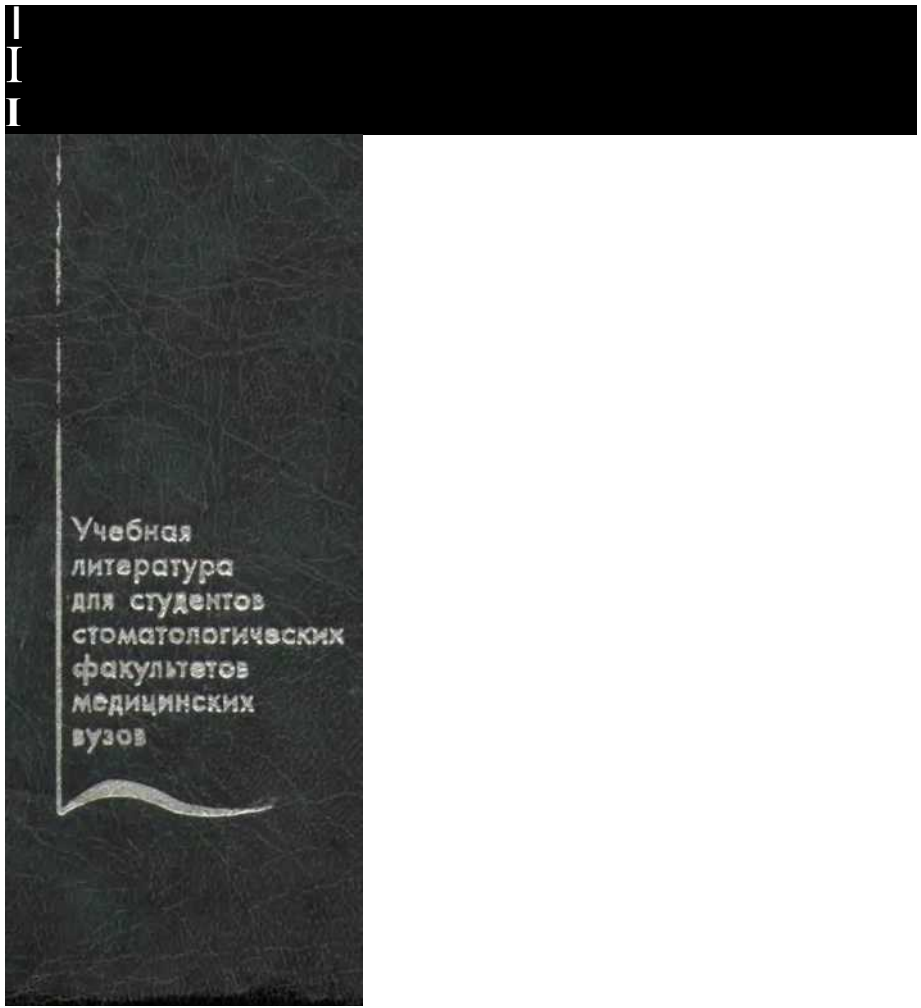


I Физиология
челюстно-лицевой
области

Под редакцией
С.М.Будылиной
В.П.Дегтярева



Учебная литература для студентов
стоматологических факультетов
медицинских вузов

Физиология челюстно-лицевой области

Под редакцией

С. М.

Будылиной

В.П.Дегтярева

Допущен Департаментом научно-исследовательских
и образовательных медицинских учреждений
Министерства здравоохранения Российской
Федерации в качестве учебника для студентов
стоматологических факультетов медицинских вузов

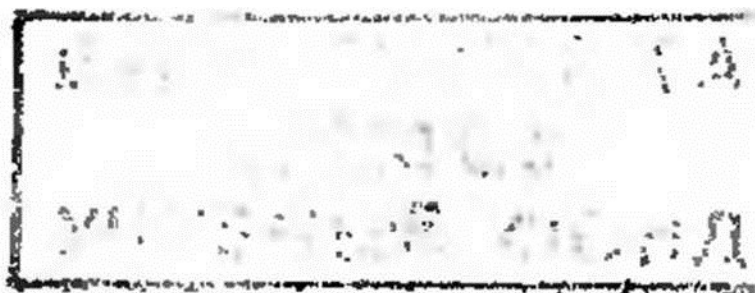


Москва

"Медицина"

2000

УДК 612.31.(07) ББК 52.5 Ф48



Рецензенты. Г.М.Барср, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой госпитальной терапевтической стоматологии, декан стоматологического факультета Московского государственного медико-стоматологического университета; Н.А.Агаджанян, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной физиологии Российского университета дружбы народов.

Физиология челюстно-лицевой области: Учебник/Под
Ф48 ред. С.М.Будылиной, В.П.Дегтярева. — М.: Медицина,
2000. - 352 с.: ил. - ISBN 5-225-04553-7

Учебник подготовлен с учетом специфики профессиональной подготовки будущих врачей-стоматологов. В нем с аналитических и системных позиций рассмотрены вопросы функциональной организации челюстно-лицевой области, системе- и геронтогенеза, адаптации и компенсации, имеющие большое значение для стоматологов.

Для студентов стоматологических факультетов медицинских ЛУОВ, аспирантов, ординаторов.

ББК 52.5

ISBN 5-225-04553-7

© С.М.Будылина, В.П.Дегтярев,
О.М.Карцева, М.М.Костюшин,
Л.В.Кучерова, 2000

Все права авторов защищены. Ни одна часть этого издания не может быть занесена в память компьютера либо воспроизведена любым способом без предварительного письменного разрешения издателя.

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Будылина Софья Михайловна — доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной физиологии Московского государственного медико-стоматологического университета, председатель проблемной научно-учебно-методической комиссии по нормальной физиологии Минздрава РФ. Награждена медалью «За отличную работу в высшей школе».

Автор более 100 научных работ в области сенсорной физиологии и физиологии целенаправленной деятельности человека, монографии, соавтор 3 учебников и 2 руководств к практическим занятиям по нормальной физиологии для студентов высших медицинских учебных заведений, ряда учебных пособий и программ по преподаванию нормальной физиологии в высших и средних медицинских учебных заведениях.

Дегтярев Виталий Прокофьевич — академик Академии медико-технических наук, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии Московского государственного медико-стоматологического университета; заслуженный работник высшей школы.

Автор более 100 научных работ в области механизмов формирования боли, физиологии целенаправленной деятельности человека, соавтор 5 учебников и 2 руководств к практическим занятиям для студентов высших медицинских учебных заведений, ряда учебных пособий и программ по преподаванию нормальной физиологии в высших учебных заведениях.

Карцева Ольга Михайловна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Московского государственного медико-стоматологического университета.

Автор более 40 научных работ в области межсенсорных взаимодействий, автор 2 учебников и 2 руководств к практическим занятиям для студентов высших медицинских учебных заведений, ряда учебных пособий и программ по преподаванию нормальной физиологии в высших учебных заведениях.

Костюшин Михаил Михайлович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Московского государственного медико-стоматологического университета; отличник здравоохранения.

Автор 83 научных работ по вопросам висцеролингвальных отношений и системных механизмов акта жевания, соавтор 2 учебников, 2 руководств к практическим занятиям по нормальной физиологии для студентов высших медицинских учебных заведений, ряда учебных пособий, программ по преподаванию нормальной физиологии в высших и средних учебных медицинских заведениях.

Кучкова Людмила Владимировна — кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры нормальной физиологии Московского государственного медико-стоматологического университета.

Автор более 40 научных работ в области висцеролингвальных отношений, соавтор 2 учебников и 2 руководств к практическим занятиям по нормальной физиологии для студентов высших медицинских учебных заведений.

Предисловие	7
Глава I. Введение в предмет	8
Глава 2. Иннервация и кровоснабжение челюстно-лицевой области	17
2.1 Иннервация челюстно-лицевой области	17
2.2. Кровоснабжение челюстно-лицевой области	22
Глава 3. Сенсорная функция	74
3.1. Сенсорная функция слизистой оболочки полости рта.....	27
3.2. Системный характер восприятия.....	39
Глава 4. Болевая сенсорная система	
4.1 Классификация боли	43
4.2. Определение и сущность боли	44
4.3. Рецепция повреждения.....	45
4.4. Проводники и центральные механизмы дентальной боли	49
4.5. Эндогенная система контроля и регуляции болевой чувствительности	53
4.6. Физиологические основы и методы обезболивания....	63
Глава 5. Защитная функция	65
5.1. Константа целостности тканей организма	65
5.2 Исполнительные механизмы функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей	67
5.3. Значение боли в организации функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей.....	84
Глава 6 Пищеварительная функция	87
6.1. Функциональная система, поддерживающая уровень питательных веществ в крови	87
6.2. Функциональная система, обеспечивающая формирование пищевого комка	90
6.3. Моторный компонент жеваний	93
6.4. Секреторный компонент жевания	126
6.5. Другие компоненты жевания	156
6.6. Всасывание в полости рта	157
6.7. Непищеварительные функции слюнных желез.....	159
6.8. Глотание	161
Глава 7. Коммуникативная функция	165
7.1. Мимика	165

ОГЛАВЛЕНИЕ

7.2. Речь.....	169
Глава 8. Дыхательная функция	178
8.1. Носовое дыхание	178
8.2. Ротовое дыхание	181
5.3. Взаимодействие дыхательной и пищеварительной функций	181
8.4. Взаимодействие дыхательной и речеобразовательной функций	182
Глава 9. Возрастные особенности физиологии челюстно-лицевой области	187
9Д. Возрастная периодизация индивидуального развития.. ..	187
9.2. Концепции индивидуального развития.....	188
9.3. Формирование органов челюстно-лицевой области	193
9.4. Возрастные изменения органов челюстно-лицевой области	200
9.5. Системогенез акта жевания	214
9.6. Системогенез функции речи	223
9.7. Системогенез мимики	225
9.8. Системогенез вкусовой сенсорной системы	227
Глава 10. Адаптация и компенсация	230
10.1. Общие закономерности	230
10.2. Компенсация и адаптация в стоматологии	237
Глава II. Практические работы по курсу «Физиология челюстно-лицевой области»	252
Занятие 1. Введение в предмет. Функциональные системы.....	252
Занятие 2. Функциональный элемент — основа полифункциональности органов челюстно-лицевой области.....	254
Занятие 3. Сенсорная функция	257
Занятие 4. Пищеварительная функция: моторный компонент жевания	260
Занятие 5. Пищеварительная функция: секреторный компонент жевания	263
Занятие 6. Взаимодействие органов челюстно-лицевой области с различными системами организма	265
Занятие 7. Дыхательная и коммуникативная функции.....	268
Занятие 8. Защитная функция	270
Занятие 9. Итоговое занятие	273
Глава 12. Тесты для контроля знаний по курсу «Физиология челюстно-лицевой области»	274
Часть I. Введение в предмет	276
Часть 2. Сенсорная функция.....	28*5
Часть 3. Болевая сенсорная система.....	294
Часть 4. Защитная функция	297
Часть 5. Пищеварительная функция	302
Часть 6. Коммуникативная функция	314

Часть 7. Возрастные особенности челюстно-лицевой области	322
Часть 8. Взаимодействие органов челюстно-лицевой области с различными системами организма	335
Часть 9. Адаптации и компенсация	337
Отпеты	343
Список литературы	346
ПРЕДИСЛОВИЕ	

Физиология челюстно-лицевой области является частным разделом физиологии человека и рассматривает вопросы участия органов челюстно-лицевой области в процессах восприятия, пищеварения, защиты организма от повреждающих факторов внешней среды, формирования речи, а также вопросы системно- и геронтогенеза функций челюстно-лицевой области и проблемы адаптации и компенсации функций в стоматологии.

При изложении всех этих вопросов авторы используют принципы как аналитического, так и системного подходов, дающих возможность более полно осветить участие органов челюстно-лицевой области в интегративной деятельности организма, включение их в различные виды целенаправленной деятельности для достижения полезных приспособительных результатов.

Введение в учебный план стоматологических факультетов самостоятельного курса «Физиология челюстно-лицевой области» потребовало разработки программы курса, учебного плана, курса практических занятий и тематического плана лекций, учебной литературы, необходимой для освоения данного курса, и контроля знаний. Проблемная учебно-методическая комиссия по нормальной физиологии при Министерстве здравоохранения РФ поручила эту работу коллективу авторов кафедры нормальной физиологии Московского медицинского стоматологического института.

Учебник завершает разработку учебно-методического обеспечения курса «Физиология челюстно-лицевой области». Пред-

ставленное руководство является логическим продолжением и развитием проблемных аспектов физиологии челюстно-лицевой области, изложенных впервые в учебном пособии «Нормальная физиология» (1989), созданном коллективом тех же авторов под редакцией профессора В.А.Полянцева.

Глава 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Физиология челюстно-лицевой области — раздел частной физиологии человека, который изучает механизмы формирования специфических и интегративных функций, осуществляемых с участием органов и тканей челюстно-лицевой области, а также зависимость этих функций от факторов внешней среды и состояния организма.

Изучение физиологии челюстно-лицевой области предусматривает использование аналитического и системного методологических подходов.

Аналитический, или структурно-органный, подход дает возможность анализировать составляющие того или иного объекта фактически либо посредством логической абстракции и выявлять сложность и многообразие отдельных его свойств.

Так, деление организма на отдельные части возможно на основании различных критериев. Например, с учетом функциональной характеристики тканей — мышечной, секреторной, соединительной, особенностей объединения тканей в органе — печени, слюнной железе, языке, особенностей организации связи групп органов в более сложные системы органов, например систему органов пищеварения, систему органов дыхания и др. При этом сформировалось и представление об уровнях организации живого объекта, о взаимоотношениях этих уровней и, как принято говорить, *о структурно-функциональной иерархии*.

В сложном организме условно выделяют следующие структурно-функциональные уровни организации: орган, ткань, клетка, органелла. При этом каждая структура характеризуется определенной функцией. С позиций аналитической методологии под функцией понимают «форму деятельности, характерную для живой структуры на любом уровне организации»¹.

Системный методологический подход дает возможность понять механизмы объединения частей в единое целое, пути объединения и способы получения того или иного интеграль-

¹ Большая медицинская энциклопедия, 1985.

ного эффекта деятельности целостного организма. Но интег-

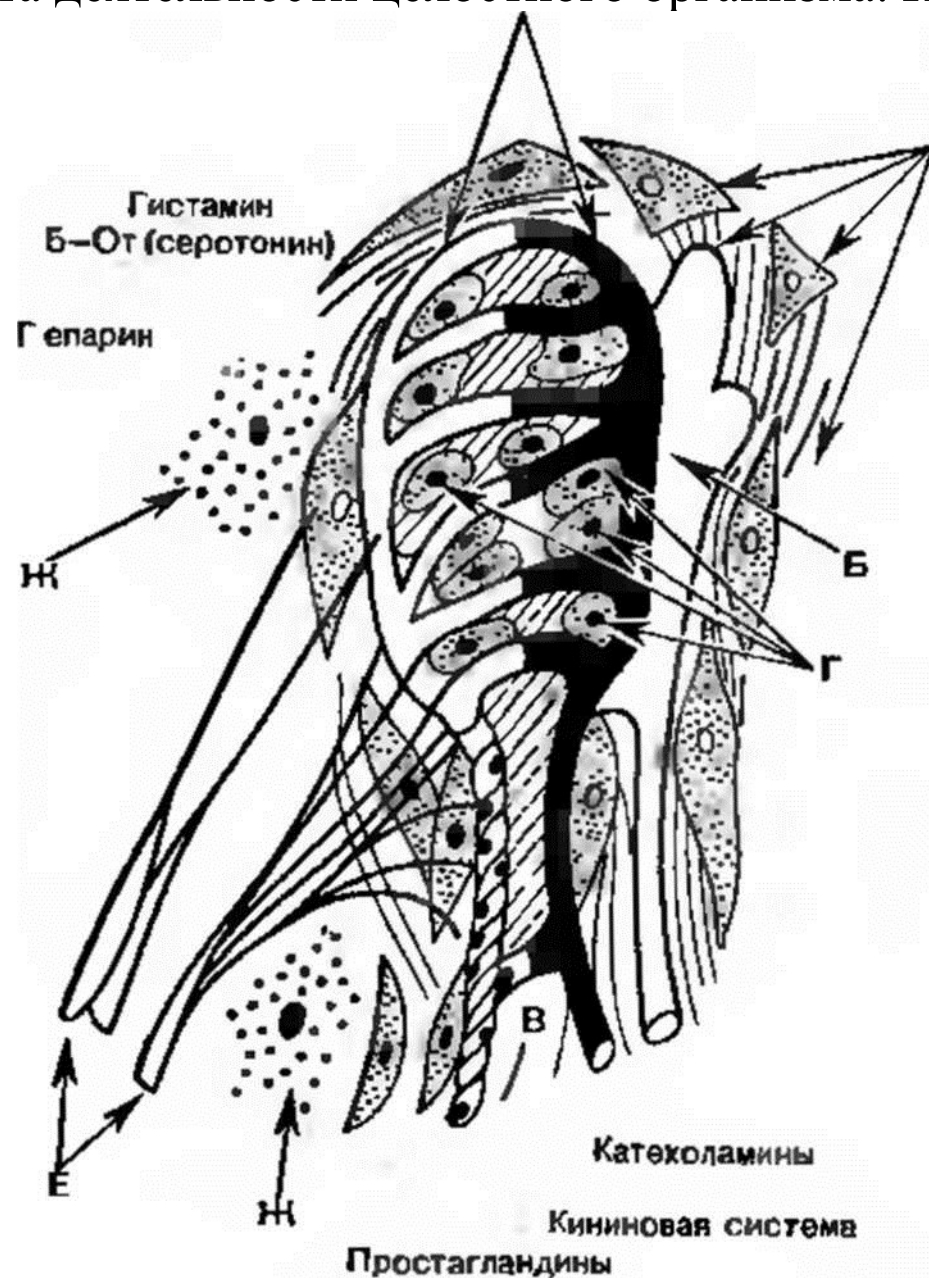


Рис. 1.1. Функциональный элемент органа (схема по А.М.Чернуху).

Л — микроциркуляторная система; Е — лимфатические сосуды; В — артериоловеноулярные анастомозы; Г — специфические клетки, Д — соединительная ткань; Е — сосудодвигательные нервы, Ж — тучные клетки

ральный эффект — это не только следствие жизнедеятельности той или иной ткани, но и процесс взаимодействия многих анатомически и функционально различных образований организма, необходимый для достижения полезного приспособительного результата.

Отсюда «функция — это взаимозависимость элементов в системе, взаимодействие и субординация части и целого в живом»².

Изучение функций с позиций аналитической методологии базируется на концепции А.М.Чернуха о функциональном элементе.

Под функциональным элементом понимают пространственно ориентированный структурно-функциональный комплекс,

² Словарь физиологических терминов. — М.: Наука, 1987.

состоящий из клеточных и волокнистых образований органа, объединенных общей системой кровообращения и иннервации (рис. 1.1).

В составе функционального элемента различают несколько основных частей.

Рабочая часть состоит из *специфических клеток*, выполняющих основную функцию органа. Например, в печени — это клетки гепатоциты, в мозге — нервные клетки, в железах — секреторные клетки. *Соединительная ткань* вместе с клетками рабочей части определяет рабочую архитектуру, специфическую для каждого органа. Клетки рыхлой соединительной ткани секретируют коллаген, эластин и ретикулин, которые формируют соединительнотканый «скелет» органа, выполняющий опорные функции; продуцируют гликопротеины и гликозаминогликаны, входящие в состав базальных мембран. Соединительная ткань выполняет функцию физиологического барьера, а также трофическую функцию, связанную с регуляцией питания клеток и их участием в обмене веществ. Некоторые клетки соединительной ткани, например тканевые базофилы (тучные клетки, или лаброциты), которые располагаются вокруг микрососудов, синтезируют биологически активные вещества: серотонин, гистамин и гепарин. Неспецифические клетки эндотелия сосудов способны вырабатывать кинины и простагландины. Все эти вещества влияют на тонус микрососудов и общий объем кровотока, на реологические свойства крови и динамику взаимодействия крови с тканевой жидкостью, а также на характер и уровень обменных процессов, происходящих в структурах функционального элемента.

Сосудистый компонент функционального элемента представлен микроциркуляторной единицей сосудистой системы. Под микроциркуляторной единицей понимают совокупность микрососудов, включающую артериолу и венулу вместе с капиллярами и метартериолой, которая является своеобразным артериоларно-венулярным анастомозом. Каждая микроциркуляторная единица имеет резистивный, обменный и емкостный отделы, по которым осуществляется движение крови. Этот процесс обозначают термином микроциркуляция.

Однако под микроциркуляцией в широком смысле слова понимают также циркуляцию различных ионов, продуктов метаболизма, медиаторов, биологически активных веществ и многих других факторов (такая циркуляция осуществляется на уровне клетки, клеточных органелл, межклеточных пространств, волокнистых образований), циркуляцию интраневрального (аксонального) тока, работу мембранных транспортных систем, секрецию медиаторов и их внутрисинаптический транспорт, циркуляцию жидкости в дентинных каналах зуба (ультрацир-

ю куляция) Благодаря микроциркуляторному компоненту осуществляется трофика структур функционального элемента, их интеграция для обеспечения совместного и взаимосвязанного функционирования. Микроциркуляция любого функционального элемента имеет единую архитектонику.

Нервные образования иннервируют специфические клетки данной микрообласти и элементы сосудодвигательного аппарата. Иннервация по синаптическому типу наблюдается главным образом в структурах микроциркуляторного русла, имеющих мышечные образования, таких как прекапиллярный сфинктер. Это *прямой и быстрый путь нервной регуляции* состояния тонуса микрососудов. Иннервация сосудов капиллярного типа осуществляется по бессинаптическому типу со свободной диффузией нейромедиаторов. Такой тип иннервации обеспечивает управление не только отдельными элементами сосудистого русла, но и образованиями всего функционального элемента с его специфическими и соединительнотканными клетками.

Непрямая регуляция функции кровеносных микрососудов (капилляров) осуществляется опосредованно через вазоактивные вещества, выделяющиеся из клеток соединительной ткани, например тучных клеток, которые являются своеобразными биологическими трансформаторами, усиливающими нервные воздействия на стенку сосудов.

Нервная регуляция микрососудов, в частности капилляров, при деятельности функционального элемента органа происходит преимущественно по принципу «регуляторных ситуаций», формирование которых зависит от соотношения между нейромедиаторами, вазоактивными и другими веществами, осуществляющими локальную саморегуляцию. В масштабе органа местная регуляция направлена на оптимальное выполнение функции органа и осуществляется путем регулирования деятельности совокупности функциональных элементов.

Функциональный элемент представляет собой «элементарное*» образование любого сложного органа как сообщество гетерогенных структур, является морфологическим субстратом, обеспечивающим полифункциональность органов, т.е. выполнение каждым органом не только одной — специфической, но и ряда других — неспецифических функций. Полифункциональность органов челюстно-лицевой области дает возможность включения их в различные виды системной деятельности организма.

В физиологии и медицине методология системного подхода опирается на теорию функциональных систем, разработанную П.К.Анохиным. Общая схема функциональной системы представлена на рис. 1.2.

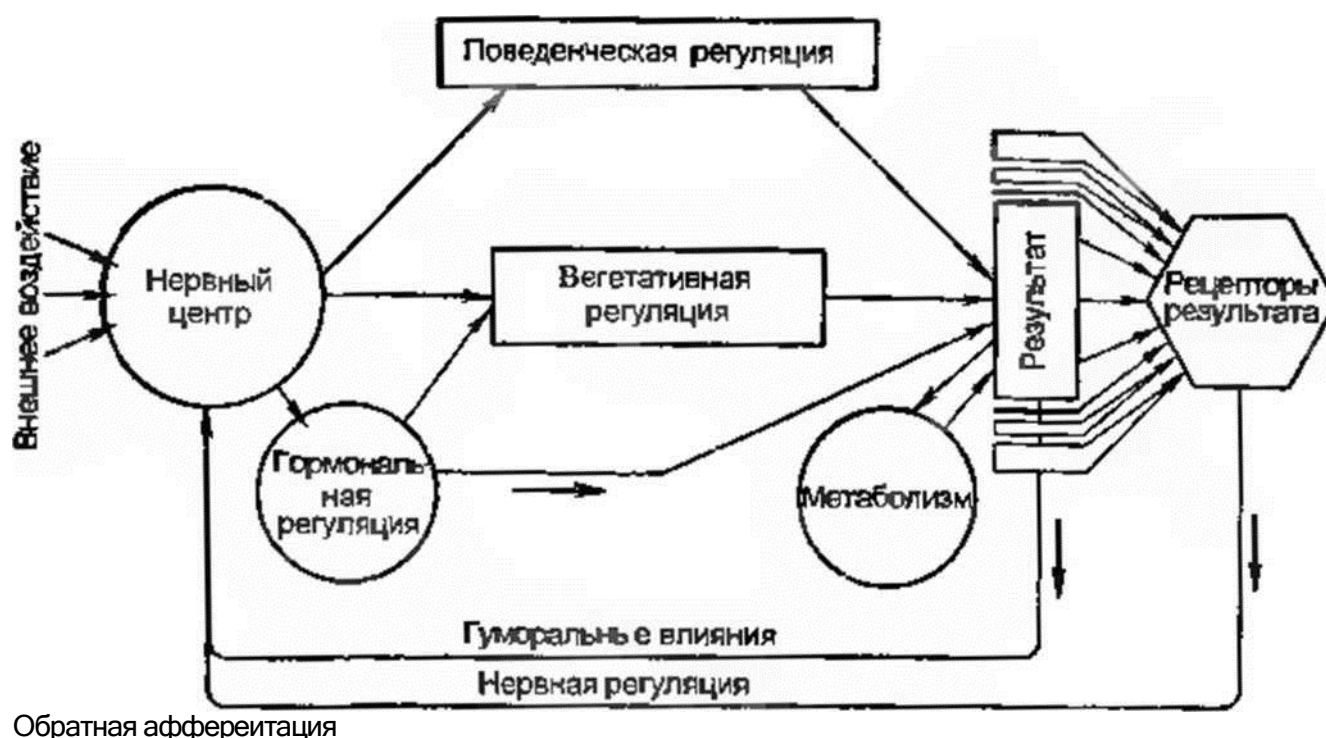


Рис. 1.2. Общая схема функциональной системы (по П. К.Анохину)

Под функциональной системой понимают «динамически складывающиеся единицы интеграции целостного организма, избирательно объединяющие специальные центральные и периферические образования и направленные на достижение результатов приспособительной деятельности»³. Именно результат является тем материальным фактором, который объединяет функции различных элементов организма, а также координирует и направляет деятельность этих элементов. Результат обладает самостоятельными параметрами, способными оказывать регулирующее влияние на функции других образований, входящих в систему.

Теория функциональных систем, так же как и рефлекторная теория, базируется на определенных морфологических и функциональных принципах, но делает акцент на механизмах и этапах формирования какой-либо деятельности. Прежде всего теория функциональных систем определяет любую деятельность как дискретный прерывистый процесс, состоящий из отдельных актов, т.е. является процессом стадийным. Такие стадии, как афферентный синтез, принятие решения о цели функционирования, формирование акцептора результата действия и программы действия, объединяются в понятие «центральная архитектура» функциональной системы. Действие, его результат и параметры результата действия, а также обратная афферентация от параметров результата, которая адресуется в акцептор результата действия, осуществляются периферическими образованиями.

Ряд функциональных систем формируется организмом для достижения гомеостатических результатов, т.е. поддержания на необходимом уровне жизненно важных констант организма. Их обозначают как функциональные системы с континуальными

³ Большая медицинская энциклопедия, 1985

результатами, или гомеостатические функциональные системы. Примером является система, поддерживающая содержание питательных веществ в крови на оптимальном для метаболизма уровне. Обязательным компонентом этих функциональных систем являются процессы, которые обеспечиваются согласованной деятельностью органов челюстно-лицевой области.

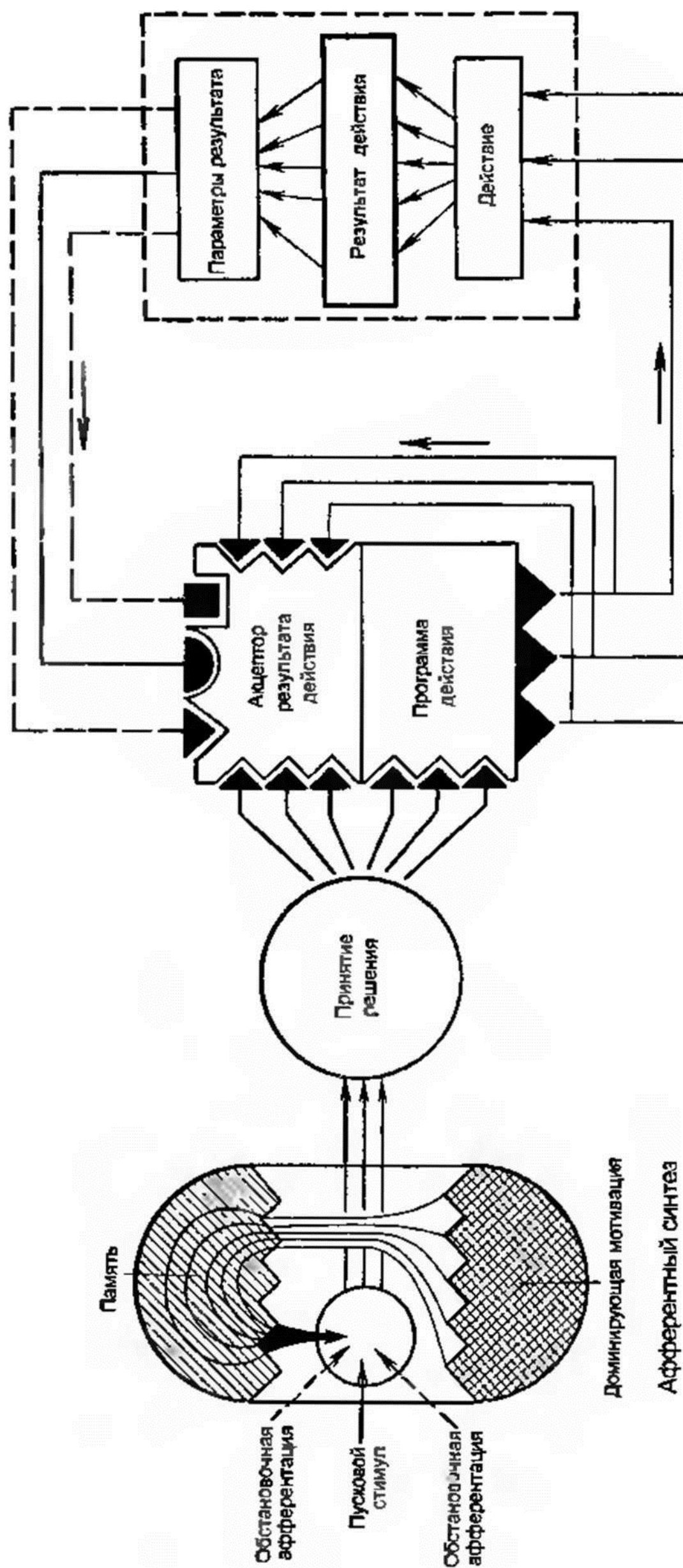
Вместе с тем существуют функциональные системы с финальным результатом. Примерами таких функциональных систем являются функциональная система целенаправленного поведенческого акта (по П.К.Анохину) (рис. 1.3) и функциональная система формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания.

Наряду с этим в организме для достижения полезного результата могут формироваться функциональные системы, которые включают в себя черты систем как с гомеостатическим (континуальным), так и с поведенческим (финальным) результатами (рис. 1.4). Примером является функциональная система сохранения целостности тканей.

Независимо от вида конечного полезного результата центральная архитектура функциональной системы формируется по единому принципу. Результаты деятельности постоянно находятся под контролем. Аппараты контроля представлены рецепторными структурами и соответствующими нервами, передающими информацию о состоянии результата в центральную нервную систему, где происходит афферентный синтез.

Основу афферентного синтеза составляют мотивационное возбуждение и механизмы памяти, которые, взаимодействуя с обстановочной и пусковой афферентацией, обеспечивают принятие решения. После этого формируются программа действия и акцептор результата действия. На основе программы происходит мобилизация периферических и центральных образований (аппаратов реакции), деятельность которых приводит к достижению оптимального для организма результата.

Акцептор результата действия представляет собой центральную «нервную» модель будущего результата. В этом аппарате производится оценка полученного результата на основании сличения заготовленной заранее модели с параметрами реального результата. Различие между ними, рассогласование, является источником информации, которая используется для коррекции всей функциональной системы с целью получения необходимого результата. В случаях, когда параметры реально дос-



5 © 1983
 X § CORP
 t: Zj ГЗ Q,
 ЯЗ
 f O O O X .a 5 B 3: =J
 r >1 "U*
 5 a: X*
 X
 s
 *# S

$$\begin{matrix} X \\ \mathbb{F}_C^2 \\ \text{rn} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \mathfrak{g} & \mathfrak{o} \\ \mathcal{C}\mathcal{L} & 1 \\ & = \\ & 1 \end{matrix}$$

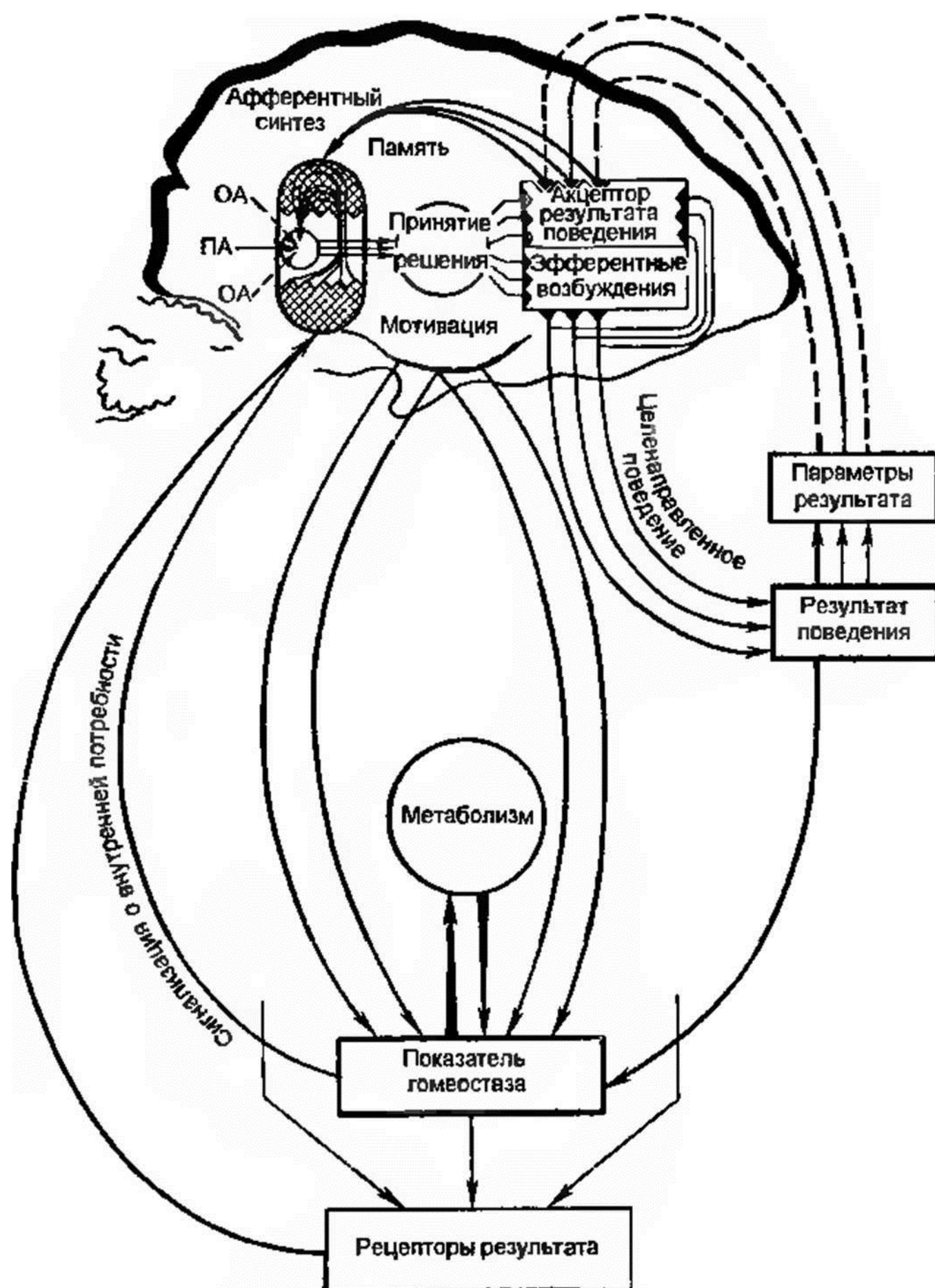


Рис. 1.4. Взаимодействие функциональных систем с гомеостатическим и финальным результатами (схема по К.В.Судакову).

тигнутого результата будут соответствовать модели запрограммированного результата, данная функциональная система прекратит свое существование. Ресурсы организма интегрируются новой функциональной системой на достижение следующего необходимого результата.

В формировании многих функциональных систем органы челюстно-лицевой области являются необходимыми компонентами, с участием которых обеспечиваются стабильность внутренней среды организма и адекватность поведения в среде

обитания.

При изучении физиологических функций интеграция аналитического и системного подходов способствует более глубокому познанию целостной деятельности организма и механизмов, лежащих в ее основе.

Таким образом, предметами изучения «физиологии челюстно-лицевой области» являются не только организация и механизмы деятельности периферических образований, но также центральные структуры, нервные и гуморальные механизмы, определяющие специализацию и интеграцию физиологических процессов данной области, их включение в обеспечение целостных функций организма в зависимости от условий среды и функционального состояния организма.

Глава 2 ИННЕРВАЦИЯ И КРОВΟΣНАБЖЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Системный подход к определению понятия функции предполагает объединение частей в единое целое для получения интегрального эффекта деятельности целого организма. Отсюда вытекает необходимость изучения структурной организации и механизмов деятельности периферических образований челюстно-лицевой области с участием нервных и гуморальных механизмов регуляции. Благодаря этому осуществляется их включение в обеспечение целостных функций организма в зависимости от его функционального состояния и условий окружающей среды.

С морфологических позиций объектом профессионального интереса стоматолога является костный аппарат, который состоит из 15 костей — 6 парных (верхняя челюсть, скуловая, небная, слезная, носовая кости, нижняя носовая раковина) и 3 непарных (сошник, нижняя челюсть, подъязычная кость). Помимо этого, объектом изучения являются височно-нижнечелюстной сустав, зубы, пародонт, слизистая оболочка рта, секреторные органы полости рта, мышечный аппарат, включающий мышцы мимические, языка и жевательные, а также сосуды и нервы данной области.

2.1. Иннервация челюстно-лицевой области

Тройничный нерв. Чувствительная иннервация челюстно-лицевой области осуществляется черепными нервами. Нейроны, дающие начало афферентным волокнам тройничного нерва, локализованы в полулунном (гассеровом) узле, расположенном в полости черепа в углублении височной кости. Периферические отростки клеток гассерова узла выходят из полости черепа тремя самостоятельными ветвями, которые через щели и отверстия черепа следуют к поверхности лица и другим структурам челюстно-лицевой области (рис. 2.1).

Первая — глазничная — ветвь выходит на лицо через верхнюю глазничную щель. Эта ветвь делится на носоресничный, слезный и лобный нервы. Носоресничный нерв иннервирует перегородку носа, слизистую, боковую стенку полости носа, глазное яблоко, склеру, слезный мешок, кожу кончика носа. Слезный нерв иннервирует наружный.,

Jb V i i u ' - ' W *

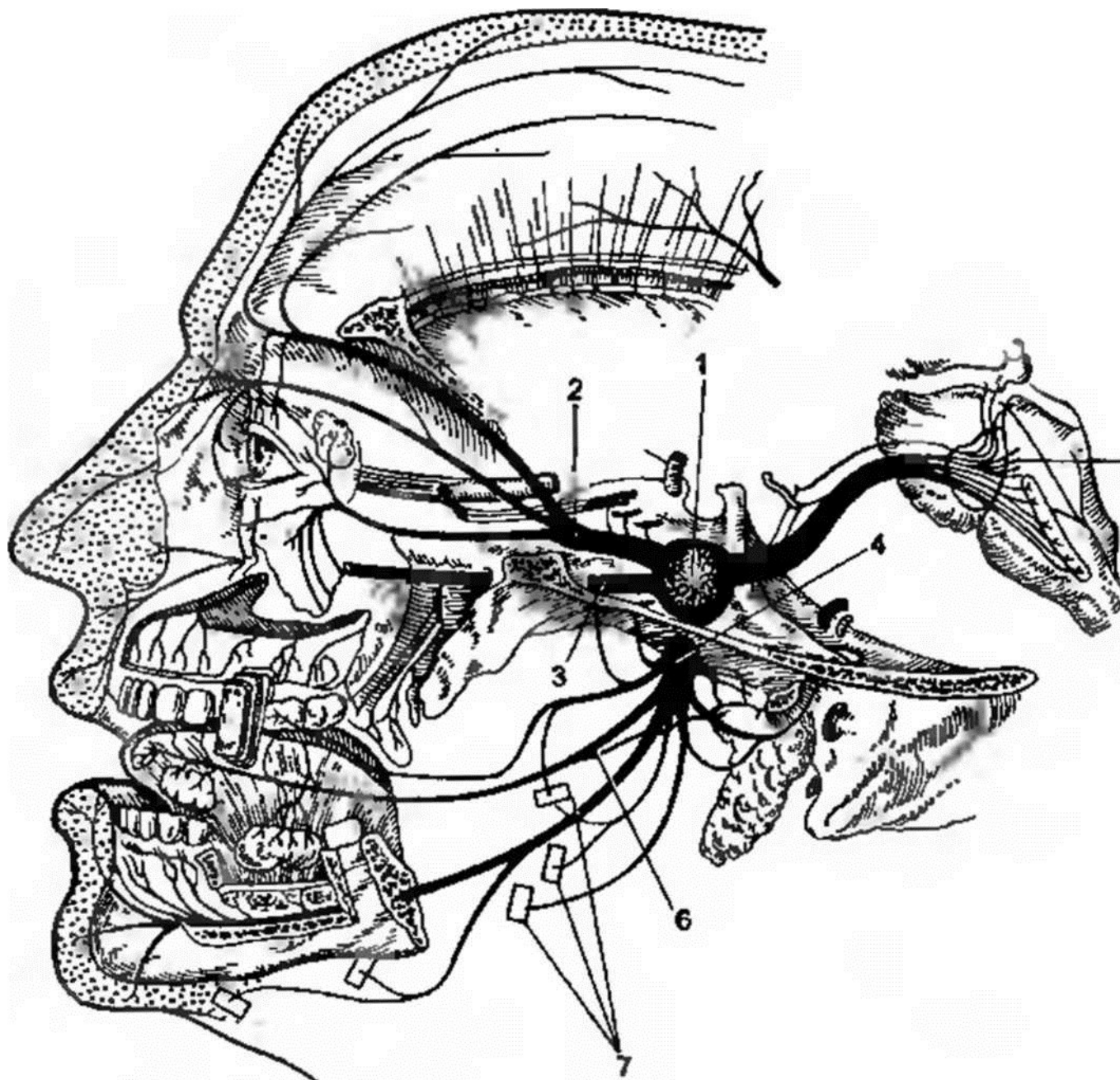


Рис. 2.1. Строение тройничного нерва.

1 — тройничный узел; 2 — глазной нерв; 3 — верхнечелюстной нерв; 4 — нижнечелюстной нерв; 5 — дно IV желудочка; 6 — язычный нерв; 7 — нервы к жевательным мышцам.

века, слезную железу. Лобный нерв иннервирует кожу и конъюнктиву верхнего века, корня носа, лба, а также слезный мешок.

Вторая ветвь тройничного нерва — верхнечелюстной нерв — выходит из черепа через круглое отверстие в крылонебную ямку, где делится на подглазничный, крылонебный и скуловой нервы. Крылонебный нерв направляется к крылонебному узлу, который является главным вегетативным узлом лица, обеспечивающим вегетативно-трофическую его иннервацию. От подглазничного нерва отходят передние, средние и задние альвеолярные ветви, образующие верхнечелюстное сплетение, которое тянется на протяжении всего альвеолярного отростка верхней челюсти над корнями зубов. Из этого сплетения часть веточек идет к каждому зубу, другая — к структурам верхней челюсти. Задние луночковые ветви иннервируют слизистую оболочку альвеолярного отростка, десны, а также луночки и моляры. Средняя верхняя луночковая ветвь иннервирует премоляры, пародонт и периодонт на их участке. Передние верхние луночковые ветви иннервируют слизистую оболочку аль-

веолярного отростка, десну, клыки, резцы и их луночки, слизистую оболочку переднего отдела носовой полости. Слизистую оболочку неба иннервируют небные и носо небные нервы, отходящие от крылонебного узла.

В состав *верхнего зубного сплетения* входят значительное количество постганглионарных волокон крылонебного узла (парасимпатическая иннервация), а также симпатические нервные волокна, проникающие к этой области посредством периваскулярных сплетений наружной верхнечелюстной артерии. Эти сплетения образуют анастомозы со сплетениями подглазничной артерии, что создает возможность передачи сигналов о повреждении не только по ветвям верхнечелюстного нерва, но и по афферентным волокнам периваскулярных симпатических сплетений.

Третья ветвь тройничного нерва — нижнечелюстной нерв — содержит чувствительные и двигательные волокна, покидающие полость черепа через овальное отверстие. Сенсорная часть нижнечелюстного нерва отдает ушно-височный нерв, разделяющийся на несколько ветвей. Суставные ветви иннервируют височно-нижнечелюстной сустав. Передняя ушная ветвь иннервирует кожу соответствующей части лица и головы. Помимо этого выделяют ветви, иннервирующие барабанную перепонку и наружный слуховой проход. За ушно-височным от нижнечелюстного нерва отходят щечный и язычный нервы, иннервирующие слизистую оболочку щеки, дна полости рта, языка и мускулатуры последнего. Непосредственным продолжением нижнечелюстного нерва является нижний луночковый нерв, который входит в канал нижней челюсти. На всем протяжении от основного ствола нижнего луночкового нерва отходят задние, средние и передние нижние луночковые ветви. У 50 % людей они образуют нижнее зубное сплетение, от которого отходят веточки к зубам нижней челюсти, слизистой оболочке десны, структурам пародонта нижней челюсти. Веточки нижнего зубного сплетения переходят среднюю линию и участвуют в иннервации клыка противоположной стороны. Часть волокон нижнего луночкового нерва выходит через подбородочное отверстие нижней челюсти в виде подбородочного нерва, иннервирующего кожу подбородка и слизистую нижней губы. В состав нижнечелюстного нерва входит значительное количество симпатических волокон, которые подходят к пульпе зуба, десне и другим структурам челюстно-лицевой области.

Языкоглоточный нерв иннервирует слизистую оболочку корня языка, слизистую оболочку небных дужек и миндалин. Парасимпатические ветви языкоглоточного нерва через ушной узел иннервируют околоушную железу. Подъязычная и поднижне-

Рис. 2.2. Строение лицевого нерва.

I — дно IV желудочка: 2 — ядро лицевого нерва: 3 — шилоеосиевилное ш

верстис; 4 — задняя ушная мышца; 5 — затылочная сена; 6 — заднее брюшко двубрюшной мышцы; 7 — шилоподъязычная мышца; 8 — ветви лицевого нерва к мимическим мышцам и платизме; 9 — мышца, опускающая угол рта; 10 — подбородочная мышца; 11 — мышца, опускающая нижнюю губу; 12 — щечная мышца; 13 — круговая мышца рта; 14 — мышца, поднимающая верхнюю губу; 15 — клыковая мышца; 1С — скуловая мышца, 17 — круговая мышца глаза. 18 ~ мышца, сморщивающая бровь; 19 — лобная мышца; 20 — барабанная струна; 21 — язычный нерв; 22 — крылонебный узел; 23 — тройничный узел; 24 — внутренняя сонная артерия; 25 — промежуточный нерв; 26 — лицевой нерв; 27 — предверно-улитковый нерв.

челюстная слюнные железы, а также мелкие железы дна полости рта получают парасимпатическую иннервацию от барабанной струны, волокна которой переключаются в поднижнечелюстных и подъязычных узлах.

Аксоны клеток нижнего узла блуждающего нерва вместе с ветвями языкоглоточного нерва образуют *глоточное сплетение*, от которого отходят ветви к слизистой оболочке глотки. Часть аксонов нижнего узла формирует *верхний гортанный нерв*, иннервирующий слизистую оболочку корня языка, надгортанника, гортани (выше голосовой щели). Слизистая оболочка гортани ниже голосовой щели получает иннервацию от блуждающего нерва через возвратные гортанные нервы.

Двигательную иннервацию органов челюстно-лицевой области осуществляют несколько нервов. Управление мышцами языка осуществляет *подъязычный нерв*. Эфферентные волокна для

Рис. 2.3. Ветви наружной сонной артерии.

11
1 — поверхностная височная артерия; 2, 5 — затылочная артерия; 3 — верхнечелюстная артерия; 4 - наружная сонная артерия; 6 — внутренняя сонная артерия; 7 — мышца, поднимающая лопатку; 8 — трапецевидная мышца; 9 — поперечная артерия шеи; 10 — плечевое сплетение; 11 — щитошейный ствол; 12 — общая сонная артерия; 13 — верхняя щитовидная артерия; 14 — язычная артерия, 15 — лицевая артерия; 16 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 17 — щечная мышца; 18 — средняя менингеальная артерия.

поперечнополосатых мышц глотки, мягкого неба и гортани проходят в составе *блуждающего нерва*. Часть мышц глотки иннервирует *языкоглоточный нерв*. Все мимические и часть подъязычных мышц получают двигательные волокна из *лицевого нерва* (рис. 2.2). Все жевательные мышцы, часть мышц мягкого неба, а также часть подъязычных мышц иннервируют двигательные волокна *тройничного нерва*.

Снабжение органов челюстно-лицевой области артериальной

кровью осуществляется в основном ветвями наружной сонной артерии. Различают три группы ветвей наружной сонной артерии — переднюю, среднюю и заднюю (рис. 2.3).

Передняя группа обеспечивает кровоснабжение щитовидной железы и гортани, языка и лица. *Верхняя артерия щитовидной железы* отходит от передней поверхности наружной сонной артерии тотчас выше ее начала и разветвляется в щитовидной железе. По пути от нее отходят ветви к грудино-ключично-сосцевидной и щитоподъязычной мышцам, к подъязычной кости и гортани, обеспечивая ветвями мышцы, связки и слизистую оболочку последней. *Язычная артерия*, направляясь к языку, до вступления в него отдает ветви к подъязычной кости, небным миндалинам и подъязычной слюнной железе. В языке артерия продолжается до его кончика как глубокая артерия языка, отдавая множественные ветви к его спинке. *Лицевая, или наружная, челюстная артерия* отходит от наружной сонной артерии на уровне угла нижней челюсти, перегибается через край челюсти на лицо по уровню переднего края жевательной мышцы. До перегиба через нижнюю челюсть отдает ветви к глотке, евстахиевой трубе и мягкому небу, к небным миндалинам, к полнижнечелюстной и мелким слюнным железам дна полости рта. После перегиба от лицевой артерии отходят ветви к верхней и нижней губам.

Средняя (верхняя) группа включает восходящую глоточную, поверхностную височную и внутреннюю челюстную артерии. *Восходящая глоточная артерия* питает верхнюю и среднюю части стенки глотки, мягкое небо, небную миндалину и евстахиеву трубу. *Поверхностная височная артерия* снабжает кожу и подлежащие ткани в области темени и виска. По пути отдает ветви к верхней части околоушной слюнной железы, задней области лица, к наружному углу глаза. *Внутренняя челюстная артерия* в начальном отделе отдает ветви к наружному слуховому проходу, твердой мозговой оболочке и к нижней челюсти, где проходит в одноименном канале, снабжая своими ветвями нижние зубы. По выходе из канала артерия разветвляется в коже подбородка. Ветви среднего отдела внутренней челюстной артерии идут ко всем жевательным и щечным мышцам, слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи и к верхним коренным зубам. Конечный отдел внутренней челюстной артерии через нижнеглазничную ветвь обеспечивает кровоснабжение нижнего века, слезного мешка, верхней губы и щеки, клыков и резцов. Помимо этого, через нисходящую небную артерию осуществляется кровоснабжение твердого и мягкого неба, а через другие ветви — латеральной стенки и перегородки носа.

Задняя группа ветвей наружной сонной артерии объединяет затылочную, заднюю ушную и грудино-ключично-

2.2. Кровоснабжение челюстно-лицевой области

сосцевидную артерии. Эти сосуды обеспечивают питание ушной раковины, барабанной полости, кожи позади ушной раковины, мышц затылка и грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Из бассейна внутренней сонной артерии кровоснабжение органов челюстно-лицевой области осуществляют ветви глазничной артерии, отдающей веточки к слезной железе, к верхнему и нижнему векам, к слизистой передней части носовой полости, к коже лба и носа.

Часть артериальной-крови поступает из системы подключичной артерии, от ее щитошейного ствола по нижней гортанной, трахеальной и пищеводной ветвям, обеспечивая питание мышц и слизистой гортани.

Отток венозной крови от органов и тканей челюстно-лицевой области осуществляется в основном во внутреннюю яремную вену, принимающую несколько крупных вен. Так, *общая лицевая вена*, образующаяся при слиянии лицевой и задненижнечелюстной вен, собирает кровь от области лба, век, части носа, щек, височной области, крыловидного сплетения, околоушной железы. *Верхняя и нижняя глоточные вены* принимают кровь из структур глотки. *Язычная вена* отводит кровь от тканей языка. *Щитовидные вены* собирают кровь от щитовидной железы и гортани. Часть венозного оттока осуществляется по *наружной и передней яремным венам*.

Лимфа из области головы и шеи собирается в яремные лимфатические стволы, проходя через регионарные лимфатические узлы, в которые впадают поверхностные лимфатические сосуды. *Сосцевидные узлы* собирают лимфу от задней поверхности ушной раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки. *Околоушные узлы* отводят лимфу от лба, виска, латеральной части века, околоушной слюнной железы, слезной железы, барабанной перепонки и слуховой трубы данной стороны. *Подчелюстные узлы* собирают лимфу от латеральной стороны подбородка, от верхней и нижней губ, щек, от десен, зубов, твердого и мягкого неба, передней части языка, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез. В *заглоточные узлы* собирается лимфа от твердого и мягкого неба, носовой и ротовой частей глотки. *Подбородочные узлы* отводят лимфу от подбородка и нижней губы. Глубокие лимфатические сосуды несут лимфу из конъюнктивы века, мимической мускулатуры, слизистой оболочки щеки, губ и десен, слизистых желез полости рта, поднижнечелюстной и подъязычных желез и впадают в *глубокие боковые узлы шеи* — главный путь оттока лимфы от органов головы и шеи.

Глава 3 СЕНСОРНАЯ ФУНКЦИЯ

Сенсорная функция челюстно-лицевой области обуславливает появление «чувств», которые формируются под влиянием различных воздействий внешней среды. Из классических пяти чувств — зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния — к истинно сенсорным функциям относятся лишь вкус и осязание. В то же время воспринимающие образования челюстно-лицевой области реагируют также на вибрацию (прерывистое давление), на температурные (тепло и холод) и болевые раздражители. Помимо этого, сенсорная функция данной области обусловлена возбуждением рецепторов давления в пародонте и в височно-нижнечелюстном суставе, активирующихся при движении нижней челюсти во время жевания или речи, а также активацией проприоцепторов жевательных, мимических мышц и мышц языка.

Сенсорную функцию осуществляют сенсорные системы, представление о которых вытекает из понятия об анализаторах, введенного в физиологию И.П.Павловым. Согласно учению И.П. Павлова, каждый анализатор состоит из 3 отделов. *Периферический, или рецепторный, отдел* выполняет роль преобразователя энергии стимула в специфический процесс возбуждения, т.е. воспринимает информацию и кодирует ее в виде электрических сигналов или сенсорного кода. *Проводниковый отдел*, включающий афферентные и промежуточные нейроны подкорковых структур центральной нервной системы, обеспечивает проведение возбуждения от рецепторов в кору большого мозга. В подкорковых центрах происходит усиление и дублирование возбуждений, их взаимодействие с возбуждениями от рецепторных аппаратов, принадлежащих разным анализаторам, перекодирование и фильтрация информации. *Центральный, или корковый, отдел* анализатора представлен в коре большого мозга отдельными «сенсорными зонами», где осуществляются высший анализ и синтез афферентных возбуждений и формирование соответствующих ощущений.

В настоящее время термин «анализатор» заменяют понятием «сенсорная система». Сенсорная система представляет собой совокупность периферических (рецепторных) и центральных структур разного уровня, управление которыми осуществляется с помощью прямых и обратных связей.

Информация» поступающая от рецепторов челюстно-лицевой области в сенсорные зоны коры, обеспечивает формирование соответствующих ощущений и представлений, т.е. играет определяющую роль в познании окружающего мира.

По характеру информации, которая поступает в центральную нервную систему от органов челюстно-лицевой области, различают шесть видов чувствительности: вкусовую, холодовую, тепловую, тактильную, болевую, проприоцептивную.

По специфике функционирования многочисленные рецепторы полости рта делят на три группы: соматосенсорные — тактильные, тепловые, холодовые и болевые; хеморецепторы, или вкусовые, и проприорецепторы. Каждая из этих групп рецепторов является началом соответствующего анализатора.

В реальных условиях жизнедеятельности организма возбуждение отдельных разномодальных рецепторных образований не может быть изолированным. Рецепторы органов челюстно-лицевой области во время какой-либо деятельности раздражаются одновременно как структуры единого «комплексного» анализатора. Так, при поступлении в полость рта пищи, которая является реальным адекватным, мультипараметрическим раздражителем, возбуждаются не только многообразные рецепторы слизистой оболочки полости рта. При апробации пищи и во время истинного жевания раздражаются также рецепторы пародонта, проприорецепторы жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава.

В силу различной возбудимости рецепторов и особенностей переработки информации в проводниковом отделе соответствующих сенсорных систем возбуждение поступает в высшие структуры мозга (корковый отдел) с различной скоростью и в разное время. Поэтому возникающие ощущения можно считать результатом интегративной деятельности всех уровней различных сенсорных систем, берущих начало в челюстно-лицевой области.

Исследования рецепторов языка показали, что тактильные рецепторы первыми дают нервные разряды, которые регистрируются после небольшого латентного периода. Эти разряды имеют большую амплитуду, малую длительность и быстро распространяются по волокнам язычного нерва. Они всегда возникают первыми независимо от химического состава раздражителя, действующего на поверхность языка. Отсюда следует, что тактильные рецепторы дают информацию о моменте соприкосновения, консистенции и форме пищевого вещества независимо от его химических свойств. Вслед за этим возникают импульсы от температурных рецепторов, которые информируют центральную нервную систему о степени нагретости данного пищевого вещества; они также имеют большую амплитуду.

литуду и быстро распространяются. Позднее всех возникают медленно распространяющиеся низкоамплитудные разряды; импульсация имеет длительный характер и обусловлена раздражением хеморецепторов языка. Дисперсия во времени тактильных, температурных и химических импульсов занимает от 0,1 до 0,2 с, что приводит к последовательному поступлению в центральную нервную систему информации о свойствах пищи, попадающей в полость рта.

Различные по времени возникновения и по скорости распространения возбуждения интегрируются в центральной нервной системе и создают ощущения одного, вполне определенного, пищевого раздражителя. И.П.Павлов назвал такой комплексный анализатор «ротовым», или «оральным». В своих работах И.П.Павлов использовал этот термин лишь для обозначения сенсорных систем полости рта, которые обеспечивают получение информации о качественном составе объектов, поступающих в полость рта, об их участии в организации пищеварительной деятельности и формировании пищевого поведения. Вместе с тем, если понятие «оральный» отождествлять с понятием «головной», можно видеть, как в процессе эволюции живых организмов именно в этом отделе сформировались наиболее тонкие и эффективные аппараты, играющие исключительную роль в активном восприятии и оценке свойств окружающей среды и исходящих из нее воздействий.

Первичным и наиболее древним аппаратом взаимодействия организма со средой стали в первую очередь *контактные сенсорные системы*, в том числе и полости рта, воспринимающие тактильные, температурные, вкусовые и болевые раздражители. Наряду с этим именно в оральном отделе организма начали формироваться *дистантные рецепторные образования*, которые в процессе эволюции трансформировались в зрительную и слуховую сенсорные системы. Кроме того, в головном отделе в процессе эволюции складывались аппараты и структуры, с помощью которых организм воздействовал на среду и взаимодействовал с ней, т.е. эффекторные структуры — мышцы, железы. Включение их в деятельное состояние осуществляется по рефлекторному механизму.

Рецепторные отделы сенсорных систем челюстно-лицевой области представляют собой мощную рефлексогенную зону, откуда начинаются рефлекторные реакции различных систем организма. Наиболее полно изучены изменения пищеварительной функции, возникающие при раздражении рецепторов полости рта. Известны слюноотделительные рефлексы, рефлекторное отделение желудочного сока и секрета поджелудочной железы. Двигательная активность различных отделов пищеварительного тракта, например акты жевания и глотания, дви-

жения желудка, также осуществляется рефлекторно при раз-

дражении рецепторов челюстно-лицевой области. Описаны влияния с рецепторов челюстно-лицевой области на сердечно-сосудистую систему: при ополаскивании полости рта растворами сладких веществ рефлекторно расширяются, а кислых и горьких — суживаются сосуды конечностей. Под влиянием импульсов от рецепторов полости рта изменяются обмен веществ, тонус мышц, функция кроветворных органов и другие функции. Таким образом, «ротовой» анализатор обеспечивает рефлекторные «стимулябельные» реакции организма.

Но наряду с этим «ротовой» анализатор участвует и в формировании различных видов целенаправленной деятельности с участием органов челюстно-лицевой области (пищевая, защитная, коммуникативная). Согласно теории П.Какохина о функциональных системах, формирование того или иного вида деятельности осуществляется в несколько этапов. При этом в сенсорных системах возникают афферентные возбуждения не только определенной модальности, но и различного функционального назначения. В зависимости от этапа формирования приспособительной деятельности сенсорные системы челюстно-лицевой области обеспечивают организм:

- обстановочной афферентацией, информирующей о всех событиях, происходящих в каждый определенный момент в полости рта;
- пусковой афферентацией о наиболее важном, существенном событии в данный момент, которое является сигналом для начала определенного вида деятельности (например, акта жевания);
- обратной афферентацией о степени достижения приспособительного результата (например, качества пищевого комка) и приводящей к выбору из окружающей среды новых дополнительных компонентов обстановочной афферентации.

Такой подход к характеристике сенсорной функции свидетельствует об участии челюстно-лицевой области в системных реакциях организма.

Исходя из положения о полифункциональности различных органов челюстно-лицевой области, их сенсорная функция рассматривается в различных разделах учебника с точки зрения их участия в различных видах целенаправленной итеративной деятельности организма.

3.1. Сенсорная функция слизистой оболочки полости рта

Слизистая оболочка покрывает все структуры (кроме зубов) полости рта и имеет значительную площадь. В определенных ситу-

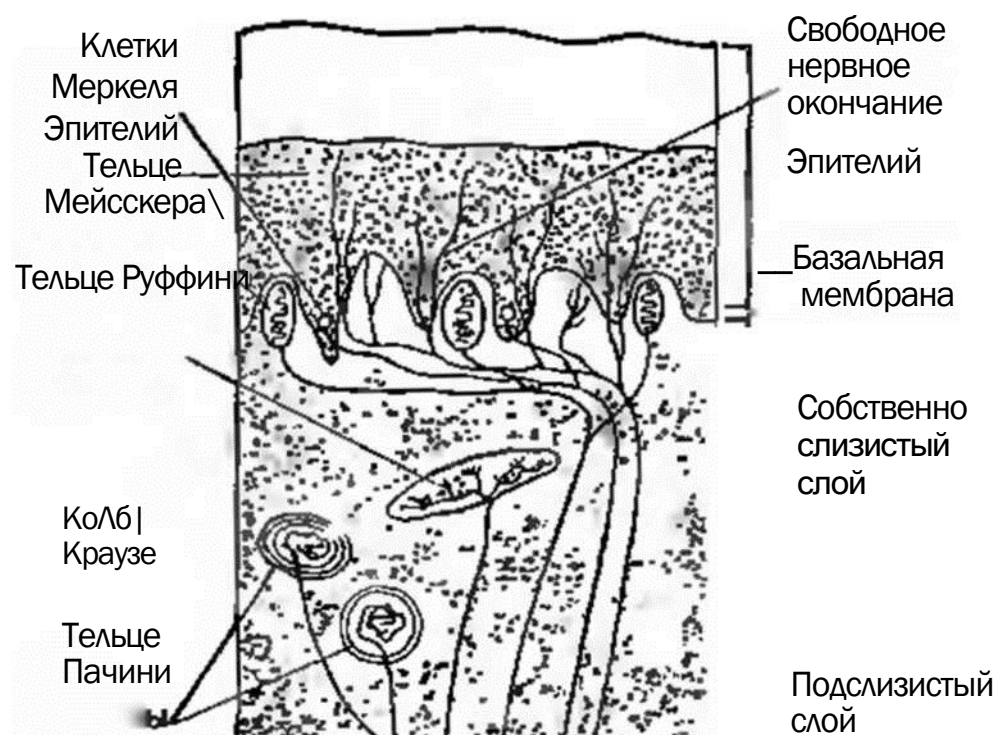


Рис. 3.1. Рецепторы слизистой оболочки полости рта. А — виды рецепторов; Б — строение слизистой.

ациях она является *протезным ложем*, на которое накладывают зубные протезы. Слизистая оболочка часто травмируется и поражается при стоматологических заболеваниях и заболеваниях внутренних органов, что отражается на ее сенсорной функции.

Рецепторы слизистой оболочки полости рта представлены либо свободными нервными окончаниями в виде пластинок, пуговок, спиралей (первично-чувствующие рецепторы), либо специальными образованиями, например вкусовыми клетками (вторично-чувствующие рецепторы).

3.1.1. Тактильная рецепция

Тактильная рецепция слизистой оболочки полости рта обеспечивает возникновение ощущения прикосновения, давления и вибрации.

На прикосновение реагируют тельца Мейснера, расположенные в поверхностных слоях собственно слизистой оболочки. При усилении механического раздражения реагируют диски Меркеля, расположенные в более глубоких слоях эпителиального слоя слизистой. Чувство давления, а также реакция на вибрацию

цию (прерывистое давление) возникают при раздражении телец Пачини, располагающихся в глубоких слоях слизистой (рис. 3.1).

Тактильные рецепторы находятся в строгой функциональной взаимосвязи с механорецепторами пародонта и с проприорецепторами жевательных мышц. Их взаимодействие определяет участие мышц в акте жевания. По функциональным особенностям тактильные рецепторы подразделяют на фазные и статические.

Статические тактильные рецепторы возбуждаются в основном при продолжительном статическом раздражении, например при наложении съемных протезов. Они менее чувствительны, чем фазные, обладают более длительным латентным периодом, медленно адаптируются.

Фазные тактильные рецепторы возбуждаются при динамическом раздражении; они обладают высокой чувствительностью, коротким латентным периодом, быстро адаптируются. Эти рецепторы возбуждаются, например, при недостаточно прочной фиксации съемного зубного протеза. Свойства тактильных рецепторов играют большую роль в процессах адаптации к съемным зубным протезам.

На спинке языка функцию осязания обеспечивают нитевидные сосочки. Они имеют вид конусообразных возвышений, плотно прилегают друг к другу, поэтому поверхность «языка» имеет бархатистый вид. Эпителий, покрывающий нитевидные сосочки, ороговевает. Слущивание поверхностного слоя эпителия нитевидных сосочков является выражением физиологического процесса регенерации. При нарушениях функции органов пищеварения, общих воспалительных и инфекционных заболеваниях отторжение поверхностного слоя эпителия нитевидных сосочков замедляется и язык приобретает вид «обложенного».

Тактильные рецепторы в различных отделах челюстно-лицевой области распределены неравномерно. Наиболее плотно они расположены на кончике языка, слизистой оболочке и красной кайме губ. Вероятно, это обусловлено тем, что данные образования являются первой инстанцией анализа механических свойств веществ, поступающих в полость рта. Верхняя губа (слизистая оболочка и красная кайма) более чувствительна к механическим раздражениям, чем нижняя. Сравнительно высок уровень тактильной чувствительности слизистой оболочки твердого неба. Это имеет особое значение при аппробации пищи на съедобность (фаза ориентировочного жевания), а также при формировании пищевого комка и в начале глотания, поскольку информация от расположенных здесь рецепторов входит в состав пусковой афферентации.

Таблица 3.1. Пороги тактильной чувствительности слизистой оболочки десневых сосочков» мг/мм²

Область Тренировки	Номера сосочков										
	справа					0	слева				
	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5
Верхняя челюсть	175	78	44	37	28	19	20	60	56	112	207
Нижняя челюсть	169	108	55	46	45	43	53	75	79	138	209

Наименьшей тактильной чувствительностью обладает слизистая оболочка вестибулярной поверхности десен. В области десневых сосочков установлен убывающий градиент чувствительности влево и вправо вглубь от центра альвеолярной дуги (табл. 3.1), причем с правой стороны чувствительность выше, чем с левой. Наличие асимметрии объясняется особенностями иннервации: наибольшее количество нервных рецепторных образований находится на правой стороне лица.

Проводниковый отдел тактильного анализатора. От большинства механорецепторов информация в центральную нервную систему проводится по толстым {диаметр до 8—10 мкм) миелиновым волокнам типа А-бета со скоростью 30—70 м/с. Первый нейрон находится в чувствительных ганглиях соответствующих нервов, второй — в продолговатом мозге, третий — в зрительном бугре.

Центральный (корковый) отдел тактильной сенсорной системы локализуется в задней центральной извилине (IV нейрон) — I и II сенсорных областях коры большого мозга.

Исследование тактильной чувствительности (эстезиометрия) проводят методом определения абсолютных порогов с помощью аппарата Фрея или пространственных порогов циркулем Вебера.

3.1.2. Температурная рецепция

Тепловые рецепторы гистологически представлены тельцами (гроздьями) Руффини, холодные — колбами Краузе. Рецепторы холода расположены в эпителии или непосредственно под ним, рецепторы тепла — преимущественно в нижнем и верхнем слоях собственно слизистой оболочки. Эти особенности обуславливают более высокую чувствительность слизистой оболочки к холоду, нежели к теплу.

Для тепловой чувствительности характерно наличие возраст

тающего градиента от передних отделов полости рта к задним отделам, а для Холодовой чувствительности — убывающего градиента чувствительности в этом же направлении (рис. 3.2). Преобладание холодовых рецепторов в передних отделах полости рта, а тепловых — в задних обусловлено специфичностью их функций и значимостью в процессах терморегуляции организма. Холодовая сенсорная система, являясь ведущей в терморегуляции организма, быстрее и адекватнее откликается на изменение температуры внешней среды, то время как тепловая афферентация сигнализирует основном о температурном гомеостазе самого организма. Слизистая оболочка щек малочувствительна к холоду еще меньше — к теплу. Восприятие тепла полностью отсутствует в центре твердого неба, а центральная часть задней поверхности языка не воспринимает ни холодовые, ни тепловые воздействия.

Высокой чувствительностью температурным раздражениям обладают кончик языка и красная кайма губ. При приеме пищи в первую очередь раздражаются именно эти области. Информация о температуре веществ от этих областей в случае необходимости может включать соответствующие защитные реакции.

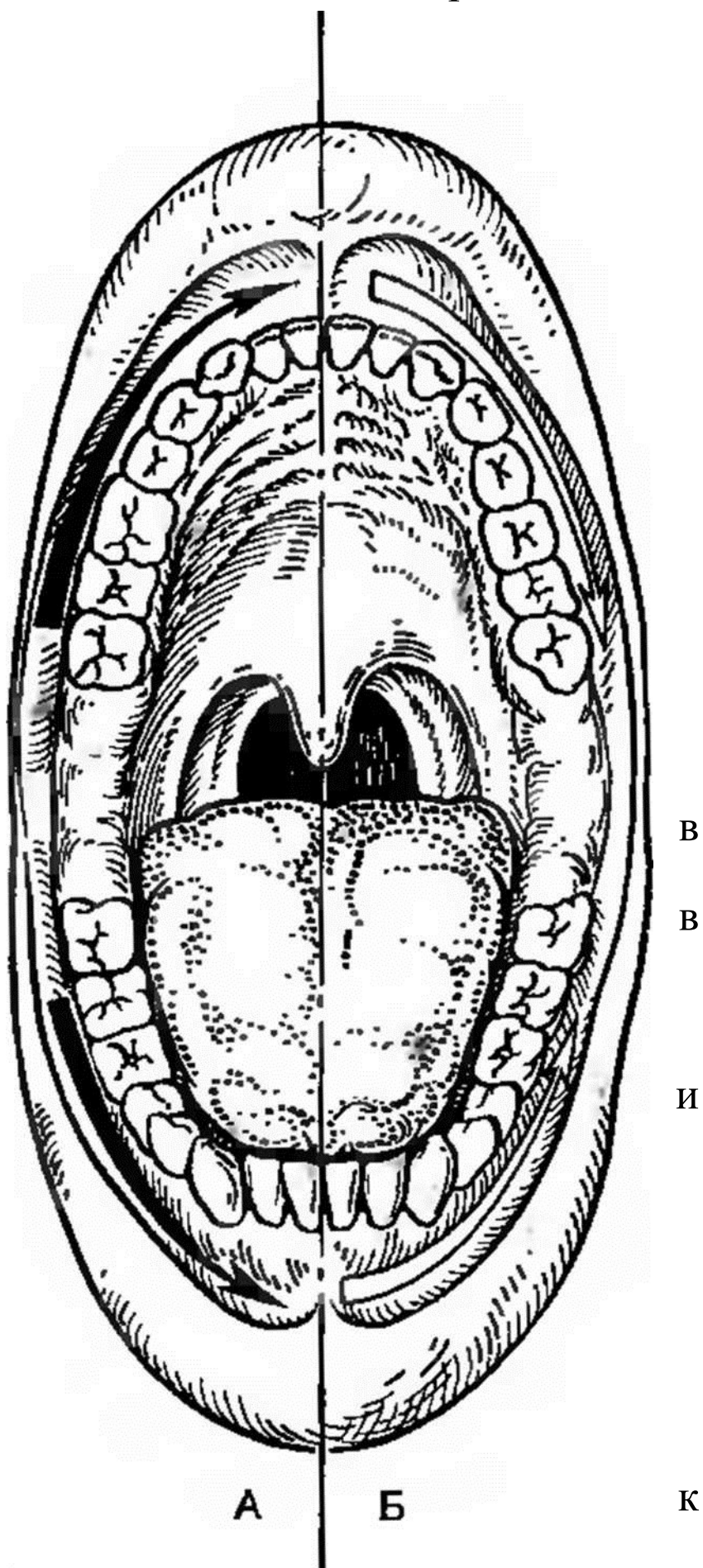


Рис. 3.2. Распределение температурной чувствительности слизистой оболочки преддверия полости рта.

Стрелками обозначены: А — градиент тепловой чувствительности; Б — градиент холодовой чувствительности.

Проводниковый и центральный отделы температурного анализатора. От рецепторов холода отходят тонкие миелиновые волокна типа А-дельта диаметром 1—4 мкм и скоростью проведения возбуждения 5—15 м/с, а от рецепторов тепла — безмиелиновые волокна типа С диаметром 0,5—1 мкм и скоростью проведения 0,5—2 м/с. Чувствительные ганглии, где расположен I нейрон, относятся к соответствующим нервам, которые иннервируют различные участки слизистой оболочки полости рта. Локализация II, III, а также IV нейрона (корковый отдел) температурного анализатора соответствует тактильному анализатору, поскольку оба они относятся к соматосенсорному виду чувствительности.

Исследование температурной чувствительности проводят методом **Холодовой** или тепловой термоэстезиометрии путем определения дифференциальных порогов, а также методом функциональной мобильности.

3.1.3. Вкусовая рецепция

Специфической особенностью сенсорной функции слизистой оболочки полости рта является ее вкусовая чувствительность.

Вкусовые рецепторные клетки собраны во вкусовые почки (у человека их около 2000). Вкусовые почки находятся преимущественно в сосочках языка: грибовидных, листовидных, желобовидных (рис. 3.3). Грибовидные сосочки в основном локализируются на кончике языка. Листовидные сосочки в виде 3—8 параллельных складок длиной 2—5 мм расположены в основании боковой поверхности языка. Желобовидные сосочки в количестве 9—15 (их число всегда нечетное) локализованы в области корня языка в виде перевернутой римской цифры V. Валик слизистой оболочки, окружающий каждый желобовидный сосочек, отделяется от него глубокой бороздой, куда открываются протоки мелких белковых желез (железы Эбнера). Сами железы располагаются у основания сосочков в межклеточной соединительной ткани. Секрет этих желез увлажняет и растворяет вкусовые вещества, попавшие на поверхность сосочков, а также способствует удалению из сосочков остатков пищи. Таким образом, секрет желез как бы «прополаскивает» сосочек, увеличивая возможность последующего контакта с другими порциями пищевого раздражителя.

Отдельные вкусовые почки расположены на мягком небе, задней стенке глотки и надгортаннике.

Проводниковый и центральный отделы вкусового анализатора. Внутри каждой вкусовой почки входят нервные волокна, которые образуют рецепторно-афферентные синапсы. Вкусовые почки различных областей полости рта по-

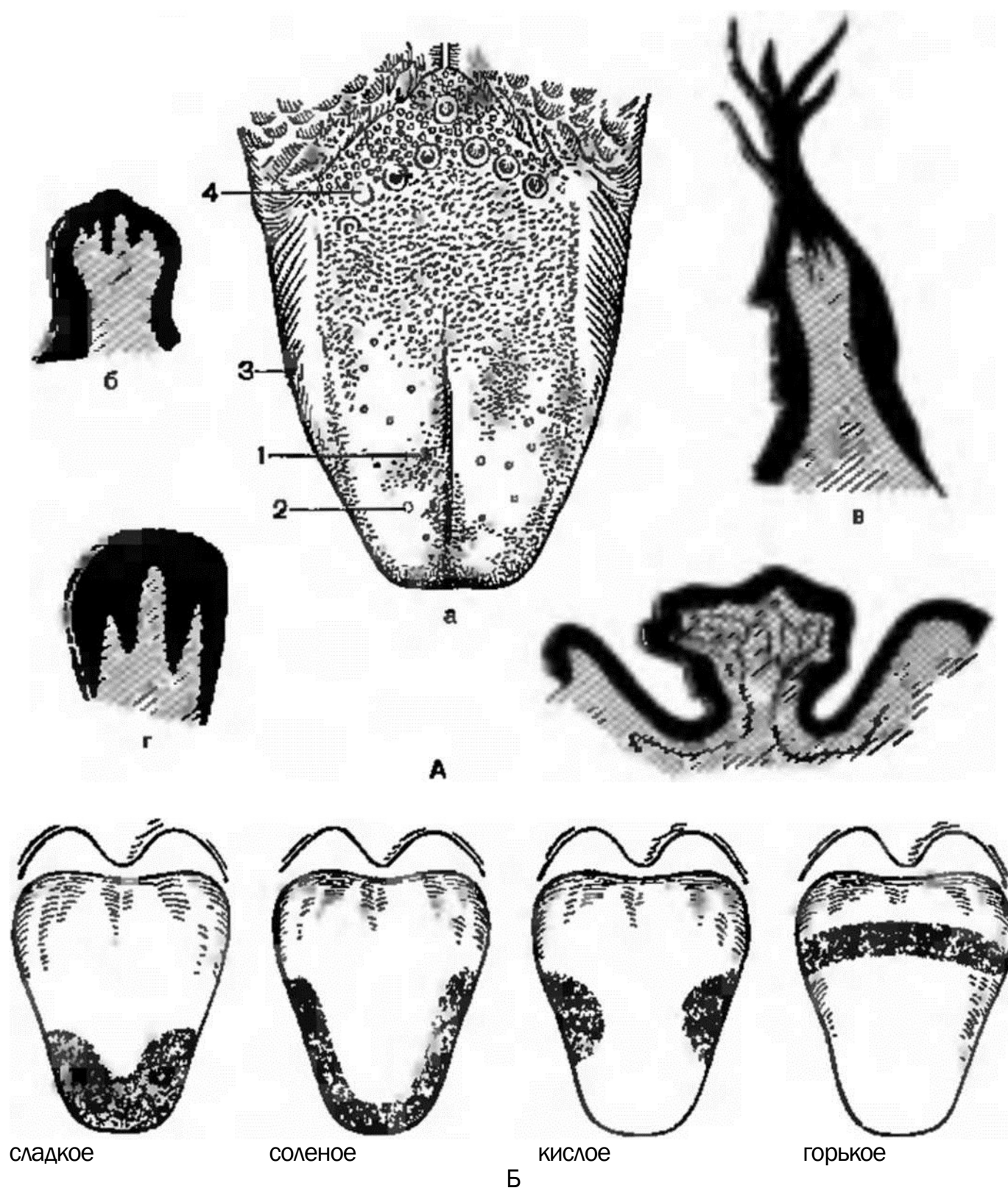


Рис. 3.3. Сосочки языка. Вкусовые поля языка.

А — сосочки языка: **а** — общий вид; 2,б — грибовидный сосочек; 1,к — нитевидный сосочек; 3,г — листовидный сосочек; 4,д — жлобовидный сосочек. **Б** — вкусовые поля языка.

f
■
I

лучают нервные волокна от различных нервов. Так, вкусовые почки передней трети языка — от барабанной струны, входящей в состав лицевого нерва; задней трети языка, а также мягкого и твердого неба, миндалин — от языкоглоточного нерва, а вкусовые почки, расположенные в области глотки, надгортанника и гортани, — от верхнегортанного нерва, являющегося ветвью блуждающего нерва.

Эти нервные волокна являются периферическими отростками биполярных нейронов, расположенных в соответствующей

щих чувствительных ганглиях, представляющих I нейрон проводникового отдела вкусового анализатора. Центральные отростки этих клеток входят в состав одиночного пучка продолговатого мозга, ядра которого представляют II нейрон. Отсюда нервные волокна в составе медиальной петли подходят к ядрам зрительного бугра (III нейрон). Центральные отростки нейронов зрительного бугра идут в кору, где расположен IV нейрон.

Корковый центр вкуса локализован в нижней части соматосенсорной зоны коры, в области представительства языка, а также в области подошвы передней центральной извилины. У человека представительство вкусовых рецепторов находится в коре островка и вокруг него. Большая часть нейронов этих областей мультимодальна, т.е. реагирует не только на вкусовые, но и на температурные, механические и ноцицептивные раздражители.

Механизм вкусовой рецепции. Сладкое или горькое вкусовое вещество, растворяющееся в слюне, «протекает» в поры вкусовых лукович, вступает во взаимодействие с гликокаликсом и адсорбируется на клеточной мембране микроворсинки, в которую встроены «сладкочувствующие» и «горькочувствующие» рецепторные белки. При воздействии солей и кислот изменяется концентрация электролитов около вкусовой клетки. В каждом случае повышается проницаемость мембраны вкусовой клетки, возникает движение ионов, происходит деполаризация мембраны и образование рецепторного потенциала. Рецепторный потенциал распространяется и по мембране, и по миокроту булярной системы вкусовой клетки к ее основанию.

По вкусовой клетке образуется медиатор (ацетилхолин, серотонин, а также гормоноподобные вещества белковой природы), который в рецепторно-афферентном синапсе, ведет к возникновению возбуждающего постсинаптического (генераторного) потенциала, а затем потенциалов действия во внесинаптических отделах нервного волокна. Эти возбуждения передаются в другие структуры вкусовой сенсорной системы.

В нервном волокне при действии вкусового раздражителя различного качества возникает импульсация определенной частоты, продолжительности и рисунка (паттерн нервной активности), который и определяет ощущения различного вкуса.

Методы исследования- Исследование вкусовой чувствительности проводят методом определения порога вкусового ощущения (густометрия), а также методом функциональной мобильности.

Метод пороговой густометрии позволяет определить порог вкусового ощущения отдельно для каждого вкусового вещества — сладкого, соленого, кислого и горького. Так, для сладкого пороговой концентрацией является 0,1 % водный раствор

сахара, для кислого — 0,0025 % раствор лимонной кислоты, для соленого — 0,05 % раствор поваренной соли, для горького — 0,0001 % раствор хинина. У подавляющего большинства людей отдельные участки языка обладают неодинаковой чувствительностью к веществам различного вкусового качества. Боковые поверхности языка наиболее чувствительны к соленому и кислому, кончик языка к сладкому, корень — к горькому (см. рис. 3.3, Б).

Метод функциональной мобильности позволяет определить количество активных вкусовых сосочков языка при различных функциональных состояниях организма, например при голоде и насыщении.

Некоторые соматологические заболевания — глоссалгия (боль в языке), глоссит (воспаление слизистой языка) и др., могут возникать при патологии пищеварительного тракта. При этом наблюдаются потеря вкуса и искажение гастролингвального рефлекса, что может служить диагностическим признаком.

Для исследования деятельности вкусовой сенсорной системы используют также *косвенные методы*, т.е. исследование вкусового восприятия по объективным показателям слюноотделения, реакции сосудов, расхода энергии, а также электрофизиологические, биохимические, биофизические, гистохимические методы.

Особенности адаптации вкусовой сенсорной системы. При длительном действии вкусового раздражителя возникает адаптация рецепторов, которая проявляется в снижении вкусовой чувствительности («слышности» (десенсибилизация) и уменьшении количества (демобилизация) функционирующих вкусовых сосочков языка. Адаптация к сладкому и соленому развивается быстрее, чем к горькому и кислому, при этом адаптация к одному вкусовому веществу не исключает сохранения нормальной чувствительности к другому. В то же время адаптация к одному веществу может снижать или повышать чувствительность к другим веществам. Так, например, адаптация к хинину повышает чувствительность к соленому и кислому.

Вкусовое восприятие зависит от состояния внутренней среды организма (например, в условиях голода или насыщения оно различно), от активности других органов чувств, от характера патологических процессов. Изменение функции вкусовой сенсорной системы может свидетельствовать о таком процессе как в полости рта, так и в других органах.

Расстройства вкуса могут проявляться в виде потери вкусовой чувствительности (агевзия), понижения (гипогевзия),

повышения (гипергевзия) и ее извращения (парагевзия). Кроме того, бывают расстройства тонкого распознавания вкусовых веществ (дисгевзия) и даже вкусовые галлюцинации и вкусовая агнозия. Последняя возникает при определенных поражениях мозга и заключается в том, что человек при сохранении вкусовых порогов не может распознать вкусовое вещество.

3.1.4. Орган вкуса и функциональный элемент органа вкуса

Существование понятия «органа вкуса» так же правомочно, как и понятие «орган слуха» или «орган зрения». Однако если в отношении структурной и функциональной организации последних уже сложилось определенное представление, то о понятии «органа вкуса» нет единого мнения. При описании структурной организации органа вкуса он часто отождествляется с понятием «анализатор». Наряду с этим существует представление, что органом вкуса можно считать вкусовую почку или вкусовой сосочек. В то же время описание этих структур порой относят к разделу органов чувств. Органы чувств, будь то орган зрения или орган слуха, являются сложно организованными периферическими образованиями. Помимо рецепторов, в них входит ряд вспомогательных структур, что обеспечивает процессы восприятия энергии соответствующих раздражений. *Исходя из этих представлений, органом вкуса можно считать язык* Язык как орган чувства является полимодальным сенсорным образованием. Слизистая оболочка языка представляет собой сложное рецептивное поле, обеспечивающее анализ не только химических (вкусовых), но и тактильных, температурных, болевых раздражений. В сенсорной функции языка важную роль играет то, что язык — мышечный орган. У человека он очень подвижен, легко меняет форму и положение в полости рта благодаря наличию хорошо развитых мышц. За счет двигательной активности язык первым контактирует с раздражителем и апробирует пищу на съедобность. Кроме того, язык перемешивает пищу в полости рта во время жевания, продвигает пищевой комок в задние отделы полости рта, обеспечивает акт глотания. Большая подвижность языка дает возможность организму получать более богатую информацию о качестве употребляемой пищи, необходимую для усиления вкусовых ощущений. Причастность двигательного компонента к вкусовой рецепции подтверждается наличием сократительных элементов во вкусовых сосочках и даже во вкусовых почках. Наличие моторного компонента делает процесс вкусового восприятия активным, т.е. направленным на поиск необходимого для организма пищевого раздражителя. Совпадение в процессе апробации пищи

Рис. 3.4. Строение вкусовой почки.

1 — рецепторная вкусовая клетка; 2 — опорная клетка; 3 — базальная клетка; 4 — эпителиальная клетка; 5 — микропорсинки; 6 — нервные

окончания: 7 — нервное волокно; S — муколротсиды.

па съедобность качественных параметров пищевого раздражителя с «идеальным образом», т.е. с представлениями о полезных качествах пищи, приводит к ее сохранению в полости рта и дальнейшей обработке. Язык как мышечный орган участвует далее в акте жевания и формирования пищевого комка, вплоть до акта глотания. Несовпадение же характеристик субстрата с «идеальным образом» служит сигналом к «отверганию» субстрата, в котором язык также активно участвует.

Язык является полифункциональным органом, поскольку выполняет не только сенсорную функцию, но участвует и в пищеварительной и речеобразовательной функциях. По всей вероятности язык имеет и различные типы функциональных •щументов; один из них — сенсорный функциональный элемент органа вкуса.

Типичным функциональным элементом органа вкуса можно считать вкусовой сосочек языка. Рабочая -часть функционального элемента языка как органа вкуса представлена вкусовыми рецепторными клетками, которые входят в состав вкусовых почек. Вкусовая почка — гетероклеточное образование — расположена в эпителии, покрывающем вкусовой сосочек, перпендикулярно пласту эпителия. Ее апикальный отдел сообщается с полостью рта, а базальная часть лежит на базальной мембране (рис. 3.4).

Вкусовые рецепторные, или «темные», клетки, вытянутые в виде веретена, на апикальных концах имеют тонкие пальцевидные выросты мембраны — вкусовые микроворсинки. Из общего числа клеток вкусовой почки (13—80 ед.) вкусовых рецепторных клеток всего около 10 % (2—6 ед.). Во вкусовой почке имеются также базальные клетки, часть которых выполняет функцию механорецепторов.

В межклеточных отношениях вкусовой почки существенное значение имеет ультрациркуляция, или передвижение, потоков различных ионов, продуктов метаболизма и других гуморальных факторов. Доставка питательных веществ клеткам вкусовой почки, выведение из них продуктов метаболизма, снабжение плеток кислородом осуществляются за счет капилляров, подходящих к базальной мембране, которая отделяет вкусовую почку от прилежащей к ней соединительной ткани. Но поскольку апикальный отдел вкусовой почки сообщается с полостью рта, то трофика клеточных образований может осуществляться также за счет ротовой жидкости.

К клеточным элементам вкусовой почки относятся и опорные клетки, которые имеют ориентацию, соответствующую ориентации специфических вкусовых клеток. Опорные клетки более крупные, чем вкусовые, по форме скорее напоминают

цилиндры; они относятся к «светлым» клеткам вкусовой почки; имеют микроворсинки, которые, однако, не входят в полость вкусового канала. Опорные клетки выполняют и секреторную функцию, участвуют в создании изоморфной массы, обладающей цементирующими свойствами, а также в создании надмембранного слоя гликокаликса, играющего определенную роль в процессе вкусовой рецепции.

В составе вкусовых почек обнаружены особые клетки ганглевидной формы. Они содержат биогенные амины, катехоламины, серотонин, т.е. биологически активные вещества, которые выполняют трансмиссивную функцию и играют существенную роль в механизмах возникновения возбуждения вкусового рецепторного аппарата. Кроме того, эти вещества являются вазоактивными, поэтому участвуют в регуляции регионарной микроциркуляции.

Вкусовые рецепторы являются вторично-чувствующими рецепторами. Под каждой вкусовой почкой в соединительной ткани расположено нервное сплетение, от которого безмиелиновые волокна вступают во вкусовую почку, образуя контакты с одной, двумя или более клетками. На одной рецепторной клетке насчитывается до 30 синаптических контактов; показано, что существуют не только афферентные, но и эфферентные синапсы

Вкусовая почка, представляющая собой гетерогенную клеточную структуру, имеющую афферентно-эфферентную иннервацию и систему ультрациркуляции, может считаться первичным функциональным элементом органа вкуса. Последний находится в иерархической зависимости от вкусового сосочка как вторичного сенсорного функционального элемента, составляя его рабочую часть.

Вкусовая почка выполняет специфическую функцию, участвуя в формировании вкусового ощущения как полимодального чувства. При этом для анализа различных качеств пищи во вкусовой почке имеются различные рецепторы. Восприятие вкусовых стимулов осуществляется специфическими вкусовыми клетками, восприятие механических свойств пищи — базальными механорецепторными клетками, температурные характеристики пищи анализируют терморецепторы, представленные свободными нервными окончаниями. Все виды рецепции действуют в едином «конвейере» анализа пищевого раздражителя.

Вкусовые почки как самостоятельные первичные функциональные элементы представлены в виде отдельных образований в эпителии слизистой оболочки различных отделов рта, глотки, надгортанника и даже пищевода.

3.2. Системный характер восприятия

Рецепторы челюстно-лицевой области не являются пассивно регистрирующими образованиями, информирующими мозг о свойствах действующих на них раздражителей. Они активно «настраиваются» на восприятие этих раздражителей.

Этот процесс определяется особенностями функционального состояния организма при различных видах его целенаправленной деятельности как биологического, так и социального характера.

В лаборатории П.Г.Снякина на основании исследований, проведенных Н.С.Зайко, был описан феномен гастро-лингвального рефлекса (ГЛР). Этот рефлекс проявляется в том, что количество функционирующих вкусовых сосочков языка, довольно высокое в состоянии натощак, существенно (до 50 %)

снижается после приема пищи. Такая реакция иллюстрирует рефлекторную взаимосвязь рецепторов желудка и языка.

Подобная динамика активности вкусовых рецепторных структур в условиях деятельности целостного организма возможна только при наличии эфферентного контроля со стороны центральных образований [Снякин П.Г., 1949]. Именно этот эфферентный контроль и определяет «настройку» периферических чувствительных единиц вкусовой сенсорной системы на восприятие раздражений внешней среды.

Количество функционирующих вкусовых рецепторных структур, т.е. уровень их мобилизации, меняется при воздействии на рецепторные образования других сенсорных систем, в данном случае интерорецепторов желудка. Реакция вкусовых рецепторов на прием пищи осуществляется здесь по механизму сенсо-сенсорного рефлекса.

Исследование активности вкусовых рецепторов, а также определение чувствительности других сенсорных систем при различных видах целенаправленной деятельности, сопровождающейся высоким нервно-психическим напряжением (например, экзаменационная ситуация или работа авиадиспетчера), показали, что вкусовое, зрительное, слуховое и другие виды восприятия находятся в зависимости от характера целенаправленной деятельности, которая в свою очередь оказывает влияние на функциональное состояние организма. Таким образом, активность сенсорных систем определяется не только внешними раздражителями, но и внутренним состоянием организма.

В свою очередь внутреннее состояние организма с позиции теории функциональных систем П.К.Анохина определяется доминирующей мотивацией, которая в каждый данный момент является «фильтром», обеспечивающим активный отбор информации, необходимой для ее удовлетворения. Это положение в совокупности с основными аспектами концепции П.Г.Снякина об эфферентной регуляции рецепторов дает представление о том, что восприятие в условиях целенаправленной деятельности целостного организма — это процесс, качественно отличный от процесса рецепции.

Восприятие в условиях целенаправленной деятельности следует рассматривать как системный мотивационно-детерминированный процесс, характеризующийся рядом особенностей:

- А восприятие — активный процесс, поскольку доминирующая мотивация направляет организм на активный поиск необходимой на данный момент информации;
- А восприятие имеет целенаправленный избирательный характер: рецепторные образования «выбирают» из окружающей среды информацию о наличии необходимого субстрата или объекта;

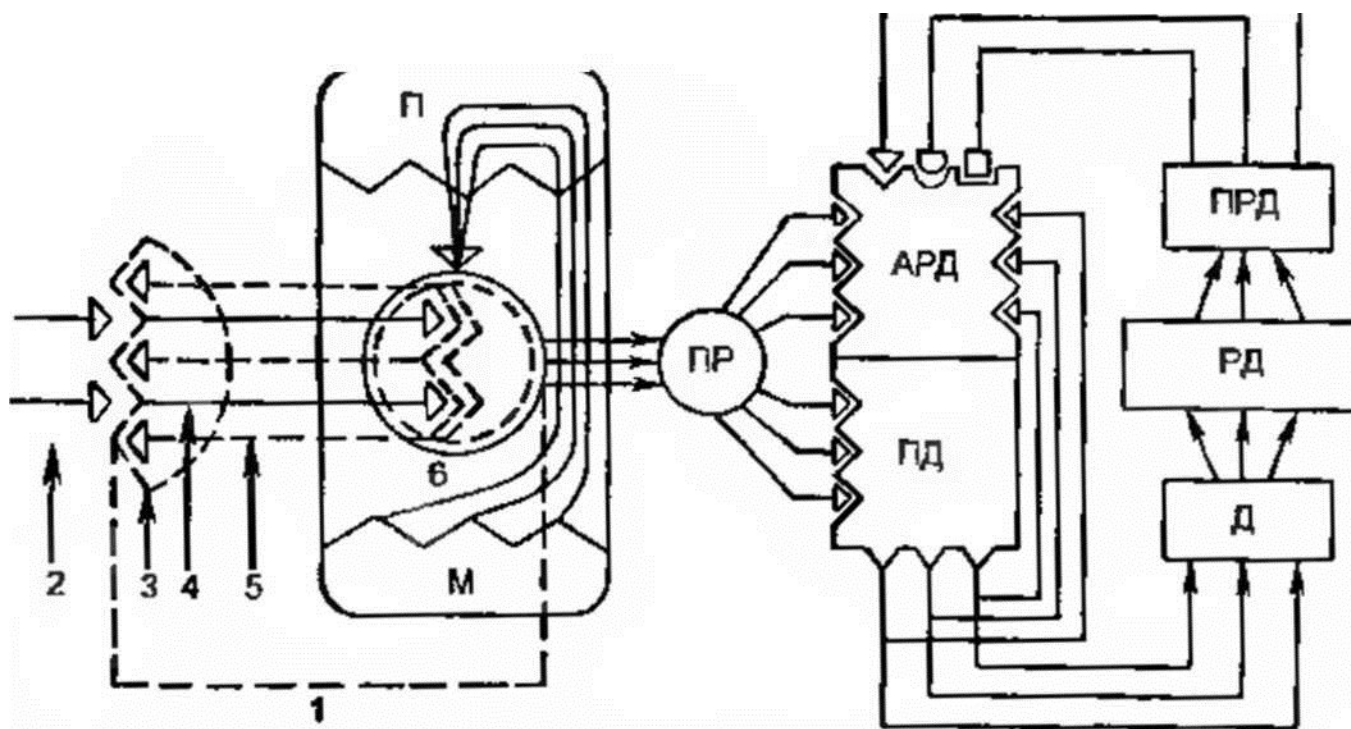


Рис. 3.5. Акцептор восприятия в функциональной системе поведенческого акта (по С. М.Будылиной).

1 — акцептор восприятия; 2 — воздействующий фактор; 3 — орган чувств; 4 — афферентные пути; 5 — эфферентный контроль; 6 — система знаний АС — афферентный синтез; П — память; М — мотивация; ПР — принятие решения; АРД — акцептор результата действия; ПД — программа действия. Д — действие; РД — результат действия; ПРД — параметры результата действия.

А восприятие имеет субъективный, т.е. индивидуальный, характер;

А восприятие имеет знаковый, или образный, характер, т.с. при этом фиксируются не отдельные признаки, а целостный образ воспринимаемого объекта.

Структурно-функциональной организацией, обеспечивающей эти процессы, является *акцептор восприятия* (рис. 3.5). Последний представляет собой совокупность центральных и периферических структур, а также процессов и механизмов, которые обеспечивают активный характер восприятия в условиях целенаправленной деятельности индивида.

Процесс восприятия осуществляется благодаря непрерывной циклической взаимосвязи и взаимозависимости функций периферических рецепторных образований и вышележащих образований мозга. Механизмом объединения центральных и периферических образований в процессе восприятия является реверберация (циркуляция) возбуждений в цепях нейронов, расположенных на разных уровнях центральной нервной системы.

Непосредственная связь центра с периферией осуществляется благодаря наличию афферентно-эфферентной иннервации рецепторных образований.

На периферии акцептор восприятия представлен сенсорным функциональным элементом, примером которого является функциональный элемент органа вкуса. Периферический сенсорный аппарат объединен с помощью прямых и обратных связей с блоком «система знаний», который входит в аппарат

афферентного синтеза. Блок «система знаний» — это совокупность сведений («знаний»), извлеченных из памяти доминирующей в данный момент мотивацией и представляющих собой идеальный сенсорный образ. Последний определяет и направляет не только деятельность конкретных сенсорных систем, но и всего организма, придавая поведению и восприятию целенаправленный и активный характер. Акцептор восприятия может существовать только при наличии прямых и обратных связей блока «системы знаний» с периферическими воспринимающими аппаратами. При этом происходит сопоставление идеального сенсорного образа с тем реальным сенсорным образом, который создается уже на периферии благодаря включению в активное деятельное состояние сенсорных функциональных элементов органов чувств. При этом могут иметь место фазы согласования или рассогласования. *Процесс согласования*, т.е. совпадения параметров реального и идеального сенсорных образов, дает основание для принятия решения и целенаправленной деятельности для достижения полезного приспособительного результата. При несовпадении параметров реального и идеального сенсорных образов происходит *процесс рассогласования*, на основе которого формируется ориентировочная реакция, направленная на активный поиск дополнительной информации, необходимой для осуществления адекватного приспособительного поведения.

Эти положения иллюстрируются и подтверждаются той ролью, которую играет вкусовая сенсорная система в процессе пищедобывательной деятельности. Именно в этот период она выполняет роль акцептора восприятия, осуществляя активный подбор информации путем сопоставления и оценки различных параметров воздействующего фактора уже на периферии благодаря активно настроенным вкусовым сосочкам.

Челюстно-лицевая область часто является источником болей различного характера. Их называют прозопалгиями (от греч. *prosopon* — лицо, *algos* — боль). Этот термин имеет собирательный характер и используется до тех пор, пока не поставлен точный диагноз. Разнообразие лицевых болей обусловлено сложностью организации этой области человеческого тела. Здесь представлены периферические отделы зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой, соматической сенсорных систем, расположены начальные отделы дыхательной и пищеварительной систем. Повреждающие воздействия, патологические процессы в этих структурах и вызывают появление болей

4.1. Классификация боли

Принято считать, что существует два основных вида боли — физическая и психогенная.

Физическую боль делят на три категории: обусловленную внешними воздействиями; обусловленную внутренними процессами (острая боль); обусловленную повреждением периферической или центральной нервной системы (патологическая, хроническая боль). Каждая категория в свою очередь может разделяться по качеству сенсорного ощущения: интенсивности, проявлениям и др. Так, например, острая физическая боль создаст два типа болевых ощущений. Первый тип — *этиеритическая, первичная боль*, представляет собой ощущение «светлой» коротко-латентной, хорошо локализованной и качественной детерминированной боли. Второй тип — *протопатическая, вторичная боль*, представляет собой ощущение «темной», длительно-латентной, плохо локализованной, тягостной, тупой боли. Последний тип ощущений характерен и для хронической боли.

Психогенная боль связана, как правило, с эмоциональными или социальными факторами, нарушениями психических функций и возникает без видимой связи с каким-либо патологическим процессом или внешним воздействием.

В клинической практике принята специальная классификация болевых синдромов, среди которых ведущее место зани-

мают вызванные патологией тройничного нерва, вегетативных

нервов челюстно-лицевой области и височно-нижнечелюстного сустава. В Международной классификации лицевой, головной боли и невралгий черепных нервов (1988) эти боли рассматривают в рамках единой нозологической формы — *кластерных цефалгий без синдромальной дифференциации*.

4.2. Определение и сущность боли

Боль как состояние организма представляет собой диалектическое единство множества компонентов — анатомического, физиологического, психологического и социального, каждый из которых в свою очередь состоит из целого ряда своеобразных составляющих. Неудивительно поэтому существование множества определений боли, затрагивающих различные стороны ее перцептуально-мотивационного, эмоционально-аффективного и познавательно-оценочного аспектов. Межд., народная ассоциация по изучению боли в своей номенклатуре определяет боль как «неприятное сенсорное и эмоциональное ощущение, связанное с угрожающим или происшедшим повреждением тканей или описываемое в терминах такого повреждения». Академик П.К.Анохип рассматривал боль как своеобразное психологическое состояние человека, определяющееся совокупностью физиологических процессов в ЦНС, вызванных к жизни каким-либо сверхсильным или разрушительным раздражением. В понятие «боль» вкладывают различный смысл. Следует различать боль как обычную сенсорную модальность, подобную слуху, вкусу, зрению, возникающую при достижении физиологических границ функции, за пределами которых лежит повреждение. Примером может служить появление болевых ощущений при попытке разгрызть слишком твердый орех. Такая боль выполняет сигнальную функцию.

Боль может являться также следствием развития патологических процессов в органах челюстно-лицевой области, например в пульпе зубов, периодонте, языке, слюнных железах. Импульсация от органов челюстно-лицевой области, пораженных патологическим процессом, может послужить основой для возникновения генераторов патологически усиленных возбуждений на разных уровнях центральной нервной системы, в том числе в тригеминальном комплексе ядер, и привести к появлению хронической боли. Хроническая, длительная боль может стать источником патологических процессов, затрагивающих психическую сферу человека, например маниакально-депрессивных состояний, возникающих в ряде случаев при невралгии тройничного нерва одонтогенного происхождения.

Реакция организма на боль носит системный характер и

складывается из нескольких компонентов.

а Перцептуальный компонент — собственно ощущение боли, возникает на основе афферентных возбуждений, приходящих в ЦНС от «болевых» рецепторов; а Рефлекторная защитная двигательная реакция способствует устранению вредоносного фактора; а Болевая активация коры связана с активацией ретикулярной формации «болевого» афферентацией; а Мотивация устранения болевых ощущений приводит к формированию поведения, направленного на лечение повреждения или ликвидацию перцептуального компонента; а Отрицательная эмоция, формирующаяся на основе возбуждения отрицательных эмоциогенных зон гипоталамуса, ретикулярной формации, лимбических структур, вызывает совместно с «болевого» афферентацией изменение вегетативных реакций организма, гормональных и метаболических процессов; а Активация механизмов памяти направлена на извлечение опыта по устранению болевых ощущений, т.е. избегания вредоносного фактора или сведения до минимума его действия, и опыта лечения повреждения.

Выраженность проявления всех этих компонентов реакции организма на боль определяется характером и степенью повреждения, его локализацией, состоянием организма.

4.3. Рецепция повреждения

Ощущение боли может возникнуть при воздействии повреждающего фактора на специальные «болевые» рецепторы — ноцицепторы, которые составляют 25—40 % всех рецепторных образований, либо при сверхсильных раздражениях рецепторов иной модальности. Ноцицепторы делят на *механоноцицепторы*, *термоноцицепторы* и *хемоноцицепторы*. Существует также группа *полномодальных ноцицепторов*, реагирующих как на действие химических веществ, так и на интенсивные механические и термические стимулы.

Механоноцицепторы расположены так, что обеспечивают контроль целостности кожи и слизистых, суставных сумок, периодонта, поверхности мышц. Они возбуждаются в результате механического смещения мембраны, что позволяет ионам натрия проникать внутрь и вызывать деполяризацию нервного окончания. Возбуждение от большинства механоноцицепторов передается по А-дельта волокнам. *Термоноцицепторы* активируются действием высоких и низких температур, выходящих за пределы физиологического диапазона. Термоноцицепторы передают возбуждения также по волокнам группы А-дельта. *Хемоноцицепторы* расположены в более

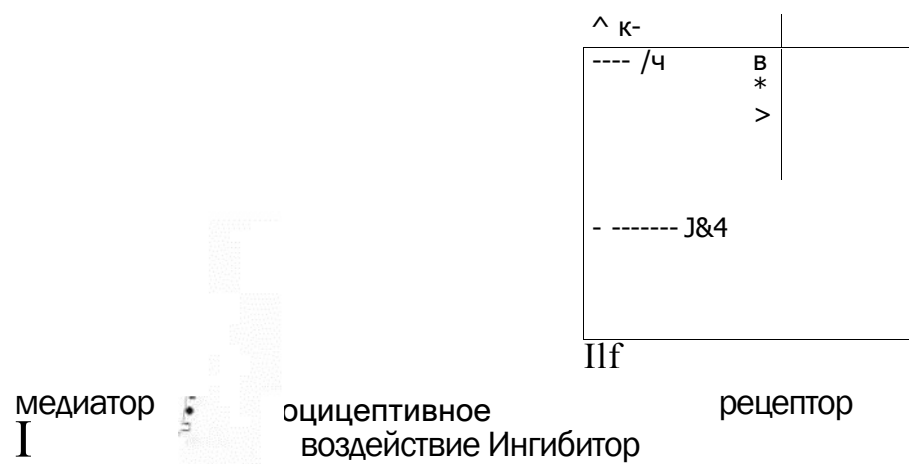


Рис. 4.1. Гипотеза чувствительности тела сенсорного нейрона (1) нейротрансмиттер. центральному отростку и периферическому отростку (5) к центральным синапсам свободным нервным окончаниям (6) I при помощи аксонного транспорта (4). Сильный механический стимул вызывает выделение нейротрансмиттера (8) из нервных окончаний (10) и его взаимодействие с рецепторами мембраны нервных окончаний (7). Возникающее возбуждение передается в ЦНС, фермент (9) разрушает нейротрансмиттер. I. II. III — этапы взаимодействия медиатора и ингибитора.

глубоких слоях тканей. Специфическими раздражителями для хемоноцицепторов являются аллогены — вещества, выделяющиеся при повреждении клеток или развитии воспалительных процессов в тканях. Аллогены вызывают возбуждение хемоноцицепторов, а также повышают их чувствительность к последующим раздражениям. Различают три типа аллогенов: тканевые (ацетилхолин, серотонин, гистамин, простагландины, ионы K^+ , Na^+), плазменные (брадикинин, каллидин) и выделяющиеся из нервных окончаний (вещество П). Аллогены различных групп обладают различными механизмами активации хемоноцицепторов. *Тканевые аллогены* непосредственно активируют свободные нервные окончания. *Плазменные аллогены* также могут непосредственно возбуждать нервные окончания, но чаще они повышают чувствительность (сенситизируют) ноцицепторы. Вещество П при повреждающих воздействиях выде

ляется из нервных окончаний и действует на рецепторы, локализованные на этих же окончаниях, вызывая генерацию потока ноцицептивных импульсов (рис. 4.1). Исследования на добровольцах и опыты на животных показали, что внутри- и подкожное введение аллогенов вызывает ощущение боли.

Ноцицепторы кожи лица и слизистых оболочек полости рта представлены свободными неинкапсулированными нервными окончаниями, имеющими разнообразную форму (волоски, спирали, пластинки).

Болевая чувствительность слизистой оболочки альвеолярных отростков и твердого неба, которые являются участками протезного ложа, изучена достаточно хорошо. Выраженной болевой чувствительностью обладает часть слизистой оболочки на вестибулярной поверхности нижней челюсти в области боковых резцов (рис. 4.2). Оральная поверхность слизистой оболочки десен обладает наименьшей болевой чувствительностью. Для десневых сосочков порог механического болевого раздражения колеблется в пределах 35—65 г/мм² (табл. 4.1). Наибольшая болевая чувствительность характерна для фронтальных десневых сосочков. У десневых сосочков жевательных зубов она уменьшается. Пороги болевого раздражения на нижней челюсти меньше. С правой стороны чувствительность выше, чем с левой, что связывают с более богатой иннервацией правой стороны лица. На внутренней поверхности щеки имеется узкий участок, лишенный болевой чувствительности.

В периодонтальной ткани обнаружены как свободные нервные окончания, так и рецепторы в форме телец Мейснера. Свободные нервные окончания заканчиваются либо одиночными волокнами, либо их переплетениями в виде кустиков и корзиночек и сосредоточены преимущественно в альвеолярной части зуба и апикальной трети его корня. В переплетения нерв-

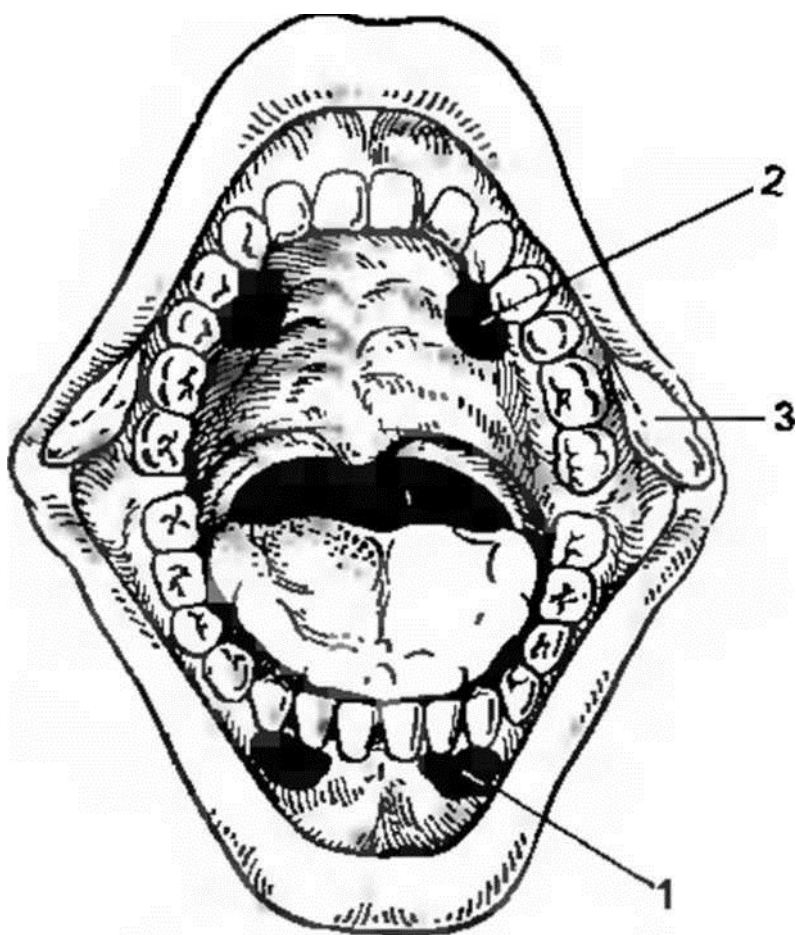


Рис 4.2. Топография болевой чувствительности.

1 — зона максимальной чувствительности нижней челюсти; 2 — зона максимальной чувствительности верхней челюсти; 3 — зона отсутствия болевой чувствительности.

Таблица 4.1. Пороги болевой чувствительности слизистой оболочки десневых сосочков (г/мм²)

Челюсть	Номера сосочков										
	справа						слева				
	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5
Верхняя	56	62	65	48	42	37	42	41	48	40	49
Нижняя	45	40	49	51	49	35	39	38	51	59	53

ных окончаний погружены перпендикулярно ориентированные соединительнотканые волокна периодонта. Такая анатомическая организация позволяет легко активировать рецепторы периодонта при давлении на зуб или прикосновении к нему. При избыточном давлении эта система служит источником болевых ощущений.

Самое большое количество болевых рецепторов находится в тканях зуба. Так, в 1 см⁵ дентина расположено 15 000—30 000 болевых рецепторов, на границе эмали и дентина их количество доходит до 75 000 (для сравнения: в 1 см² кожи - не более 200 болевых рецепторов). Зубная боль, относящаяся к самым жестоким болям, возникает при поражении зуба патологическим процессом. Лечение зуба прерывает его и устраняет боль. Но само лечение подчас является чрезвычайно болезненной манипуляцией. Кроме того, при зубном протезировании нередко приходится препарировать здоровый зуб, что также вызывает болезненные ощущения.

Дентин, не защищенный эмалью, высокочувствителен к воздействию разномодальных раздражений — температурных (тепло, холод), химических (высоко- и низкоконцентрированные растворы независимо от их состава), механических (перепады давления). Раздражение рецепторов дентина вызывает ощущение боли. Высокую чувствительность дентина связывают с наличием свободных нервных окончаний в дентинных канальцах. Вместе с тем существует и «гидродинамическая» теория дентинной чувствительности. Согласно этой теории, увеличение внешнего давления или температуры приводит к подъему давления жидкости или ее температуры в дентинных канальцах и к перемещению отростков одонтобластов, имеющих тесную связь с нервными окончаниями пульпы. Одной из функций рецепторов дентина является, вероятно, идентификация дентинных канальцев, открытых снаружи для проникновения вредоносных факторов (токсины, ферменты, микроорганизмы) в результате повреждения.

Раздражение рецепторов пульпы зуба, даже легкое прикос-

новение вызывает исключительно сильное болевое ощущение. В коронковой части пульпы зубов нервные волокна и свободные нервные окончания образуют выраженную пододонтобластическую сеть. Часть тонких нервных волокон проникает через дентинные каналы в дентин вплоть до эмалево-дентинной границы. В пульпе зуба наряду с тонкими безмиелиновыми волокнами присутствуют четковидные волокна с расширениями и периваскулярные безмиелиновые окончания. Афферентные волокна пульпы зуба относятся к типам А-бета, А-дельта и С. А-бета волокна активируются механическими воздействиями на твердые ткани зуба; А-дельта волокна проводят возбуждение при действии механических и термических стимулов; С-волокна активируются при очень сильном термическом раздражении.

4.4. Проводники и центральные механизмы дентальной боли

Возбуждение от ноцицепторов кожи лица, слизистой оболочки полости рта, языка, рецепторов периодонта и пульпы зуба направляется по нервным волокнам, принадлежащим второй и третьей ветвям тройничного нерва, к чувствительным нейронам, заложенным в ганглии тройничного нерва. Их центральные отростки идут в продолговатый мозг, где заканчиваются ипсилатерально на нейронах ядра спинального тракта тройничного нерва. При этом большая часть ноцицептивных афферентов заканчивается в каудальном и интерполярном его отделах, а небольшая часть ноцицептивных волокон — на контралатеральных структурах ядра спинального тракта (рис. 4.3). Некоторая часть афферентных волокон приходит к гигантоклеточному, парагигантоклеточному, латеральному ядрам ретикулярной формации, а также к ядрам шва. В переднее и главное сенсорное ядро тройничного нерва поступает в основном неноцицептивная информация от механорецепторов. Наличие большого количества коллатералей обеспечивает функциональную взаимосвязь между различными ядрами тройничного нерва (тригеминальный комплекс ядер), что играет существенную роль во взаимодействии возбуждений ноцицептивного и неноцицептивного характера.

Нейроны ядер тройничного комплекса дают начало нескольким восходящим трактам. Тригеминалоталамические проекции образуют четыре тракта. Два из них — контралатеральный тригеминальный лемнисковый («тригеминальный лемниск») и ипсилатеральный тригеминальный тракты — проводят возбуждение, вызванное неноцицептивной стимуляцией тактильных рецепторов различных структур челюстно-лицевой области. Вентральный центральный и дорсальный тригеминалоталамичес

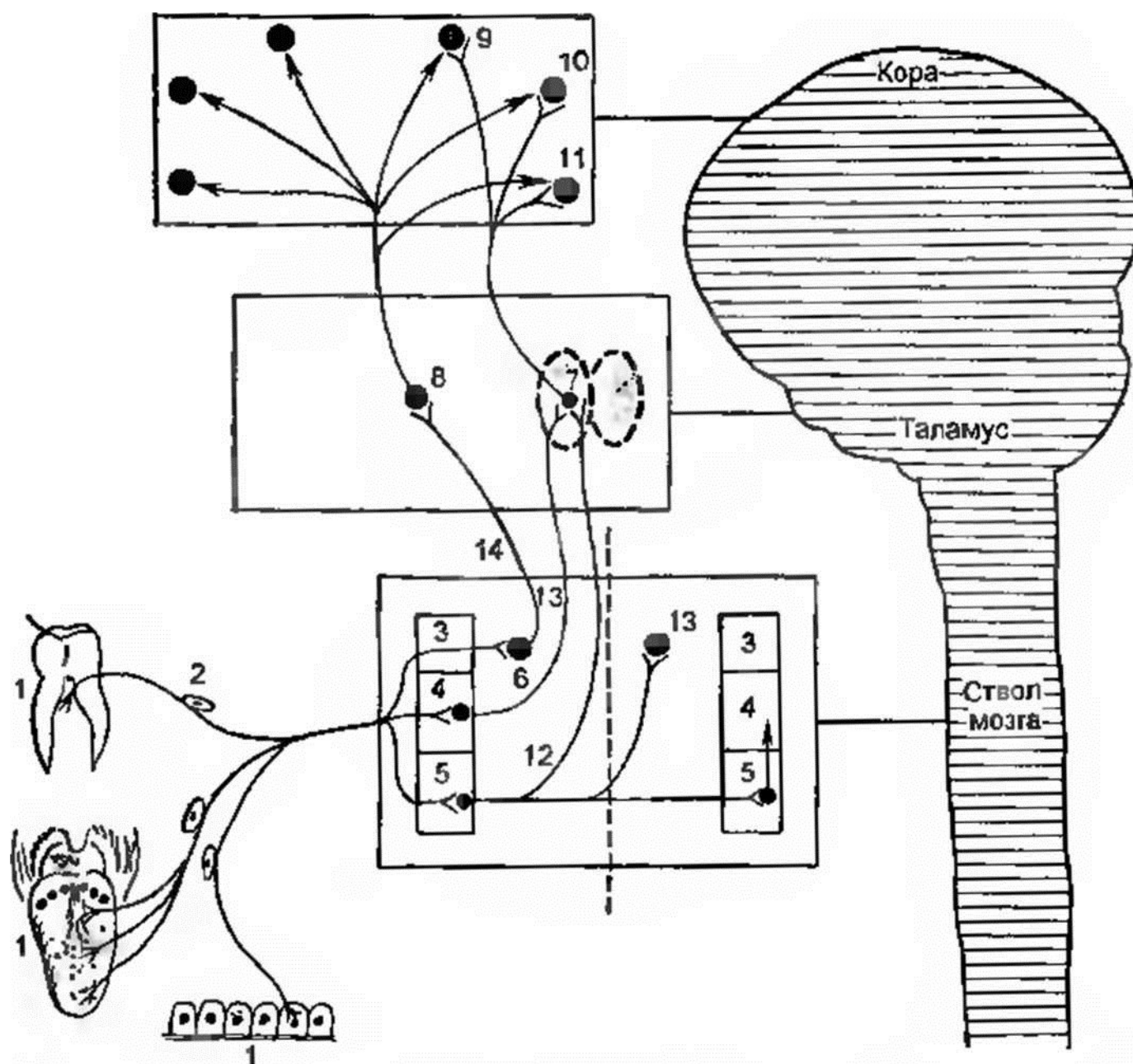


Рис. 4.3. Пути болевой чувствительности от органов челюстно-лицевой области.

1 — ноцицепторы пульпы зубов, языка, слизистой оболочки и кожи, 2 — афферентные клетки узла тройничного нерва; 3 — оральная часть спинального ядра тройничного нерва; 4>5 — соответственно интермедиарная и каудальная части спинального ядра тройничного нерва; 6 — ядра ретикулярной формации; 7 — вентральное постсромедиальное ядро (nVpM) таламуса; Я — парафасцикулярное ядро, интрапаминарная группа ядер, срединный центр таламуса; 9, 10 — I и II сенсорные зоны коры; II — орбитофронтальные области коры, 12 — вентральный центральный тригеминоталамический тракт; 13 — дорсальный тригеминоталамический тракт; 14 — тригеминоретикулоталамический тракт.

кий тракты образованы аксонами нейронов I, III—V слоев каудального к интерполярного отделов ядра спинального тракта тройничного нерва. Большинство волокон этих трактов заканчивается на нейронах заднего вентромедиального ядра таламуса. Эти проекции организованы по соматотопическому принципу. Часть клеток этого ядра являются специфическими ноцицептивными, отвечающими только на один вид ноцицептивной стимуляции, другие — нейронами широкого динамического ряда, отвечающими на стимуляцию механо-, термо- и хемоноцицепторов.

у ес ве ну оль в ормировании прозопа л гий играет

тригемино-ретикуло-таламический тракт, передающий возбуждения от пульпы зубов и ноцицепторов других структур челюстно-лицевой области — через ядра ретикулярной формации к неспецифическим ядрам таламуса (парафасцикулярное, центральное латеральное ядра, срединный центр, интраламинарная группа). Эта группа ядер содержит в основном полимодальные нейроны, отвечающие на разнообразную сенсорную стимуляцию. Вместе с тем в ней обнаружено небольшое количество нейронов, реагирующих исключительно на болевые воздействия. Включение ретикулярной формации, специфических и неспецифических ядер таламуса в процесс передачи ноцицептивной информации от органов челюстно-лицевой области определяет ее поступление к сенсорным зонам коры, к ее орбитофронтальной области, а также широкую генерализацию ноцицептивных возбуждений в структурах лимбико-гипоталамической области

В сенсорных зонах коры большого мозга имеется топическая организация представительства структур челюстно-лицевой области, в частности различных зубов. Клетки коры, отвечающие на раздражение пульпы зубов, разделены на две группы. Нейроны первой группы — F (fast — быстрый), отвечают на стимуляцию пульпы первого и второго зубов с коротким латентным периодом. Информация к ним приходит через тригемино-таламические тракты, заканчивающиеся на нейронах заднего вентромедиального ядра, образующего прямые проекции в «оральную» сенсорную зону коры. Нейроны второй группы — S (slow — медленный) отвечают на стимуляцию четвертого — восьмого зубов с большим латентным периодом. Эти нейроны активируются через тригемино-ретикуло-таламические пути, оканчивающиеся в неспецифических ядрах таламуса, дающих обширные таламо-кортикальные проекции

Считают, что *сенсорная зона I* образует сенсорно-дискриминативную систему, которая определяет качество, пространственную локализацию, интенсивность дентальной боли, регулирует двигательные акты, возникающие при болевом воздействии, формирует ощущение первичной эпикритической боли. *Сенсорная зона II* получает информацию не только от специфических ядер зрительного бугра, но в значительной степени от группы неспецифических его ядер. Эта зона ответственна за восприятие боли как возбуждения сенсорной модальности, оценку потенциально опасных воздействий и формирование адекватных защитных реакций, включение механизмов антиноцицептивной системы.

Орбитально-фронтальная область коры участвует в формировании сложных эмоционально-аффективных проявлений боли и связанных с ней психических переживаний, особенно

выраженных при повреждении структур челюстно-лицевой области. Генерализация ноцицептивных возбуждений через внутрипластинчатые ядра таламуса обеспечивает вовлечение лимбических структур в процесс переработки поступающей ноцицептивной информации и формирование вегетативного «портрета», мотивационного и эмоционального компонентов болевой реакции, а также пролонгирование субъективных переживаний и адаптивных реакций. Результатом прихода возбуждений в центральные отделы мозга является формирование ощущения боли с более или менее выраженными поведенческими, эмоционально-аффективными и вегетативными реакциями, направленными на сохранение целостности тканей челюстно-лицевой области.

Для дентальной боли, особенно интенсивной, характерна конвергенция на нейронах коры болевых сигналов от афферентов пульпы различных зубов и окружающих тканей, что обуславливает широкую иррадиацию возбуждения, затрудняющую локализацию боли. Дентальные боли в ряде случаев могут проецироваться не только в область развития патологического процесса (например, к пораженному зубу или участку пародонта), но и в достаточно удаленные участки лица, головы и шеи (отраженные боли). В основе появления проекционных зон лежит тесное взаимодействие ноцицептивных и неноцицептивных нейронов различных ядер тригеминального комплекса, обусловленное наличием богатых связей между ними, а также с ядрами ретикулярной формации. Существенную роль играет также более тонко организованное представительство кожи лица в коре большого мозга, занимающее значительную область сенсорной зоны. Это создает возможность конвергенции ноцицептивных и неноцицептивных возбуждений на нейронах коры, обеспечивающих чувствительность кожи определенных зон лица, головы и шеи с проекцией боли именно к этим участкам (табл. 4.2). В ряде случаев после операции удаления зуба могут развиваться *фантомные боли* — ощущение боли в удаленном зубе или области его фиксации. Фантомные боли рассматривают как деафферентационные. Удаление зуба приводит к повышению возбудимости с одновременным дефицитом тормозных процессов клеток разных уровней ЦНС, обеспечивающих чувствительность данного зуба. Предшествующая операции более или менее длительная ноцицептивная афферентация из области пораженного зуба создает определенную готовность нервных структур к длительной циркуляции возбуждений. Дополнительная афферентация при операции удаления зуба «запускает» циркуляцию, создавая генератор патологически усиленных возбуждений, воспринимаемых клетками коры мозга как длительные, часто непрерывные боли. Вовлечение в процесс циркуляции

патологически усиленных возбуждений нескольких структур мозга приводит к формированию патологической алгической системы. При фантомных болях лечебные мероприятия местного характера не приводят к исчезновению или снижению болей, так как их источник лежит в структурах мозга, на которые и следует воздействовать, усиливая работу тормозных механизмов.

Таблица 4.2. Зоны проекции боли при заболеваниях различных зубов

Локализация заболевания	Зона проекции	Точки максимальной болезненности
<i>Верхняя челюсть:</i>		
резцы, клыки	Лобно-носовая	Надбровная дуга
первые премоляры	Носогубная	
вторые премоляры,	Верхнечелюстная	Височная область
первые моляры	и височная	
второй и третий моляры	Нижнечелюстная	Около козелка наружного уха
<i>Нижняя челюсть:</i>		
резцы, клыки,	Подбородочная	Нижний край нижней
первый премоляр	Не установлена	челюсти на уровне
второй премоляр		угла рта
первый и второй моляры	Подъязычная	Угол нижней челюсти
третий моляр	Область гортани, теменная область головы	

4.5. Эндогенная система контроля и регуляции болевой чувствительности

4.5.1. Уровни и механизмы регуляции болевой чувствительности

Клиническими наблюдениями и в экспериментах на животных установлено, что уровень болевой чувствительности может изменяться в широких пределах. Описаны случаи врожденной нечувствительности к боли, возникновения аналгезии в стрессовых ситуациях у людей и при раздражении ряда структур головного мозга у животных. Детальное исследование последнего феномена, открытие специфических опиатных рецепторов на нейронах мозга и морфиноподобных соединений — эндорфинов, энкефалинов, динарфинов, вырабатываемых в структурах мозга, позволило сформулировать представление об *эндогенной системе контроля и регуляции болевой чувствительности*.

ти. Данная система получила название антиноцицептивной. Установлено, что она многокомпонентна и включает многие структуры ЦНС. Последние образуют различные уровни ее организации.

Первый уровень объединяет структуры продолговатого и среднего мозга — центральное серое вещество (ЦСОВ), ядра шва (ЯШ) и ретикулярной формации. Электро- стимуляция этих структур у животных вызывает эффект, получивший название стимуляционной анальгезии. Нейрохимическими механизмами, реализующими эффекты системы ЦСОВ-ЯШ, являются опиоидный и серотонинергический. Серотонинергический механизм обеспечивает развитие кратковременного анальгетического эффекта, а посредством опиоидного механизма достигается длительная анальгезия. Ядра ретикулярной формации, в частности латеральное ретикулярное ядро, обеспечивают постоянное тоническое нисходящее торможение ноцицептивных нейронов заднего рога спинного мозга, а также интерполярного и каудального отделов ядер тригеминального комплекса, осуществляемое посредством адренергического нейрохимического механизма. Предполагают, что латеральное ретикулярное ядро является релейным звеном в системе ЦСОВ-ЯШ, через которое реализуется ее антиноцицептивный эффект. Показано частичное ослабление анальгезии, вызываемой стимуляцией ЦСОВ, при разрушении этого ядра. Структуры первого уровня регуляции болевой чувствительности объединяют в морфофункциональную систему «нисходящего тормозного контроля». Принцип ее работы заключается в следующем: внешние ноцицептивные воздействия активируют ЦСОВ, ЯШ и ретикулярные ядра, которые посредством нисходящих тормозных влияний снижают активность конвергентных ноцицептивных нейронов задних рогов спинного мозга и ядер тройничного нерва, что приводит к ослаблению болевых потоков, поступающих в высшие отделы мозга. Ключевыми элементами данной системы, по-видимому, являются ядра шва, к которым адресуются проекции от ЦСОВ, ретикулярных ядер и других структур нисходящего тормозного контроля. При этом особо выделяют роль дорсальных ядер шва, которые не только реализуют нисходящее торможение, но способны также ограничивать нисходящее торможение из системы ЦСОВ — ядер шва и ретикулоспинальных структур. Таким образом, *первый уровень регуляции болевой чувствительности функционирует как стволовый супраспинальный фильтр, выделяющий ноцицептивные сигналы из общего потока соматической афферентной импульсации.*

Второй уровень контроля болевой чувствительности объединяет структуры вентромедиального и дорсомедиального ядер гипоталамуса. Эти ядра имеют прямые связи с

ретикулярной формацией мозга и системой ЦСОВ-ЯШ. Гипоталамический уровень регуляции болевой чувствительности неоднороден по нейрохимической природе. Стимуляционную аналгезию, возникающую при раздражении дорсомедиального ядра гипоталамуса, опосредуют опиоидные механизмы, а при раздражении вентромедиального ядра — адренергические. Вентромедиальное ядро гипоталамуса является отрицательной эмоциогенной зоной, стимуляция которой порождает отрицательные реакции, приводящие к развитию стресса. Поэтому мобилизация адренергических механизмов при стрессе приводит к развитию стресс-аналгезии. Таким образом, *второй уровень контроля болевой чувствительности осуществляет дифференцирование реакций организма на полезные и вредные раздражители внешней и внутренней среды.*

Третьим уровнем контроля болевой чувствительности является кора большого мозга, в частности ее сенсорная зона II. Эта область коры получает информацию об экстремальных воздействиях раньше, чем все остальные области, и способна модулировать активность структур антиноцицептивной системы, формируя адекватную реакцию на повреждающие воздействия. Сенсорная зона II оказывает наиболее выраженные нисходящие влияния на ЦСОВ, а ее стимуляция вызывает выраженный обезболивающий эффект. Удаление этой зоны коры большого мозга делает невозможным акупунктурное обезболивание.

Кроме перечисленных структур ЦНС, в антиноцицептивную систему включаются многие другие образования: специфические и неспецифические ядра таламуса, красное и хвостатое ядро, голубое пятно, роль которых изучена недостаточно.

4.5.2. Механизмы эндогенного обезболивания

Реализация эффектов антиболевых систем мозга осуществляется за счет работы четырех основных механизмов, отличающихся друг от друга по длительности действия, нейрохимической природе, нейрофизиологическому обеспечению.

Срочный механизм эндогенного обезболивания активируется непосредственно болевыми стимулами. Продолжительность его действия соответствует времени действия болевого раздражения, т.е. не имеет последствий. Реализацию срочного механизма осуществляет первый уровень организации антиноцицептивной системы — ЦСОВ-ЯШ и ядра ретикулярной формации, т.е. структуры, входящие в систему нисходящего тормозного контроля. Срочный механизм по своей природе гетерохимичен. Его действие реализуется через активацию серотонинергических и опиоидергических нейронов, входящих в ЦСОВ и

ядра шва, а также адренергических структур, преимущественно расположенных в ретикулярных ядрах. Данный механизм обеспечивает ограничение афферентного ноцицептивного потока на уровне релейных нейронов задних рогов спинного мозга и каудальных отделов ядер тригеминального комплекса. За счет наличия срочного механизма реализуется конкурентная анальгезия — подавление реакции на болевой стимул при действии на организм другого болевого стимула, более сильного и приложенного к другой рецептивной зоне.

Короткодействующий механизм эндогенного обезболивания активируется при кратковременном действии на организм повреждающих и стрессогенных факторов. Центр его расположен в гипоталамусе, преимущественно в вентромедиальном ядре (ВМГ). Действие данного механизма реализуется через активацию адренергических структур гипоталамуса. Кроме того, в нейрохимическое обеспечение аналгетических влияний короткодействующего механизма вовлекаются серотонинергические и опиоидные структуры, входящие в систему нисходящего тормозного контроля. Вовлечение этой системы в реализацию эффектов данного механизма объясняется наличием активирующих нисходящих влияний из ВМГ к ЦСОВ. Эффект последствия для данного механизма краток. Функция короткодействующего механизма заключается в ограничении восходящего ноцицептивного потока как на сегментарном, так и на супраспинальном уровнях.

Длительно действующий механизм эндогенного обезболивания активируется при длительном действии на организм повреждающих факторов, вызывающих выраженный стресс. Его центром являются мотивационные (латеральное, супраоптическое) ядра гипоталамуса. По нейрохимической природе длительно действующий механизм является опиоидным. Помимо этого, в его реализацию вовлекаются серотонинергические и адренергические механизмы структур нисходящего тормозного контроля за счет наличия хорошо выраженных двусторонних связей между гипоталамусом и системой ЦСОВ-ЯШ. Анальгезия, связанная с работой данного механизма, продолжается и по окончании действия стрессогенного фактора, т.е. присутствует хорошо выраженный эффект последствия. Функции длительно действующего механизма: ограничение восходящего ноцицептивного потока на всех уровнях ноцицептивной системы; регуляция активности структур нисходящего тормозного контроля; информационная — выделение ноцицептивных возбуждений из совокупности афферентных потоков, их оценка и как следствие эмоциональная окраска, что обеспечивает

быструю генерализованную ответную реакцию на повреждающие стимулы.

Тонический механизм эндогенного обезболивания находится в состоянии постоянной активности. Его центры расположены в орбитофронтальной области коры большого мозга и в гипоталамусе. Основными нейрохимическими механизмами являются опиоидный и пептидергический. Функция тонического механизма заключается в постоянном тормозном влиянии на активность ноцицептивной системы на всех уровнях ЦНС. В отличие от срочного механизма данное торможение осуществляется постоянно даже при отсутствии ноцицептивных воздействий. За счет тонического механизма обеспечивается ограничительная функция анальгетических систем мозга, препятствующая генерализации ноцицептивных возбуждений в ЦНС

4.5.3. Эндогенная система контроля и регуляции дентальной боли

Морфофункциональная организация ядер тройничного комплекса схожа с морфофункциональной организацией заднего рога спинного мозга. Поэтому механизмы, регулирующие соматовисцеральную и дентальную боль, организованы по единому принципу.

Первым уровнем контроля дентальной боли являются структуры среднего и продолговатого мозга, объединяемые в систему ЦСОВ-ЯШ. Электрическая стимуляция этих образований приводит к подавлению защитных рефлексов, возникающих в ответ на ноцицептивную стимуляцию пульпы зуба. Кроме этого, при электрической стимуляции ЦСОВ одновременно возникают торможение активности ноцицептивных нейронов тройничного комплекса и активация нейронов большого ядра шва. Однако тормозные нисходящие влияния системы ЦСОВ-ЯШ на нейроны тройничного комплекса лишены избирательности: они подавляют ответы клеток как на ноцицептивные, так и на неноцицептивные воздействия. Избирательное торможение ответов только на ноцицептивные раздражения возникает при активации ядер ретикулярной формации, объединенных под названием «ростравентральный ствол». Особая роль в этом комплексе принадлежит латеральному и парагигантоклеточному ядрам, электрическая стимуляция которых вызывает избирательное угнетение ответов нейронов тройничного комплекса на ноцицептивные воздействия с сохранением реакции на повреждающие стимулы.

Второй уровень контроля дентальной боли включает структуры лимбической системы, в первую очередь ядра гипоталамуса и миндалевидного тела. Электрическая стимуляция ядер этих структур вызывает избирательное угнетение реакции нейронов тройничного комплекса на ноцицептивные воздействия. При этом нисходящие влияния гипоталамических ядер адресуются

непосредственно к ядрам тройничного комплекса. Проекции миндалевидного тела направлены к структурам первого уровня системы контроля дентальной боли и к гипоталамическим ядрам. Таким образом, в ограничении восходящего болевого потока от тригеминальных ядер гипоталамус участвует непосредственно. Миндалевидное тело регулирует поток ноцицептивных возбуждений опосредованно, через модулирующие влияния на антиноцицептивные структуры первого и второго уровней системы контроля дентальной боли.

Третьим, высшим, уровнем контроля дентальной боли является соматосенсорная область коры, которую рассматривают как центральный модулятор, осуществляющий регуляцию активности афферентного входа на различных уровнях ЦНС. Модулирующая функция коры обеспечивается нисходящими влияниями на антиноцицептивные структуры нижележащих уровней.

4.5.4. Взаимодействие ноцицептивной и антиноцицептивной систем

Болевая чувствительность зависит от взаимодействия всех функционирующих механизмов как ноцицептивной, так и антиноцицептивной систем, которые могут ослаблять или усиливать друг друга. Ноцицептивная и антиноцицептивная системы входят в одну функциональную систему, полезным приспособительным результатом которой является сохранение целостности тканей организма. Нормальное функционирование данной системы возможно только при сохранении активности обеих взаимодействующих частей. Антиноцицептивная система выполняет функции регуляции и поддержания болевого порога, ограничения уровня болевого возбуждения, информации о ноцицептивной природе действующего на организм раздражителя. Определенный уровень активности антиноцицептивной системы имеет место у нормально функционирующего организма. У здорового человека, не испытывающего никаких болевых ощущений, в цереброспинальной жидкости содержится определенное количество эндогенных опиатов — эндорфинов и энкефалинов. В эксперименте на животных, находящихся в спокойном бодрствующем состоянии, зарегистрирована определенная фоновая активность нейронов антиноцицептивной системы ЦНС. Показано, что при воздействии ноцицептивного раздражителя сначала происходит торможение нейронов ЦСОВ-ЯШ и гипоталамуса, и только после этого активируются нейроны ноцицептивной системы. Эти факты указывают на то, что болевое возбуждение возникает не только из-за активации

59 болевой сенсорной системы, но и вследствие торможе-

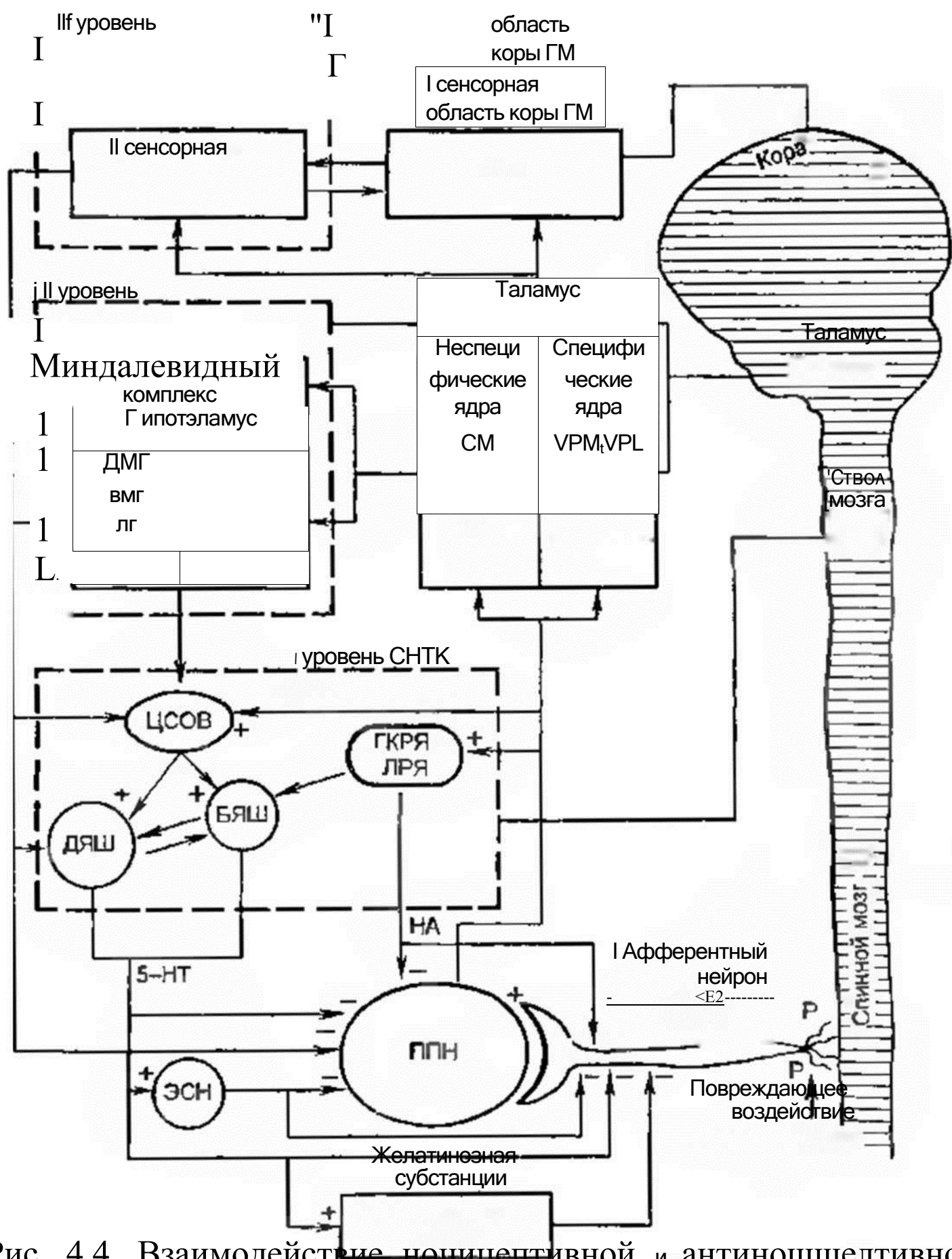


Рис. 4.4, Взаимодействие ноцицептивной и антиноцицептивной систем мозга.

1, II, III — уровни организации антиноцицептивной системы, СНТК — система нисходящего тормозного контроля; Р — ноцицепторы; ППН — 1-й переключательный нейрон, CM — срединный центр таламуса: VRM — нейтральное постеромедиальное ядро, VPL — латеральное постеролатеральное ядро; ДМГ, ВМГ, ЛГ — дорсальное медиальное, вентральное медиальное и латеральное ядра; ЦСОВ — центральное серое околоспинальное вещество; ДЯШ, БЯШ — дорсальное и большое ядра шва; ГКРЯ, ЛРЯ — гигантское и латеральное ядра ретикулярной формации; ЭСН — ганглиозные сегментарные нейроны; НА — норадренергические нисходящие пути; «—» тормозящие влияния; «+» — возбуждающие влияния.

4.5.5. *Нейрональные механизмы антиноцицепции*

ния антиноцицептивной системы. Хорошо известны экспериментальные данные о возникновении болевых ощущений при повреждении или разрушении структур антиноцицептивной системы. Это указывает на наличие в организме постоянного взаимодействия ноцицептивной и антиноцицептивной систем (рис. 4.4). Последняя оказывает постоянное тоническое торможение на отдельные ноцицептивные структуры. Устранение данного торможения может привести к состоянию гипералгии или даже возникновению спонтанных болевых ощущений. Повышение тонического тормозного влияния антиноцицептивной системы на структуры, формирующие боль, приводит к развитию анальгий — нечувствительности к боли. Введение людям с врожденной анальгией специфического блокатора опиатных рецепторов налоксона в дозах, не влияющих на болевой порог у здоровых людей, вызывает снижение болевого порога на ноцицептивное раздражение на 300 % и приводит к развитию ощущений, подобных болевым. **Таким образом, взаимодействие, ноцицептивной и антиноцицептивной систем обеспечивает формирование порога болевого ощущения.** Величина болевого порога может быть модулирована за счет изменения активности не только ноцицептивных афферентных систем, но и за счет активности антиноцицептивной системы. Часто болевой порог изменяется при эмоциональных состояниях, которые в зависимости от вида эмоций либо активируют антиноцицептивную систему (ярость, агрессия), повышая порог возникновения боли, либо снижают ее активность (страх), понижая болевой порог. **Кроме формирования порога болевых ощущений, антиноцицептивная система играет роль «ограничителя» возбуждения ноцицептивных афферентных систем.** Это проявляется в нарастающем тормозном влиянии, оказываемом антиноцицептивной системой на переключаательные нейроны спинного мозга и тригеминального комплекса в ответ на нарастающий по силе ноцицептивный стимул: чем сильнее ноцицептивное воздействие, тем сильнее тормозное влияние антиноцицептивной системы. Таким образом, антиноцицептивная система препятствует развитию избыточного ноцицептивного возбуждения, чреватого развитием болевого шока при действии слабых и относительно сильных болевых раздражений. Это ограничение имеет свой предел: при действии сверхсильных болевых раздражений на организм антиноцицептивная система не способна выполнить функцию «ограничителя», что и приводит к развитию болевого шока. **Активация ноцицептивной системы информирует организм об опасном для целостности тканей действии.** В то же время нейроны структур антиноцицептивной системы активируются ноцицептивными возбуждениями и вычленяют информацию о биологически неопасном для организма значении воздействующего раздражителя

Антиноцицептивная система ограничивает поступление ноцицептивных возбуждений, используя различные механизмы. Установлено, что на периферии, в тканях внутренних органов синтезируются опиоидные пептиды, которые модулируют процессы образования тканевых и плазменных аллогенов и изменяют чувствительность хемоноцицепторов к алгогенам. Под влиянием эндогенных опиатов уменьшается образование брадикинина — одного из самых мощных плазменных факторов, вызывающих ощущение сильной боли при действии даже в ничтожных концентрациях. Помимо этого, опиоиды блокируют действие на хемоноцицепторы простагландинов, образующихся при повреждении или воспалении ткани. Эти эффекты обнаружены при повреждающем воздействии как на кожу, так и на пульпу зуба.

На уровне задних рогов спинного мозга, интерполярного и каудального отделов ядра спинального тракта тройничного нерва антиноцицептивную функцию реализуются несколькими механизмами. *Один из них* заключается в формировании пресинаптического торможения передачи возбуждения от ноцицептивных афферентных волокон. *Другой механизм* — формирование постсинаптического торможения нейронов, образующих спиноталамический тракт. *Третий механизм* заключается в реализации гуморальных эффектов центральных опиоидов.

Пресинаптическое торможение ноцицептивных нервных волокон, передающих информацию от периферических ноцицепторов к ноцицептивным нейронам I и II пластин Рекседа задних рогов спинного мозга, осуществляется двумя путями. Первый путь — активация опиатергических синапсов на пресинаптических терминалях ноцицептивных волокон. Этот механизм реализуется за счет прямых связей надсегментарных антиноцицептивных структур с первичными ноцицептивными афферентами. Вторым путем — опосредованная активация надсегментарными структурами энкефалинсодержащих нейронов, расположенных в I, II и V пластинах Рекседа. Аксоны этих нейронов также заканчиваются на пресинаптических терминалях первичных ноцицептивных афферентов. Результатом активации обоих путей является формирование длительной деполяризации первичных ноцицептивных афферентных волокон — развитие пресинаптического торможения. Одним из механизмов передачи «болевых» импульсов на уровне нейронов задних рогов спинного мозга и тригеминального комплекса является выделение вещества P — модулятора, усиливающего возбуждение ноцицептивных нейронов. Пресинаптическое торможение первичных ноцицептивных афферентов, вызываемое взаимодействием энкефалинов и опиатных рецепторов, сопровождается

снижении выделения вещества P в синапсах первичных ноцицептивных афферентов за счет угнетения внутрисинаптического тока кальция, необходимого для выброса медиатора из пресинаптического утолщения. Таким образом, происходит ограничение передачи ноцицептивной информации от периферических ноцицепторов в центр уже на уровне первого синаптического переключения ноцицептивных путей

Постсинаптическое торможение «ноцицептивных» нейронов задних рогов и ядер тригеминального комплекса обусловлено непосредственным действием на них надсегментарных опиатергических антиноцицептивных структур (см. рис. 4.4). Помимо этого, надсегментарные структуры активируют энкефалинсодержащие нейроны задних рогов, окончания которых расположены не только на пресинаптических терминалях первичных ноцицептивных афферентов, но и на нейронах, к которым они подходят. Результатом активации опиатергических синапсов является торможение переключаательных «ноцицептивных» нейронов, которое может развиваться по двум основным механизмам. **Один из механизмов** действия опиоидов заключается в мобилизации внутриклеточного кальция из депо, что в свою очередь приводит к увеличению связанного с кальцием транспорта ионов калия через мембрану переключаательных «ноцицептивных» нейронов с развитием гиперполяризации их мембран. **Другой механизм** связан с угнетением опиатами функции аденилатциклазы. Естественный механизм передачи ноцицептивных возбуждений через синапс на ноцицептивный нейрон связан с участием внутриклеточного «вторичного посредника» — циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), который синтезируется с участием фермента аденилатциклазы, локализованной в субсинаптической мембране. Активация аденилатциклазы «болевым медиатором» способствует увеличению количества цАМФ, модулирующего активность внутриклеточных протеиназ, опосредующих физиологический ответ нервной клетки. Взаимодействие опиоидов с опиатными рецепторами приводит к угнетению аденилатциклазы и, следовательно, к снижению синтеза вторичного посредника и существенному ослаблению физиологического ответа клетки. В результате наблюдается уменьшение спонтанной и вызванной повреждающим воздействием активности переключаательных нейронов.

Описанные механизмы реализуются энкефалинсодержащими нейронами. Эндорфинсодержащие нейроны в спинном мозге отсутствуют. Вместе с тем эндорфины могут ограничивать активность сегментарных ноцицептивных нейронов, но их действие реализуется гуморальным путем: увеличение активности эндорфинсодержащих нейронов надсегментарных антиноцицептивных структур приводит к увеличению содержания эндорфи-

нов в спинномозговой жидкости и в крови. Для действия эндорфинов характерно развитие гиперполяризации мембран ноцицептивных нейронов.

Влияния серотонинергических и адренергических структур антиноцицептивной системы адресуются как к переключательным нейронам задних рогов спинного мозга, так и к нейронам желатинозной субстанции. При этом торможение переключательных нейронов осуществляется как непосредственно, так и опосредованно через активацию энкефалинсодержащих нейронов задних рогов с формированием пре- и постсинаптических эффектов, аналогичных описанным выше.

4.6. Физиологические основы и методы обезболивания

Обезболивание может быть достигнуто воздействием как на ноцицептивную, так и на антиноцицептивную системы организма.

Воздействие на ноцицептивную систему. Направленное изменение функций ноцицептивной системы связано с выключением различных ее отделов. Так, например, местная инфильтрационная анестезия достигается временной блокадой фармакологическими средствами ноцицепторов и претерминальных нервных волокон. К числу таких приемов относится интралигаментарная анестезия, выключающая чувствительность связочного аппарата зубов. Проводниковая анестезия адресуется к нервным стволам, в составе которых проходят волокна, проводящие возбуждения от ноцицепторов определенной зоны челюстно-лицевой области. Общая анестезия достигается применением наркотических средств для ингаляционного наркоза, а также ингаляционных наркотических и ненаркотических анальгетиков. Большой арсенал фармакологических препаратов и их комбинаций позволяет воздействовать на подкорковые и корковые отделы ноцицептивной системы. Это воздействие приводит к выключению сознания или процессов восприятия ноцицептивной информации без выключения сознания. Ограничение притока ноцицептивных возбуждений достигается и методами хирургической деструкции различных отделов ноцицептивной системы, реализуемых в том числе и с помощью стереотаксических нейрохирургических вмешательств. Эти методы применяют при очень сильных и длительных болях, не поддающихся другим способам лечения (инкурабельные болевые синдромы). Так, например, одним из методов лечения невралгии тройничного нерва является разрушение части узла тройничного нерва, иннервирующей зону локализации боли в челюстно-лицевой области.

К числу методов, подавляющих активность ноцицептивной системы, относятся несколько разновидностей электроаналгезии и аудиоаналгезии. Электроанадгезия может быть выз-

вана воздействием постоянного тока на ноцицепторы и нервные проводники с развитием длительной их поляризации, препятствующей возникновению и проведению возбуждения. Электроаналгезия с применением импульсного тока различной частоты связана с другим механизмом: раздражение применяемыми импульсами А-дельта-проводников быстро приводит к торможению первых переключаемых нейронов болевой чувствительности в ЦНС и как следствие ограничению восходящего ноцицептивного потока. Метод аудиоаналгезии основан на торможении ноцицептивных нейронов каудальных отделов тригеминального комплекса ядер возбуждениями кохлеарных ядер и слуховой области коры. Эти возбуждения возникают при воздействии на ухо так называемого белого шума — смеси звуковых сигналов с одинаковой выраженностью частот всего звукового диапазона, воспринимаемого человеческим ухом.

Воздействие на антиноцицептивную систему. Обезболивание может быть достигнуто и путем увеличения активности антиноцицептивной системы. Ряд фармакологических средств — наркотических и ненаркотических анальгетиков, помимо влияния на структуры ноцицептивной системы, оказывает стимулирующее действие на различные отделы антиноцицептивной системы, за счет чего снижается поток болевых возбуждений, приходящих в высшие отделы мозга. Аналогичный эффект получают при использовании метода транскраниальной электроаналгезии. Применение при данном методе обезболивания токов, вызывающих выключение сознания, приводит к выключению процессов восприятия и оценки болевых воздействий. При этом обезболивание возникает и за счет мобилизации структур антиноцицептивной системы. Доказательством увеличения активности эндогенных анальгетических систем служит увеличение в крови и ликворе людей и экспериментальных животных концентрации бета-эндорфина. Эффекты транскраниальной электроаналгезии исчезают после введения специфического блокатора опиатных рецепторов налоксона, что служит еще одним доказательством вовлечения опиатергических механизмов в развитие обезболивания.

Активность антиноцицептивной системы возрастает при аку- и электроакупунктуре. Определено множество биологически активных точек и их сочетаний по различным меридианам, воздействие на которые при различных видах болей приводит к аналгезии. В ряде случаев обезболивание бывает настолько глубоким, что позволяет проводить крупные полостные операции. Электроакупунктурная аналгезия также реализуется за счет мобилизации эндогенных опиатов, на что указывает ее чувствительность к налоксону.

5.1. Константа целостности тканей организма

Более 100 лет назад Клод Бернар высказал гипотезу о физиологическом законе постоянства внутренней среды организма. За счет этого постоянства, несмотря на различные воздействия внешней среды, сохраняется возможность нормальной жизнедеятельности организма — условие его свободной жизни. Множество показателей внутренней среды, такие как осмоляльность плазмы, кислотно-основное состояние, парциальное напряжение кислорода в плазме крови, относительно постоянны. Организм обладает способностью удерживать их на определенном функциональном уровне благодаря процессам саморегуляции. Изменения, выходящие за определенные границы, чреваты гибелью организма. По представлениям П.К.Анохина, жизненно важные константы являются тем полезным приспособительным результатом, который служит основой функционирования биологических систем организма и ради достижения которого формируются функциональные системы, обеспечивающие гомеостаз. Вместе с тем поддержание постоянства внутренней среды возможно лишь при обеспечении целостности клеток, тканей, органов и всего организма. Повреждение защитных покровных оболочек (мембран клеток, стенок полостей, капсул внутренних органов, кожных покровов), изолирующих внутреннюю среду от внешней, вызывает нарушение, иногда необратимое, постоянства внутренней среды организма, органа, ткани, клетки.

Органы и ткани, в том числе и защитные покровные оболочки, нормально функционируют только при достаточном кислородном обеспечении, т.е. при определенном уровне клеточного дыхания. Введение веществ, нарушающих окислительные процессы в тканях, дефицит доступа крови приводят к нарушению клеточного метаболизма и в ряде случаев к гибели ткани. Следовательно, определенный уровень тканевого дыхания также обуславливает сохранение ее целостности. Таким образом, целостность ткани является жизненно важной константой, складывающейся из двух показателей, — целостности защитных покровных оболочек и уровня тканевого ды

хания. Отклонение этих показателей от нормы включает механизмы функциональной системы, направленные на восстановление целостности тканей. Данная функциональная система представляет собой сложную гетерогенную динамически складывающуюся интеграцию поведенческих, рефлекторных, тканевых, клеточных и молекулярных защитных механизмов, совместная деятельность которых дает возможность организму противостоять действию повреждающих факторов.

В этом отношении челюстно-лицевая область занимает особое место. Выполнение сю многочисленных функций связано с нарушением целостности собственных тканей, например органов полости рта. Организм использует органы полости рта в качестве средства активного получения информации об окружающей среде, в частности, при угрожающих целостности организма ее изменениях. Начальное звено пищеварительного канала периодически подвергается действию отвергаемых веществ. твердых тел и сыпучих субстратов, сильнодействующих химических раздражителей, избыточно нагретых или охлажденных предметов. Вместе с пищевыми веществами в полость рта поступает микробная флора, содержащая патогенные микроорганизмы. Эти и многие другие повреждающие факторы приводят к угрозе или прямому нарушению константы целостности тканей. Основные уровни реагирования организма при нарушении целостности тканей включаются посредством активации аппаратов контроля: нервных окончаний, рецепторов клеток крови, рецепторов клеток соединительной ткани. Характеристика различных видов нервных окончаний, обеспечивающих выполнение сенсорной функции органами челюстно-лицевой области, была описана ранее. Основу чувствительности клеток крови и соединительной ткани составляют многочисленные специфические и неспецифические мембранные рецепторы, взаимодействующие с чужеродными веществами, антигенами, медиаторами воспаления, иммунорегуляторами и другими биологически активными веществами. Информация об угрозе целостности тканей возникает при достаточно интенсивных воздействиях на механо-, термо- и хеморецепторы языка, губ, слизистой оболочки щек, неба, периодонта. Помимо этого, если произошло повреждение тканей полости рта, специальные хеморецепторы (хемоноцицепторы) воспринимают вещества, образующиеся при разрушении клеток, и направляют информацию о них в аппараты управления — в центральную нервную систему, которая мобилизует дополнительные механизмы обеспечения целостности тканей и защиты организма от повреждения.

5.2. Исполнительные механизмы функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей

5.2.1. Поведение

Поведение является одним из главных инструментов защиты. Оно может иметь пассивный и активный характер. К **пассивным формам поведения** относятся настораживание, укрывание, затаивание, предостерегающие действия, избегание, что хорошо можно проследить на поведении некоторых детей в стоматологическом кабинете. При заболеваниях внутренних органов пассивными формами поведенческих реакций являются поиск удобной позы, в которой неприятные ощущения становятся минимальными, сохранение неподвижности, укутывание. К **активным формам** оборонительного поведения относятся сопротивление врачебному вмешательству, агрессия, прием лекарств, аутотренинг, самолечение. Для достижения результата поведенческих реакций, обеспечения деятельности других защитных механизмов необходима перестройка работы всех внутренних органов и систем. Например, изменение и перераспределение кровообращения направлены на усиленную доставку питательных веществ, клеточных и гуморальных иммунных компонентов защиты, кислорода, ферментов и гормонов к месту повреждения для активации репаративных (восстановительных) процессов. Усиление процессов защитного синтеза в печени и почках необходимо для обезвреживания токсических продуктов, образующихся при повреждении, размождении, воспалении тканей. В свою очередь это усиливает работу выделительных органов (почки, потовые железы), выводящих из организма мочевую кислоту, мочевину, ионы водорода, аммиак. Неизбежно участвует в этих процессах и эндокринная система, адаптирующая работу внутренних органов к новым условиям.

5.2.2. Саливация

Саливация является экстренным механизмом защиты органов полости рта при попадании отвергаемых веществ. Сильное раздражение механо-, термо- и хеморецепторов, а также воздействие на ноцицепторы приводят к отделению большого количества слюны, бедной ферментами и выполняющей задачу быстрого удаления отвергаемых веществ из полости рта, нормализации температуры поступающих продуктов, разведения химических раздражителей. Существенную роль играют буферные свойства слюны, позволяющие нейтрализовать кислотные или основные компоненты отвергаемых веществ.

Вместе с пищевыми или отвергаемыми веществами в ротовую полость поступают токсины и микробная флора. Оптимальная температура, влажность, основная реакция слюны, нали

чие питательных веществ в виде небольших остатков пищи в межзубных промежутках или зубодесневых карманах создают благоприятные условия для развития аэробных и анаэробных микроорганизмов. Основная масса микроорганизмов в ротовой полости локализуется в зубном налете, в зубодесневых карманах, в складках слизистой оболочки и в межзубных промежутках. Микробы составляют 70 % объема зубного налета. В 1 мг сухой массы последнего содержится около 250 млн микробных клеток. В ротовой полости встречается свыше 100 видов микроорганизмов, а в 1 мл слюны содержится более 100 микробных клеток. Основную группу бактерий составляют *стрептококки*. Постоянно обитают в ротовой полости лактобациллы, сапрофитные нейссерии и коринебактерии, отдельные виды вирусов. Кроме того, обычно присутствуют гемофильные бактерии, трепонемы, дрожжеподобные грибы, актиномицеты, микоплазмы, простейшие. Резидентная микрофлора полости рта образует прочный микробный барьер для патогенов. Взаимные влияния различных групп микроорганизмов носят химический характер. В целом нормальная флора полости рта относительно стабильна, однако подвергается некоторым изменениям в связи с возрастом. В стабилизации микрофлоры полости рта существенная роль принадлежит слюне, обладающей бактерицидными и антитоксическими свойствами. Бактерицидное действие слюны связано с содержанием в ней факторов, взаимодействующих с бактериями и приводящих к их гибели (лизоцим, лактоферрин, миелопероксидаза, неферментные катионные белки, ионы лития, иммуноглобулины).

Лизоцим (мурамидаза) — термостабильный белок типа муколитического фермента с относительной молекулярной массой от 13 000 до 25 000. Механизм бактериолитического действия лизоцима состоит в гидролизе связей N-ацетил мурамой кислоты и N-ацетил глюкозаминов в полисахаридных цепях пептидогликогенного слоя клеточной стенки бактерий, в результате чего изменяется ее проницаемость и клеточное содержимое диффундирует в окружающую среду. Лизоцим оказывает стимулирующее влияние на функцию Т- и В-лимфоцитов, усиливает адгезивные свойства иммунокомпетентных клеток, активирует систему комплемента, обладает гистамин- и серотонингиперчувствительной способностью, влияет на различные стадии фагоцитоза, хемотаксис, опсонизацию и деградацию антигенного материала. Лизоцим также стимулирует регенеративные процессы в тканях, усиливает действие антибиотиков.

Лактоферрин конкурирует с бактериями за ионы железа и приводит к гибели тех, у которых развита система цитохромов.

Миелопероксидаза в присутствии перекиси водорода, ионов хлора, брома, йода встраивает ионы галогена в оболочки бактерий. Ведущими окислителями мембрану перемещают и

грамотрицательных бактерий приводит к их гибели

Абсорбция грамположительными и грамотрицательными бактериями неферментных катионных белков вызывает гибель микроорганизмов.

Ионы лития вызывают переход микроорганизмов в К-форму.

Важным компонентом защиты являются иммуноглобулины — IgG, IgA, IgM. Они обнаружены в слюне, в жидкости десневых карманов; в наибольшем количестве иммуноглобулины содержатся в соединительной ткани десны, богато снабженной микрососудами. В слюну иммуноглобулины попадают путем пассивной диффузии преимущественно в области зубо- десневой борозды, а также между эпителиальными клетками десны. В полости рта основным является секреторный иммуноглобулин S-IgA, обладающий способностью связывать экзотоксины. Последний связывается с секреторным компонентом Sc, который синтезируется непосредственно эпителиальными клетками выводных протоков слюнных желез, и фиксируется на эпителиальных клетках в качестве рецептора, придавая им иммунологическую специфичность. Секреторный IgA наиболее устойчив к воздействию ферментов, поэтому он обнаруживается в слюне в наибольших количествах. Небольшое количество IgG продуцируется плазматическими клетками слизистой оболочки десны. Иммуноглобулины могут находиться в полости рта как в свободном состоянии, так и в связанном, адсорбируясь на поверхности лимфоцитов, нейтрофилов, эпителиальных клеток. Помимо иммуноглобулинов, в слюне содержатся в небольшом количестве компоненты комплемента C3 и C4, попадающие туда из кровотока через зубодесневую борозду. Иммунные компоненты скапливаются в зубодесневой жидкости, откуда и переходят в другие отделы полости рта. Вместе с тем наличие в слюне факторов антитоксического, бактериолитического и бактерицидного действия не обеспечивает полной защиты организм* от патогенного действия поступающей микрофлоры.

Существенная роль в процессах защиты принадлежит особым физиологическим механизмам — барьерам, предохраняющим клетки органов и тканей от соприкосновения с повреждающими агентами, чужеродными веществами, ядами, токсинами, вирусами.

5.2.3. Барьерные функции

Барьеры условно делят на внешние и внутренние. К внешним барьерам относят кожу, слизистые оболочки, легкие, пищеварительный тракт, печень, почки. Внутренние барьеры представлены микроциркуляторным руслом тканевого функционального элемента, регулирующим поступление из крови в органы и ткани необходимых энергетических ресурсов и своевременный отток продуктов клеточного обмена. Это обес-

печивает постоянство состава, физико-химических и биологических свойств тканевой жидкости и сохранение их на оптимальном уровне. Внутренние барьеры — гематоэнцефалический, гематоофтальмический, гематоликворный, гематолимфатический, гематоплевральный и др. — получили название *гистогематических барьеров*. Основным структурным элементом гистогематических барьеров является кровеносный капилляр. Эндотелий капилляров различных органов существенно различается, что и определяет избирательный характер проницаемости их гистогематических барьеров. В состав гистогематических барьеров включают также барьеры внутриклеточные — трехслойные липопротеиновые мембраны митохондрий, эндоплазматической сети пластинчатого аппарата (Гольджи), клеточной оболочки.

Функции барьера заключаются в задержке перехода чужеродного вещества извне в ткани или из крови в ткани и создании оптимальных условий для жизнедеятельности тканевых элементов. В полости рта функцию внешнего барьера выполняет *эпителий слизистой оболочки*; при этом качество барьера во многом зависит от количества слоев и формы эпителиальных клеток. Наиболее прочен *барьер на языке*, покрытом ороговевающим многослойным эпителием. В подслизистом слое языка находится сравнительно небольшое количество клеток, способных к фагоцитозу. *Десневой барьер* на первый взгляд выглядит значительно слабее и имеет ряд особенностей, связанных со строением слизистой. Слизистую десны условно делят на сулькулярный, маргинальный и прикрепляющийся отделы (рис. 5.1). В маргинальном отделе представлен как отдельная структурная единица межзубный сосочек. Эпителий маргинального отдела десны способен к ороговению, что делает его устойчивым к механическим воздействиям пищевых продуктов при жевании, к действию химических и температурных факторов. В клетках эпителия обнаруживают большое количество лизосомоподобных телец. Эпителий сулькулярного отдела слизистой оболочки, расположенный вокруг шейки зуба, не имеет ороговевающих клеток. Расстояние между эпителиальными клетками этого отдела больше, чем в других отделах слизистой оболочки десны. Эти факторы обуславливают более высокую проницаемость эпителия для микробных токсинов и для лейкоцитов. В подслизистом слое слизистой оболочки десны скапливается значительное количество клеток, обладающих фагоцитарной активностью по сравнению с аналогичным слоем слизистой языка. При этом большая часть клеток представлена нейтрофилами; лимфоцитов и моноцитов значительно меньше. Нейтрофилы обладают выраженной фагоцитарной активностью, благодаря которой происходит уничтожение микро-

1 — сулькулярная десна; 2 — эпителий борозды (щелевой); 3 — соединительный эпителий (эпителий прикрепления); 4 — эмаль; 5 — десневой желобок; С — прикрепленная десна; 7 — свободная десна (маргинальная);

организмов, попадающих на слизистую десны. Часть микрофлоры удаляется за счет сдвигивания эпителия и его смыва ротовой жидкостью. Помимо клеток крови, в подслизистом слое десны обнаружены лимфоидные клетки, обладающие способностью собираться в дискретную лимфоидную ткань при действии специфического бактериального стимула. Нечувствительность, или иммунитет, зависит от состояния соответствующего гистогематического барьера, поскольку обязательной предпосылкой непосредственного воздействия на клеточные элементы является проникновение повреждающего фактора в микросреду организма. В том случае, когда компоненты слюны и тканевый барьер не справляются с патогенным действием микрофлоры, в процесс защиты включаются факторы неспецифического (естественного) и специфического иммунитета, реализуемые при непосредственном участии лимфоидной ткани.

Наиболее выраженными скоплениями лимфоидной ткани полости рта являются *небные и язычные миндалины*, выполняющие также и функции внешнего барьера. В миндалинах обезвреживаются инфекционно-токсические вещества (вирусы, токсины), трансформируются клетки белой крови. Другой их функцией является кроветворная: в миндалинах образуются лимфоциты, поступающие частично в лимфатические сосуды, частично в полость рта и глотки. Лимфоциты, попадающие в ротовую полость, разрушаются, что сопровождается выделением лизосомальных ферментов — протеолитических, нуклеотических и катализаторов белковой природы, ускоряющих химические процессы, способствующие обезвреживанию патогенной микрофлоры.

Рис. 3.1. Строение десны.

Таким образом, в защите организма от патогенного действия микроорганизмов, экзо- и эндотоксинов, антигенов *первым этапом* является обезвреживание чужеродных факторов на поверхности слизистой оболочки рта за счет факторов слюны, секреции иммуноглобулинов, ограниченной миграции лейкоцитов и лимфоцитов на слизистую оболочку. *Второй этап* — тканевый и клеточный барьеры, препятствующие проникновению чужеродного агента. При наличии над- и поддесневого камня, задержке пищи в межзубных промежутках в результате неплотного смыкания апроксимальных поверхностей зубов, неправильной установке зубных протезов и ортодонтических аппаратов, преобладании в диете избытка углеводов и действии ряда других факторов изменяется соотношение разновидностей микробов, содержащихся в зубном налете, со сдвигом бактериального равновесия в сторону анаэробных микроорганизмов. Сначала увеличивается количество факультативно-анаэробной и анаэробной кокковой флоры (энтерококки, бета-гемолитические стрептококки, нейссерии, диплококки). Позднее преобладают более строгие анаэробы — пептострептококки, вейлонеллы, лепто-

трихии, бактериоиды, фузобактерии, вибрионы, актином и цеты. Они выделяют бактериальные ферменты (гиалуронидаза, хондроитинсульфатаза, коллагеназа) и токсины (липополисахариды, липотеновая кислота, мурамил-дипептид), которые проникают в эпителий и соединительную ткань, мобилизуя защитные механизмы тканевого функционального элемента.

5.2.4. Факторы неспецифической резистентности

Как было изложено ранее (см. главу 1), в состав функционального элемента входят микроциркуляторное русло, лимфатические сосуды, артериоловенозные сосуды, сосудодвигательные нервы, специфические клетки, а также тучные клетки, гистиоциты и ретикулярные клетки и волокна, образующие ретикулоэндотелиальную сеть. Ретикулоэндотелиальная сеть характерна для миелоидной и лимфоидной тканей. Ретикулярные клетки способны фагоцитировать антигенные белки, но лишены подвижности и поэтому называются **фиксированными макрофагами**. Ретикулоэндотелиальная сеть широко представлена в структурах глоточного лимфоидного кольца и вовлекается в защитные реакции при ряде стоматологических заболеваний.

Тучные клетки при воздействии повреждающего фактора вырабатывают физиологически активные вещества (гепарин, гистамин, серотонин, дофамин, ферменты) и выделяют их в периваскулярные пространства функционального элемента. Это приводит к изменению состояния микроциркуляторного русла последнего и развитию первых этапов воспаления: кратковременному сужению сосудов с последующим их расширением и появлением гиперемии, повышению проницаемости сосудистой стенки, прилипанию к внутренней стенке сосудов лейкоцитов и моноцитов, их выходу в периваскулярные пространства, что лежит в основе образования демаркационной зоны вокруг места повреждения.

Гистиоциты функционального элемента под влиянием повреждающих факторов превращаются в макрофаги, способные поглощать и разрушать антигены и микроорганизмы.

Описанные реакции наблюдаются при ряде стоматологических заболеваний, например при гингивитах, в начальных стадиях которых отчетливо видна гиперемия десен в пришеечных областях зубов вследствие расширения приносящих сосудов микроциркуляторного русла. При отсутствии или недостаточности лечения увеличивается и количество грамотрицательных* бактерий и их эндотоксинов, прогрессируют изменения микроциркуляторного русла: усиливаются прилипания лейкоцитов и эритроцитов, экссудация плазмы в периваскулярные пространства, нарушается отток по лимфатическим сосудам функционального элемента — возникает отек десен или слизистой обо-

лочки рта, что наблюдается, например, при стоматитах различной этиологии. Дальнейшее развитие заболевания связано с остановкой циркуляции крови в микрососудах, нарушением трофики, некрозом — возникает язвенный гингивит (язвенно-некротический стоматит Венсана).

Таким образом, на начальных этапах действия повреждающих агентов к защите организма привлекаются факторы естественной (неспецифической) резистентности, важнейшими элементами которой являются макрофаги (ретикулярные, тучные клетки и гистиоциты). Основным механизмом защиты на этой стадии является фагоцитоз.

Фагоцитоз — процесс, объединяющий различные клеточные реакции, направленные на распознавание объекта фагоцитоза, его поглощение, разрушение и удаление из организма. Основные стадии фагоцитоза:

- хемотаксис — движение фагоцита к объекту;
- аттракция — прилипание объекта к поверхности фагоцита с постепенным погружением в клетку и образованием фагосомы;
- поглощение;
- ферментативное расщепление;
- переваривание.

Фагоцитоз может быть *завершенным, когда объект практически растворяется и остатки переваренного материала выбрасываются из клетки, и незавершенным*, когда размножающиеся микроорганизмы разрушают фагоцитирующую клетку. Контакт макрофагов с чужеродными веществами заканчивается фагоцитозом или адгезией, если они превышают размер фагоцита. Фагоцитоз и адгезия обусловлены неспецифическими рецепторами на поверхности мембраны фагоцитов. Разнообразие рецепторов — основа чувствительности фагоцитов к многочисленным раздражителям и важный показатель их функциональной зрелости и потенциальной активности. Рецепторы позволяют макрофагу прочно присоединиться к мишени, опсонизировать ее (подготовить к фагоцитозу) с помощью иммуноглобулинов и комплемента, фагоцитировать.

При образовании очага воспаления локомоторная функция фагоцитов имеет решающее значение. Локомоция может быть спонтанной (хемокинез) или вызванной химическим агентом (хемотаксис). Эндоцитоз и фагоцитоз сопровождаются параличом двигательной активности клеток.

Фагоциты являются мощными секреторными клетками. Они секретируют ферменты (нейтральные протеиназы, кислые гил-⁷⁴ролазы, лизоцим), ингибиторы ферментов, некоторые белки плазмы (компоненты комплемента, фибронектин), вещества, регулирующие функции и рост других клеток (интерферон, интерлейкин-1). Фагоциты при помощи медиаторной системы

разрушают внеклеточные объекты, размер которых исключает возможность их поглощения. Фагоцитарной активностью обладают полинуклеарные и мононуклеарные лейкоциты.

Полинуклеарные лейкоциты (макрофаги) — в основном ***нейтрофилы***. Они представляют собой высокодифференцированные короткоживущие клетки, попадающие в кровь из костного мозга после 2 нед созревания. В циркуляторном русле они обмениваются каждые 5 ч. Попадая в ткани, нейтрофилы живут в них 2—5 сут, почти не меняясь морфологически. Нейтрофилы подвижны, отвечают на хемотаксическим стимулы, содержат гранулы с ферментативной и бактерицидной активностью, фагоцитируют, но не в состоянии обеспечить иммуногенность антигена и индуцировать иммунный ответ. Содержат на поверхности разнообразные рецепторы к широкому классу ве

ществ — гистамину, простагландинам, кортикостероидам, иммуноглобулинам.

Первыми в очаг воспаления устремляются нейтрофилы, формирующие демаркационный вал с участием медиаторов воспаления и кининов. Сами нейтрофилы обладают цитотоксическими свойствами и включаются в развитие воспалительного процесса, определяя в известной мере его дальнейшее течение и исход. Затем в очаге воспаления накапливаются мононуклеарные фагоциты, принимающие участие в его санации, ликвидации органических разрушений, восстановлении тканевого дефекта. Несостоятельность функции полинуклеарных фагоцитов и усиленный фагоцитоз распадающихся клеток макрофагами могут способствовать развитию гнойного воспаления, которое обычно вызывается стафилококками и стрептококками, реже — синегнойной палочкой, обычно присутствующими в полости рта. Гнойные формы воспаления кожи губ, красной каймы губ, в углах рта, на слизистой оболочке полости рта — нередкое явление в стоматологической практике. В соответствующих руководствах по стоматологии описаны признаки, характер течения и методы лечения таких гнойных патологических процессов, как импетиго, заела, фурункул, шанкриформная пиодермия, абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области.

Эозинофилы. Фагоцитарная активность невелика; чувствительны к хемотаксическим стимулам, синтезируют ферменты — пегроксидазу, гистаминазу, фагоцитируют комплексы антиген — антитело, взаимодействуют с тучными клетками. Эозинофилы участвуют в защите организма от аллергенного воздействия в качестве антителозависимых фагоцитов, ограничивая тем самым проявление гиперчувствительности немедленного типа (пищевая, медикаментозная аллергия). Основная их функция — цитотоксическая. Наиболее существенна роль эозинофилов при паразитарных инвазиях пищеварительного тракта, контактных аллергических стоматитах, возникающих при ношении протезов из акриловых пластмасс, токсико-аллергических стоматитах.

Мононуклеарные лейкоциты (фагоциты) включают *моноциты* костного мозга и крови, *свободные и фиксированные тканевые макрофаги*. Их общий предшественник — стволовая клетка костного мозга, этапы дифференцировки которой идут через монобласт — промоноцит, моноцит костного мозга, моноцит периферической крови — тканевый макрофаг. Моноциты находятся в костном мозге 13—36 ч, циркулируют в крови 36—104 ч, а затем поступают в ткани, трансформируясь в макрофаги печени, легких и других органов. Циркулирующие моноциты образуют до 56 % купферовских клеток, до 8 % перитонеальных макрофагов. Мононуклеарные фагоциты присутствуют во всех тканях организма. Длительность их жизни — от нескольких

недель до нескольких месяцев. В функциональном отношении среди гетерогенных моноклеарных макрофагов различают г летки-эффекторы, клетки-продуценты биологически активных веществ, добавочные клетки. Они продуцируют интерлейкин-1, компоненты комплемента, интерфероны, лизо- цим, активатор плазминогена, монокины, цитокин, проста- гландин Е, тромбоксан А, лейкотриены. Моноклеарные фагоциты составляют одну из основных частей системы защиты организма от патогенных агентов — бактерий, грибов, простейших и других микроорганизмов. Они элиминируют мертвые и поврежденные клетки, органические и инертные частицы, секретируют биологически активные вещества. Макрофаги участвуют в процессах воспаления, регенерации, репарации, фиброгенеза, выполняют секреторную, цитотоксическую, а также кооперативную и эффекторную функции в специфических иммунных реакциях. Первичная несостоятельность системы моноцитарных фагоцитов, разобщение ее функционирования с системой полиморфно-ядерных лейкоцитов приводят к развитию гранулематозного воспаления, как это иногда бывает при периодонтитах (кистогранулема).

Фибронектин — один из продуцентов макрофагов, высокомолекулярный гликопротеид, выполняет опсонизирующую и адгезивную функции. Характеризуется высоким аффинитетом (сродством) к коллагену, фибрину, актину, гепарину. Опсонизирует небактериальные частицы, увеличивает фагоцитарную активность звездчатых ретикулоэндотелиоцитов (купферовских клеток) при действии различных патогенных агентов.

Простагландины синтезируются макрофагами, клетками почек, эндокринных желез и других тканей. Основным механизмом их действия — влияние на систему мембранных ацил-латциклаз. Простагландины различных серий (Е, F, А) регулируют клеточный и гуморальный ответы. Они ингибируют активность Т-лимфоцитов, угнетают продукцию антител, миграцию макрофагов, взаимодействуют с лимфокинами. Простагландины, вероятно, играют роль медиаторов между макрофагальными фагоцитами и подвижностью клеток в очагах воспаления, т.е. являются иммунорегуляторами воспалительных процессов. Угнетение синтеза простагландинов приводит к увеличению иммунного ответа. Наиболее существенная роль в регуляции последнего принадлежит простагландину Е. Макрофаги посредством медиаторов монокинов усиливают синтез коллагена, пролиферацию фибробластов, эндотелия сосудов.

Интерферон повышает естественную резистентность организма. Синтезируется в основном макрофагами, лимфоцитами и фибробластами при действии вирусов. Для нормальной продукции интерферона в организме необходимо полноценное функционирование Т-системы лимфоцитов; при этом противовирусный

эффект в значительной степени связан с активацией Т-лимфоцитов, продуцирующих гамма-интерферон. Известны три типа интерферона: альфа-интерферон, получаемый из лейкоцитов донорской крови человека; бета-интерферон — из диплоидных клеток человека и гамма-интерферон, спонтанно продуцируемый и иммунный, получаемый путем воздействия митогенов на Т-лимфоциты. Все типы интерферона оказывают противовирусный, иммуномодулирующий, антипролиферативный эффекты. Интерферон способен блокировать репликацию ДНК- и РНК-вирусов. Интерферон подавляет соединение вирусной РНК с рибосомами клетки. Иммуномодулирующее влияние интерферона связано с его способностью увеличивать фагоцитоз, синтез антител, повышать цитотоксическую активность клеток, прежде всего естественных клеток-киллеров. Альфа-интерферон способен ингибировать клеточную пролиферацию и рост опухолевых клеток, угнетать образование антител. Стимулируют продукцию интерферона мефенаминовая кислота, левamisол. Существенно снижают (подавляют) продукцию интерферона препараты, содержащие АКТГ. Продукция интерферона возрастает при вирусных поражениях органов полости рта: простом пузырьковом лишае (простой герпес), рецидивирующем герпесе, остром герпетическом стоматите, герпетической ангине, бородавках.

Свойство цитотоксичности и способность к образованию многих цитокинов присущи также нестимулированным лимфоцитам — естественным клеткам-киллерам. Эти клетки действуют независимо от антигенной стимуляции, наличия антител и комплемента. Они способны лизировать некоторые виды инфицированных вирусами опухолевых, аутологичных клеток, осуществляя тем самым иммунный надзор; участвуют в регуляции дифференцировки, пролиферации и функциональной активности В-лимфоцитов, процессах образования антител, синтезе иммуноглобулинов. Естественные клетки киллеры обеспечивают первый уровень защиты до включения иммунных механизмов.

Пропердин — высокомолекулярный белок глобулиновой фракции сыворотки крови; рассматривается как нормальное антитело, образуемое в результате естественной скрытой иммунизации различными веществами полисахаридной природы. Способен соединяться с полисахаридными структурами микробных клеток. В совокупности с другими гуморальными факторами пропердин обеспечивает бактерицидное, гемолитическое, вируснейтрализующее свойства сыворотки крови, является медиатором иммунных реакций.

⁷⁸ **Система комплемента** относится к важнейшим гуморальным эффекторным системам организма. Она состоит из 20 белков сыворотки крови, составляющих 9 компонентов комплемента (C1—C9). Компоненты комплемента свободно циркулируют в

крови в форме неактивных предшественников, которые в соответствующих условиях активизируются в строго определенном порядке. В состав комплемента входят активные компоненты и их ингибиторы. Для нормального его функционирования важен баланс всех составляющих компонентов. Система комплемента участвует в процессах опсонизации, образует хемотаксины для нейтрофилов и анафилаксины для тучных клеток, а также мембраноатакующий комплекс. Комплемент действует самостоятельно как эффекторный механизм, реализующий зависимый от антител лизис клеток, и как фактор, способствующий фагоцитозу.

Комплемент и фагоциты являются основными факторами неспецифической защиты организма, между которыми существует весьма тесная кооперация. Макрофаги синтезируют многие компоненты комплемента, имеют на своей поверхности рецепторы к некоторым из них. В свою очередь компоненты комплемента оказывают влияние на функцию макрофагов, их фагоцитарную, цитотоксическую активность, локомоцию, секрецию лизосомных ферментов, синтез простагландинов. Комплемент обеспечивает иммунное прилипание, способствующее фагоцитозу и элиминации из организма бактерий и чужеродных клеток.

Система комплемента играет большую роль в формировании антибактериального иммунитета, обеспечении антимикробной защиты до развития специфического иммунного ответа. Комплемент принимает участие в индукции иммунного ответа, активирует В-лимфоциты и макрофаги, вовлекаемые в кооперацию. Присоединение одного из компонентов комплемента к В-лимфоцитам представляет собой обязательный второй сигнал для активации последних, который они получают в дополнение к специфическому, исходящему от антигена. Фагоциты и комплемент вовлекаются в защитные механизмы при таких заболеваниях, как пульпит, периодонтит.

При массивном проникновении повреждающих факторов (ферменты микроорганизмов, токсины, антигены, непосредственно микробные тела, вирусы) неспецифические формы иммунной защиты организма оказываются несостоятельными. К выполнению защитной функции подключаются факторы специфической резистентности и иммунитета.

5.2.5. Факторы специфической резистентности

Иммунитет — способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки генетической чужеродности. Иммунитет обеспечивается совместным функционированием двух популяций лимфоцитов: тимусзависимых (Т-лимфоциты) и не зависящих в своем развитии от вилочковой железы (В-лимфоциты). Взаимодействие Т- и В-лимфоцитов и совместная

их работа с макрофагами обеспечивают нею гамму иммунологических реакций, развивающихся в ответ на воздействие генетически чужеродных субстанций экзогенного и эндогенного происхождения. Этому способствует и появление ощущения боли при повреждении тканей, а также в процессе развития воспалительных реакций. Современными исследованиями показано, что переживание чувства боли способствует выработке веществ пептидергической природы — миелопептидов, стимулирующих рост и созревание лимфоцитов.

Лимфоциты обеспечивают клеточную и гуморальную формы иммунитета. В результате дифференцировки клеток лимфоциты приобретают распознающие структуры — рецепторы антигенов, биологически активных веществ — гистамина, про-стагландина Е, эндорфинов, лимфокинов. Биологически активные вещества оказывают опосредованное влияние на иммунные реакции через эти рецепторы.

Клеточный иммунитет включает распознавание антигена Т-лимфоцитами, активацию последних, трансформацию, усиление функциональной активности, в том числе лимфокин-продуцирующей и цитотоксической. Доминирующая роль в активации, пролиферации и дифференцировке Т-лимфоцитов принадлежит медиаторам, особенно интерлейкинам, в частности интерлейкину-1. Этот гормоноподобный монокин, продуцируемый активированными макрофагами, осуществляет дополнительный сигнал, необходимый для активации Т-лимфоцитов. В результате воздействия антигенных и дополнительных сигналов на лимфоциты происходит их дифференцировка с селекцией клонов лимфоцитов, специфичных для определенного антигена, а также пролиферация эффекторных клеток.

Т-лимфоциты делят на Т-эффекторы и иммунорегуляторные Т-лимфоциты.

Т-эффекторы (киллеры) характеризуются цитотоксической активностью, определяемой клетками, антителами, комплементом. Антигенспецифические Т-лимфоциты после предварительного контакта с антигеном приобретают специфичность к нему — становятся сенсibilизированными. Они повреждают клетки-мишени с помощью собственного рецепторного аппарата в несколько этапов: короткой фазы узнавания, летального удара и дезинтеграции.

Иммунорегуляторные Т-лимфоциты делят на Т-супрессоры и Т-хелперы (помощники), Т-контрсупрессоры. Т-супрессоры относятся к регуляторным клеткам, контролирующим процессы дифференцировки В-лимфоцитов и эффекторную активность Т-лимфоцитов. Они тормозят включение В-лимфоцитов в пролиферацию и дифференцировку, угнетая тем самым выработку специфических антител, цитотоксические и другие иммунные реакции. Т-супрессорам принадлежит решающая роль в

системе регуляции иммунного ответа. Одним из механизмов действия супрессоров являются распознавание идиотипических рецепторов Т- и В-лимфоцитов и угнетение их активности. Т-хелперы также выполняют иммунорегуляторные функции. Именно они, воздействуя на В-лимфоциты, обеспечивают развитие и накопление В-клеток, интенсивно продуцирующих антитела против иммунизирующего агента. Т-хелперы распознают последний и синтезируют более 20 разнообразных лимфокинов, регулирующих иммунные реакции и помогающих В-клеткам, а также макрофагам и Т-киллерам. Разновидность Т-хелперов — индукторы, активируют Т-супрессоры. Т-хелперы играют вспомогательную роль в процессах антителообразования, стимулируют пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов в направлении иммуноглобулинсинтезирующих клеток при действии Т-зависимых антигенов. Общий эффект взаимодействия между Т-клетками после антигенной стимуляции состоит в восстановлении гомеостатического баланса на новом уровне с дифференцировкой специфических по отношению к антигенам кланов Т- и В-лимфоцитов. Контрсупрессоры — популяция Т-клеток, воздействующих на Т-супрессоры и блокирующих активность высвобождаемых ими медиаторов. Нарушение равновесия между физиологической функцией местных супрессоров и антисупрессорной регуляцией в организме способствует развитию хронических воспалительных заболеваний органов полости рта (например, болезней пародонта) и других отделов пищеварительного тракта.

Таким образом, для поддержания нормального иммунного ответа необходимо определенное соотношение Т-хелперных и Т-супрессорных лимфоцитов. Его нарушение приводит к развитию иммунопатологических процессов

Гуморальную форму иммунитета, реализуемую посредством специфических антител, обеспечивают В-лимфоциты. Родоначальницей В-лимфоцитов является гемопоэтическая стволовая клетка. В-лимфоциты созревают в эмбриональной печени, затем в костном мозге, мигрируют в кровь и периферические лимфоидные органы, локализуясь в основном в лимфатических узлах и белой пульпе селезенки. В-лимфоциты содержатся также в тканях печени, пищеварительного тракта. Продолжительность их жизни колеблется от нескольких дней до нескольких недель, способность к рециркуляции выражена слабо. Основным маркером В-лимфоцитов — мембранный иммуноглобулин — представляет собой рецептор для антигена, обладающий высокой степенью специфичности. Иммуноглобулины встроены в мембраны В-лимфоцитов «хвостовой» частью

внутри, а рецепторной — наружу. Последовательная трансформация В-лимфоцитов в плазматические клетки, продуцирующие антитела, активируется двумя сигналами — специфическим и неспецифическим. *Неспецифический сигнал* осуществляют медиаторы, синтезируемые макрофагами и Т-клетками индукторно-хелперного ряда. Эти медиаторы определяют деление и пролиферацию клеток. *Специфический сигнал* исходит от антигена и регулирует дифференцировку клеток. Средняя продолжительность жизни зрелых плазматических клеток слизистой оболочки кишечника, синтезирующих IgA, составляет около 5 сут. Синтез иммуноглобулинов осуществляется клетками плазмочитарного ряда лимфатических узлов, костного мозга, селезенки, аппендикса. В результате контакта с антигеном В-лимфоциты могут трансформироваться не только в плазматические клетки, секретирующие иммуноглобулины, но и в долгоживущие клетки иммунной памяти.

Важнейшим функциональным свойством иммуноглобулинов является их способность идентифицировать антиген, активировать систему комплемента, фиксировать его. «отдельные компоненты, взаимодействовать с мембранами различных типов клеток. Иммуноглобулины могут проходить через эпителиальные мембраны, чем объясняется их присутствие в слюине, тканевой жидкости, внесосудистом пространстве, слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Суть специфичности иммунных ферментов сводится к взаимодействию антигена и антитела, основанному на пространственном соответствии, комплементарности между ними. Основное биологическое свойство иммуноглобулинов — связывание антигена и выделение его из организма.

Реакция связывания антителом антигена является универсальным механизмом элиминации антигена из внутренней среды организма. Иммунные комплексы, образующиеся при этом, поглощаются макрофагами печени, селезенки, нейтрофилами, подвергаются биологической трансформации и в норме удаляются из организма. При ряде заболеваний пищеварительного тракта, например при токсико-аллергических стоматитах, имеет место гипериммуноглобулинемия, вызванная стимуляцией антигенами — бактериями, токсинами, вирусами, другими инфекционными агентами, пищевыми белками, присутствующими в пищеварительном тракте, лекарственными препаратами. В физиологических условиях клетки интактной печени, прежде всего звездчатые эндотелиоциты, инактивируют бактерии, поступающие из воротной вены, защищая организм от сенсibiliзирующего и токсического их действия. При нарушении функциональной способности печени обезвреживание бактерий нередко снижается, антигенная активность последних растет. Кроме того, при нарушении циркуляции некоторые

микроорганизмы кишечника или антигенные компоненты после абсорбции из пищеварительного тракта, минуя поврежденную печень, оказывают непосредственное воздействие на иммунокомпетентные клетки селезенки и лимфоидной ткани кишечника, вызывая поликлональную стимуляцию В-лимфоцитов и образование антител. Гипериммуноглобулинемия может возникнуть при нарушении функциональной активности клеток-супрессоров и клеток-хелперов.

Антитела к антигенам пищевых продуктов. Хронические болезни органов пищеварения в ряде случаев сопровождаются появлением в циркулирующей крови антител, реагирующих с антигенами пищевых продуктов — чаще всего гликопротеидами с низкой молекулярной массой, содержащимися в молоке, яйцах, рыбе, цитрусовых. Большую роль в развитии аллергических реакций на пищевые вещества играет гистамин, обнаруженный в томатах, бобах, клубнике, какао, лесных орехах. Поступление экзогенного гистамина провоцирует аллергические реакции. Значительную роль в сенсибилизации к пищевым продуктам играют пищевые добавки, консерванты и антиоксиданты — салицилаты, сульфаты, сульфиты. В состав коровьего молока входят более 20 компонентов, способных вызвать аллергические реакции немедленного и замедленного типов. Наиболее активным аллергеном является бета-лактоглобулин. В составе яичного белка выраженным аллергенным компонентом является овомукоид, обладающий антитрипсинной активностью, способствующей длительному сохранению его аллергенных свойств в кишечнике. Аллергены рыбных продуктов относятся к группе саркоплазматических белков, устойчивых к тепловой и ферментативной обработке. Основные аллергенные компоненты мяса содержатся как в собственно мышечной ткани, так и в сыворотке крови. Например, глобулин бычьей сыворотки сходен по химическому строению и иммунологическим свойствам с бета-лактоглобулином коровьего молока. Антитела к пищевым аллергенам относятся в основном в классам IgE, IgA, IgG и опосредуют реактивный тип гиперчувствительности. Взаимодействие антител со специфическими пищевыми аллергенами в присутствии компонентов комплемента (анафилатоксинов) вызывает дегрануляцию тучных клеток тканевого функционального элемента, а также высвобождение гистамина базофилами. Аллергические антитела к пищевым продуктам принимают участие в патогенезе пищевой аллергии, протекающей по типу токсико-аллергических стоматитов, целиакии, болезни Крона, неспецифического язвенного колита, гиперэозинофильного гастроэнтерита.

Специфическое взаимодействие антигена с антителом сопровождается образованием иммунного комплекса. Этот физиологический процесс представляет собой механизм защиты организма, способствующий элиминации антигенов. Иммунные

комплексы взаимодействуют с комплементом и практически со всеми клетками крови — нейтрофилами, эозинофилами, лимфоцитами, тромбоцитами, а также с рецепторами клеток многих органов и тканей — эндотелия сосудов, клеток печени, клеток гломерулярного аппарата почек. Они стимулируют фагоцитоз, способствуя высвобождению содержимого лизосом, включая разрушающие ферменты, катионные белки, вазоактивные амины, медиаторы и другие биологически активные вещества. Фагоцитирующие клетки, в том числе и фиксированные тканевые макрофаги печени, селезенки и других органов, переваривают чужеродные вещества, участвуют в катаболизме иммунных комплексов, удаляют их из организма.

Печень и селезенка являются основными эффекторными органами фагоцитарной моноклеарной системы, захватывающей и элиминирующей циркулирующие иммунные комплексы, включающие прежде всего антигены кишечного происхождения

Кинетика иммунного ответа характеризуется серией взаимодействий и сложной взаимоотношений различных клеточных систем, регулирующих и осуществляющих эффекторную фазу иммунного ответа. Большая роль в механизмах межклеточного взаимодействия принадлежит клеточным медиаторам — лимфокинам, монокинам, фиброкинам.

Медиаторы гиперчувствительности замедленного (лимфокины и монокины) и немедленного (гистамин, серотонин, кинины, лейкотриены) типов продуцируются различными клетками и характеризуются своими физико-химическими и биологическими свойствами. Лимфокины и ферменты относятся к пептидам; простагландины и лейкотриены — к липидам; гепарин — к гликозаминогликанам; гистамин — к аминам. Кинины отличаются сосудорасширяющим гистаминаподобным действием. Брاديкинин способствует увеличению объема кровотока в венах. **Медиаторы гиперчувствительности немедленного типа** продуцируются тучными клетками, базофилами, эозинофилами. Лейкотриены относятся к группе метаболитов арахидоновой кислоты, выделяемых лейкоцитами, оказывают сосудосуживающий эффект, влияют на проницаемость сосудистой стенки, регулируют синтез гамма-интерферона, способствуют увеличению его продукции. Лейкотриены играют большую роль в развитии анафилактического шока и аллергических реакций немедленного типа. Будучи биологически активными соединениями, медиаторы взаимосвязаны между собой, функционируют по принципу обратной связи, дублирования, антагонизма и в совокупности составляют динамическую систему защиты организма. Для выработки лимфокинов необходимы не только sensibilizированные антигенами Т-лимфоциты, но и их взаимодействие с макрофагами. Описано несколько десятков факторов, осуществляющих медиаторные эффекты и регуляторные

функции.

Митогенный фактор играет важную роль в распознавании чужеродного антигена, способствует неспецифической клеточной пролиферации при иммунном ответе и его усилению.

Хемотаксические факторы изменяют хемотаксис, миграцию макрофагов, нейтрофилов, эозинофилов.

Действие факторов, угнетающих миграцию макрофагов и лейкоцитов, способствует накоплению фагоцитов в очаге иммунного воспаления, их активации.

Лимфотоксины опосредуют цитотоксическое действие на клетки-мишени, угнетают рост, вызывают деструкцию клеток. Активность лимфотоксических лимфоцитов-эффекторов и естественных клеток-киллеров в значительной мере зависит от интерлейкина-2, продуцируемого Т-хелперами.

Интерфероны подавляют репликацию вирусов, обладают некоторыми противоопухолевыми свойствами.

Ингибиторы синтеза ДНК подавляют иммунный ответ.

Фактор переноса способствует переходу нечувствительных интактных лимфоцитов в состояние, эквивалентное сенсибилизации. Точкой приложения различных медиаторов служат лимфоциты, фагоциты, клетки-мишени. Ингибирующие лимфокины тормозят миграцию макрофагов и лейкоцитов в очаг воспаления, синтез ДНК, снижают темп деления клеток в культуре ткани, оказывают прямой цитотоксический эффект. Стимулирующие лимфокины ускоряют миграцию и пролиферацию клеток, усиливают положительный хемотаксис, увеличивают проницаемость клеточной мембраны. Не вызывает сомнения важная роль лимфокинов в регуляции процессов регенерации, репарации, гемопоеза, воспалительных процессов, неспецифической антимикробной защиты и специфического иммунного ответа.

5.3. Значение боли в организации функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей

В функциональную систему, обеспечивающую целостность тканей в начальном отделе пищеварительного канала, включаются гетерогенные механизмы — от поведенческого до иммунохимического уровней (рис. 5.2). Данная функциональная система представляет собой интеграцию фрагментов общей системы сохранения целостности тканей при действии повреждающих факторов и немыслима без мобилизации всех ее механизмов. Основные уровни реагирования организма при нарушении целостности тканей включаются при активации аппаратов контроля: нервных окончаний, рецепторов клеток кро-

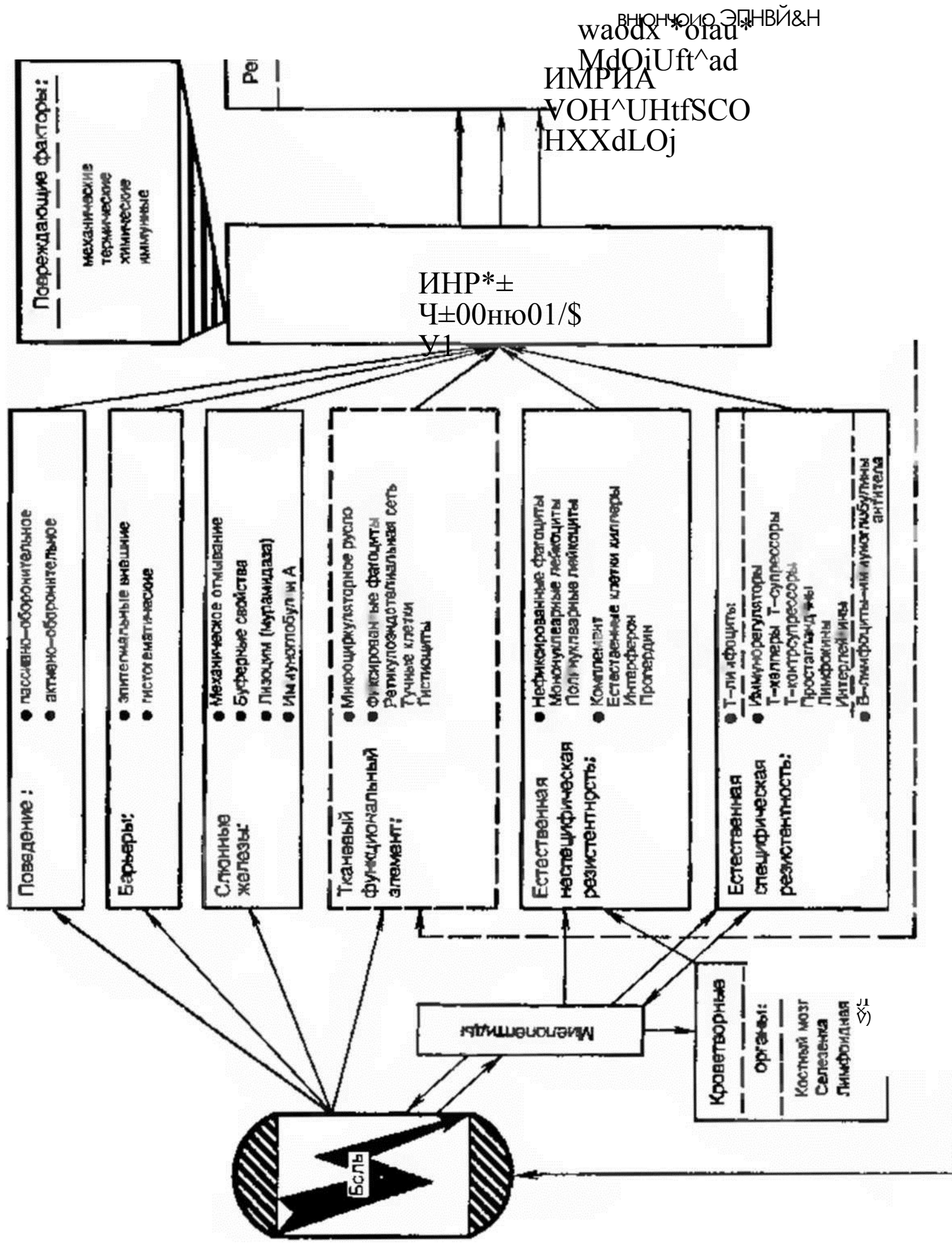


Рис. 5.2. Функциональная система защитных функций полости рта (по В.П.Дегтяреву).

ви, рецепторов клеток соединительной ткани. Через нервные окончания в процесс защиты организма вовлекаются аппараты управления — центральная нервная система и ее исполнительные механизмы — поведение (пассивно- и активнооборонительное), рефлекторные реакции отделения слюны с ее компонентами (белки, мурамидазы, иммуноглобулин А); активируются защитные барьеры (эпителиальные внешние и гистогематические), вовлекается тканевый функциональный элемент (его микроциркуляторное русло). Последний клеточной своей частью включается в процесс защиты и при воздействии повреждающих факторов на клетки соединительной ткани (фиксированные фагоциты — ретикулоэндотелиальная сеть, тучные клетки, гистиоциты). Посредством рецепторов клеток крови в процесс защиты включаются кроветворные органы и факторы естественной неспецифической и специфической резистентности.

Особую роль в организации взаимодействия различных уровней защитных механизмов организма играет боль. Во-первых, боль является той отрицательной биологической потребностью, на основе которой возникает мотивация избавления от этого ощущения, реализуемая соответствующими поведенческими и рефлекторными механизмами. Во-вторых, боль способствует образованию клетками кроветворных органов миелопептидов, которые стимулируют продукцию факторов естественной неспецифической и специфической резистентности и одновременно оказывают выраженное антиноцицептивное действие. Последний эффект отражает ту обратную связь, которая, с одной стороны, позволяет поддерживать активность функциональной системы сохранения целостности тканей на достаточно продуктивном уровне, а с другой — ограничивает выраженность защитной, оборонительной мотивации на уровне, позволяющем осуществлять целенаправленное защитное повеление. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что посредством боли и связанного с ней увеличения синтеза ряда пептидов (вещество П, миелопептиды, В-эндорфин, лейэнкефалин) устанавливается четкая причинно-следственная связь между нервным и иммунохимическим механизмами управления функциями организма. При действии повреждающих факторов боль возникает и сохраняется в результате преобладания активности ноцицептивной функции над антиноцицептивной, что и позволяет поддерживать необходимый уровень мотивационного возбуждения, направляющего и корригирующего другие виды деятельности организма, взаимодействие различных уровней сложной функциональной системы для достижения конечного полезного приспособительного результата — обеспечения целостности покровных оболочек и определенного уровня тканевого дыхания.

Глава 6 ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Пищеварение — сложный физиологический и биохимический процесс, в результате которого пищевые вещества, поступающие в организм, подвергаются гидролизу, теряют видовую специфичность, приобретают форму, удобную для всасывания и усвоения клетками организма, сохраняя при этом энергетическую и пластическую ценность.

Пищеварительная функция челюстно-лицевой области определяет участие ее органов в процессах поиска, приема и переработки пищевых веществ, поступающих в организм

6.1. Функциональная система, поддерживающая уровень питательных веществ в крови

Непрерывность протекания обменных процессов в клетках требует постоянного притока к ним питательных веществ из крови.

Этот процесс осуществляется по принципу саморегуляции функциональной системой, схема которой приведена на рис 6.1.

Системообразующим фактором, или полезным приспособительным результатом, данной функциональной системы является оптимальный для клеточного метаболизма уровень питательных веществ в крови. Этот показатель характеризуется множеством параметров: он включает, кроме белков, жиров и углеводов, определенное содержание витаминов, солей, микроэлементов и других химических соединений.

В различные возрастные периоды человека, а также в различных условиях существования уровень питательных веществ в крови может меняться в довольно широких пределах, т.е. является пластичным показателем.

Уменьшение содержания питательных веществ в крови приводит к первичному возбуждению *хеморецепторов сосудов*, кишечника, печени, поджелудочной железы, латеральных и вентромедиальных ядер гипоталамуса. Латеральные ядра гипоталамуса ответственны за формирование пищевой потребности, вентромедиаттные — за оценку ее удовлетворения.

Возбуждение в центральную нервную систему поступает также от *рецепторов пищеварительного тракта*, особенно от

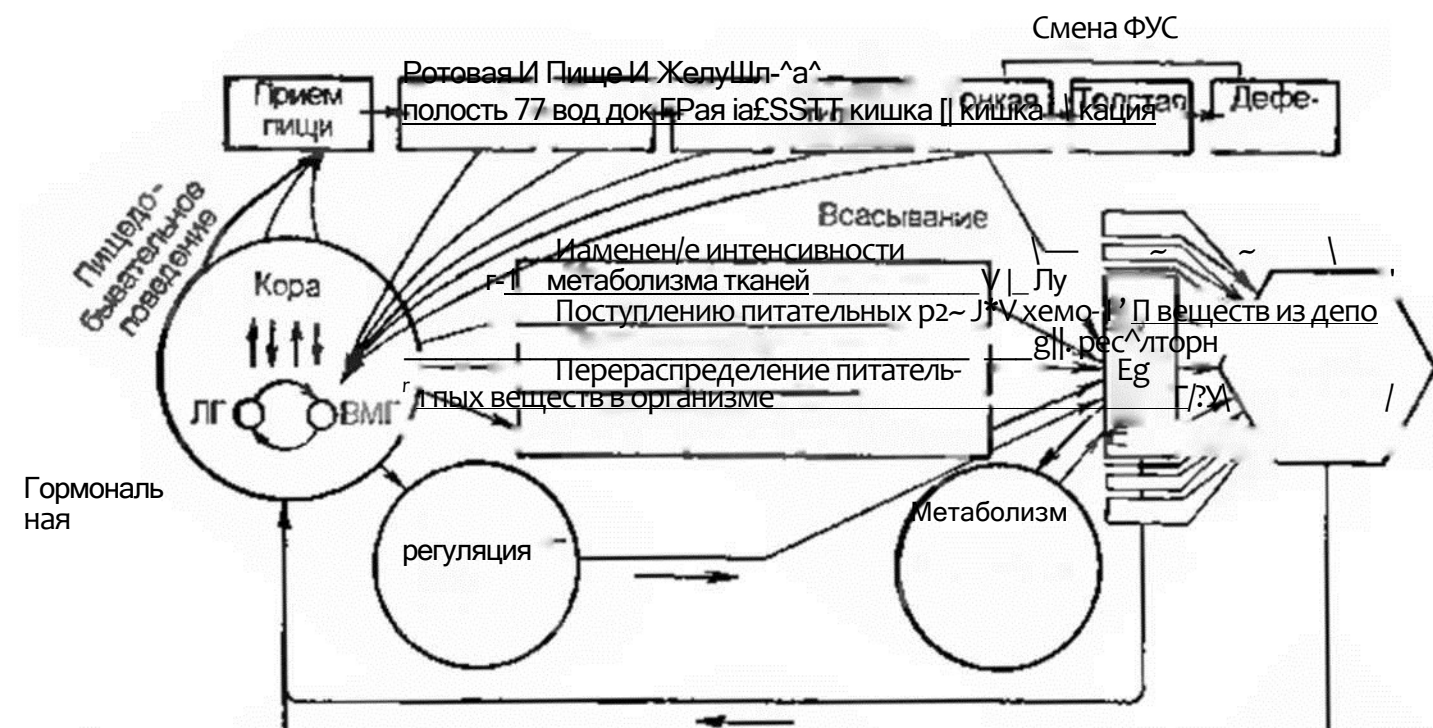


Рис. 6.1. Функциональная система, поддерживающая оптимальный для метаболизма уровень питательных веществ в кропи (по К.В.Судакову).

желудка, по мере эвакуации из него пищи. Им пульсация от желудка начинает поступать в нервные центры задолго до того, как изменится содержание питательных веществ непосредственно в крови. Именно эта импульсация становится сигналом о возникающей потребности организма в том или ином веществе. В этот период происходят депонирование питательных веществ и их более экономное выведение в кровь. Кровь с малым количеством питательных веществ («голодная кровь») раздражает рецепторы сосудистого русла, афферентная импульсация от которых возбуждает латеральные ядра гипоталамуса (рефлекторный путь). Возбуждение этих центров возникает и при непосредственном действии «голодной крови» на специальные хеморецепторы гипоталамуса (гуморальный путь).

Возбуждение гипоталамических отделов пищевого центра приводит к ряду процессов, определяемых как внутреннее и внешнее звенья саморегуляции функциональной системы.

Внутреннее звено реализует три основных механизма саморегуляции. Под влиянием рефлекторных и гуморальных факторов ритмически опорожняются резервные образования питательных веществ — так называемые депо. Кроме того, происходит перераспределение питательных веществ от менее значимых к более важным органам. При этом может изменяться и интенсивность расходования питательных веществ п метаболизма.

Однако запасы питательных веществ в организме ограничены, поэтому внутреннее звено саморегуляции не может длительное время обеспечивать поддержание их оптимального для метаболизма уровня в крови. В связи с этим формируется внешнее звено саморегуляции — специальные меха

низмы, которые заблаговременно побуждают к поиску и приему пищи. Это побуждение формируется еще при достаточных запасах питательных веществ в организме и приводит к возникновению так называемой пищевой мотивации.

Пищевая мотивация строится на основе восходящих активирующих влияний гипоталамических центров на другие структуры большого мозга, в том числе кору. Все это приводит к формированию активного пищедобывательного поведения, заканчивающегося приемом пищи.

Обычно от момента приема пищи до поступления продуктов ее гидролиза в кровь проходит значительное время (ис менее 1 ч). Это время затрачивается на поступление и обработку пищи в полости рта, ее переваривание в желудке, кишечнике и последующее всасывание в кровь продуктов гидролиза. Однако восстановление уровня питательных веществ в крови происходит уже в момент поступления пищи в ротовую полость и в желудок. Эти процессы определяются сугубо нервными влияниями, поступающими к вентромедиальным ядрам гипоталамуса при раздражении пищей рецепторов ротовой полости и желудка. Информация от них оказывается достаточной, чтобы затормозить возбужденный «голодной кровью» пищевой центр гипоталамуса и за счет выброса резервов питательных веществ из депо быстро восстановить их уровень в крови. Данная стадия удовлетворения пищевой потребности получила название первичного, или сенсорного, насыщения. Она позволяет быстро включать механизмы удовлетворения исходной потребности организма и заканчивать процесс приема пищи задолго до истинного поступления питательных веществ в кровь и к тканям организма.

Завершающий этап саморегуляции происходит только после поступления питательных веществ в кровь. При этом возникает вторичное, обменное насыщение, которое приводит к пополнению резервов депо и восстановлению исходного уровня питательных веществ в организме.

Таким образом, в поддержании оптимального для метаболизма уровня питательных веществ в крови существенную роль играют процессы, протекающие в полости рта, афферентация от которых участвует в механизмах сенсорного насыщения. Помимо этого, процессы, протекающие в полости рта во время приема и обработки пищи, направлены на достижение полезного приспособительного результата и другой функциональной системы — **формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания**. Этот процесс происходит при участии органов и тканей челюстно-лицевой области, которые включаются в качестве исполнительных механизмов данной функциональной системы.

6.1. Функциональная система, обеспечивающая формирование пищевого комка

Деятельность органов челюстно-лицевой области, связанная с приемом и обработкой пищи, является одним из начальных этапов внешнего звена саморегуляции в функциональной системе питания.

Процесс пищеварения начинается с момента попадания пищи в полость рта; именно здесь происходит апробация пищи на съедобность. Пища, не соответствующая по своим качествам запросам организма, отвергается.

Основу пищеварения в полости рта составляет процесс жевания — сложный физиологический акт, обеспечивающий механическую обработку и подготовку пищи для последующих этапов пищеварения.

Жевание осуществляется с помощью произвольных и непроизвольных регуляторных механизмов.

Интеграция периферических и центральных образований и механизмов их регуляции, участвующих в жевании, получила название функциональной системы, обеспечивающей формирование адекватного для проглатывания пищевого комка (рис. 6.2). Эта функциональная система с финальным результатом завершает пищедобывательное поведение, формирующееся на основе мотивации голода и механизмов памяти. Ее системообразующим фактором, или полезным приспособительным результатом, является пищевой комок, пригодный для проглатывания, обладающий определенными свойствами, или параметрами.

Характеристика параметров пищевого комка. Обычно пищевой комок формируется в процессе пережевывания пищи в интервале 5—15 с. Эти цифры условны и зависят от состава и консистенции пищи, ее температуры, вкусовых качеств, состояния органов полости рта и зубных рядов. Объем и масса пищевого комка колеблются от 1 до 20 г и более.

Кроме объема, пищевой комок должен иметь определенную консистенцию и температуру, а также вкусовые качества. Существенным моментом, влияющим на длительность формирования пищевого комка, является выраженность пищевой мотивации. Объем комка тем больше, а время его формирования тем меньше, чем больше выражена пищевая мотивация. Голодный человек обычно поспешно жует, плохо пережевывает пищу, при этом иногда глотание бывает затруднено, сопровождается неприятными ощущениями или вообще невозможно. Часто в таких случаях прибегают к приему жидкости для облегчения проглатывания. По мере насыщения человек более тщательно разжевывает пищу, смакует ее, при этом глотание осуществляется без затруднений.

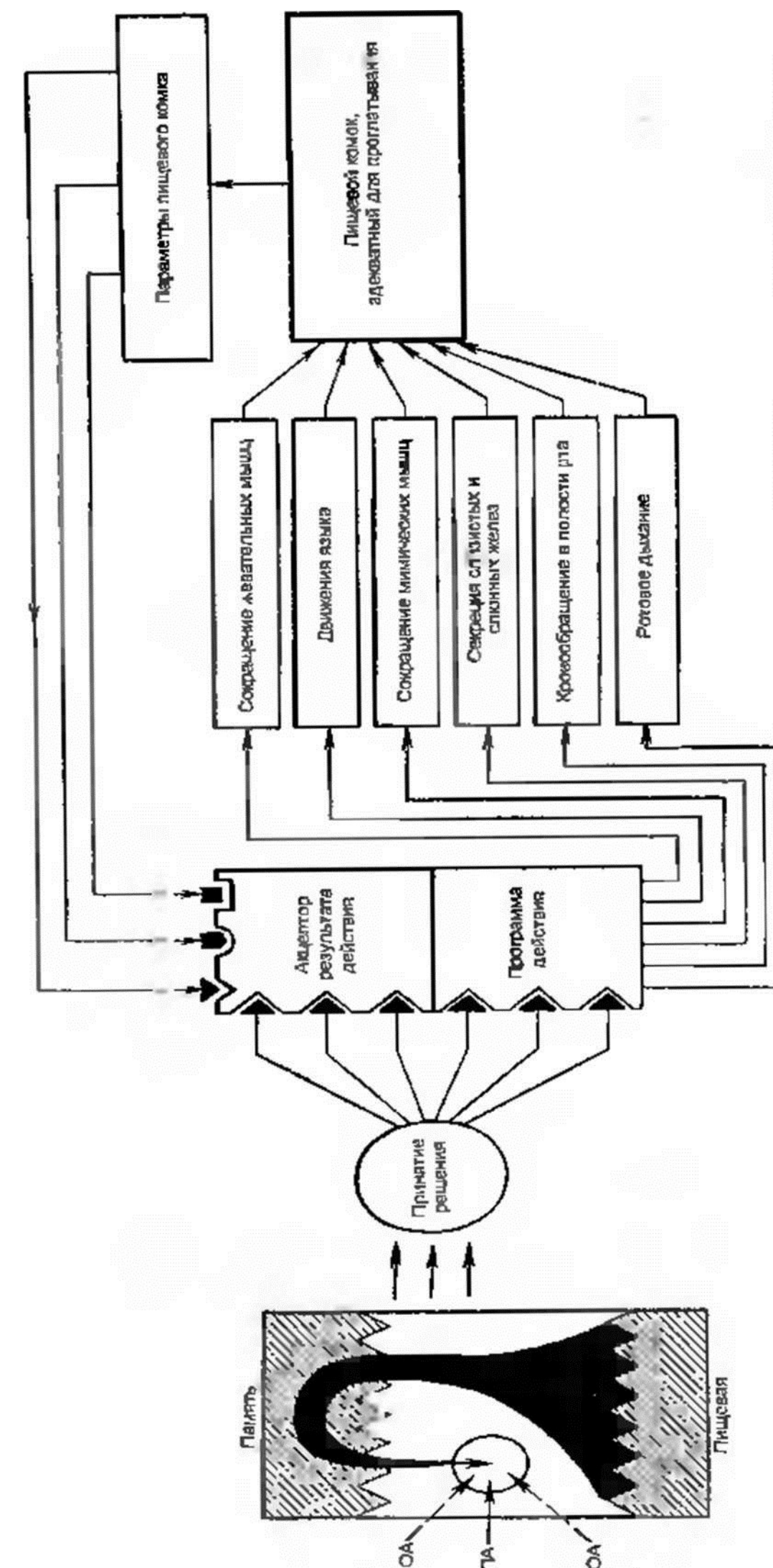


Рис 6.2 Функциональная система формирования пищевого комка (по М.М.Костюшину, О.М. Карцевой).

Характеристика механизмов и аппаратов контроля. Контроль за параметрами пищевого комка осуществляют многочисленные разномодальные рецепторы, расположенные в слизистой оболочке полости рта (тактильные, температурные, вкусовые, болевые), проприорецепторы жевательных мышц, механорецепторы периодонта, рецепторные аппараты височно-нижнечелюстных суставов.

Афферентные возбуждения, возникающие в полости рта при приеме пищи, представляют собой обстановочную афферентацию, которая поступает в центр жевания, представляющий собой аппарат регуляции.

Характеристика механизмов и аппаратов регуляции. Центр жевания — это интеграция нейронов различного функционального значения (сенсорные, моторные, секреторные и интернейроны) разных уровней ЦНС, совместная деятельность которых и обеспечивает пищеварение в полости рта. В центре жевания различают сенсорный, моторный и секреторный компоненты.

Сенсорная информация, поступающая в сенсорный отдел жевательного центра, обеспечивает формирование ощущений, соответствующих качеству поступившей в полость рта пищи. Это осуществляется благодаря сличению (сравнению) информации

о качестве принимаемой пищи с идеальным сенсорным образом, заложенным в акцепторе восприятия. Если параметры поступившей пищи не совпадают с таковыми в акцепторе восприятия (рассогласование), то происходит реакция откергания (выплесывание) как вариант защитной реакции организма. Если же эти параметры совпадают с таковыми в акцепторе восприятия, то начинаются обработка пищи и формирование пищевого комка, т.е. происходит акт жевания.

Формирование адекватного для проглатывания пищевого комка начинается с этапа афферентного синтеза, вслед за которым на основе анализа афферентных возбуждений формируется этап принятия решения о приеме пищи. Важной при этом является информация о качестве пищи, хранящаяся в памяти индивида, а также информация, поступающая по каналам зрительного, слухового и обонятельного анализаторов. Доминирующее значение на этом этапе имеют мотивация голода, степень ее выраженности и избирательности.

В результате анализа мотивационных, следовых (память), обстановочных возбуждений складывается так называемая *предпусковая интеграция*, которая при появлении *пускового стимула* (возможности принимать пищу) реализуется в виде *принятия решения* — начать прием пищи.

В соответствии с решением создается *аппарат акцептора результата действия*, где формируется модель пищевого комка.

адекватного для проглатывания, имеющего определенные параметры. Одновременно с этим формируется программа действия и возникают команды к исполнительным органам, направленные на достижение прогнозируемой модели пищевого комка с соответствующими параметрами. При этом программируются также степень открывания рта, манера откусывания и введения пищи в рот.

В результате реализации команд происходят открывание рта и откусывание части пищи с определенной силой. Попадание пищи в полость рта инициирует акт жевания.

Характеристика исполнительных механизмов и аппаратов. Формирование пищевого комка, адекватного для проглатывания, осуществляется благодаря деятельности различных исполнительных органов и механизмов. К их числу относятся деятельность зубов, жевательной, мимической мускулатуры, языка, мышц, опускающих нижнюю челюсть, и лна полости рта, мягкого неба, структур височно-нижнечелюстных суставов, процессы слизе- и слюноотделения, ротового дыхания и кровообращения данной области. В процессе их деятельности происходит механическая и химическая обработка пищи в полости рта. Механическая обработка обеспечивается моторным компонентом жевания и приводит к измельчению пищи. Химическая обработка обеспечивается секреторным компонентом и также принимает участие в формировании пищевого комка. Эти виды деятельности осуществляются под контролем моторного и секреторного компонентов центра жевания, которые тесно связаны друг с другом. Их динамическая связь зависит от характера пережевываемой пищи, состояния органов челюстно-лицевой области и функционального состояния организма.

6.2. Моторный компонент жевания

Реализация программы действия в функциональной системе формирования пищевого комка осуществляется путем включения в процесс жевания исполнительных механизмов, одним из которых является последовательность жевательных движений нижней челюсти. Во время жевательных движений происходит механическая обработка пищи.

В осуществлении моторной деятельности ведущую роль играет зубочелюстная система. Все образования зубочелюстной системы взаимосвязаны и, взаимодействуя между собой, функционируют как единое целое. Однако зубочелюстная система представляет лишь часть челюстно-лицевой области, и ее функциональные проявления возможны при взаимодействии с другими структурными компонентами, такими как лицевой скелет, височно-нижнечелюстные суставы, жевательные и мимические мышцы, язык, слюнные железы, слизистая обо-

лочка. Осуществление функции и получение полезного приспособительного результата возможно лишь при интеграции всех компонентов челюстно-лицевой области. Интегрирующую функцию при этом выполняет как нервная система, так и система кровообращения.

6.3.1. Функциональные элементы зубочелюстной системы

Зубочелюстная система как часть челюстно-лицевой области состоит из отдельных функциональных элементов различной степени сложности, представляющих своеобразную иерархию.

Функциональным элементом зубочелюстной системы первого порядка является зубной орган (рис. 6.3).

Рабочая часть зубного органа представлена зубом. Именно зуб является тем основным рабочим компонентом, который обеспечивает специфическую, пищеварительную функцию зубочелюстной системы, т.е. механическую обработку пищи.

Соединительнотканная часть зубного органа представлена волокнами периодонта и клеточными элементами рыхлой соединительной ткани, заполняющими периодонтальную щель. Этот компонент обеспечивает рабочую архитектуру специфических образований, т.е. определенное положение зубов, необходимое для осуществления их функций. Кроме того, клеточные элементы соединительной ткани являются источником образования биологически активных веществ, играющих существенную роль в регуляции кровотока в системе микроциркуляции зубного органа.

Данный функциональный элемент имеет собственное микроциркуляторное и нервное звенья, благодаря чему осуществляется нейрогуморальная регуляция его деятельности. Вместе с тем зуб, который является специфическим компонентом зубного органа как функционального элемента зубочелюстной системы первого порядка, следует рассматривать и как самостоятельный орган.

Зуб как орган также состоит из функциональных элементов, которые в данной иерархии следует обозначать как функциональные элементы зубочелюстной системы второго порядка.

6.3.1.1. Зубной орган

Специфической рабочей частью зубного органа как функционального элемента первого порядка являются зубы. Их функция — участие в механической обработке пищи в полости рта — обеспечивается благодаря особенностям строения и расположения в зубных дугах, соотношению челюстей в покое и при жевании.

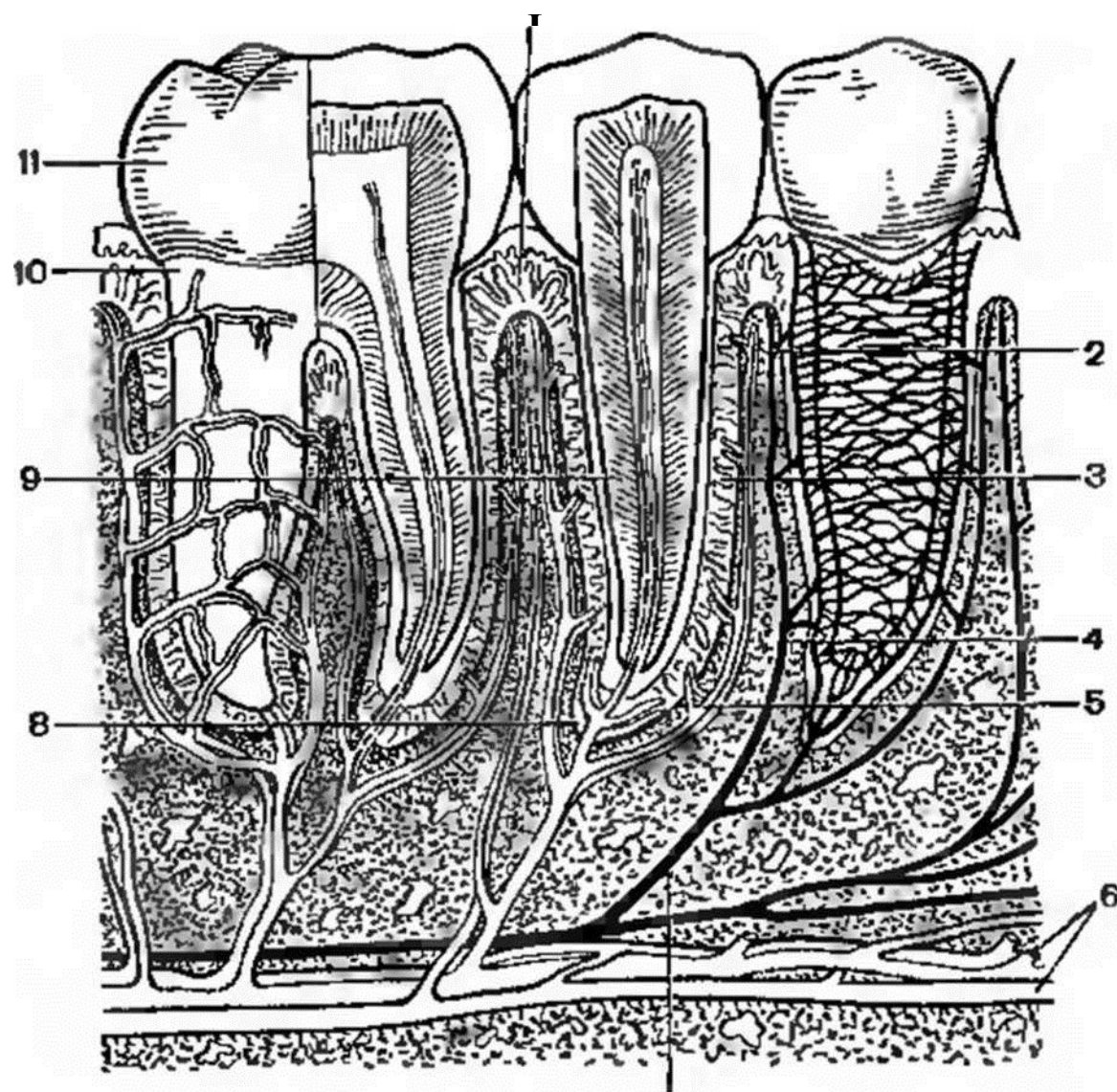


Рис. 6.3. Строение зубного органа.
 I — зубодесневые волокна; 2 — етснка альвеолы, 3 —
 зубоальвеолмрпые подокна; 4 — альвеолярные деснспыс
 встпи; 5 — сосулы периодонта; 6 — артерия и вены
 челюсти; 7 — зубные ветви нерва; 8 — дно альвеолы; 9 —
 корень зуба; 10 — шейка зуба; II — коронка зуба.

нии и механизмам регуляции пищеварительной функции.

В зависимости от выполняемой функции зубы делят на две группы: **переднюю** — резцы и клыки, откусывающие и удерживающие пищу, и **боковую** — премоляры и моляры, раздавливающие и перетирающие пищу. В зависимости от функции зубы имеют различную форму коронок и неодинаковое количество корней. В зубном ряду зубы устанавливаются, тесно прилегая друг к другу, контактируя между собой за счет выпуклой части коронки — экватора. Контактные пункты между зубами способствуют перераспределению жевательного давления по всему зубному ряду и предохраняют межзубный сосочек от травмирования пищей. Коронки зубов верхней челюсти имеют наклон кнаружи, нижней — кнутри, за счет чего верхний зубной ряд шире нижнего.

После прорезывания зубы формируют в челюстях зубные дуги. Форма зубной дуги на верхней челюсти представляет собой полуэллипс, на нижней — параболу.

А

Б

Рис. 6.4. Строение периодонта.

А — продольный распил: 1 — зубоальвеолярные волокна; 2 — межзубные (межкорневые) *пелокт*; 3 — зубодесневые волокна Б — поперечный распил.

Соединительнотканый компонент зубного органа. Зуб как специфический компонент зубного органа находится в лунке альвеолы и как бы подвешен в ней. Его положение и рабочая архитектура обусловлены особенностями строения и функции окружающей соединительнотканной оболочки зуба, которая получила название периодонта. К соединительнотканному компоненту относятся также десна и альвеолярная кость.

Периодонт, или периодонтальная связка, — это богато васкуляризированная соединительная ткань, которая окружает корень зуба и соединяет цемент корня с надкостницей альвеолярной кости. Через апикальное отверстие она связана с соединительной тканью пульпы зуба, а у краев зубной лунки — с десной. Пространство между корнем зуба и стенкой альвеолы называется *периодонтальной щелью*. Ее величина в среднем составляет 0,25 мм. Волокнистая соединительная ткань представляет собой связочный аппарат периодонта, который состоит из большого числа коллагеновых волокон, расположенных в виде пучков, между которыми находятся сосуды, клетки и межклеточное вещество (рис. 6.4). Основной функцией волокон является поглощение механической энергии, возникающей при жевании, равномерное распределение ее на костную ткань альвеолы, рецепторный аппарат и микроциркуляторное русло. Волокна периодонта расположены между цементом корня и зубной альвеолой и имеют различное направление. В основном они тянутся в косом направлении под углом 45° в сторону верхушки корня.

В структуре периодонта различают зубодесневые, межзубные и зубоальвеолярные волокна.

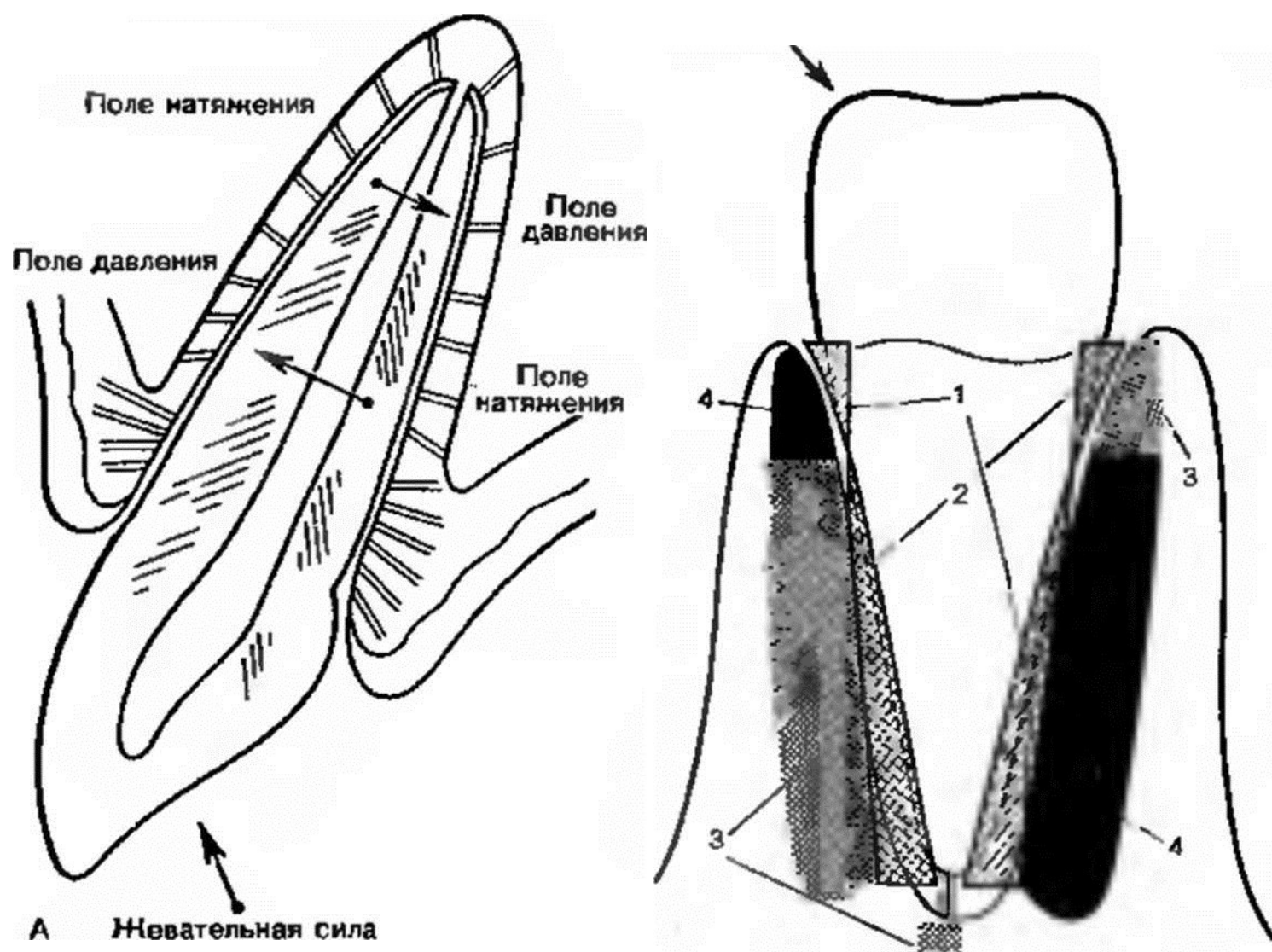


Рис. 6.5. Изменения в лародонте при жевании.

А — поля давления и натяжения, возникающие в периодонте под действием жевательной силы. Б — гемодинамика в пародонте в момент действия жевательной нагрузки (схема): 1 — зона расширения сосудов гтериодонта; 2 — зона сдавления сосудов периодонта; 3 — зона затрудненного кровотока го внут- рикостным сосудам и повышения давления в них; 4 — зона усиленного кровотока по внутрикостным сосудам

В области шейки зуба эти волокна принимают почти горизонтальное направление и, сплетаясь с пучками волокон, идущих от вершины альвеолярной перегородки и десны, образуют круговую связку, охватывающую шейку зуба в виде кольца.

В верхушечной части корня, как и в пришеечном отделе периодонта, некоторое количество волокон идет в радиальном направлении, что препятствует боковым смещениям зуба и ограничивает их. Вертикальное расположение волокон на дне альвеолы в верхушечном отделе периодонта препятствует выдвигению зубов из лунки.

Волнистый ход пучков коллагеновых волокон периодонта делает возможным незначительное смещение зубов: при нагрузке, действующей на зубы, волокна не растягиваются, а выпрямляются, напрягаются. Под действием большой силы давления, возникшей внезапно при неожиданном накусывании твердого тела, волокна могут разорваться, а часть цемента отколоться от дентина. Направление силы, действующей на зуб,

может быть параллельным продольной оси зуба; эта сила вдавливают зуб в альвеолу. При этом изменяется гемодинамика тканей пародонта, обеспечивая его демпферную функцию. В большинстве случаев, однако, действующая сила образует больший или меньший угол с продольной осью зуба и оказывает на зуб опрокидывающее действие (рис. 6.5).

Давление, падающее на какой-либо зуб, распределяется по его корням на альвеолярный отросток, а по межзубным контактам — на соседние зубы.

Распределению жевательной силы способствует наклон больших моляров в медиальном направлении. Это позволяет перераспределить часть сил, действующих при жевании по продольной оси челюсти, на малые моляры и резцы.

С потерей каждого отдельного зуба соседний с ним зуб теряет опору и наклоняется в сторону образовавшейся щели. Поэтому удаление зубов весьма нежелательно с точки зрения их фиксации и распределения жевательных сил.

Правильное соприкосновение зубов их боковыми (апроксимальными) поверхностями также является существенным фактором в распределении жевательной силы. При смещении их соприкосновения контактными точками в сторону шейки зуба или в боковом направлении действие жевательной силы может вызвать смещение зубов.

Цемент является специализированной кальцифицированной тканью, покрывающей корень зуба, и представляет собой грубоволокнистую кость, в которой в разных направлениях идут коллагеновые волокна. Он прикрепляет периодонтальные волокна к корню зуба. Различают два типа цемента: первичный (бесскелетный), который образуется при формировании и прорезывании корня, и вторичный (клеточный), который образуется после прорезывания зуба и располагается преимущественно в верхушечной части корня и в области бифуркации корней. Оба типа цемента продуцируются цементобластами. Цементобласты, внедренные в клеточный цемент, называются цементоцитами. Питание цемента осуществляется путем диффузии со стороны пародонта. Толщина его у шейки зуба 20—50 мкм, в апикальной части — 150—250 мкм.

Десна образована соединительной тканью и покрывающим ее эпителием, в которой располагается микрососудистая сеть. Слизистая оболочка десны делится условно на три отдела: сулькулярный (от лат. *sulcus* — борозда), маргинальный (свободный десневой край) и альвеолярный.

Сулькулярный отдел десны расположен вокруг шейки зуба в области цементаэмалевого соединения. Он обращен к поверхности эмали и вместе с соединением образует 98 щелевидное пространство глубиной 0,5—2,0 мм и шириной

0,15—0,25 мм. Иначе это образование называют зубодесневой бороздкой, щелью, >убодесневым желобком, десневым карманом. Эпителий сулькулярного отдела слизистой десны лишен слоя ороговевающих клеток, что значительно повышает его проницаемость и регенеративные возможности. Расстояние между его эпителиальными клетками больше, чем в других отделах слизистой оболочки десны. Это способствует повышению проницаемости эпителия для микробных токсинов, с одной стороны, и для лейкоцитов — с другой. Миграция лейкоцитов является защитным механизмом в борьбе с микроорганизмами.

В десневой бороздке образуется десневая жидкость. Это связано не только с ее морфологическими особенностями, но и с микрососудами, которые расположены близко к поверхности эпителия и образуют дентогингивальное сплетение, не формируя капиллярных петель.

Эпителий маргинального отдела десны способен к ороговению. По сравнению с кожей в эпителиальных клетках десны меньше кератогиалина и тоньше самый роговой слой. Это обуславливает прозрачность слизистой оболочки для сосудов, которые придают десне розовую окраску и позволяют при увеличении в 100—200 раз наблюдать кровоток в микрососудах десны (рис. 6.6).

Количество кератин продуцирующих клеток в эпителии десны достигает 90 % от всей клеточной популяции, что делает его более устойчивым к механическим воздействиям пищи при жевании, а также к химическим и температурным раздражениям.

В маргинальной (свободной) десне выделяют как отдельную структурную единицу *межзубной сосочек* (межзубная десна).

Десна, прикрепленная к альвеолярной кости, представлена соединительнотканными волокнами и сравнительно мало под-

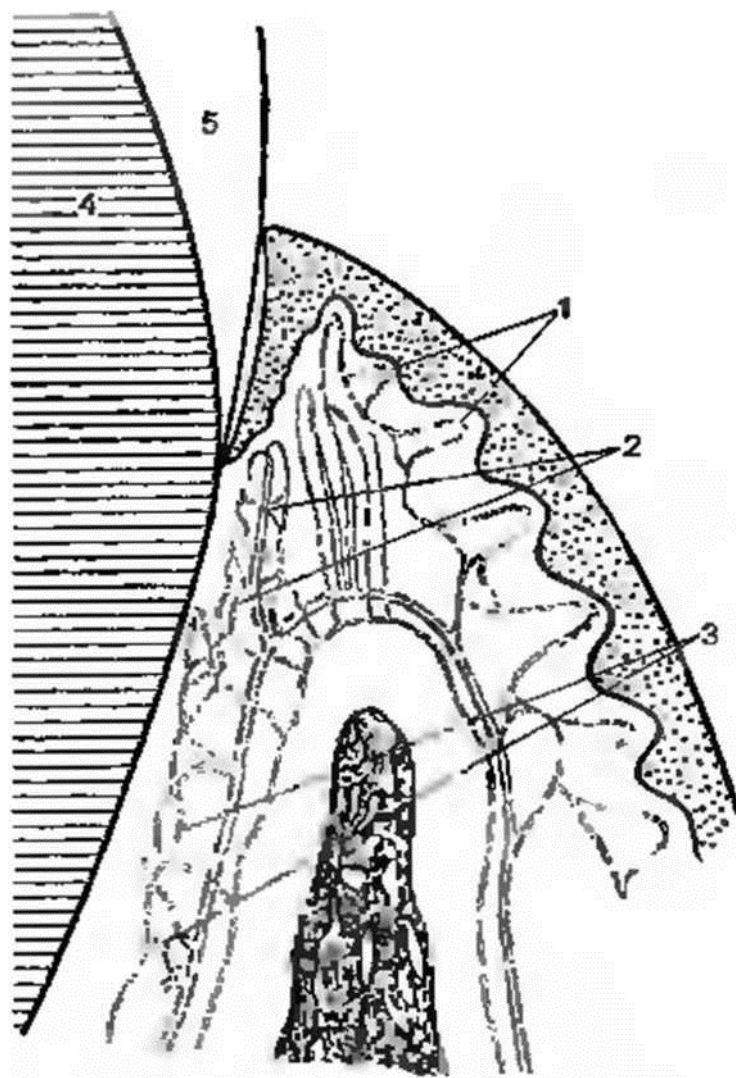


Рис. 6.6 Кровоснабжение маргинального отдела десны.

1 — капиллярная сеть десны; 2 — сосудистая манжетка, 3 — сосулы периодонта; 4 — дентин. 5 — эмаль.

вижна в отличие от хорошо подвижной слизистой переходной складки. В возрасте 40—50 лет прикрепленная десна значительно толще, чем в возрасте 20—30 лет. Происходит это потому, что с возрастом маргинальная десна атрофируется, отчего зубы кажутся выросшими, а прикрепленная десна — утолщенной.

Соединительная ткань десны, также как и периодонта, состоит в основном из коллагеновых элементов (60 %). Сосуды, нервы и межклеточное вещество составляют около 35 и 5 %.

В промежутках между пучками плотной соединительной ткани имеются прослойки более рыхлой соединительной ткани, в которой проходят сосуды и нервы. Здесь же обнаружено небольшое количество тонких эластических волокон, которые отсутствуют в самих пучках коллагеновых волокон. В рыхлой соединительной ткани лежат клеточные элементы: макрофаги, фибробласты, остеобласты, плазматические и тучные клетки, лейкоциты, цементоциты.

Обращает на себя внимание неравномерность распределения фибробластов по ходу периодонтальной щели. Наибольшее их скопление отмечается в пришеечной и периапикальной зонах периодонта. Кроме того, их много на границе периодонта с цементом корня зуба и костью альвеолы.

Тучные клетки располагаются около мелких сосудов — артериол, капилляров и венул. Эти клетки продуцируют биологически активные вещества — гистамин, серотонин, дофамин, протеолитические ферменты, гепарин, которые участвуют в регуляции тонуса сосудов и изменении их проницаемости.

Ориентация пучков коллагеновых волокон периодонта, а также структура губчатого вещества челюстей формируются под влиянием функциональной нагрузки. Периодонт нефункционирующих зубов становится более рыхлым. Вместе с тем в периодонте зубов, несущих повышенную нагрузку, количество малодифференцированных форм фибробластов увеличивается. Это происходит за счет перехода более зрелых форм фибробластов в менее зрелые.

Альвеолярная кость включает в себя кость альвеолярного отростка и тонкую костную пластину, которая граничит с периодонтальной связкой. Кость альвеолярного отростка состоит из костных трабекул, архитектура и размеры которых отчасти генетически определены, а отчасти являются результатом действия сил, которые действуют на зуб во время жевания. Микротвердость альвеолярной кости различна в разных отделах. Боковые отделы имеют большую микротвердость, чем фронтальные. В межзубной альвеолярной кости в основном сосредоточены слабоминерализованные молодые остеоны. Многие из них имеют широкий канал (геверсовый канал), равный $\frac{1}{4}$ и более диаметра остеона. Их считают не полностью закрытыми остеонами. Остеоны имеют различную ориентацию в альвео-

лярной кости, что обусловлено направлением векторов сил при механической нагрузке. В верхней трети длины стенок альвеол остеоны располагаются преимущественно вдоль длинной оси „уба, в средней трети — косо, в преверхушечной области — продольно. Это обуславливает сложность деформации напряжения, возникающего в альвеолярной части челюстной кости в процессе жевания.

Микроциркуляторная часть зубного органа имеет свои особенности в зависимости от приналежности к той или иной структуре пародонта.

Микрососуды периодонта располагаются между пучками коллагеновых волокон ближе к альвеолярной кости. Наибольшее их количество находится в пришеечной и приверхушечной областях. Кровеносные сосуды образуют сеть вокруг корня зуба и анастомозируют с сосудами десны, костей и костномозговых пространств челюстей. Для сосудов обменного типа (капилляров) микроциркуляторного русла тканей пародонта характерно обилие коллатеральных путей, которые создаются сетью сосудистых анастомозов. Анастомозы формируются между микроциркуляторными системами альвеолярного отростка челюсти, пульпы зуба и прилежащих мягких тканей. Между костью альвеолы и корнем зуба располагается богатая сосудистая сеть в виде сплетений, петель и капиллярных клубочков. Вместе с капиллярной сетью анастомозов они образуют особый циркуляторный механизм — своеобразную демпферную (амортизирующую) систему периодонта, необходимую для выравнивания гидравлического давления при жевании. Большое количество анастомозов с костной сосудистой системой, а также с десневыми сосудами способствуют быстрому перераспределению крови при сдавлении сосудов периодонта корнем зуба и стенкой альвеолы при возникновении жевательного давления.

Микрососудистая сеть слизистой оболочки десны имеет обильные анастомозы через надкостницу с сосудами альвеолярной кости и периодонта. Под эпителием свободной и прикрепленной десны располагается субэпителиальное сплетение, которое образуется из еубериостальных сосудов. Оно состоит из тонких капиллярных петель, число которых в здоровой десне постоянно. В десневых сосочках ближе к поверхности, прилежащей к шейке зуба, находятся подковообразные капиллярные клубочки. Вместе с сосудистой системой десневого края они обеспечивают плотное прилегание последнего к шейке зуба.

В основании прикрепленной десны ближе к переходной складке сосудистая сеть укрупняется. В ней присутствуют мелкие артерии, артериолы, венулы, вены, которые располагаются ближе к надкостнице и образуют сосудистые сплетения.

Микрососудистая сеть альвеолярной кости имеет обильные анастомозы через надкостницу с периодонтом и слизистой

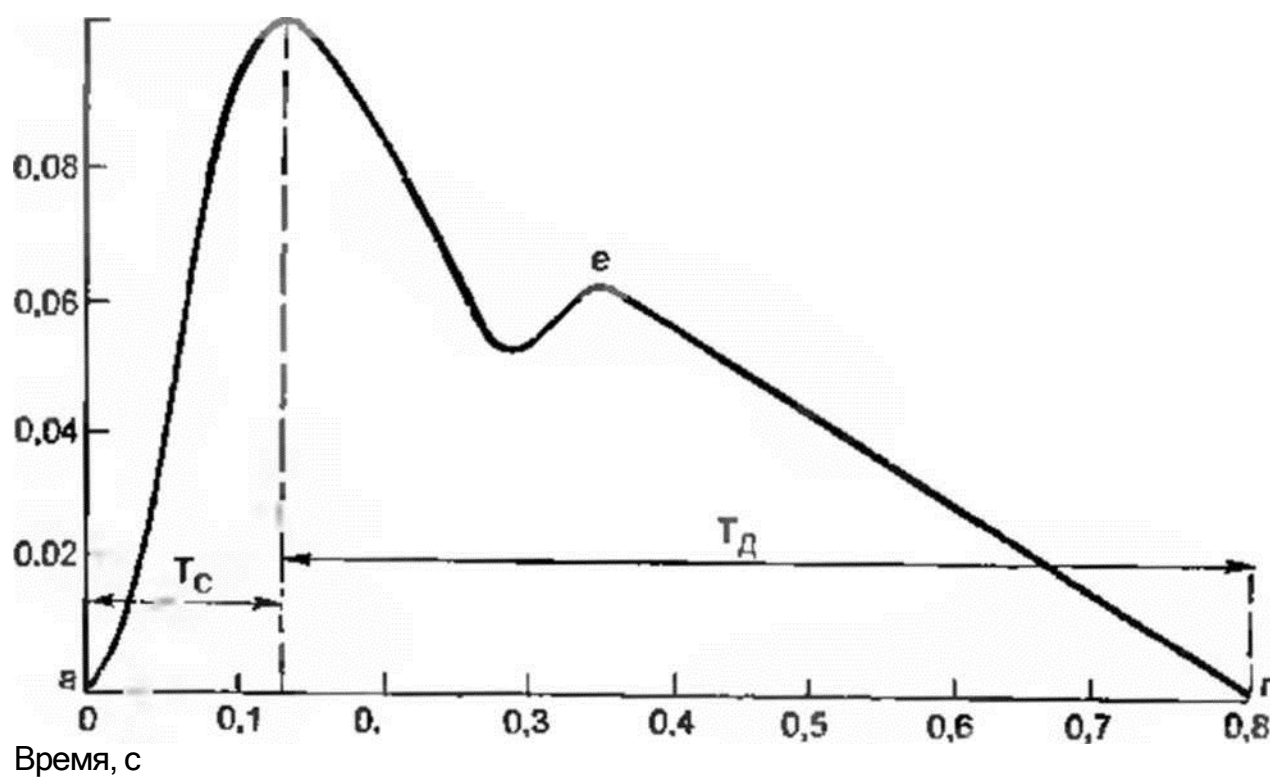
оболочкой десны. Мелкие сосуды и капилляры заключены в стенках гаверсовых каналов, что препятствует быстрым изменениям их просвета. Это способствует стабильности кровоснабжения и кровотока альвеолярной кости. Капиллярная сеть в кости очень обильна. Диффузионное расстояние между кровью и клетками костной ткани менее 50 мкм. На рабочей стороне челюстей кровоток всегда больше на 10—30 %. Благодаря богатым анастомозам микроциркуляторного русла различных компонентов зубного органа осуществляется тесная связь между его частями.

Для оценки функционального состояния сосудов зубочелюстной системы в стоматологии широко используется метод реографии. Это бескровный метод исследования кровоснабжения органов и тканей или отдельных участков тела, основанный на графической регистрации сопротивления тканей при прохождении через них электрического тока. Чтобы не вызвать повреждения тканей, используют токи сверхвысокой частоты и небольшой силы. Метод реографии основан на выявлении зависимости изменения электропроводности ткани от колебаний кровенаполнения сосудов. Сопротивление крови значительно меньше, чем сопротивление тканей, поэтому увеличение кровенаполнения тканей существенно снижает их электрическое сопротивление. В свою очередь кровенаполнение тканей меняется в различных фазах сердечного цикла. При систоле оно увеличивается, при диастоле — уменьшается, что зависит от скорости кровотока. Кроме того, на электропроводность тканей влияют не только объем крови, но и ее химический состав, вязкость, количественное содержание форменных элементов.

Метод оценки гемодинамики пульпы зуба называется реодентографией, а тканей пародонта — реопародонтографией.

В реограмме различают восходящую часть (анакроту), вершину, нисходящую часть (катакроту), инцизуру и дакротическую волну. Для типичной конфигурации реограммы характерны крутая восходящая часть, острая вершина, плавная нисходящая с дакротической волной с четко выраженной инцизурой посередине (рис. 6.7).

В периодонте имеется большое количество **нервных волокон и чувствительных нервных окончаний**, дающих начало регулирующим рефлексам. Миелиновые нервные волокна проникают в периодонт в области верхушки корня зуба вместе с сосудисто-нервным пучком пульпы зуба. Войдя в периодонтальную



Время, с

Рис. 6.7. Реопародонтограмма.

Анакротическая фаза — ав; длительность систолы сердца — T_c ; катакротическая фаза — вг; длительность диастолы сердца — T_d ; дикротический зубец — с.

щель, а затем в пучки плотной соединительной ткани периемента, они образуют здесь окончания. Часть нервных волокон тянется вдоль периодонтальной щели в восходящем направлении в виде продольных пучков, которые заканчиваются в периодонте боковых поверхностей корня зуба. В иннервации периодонта верхних и средних отделов корня принимают участие и нервные волокна, выходящие из отверстий в боковых стенках костей альвеол.

По структуре нервные окончания периодонта относятся к свободным неинкапсулированным и представлены двумя группами: древовидно ветвящимися кустиками и клубочковидными окончаниями. Инкапсулированные нервные образования в периодонте зуба человека отсутствуют.

Многочисленные ветвления окончаний обеспечивают иннервацию не только одного какого-либо пучка периодонта, но и целого участка. Такая особенность присуща только кустиковым окончаниям, которые в основном регулируют и распределяют жевательное давление, подавая сигналы, в частности, на жевательную мускулатуру. У клубочкового типа окончаний этот феномен выражен слабее или вовсе отсутствует.

В кости челюстей и альвеолярных отростков находятся свободные нервные окончания — тканевые рецепторы, участвующие в регуляции тканевого метаболизма. Их раздражителями являются силы напряжения, возникающие в кости при выполнении различных функций челюстей.

Гетерогенность клеточного и межклеточного состава функциональных элементов зубочелюстной системы первого порядка (зубных органов), интегративная роль кровеносной и нервной систем определяют полифункциональность зубного органа, что позволяет ему наряду со специфической пищеварительной выполнять и другие функции.

Амортизирующую функцию выполняют коллагеновые и эластические волокна. Периодонтальная связка при жевании защищает ткани зубной альвеолы, сосуды периодонта и нервы от травмирования. В этом процессе участвуют жидкая часть и коллоиды межтканевых щелей и клеток, а также изменения объема сосудов. Жевательные движения, создавая повышенное давление в периодонте, вызывают уменьшение просвета кровеносных сосудов. Уменьшение объема крови, находящейся в сосудах периодонта, уменьшает ширину периодонтальной щели и способствует погружению зуба в лунку. При отсутствии давления на периодонт сосуды наполняются кровью, и периодонтальная щель восстанавливается до прежних размеров, выдвигая зуб и возвращая его в исходное положение. Таким образом, изменение ширины периодонтальной щели обеспечивает физиологическую подвижность зуба, а изменение объема сосудистого русла создает частичную амортизацию жевательного давления, которое испытывает зуб во время смыкания зубных рядов и разжевывания пищи. Этому способствует также менее плотное расположение волокон периодонта и значительное количество рыхлой соединительной ткани в области вершины корня зуба.

Регуляция жевательного давления осуществляется также периодонто-, гингиво-, артикуляционно-мышечными рефлексам, которые начинаются соответственно с рецепторов периодонта, десны, капсулы и связок височно-нижнечелюстных суставов.

Пластическая функция осуществляется клеточными элементами и заключается в постоянном воссоздании тканей, утраченных в ходе физиологических и патологических процессов. Реализуют ее цементабласты, остеобласты, фибробласты, тучные клетки.

Трофическая функция обусловлена наличием микроциркуляторного русла и нервных образований — рецепторов, соматических и вегетативных нервных волокон. Она направлена на обеспечение питания как рабочей, так и соединительнотканной частей зубного органа и всецело зависит от сохранности процесса микроциркуляции.

Барьерная функция обеспечивается целостностью всех частей зубного органа. Это создает надежную защиту всего организма от действия неблагоприятных факторов среды. Десна и другие ткани зубного органа препятствуют проникновению патогенных агентов во внутреннюю среду организма.

Функция внешнего барьера обеспечивается слизистой оболочкой и защищает ткани зубного органа от повреждающих факторов ферментами, иммуноглобулинами, гликопротеидами слюны (муцин), лейкоцитами, которые мигрируют через зубодесневое эпителиальное прикрепление, выполняя функцию неспецифического клеточного и гуморального иммунитета, а также десневой жидкостью, которая выделяется в области десневой бороздки и содержит большое количество иммуноглобулинов и бактерицидных веществ.

Функция гистотематического барьера заключается в селективной проницаемости различных питательных, регуляторных веществ для осуществления адекватной трофики тканей пародонта соответственно его функциональным потребностям.

Сенсорная функция связана с наличием в структурах зубного органа большого количества полимодальных рецепторных образований, обеспечивающих восприятие различных раздражителей. Она создает возможность получения организмом гаммы ощущений: тактильных, температурных, болевых, давления, вибрации и др. Показано, что рецепторные образования зубного органа образуют обширные рефлексогенные поля, афферентация от которых может оказывать влияние на органы, непосредственно не связанные с органами и тканями полости рта. Это явление лежит в основе рефлекторного воздействия с тканей зубного органа на другие органы и системы организма. Так, например, ведущее место по патогенетической связи болезней органов полости рта с заболеваниями сердечно-сосудистой системы занимают хронический периодонтит, пародонтоз и болезни слизистой оболочки рта. У людей с хроническими заболеваниями в области зубочелюстной системы значительно чаще наблюдаются аритмии, тахикардия, стенокардия. Наличие хронических одонтогенных инфекций значительно изменяет деятельность сосудистой системы головного мозга, влияет на величину систолического кровяного давления.

6.3.1.2. Функциональный элемент зуба

Зуб следует рассматривать не только как специфическую часть зубного органа, но и как самостоятельный орган. При этом в зубе можно выделить все компоненты функциональных элементов, входящих в его состав.

Рабочая часть функциональных элементов зуба как органа представлена твердыми тканями (эмаль, дентин) и клеточными элементами (одонтобласты).

Эмаль является высокоспециализированной тканью со своеобразным, очень низким обменом веществ, который тесно связан с общим метаболизмом. Малая активность обмена эмали

определяется высокой минерализацией тканей зуба. Ее следует расценивать как проявление адаптации к выполняемой зубом защитной функции и функции механической обработки пищи. Защитная функция эмали заключается в том, что она изолирует дентин и пульпу зуба от механических воздействий, колебаний температуры, воздействий химических веществ.

Эмаль имеет несколько оболочек и назубных отложений. К оболочкам относятся кутикула и пелликула. **Кутикула** — плотная, тонкая структура, устойчивая к действию кислот. Зуб прорезывается с этой оболочкой. Она исчезает в первые месяцы жизни. **Пелликула** — оболочка слюнобактериального происхождения, представляющая собой бесклеточное, плотно соединенное с эмалью образование. Формируется в результате постоянной адсорбции мукопротеинов из слюны. Пелликула способствует транспорту веществ через эмаль.

Различают несколько разновидностей назубных отложений. **Зубная бляшка представляет собой клеточное образование, спаянное с эмалью. Его структуру образуют живые и мертвые микроорганизмы, адсорбированные на матрице из полисахаридов. Белый мягкий налет** — клеточное образование желто-белого цвета, не прикрепляющееся к эмали, состоит из беспорядочно расположенных микроорганизмов, отторгнутых эпителиальных клеток, элементов крови. **Пищевой налет** содержит свежие пищевые остатки, микроорганизмы. **Зубной наддесневой камень** — минерализованный фосфорно-кальциевыми солями (гидроксил-апатит) умеренно твердый налет желтоватого цвета, у курильщиков — темного. **Зубной поддесневой камень** представляет собой очень твердую органическую микробную матрицу, минерализованную фосфорно-кальциевыми солями, темно-коричневого цвета.

Структурными единицами эмали являются кристаллы удлиненной формы. Они расположены упорядоченно в виде эмалевых призм, которые имеют аркадообразную (дугообразную) форму без замкнутых границ. Через открытую сторону аркады смежные призмы соединяются друг с другом своими кристаллами, обеспечивая тем самым высокую прочность эмали. Микропространства между призмами заполнены эмалевой жидкостью, движение которой происходит от дентина к поверхности эмали. Предположительно эмалевая жидкость определяет химический обмен ионов кристаллической решетки. Между слюной и эмалью происходит ионная диссоциация. Наивысшей проницаемостью эмаль обладает до 13 лет — периода ее полного созревания. После 40 лет проницаемость эмали значительно снижается. Обработка эмали фтористыми соединениями также снижает ее проницаемость. Значительно уменьшается проницаемость эмали после удаления пульпы зуба.

Дентин, составляющий основную массу зуба, занимает второе место по минерализации после эмали и в основном состоит из волокон, содержащих коллаген. По структуре дентин сходен с грубоволокнистой костью и отличается от нее отсутствием клеток и большей твердостью. Своеобразие строения включается в наличии дентинных трубочек, пронизывающих нею его массу. В трубочках находятся протоплазматические отростки клеток пульпы — одонтобластов. Кроме того, в них циркулирует дентинная жидкость, которая доставляет в дентин необходимые вещества

Одонтобласты имеют соединительнотканное происхождение, располагаются в периферических отделах пульпы в один или несколько рядов. Одонтобласт имеет периферический отросток, который в виде волокон проникает в дентинные каналы и пронизывает всю толщу дентина, достигая эмалево-дентинной границы. Функция одонтобласта заключается в выработке дентина. Кроме того, одонтобласты осуществляют трофическую функцию, обеспечивая доставку питательных веществ и минеральных солей к дентину и эмали. В корневой пульпе сформированного зуба слой одонтобластов более тонкий, клетки — меньших размеров и располагаются очень плотно.

Соединительнотканная часть функционального элемента зуба создает и поддерживает условия для выполнения основной деятельности специфическими клетками. Этот компонент входит в состав пульпы зуба и представлен рыхлой соединительной тканью, богатой клетками и межклеточным веществом, т.е. волокнистыми структурами — коллагеновыми и преколлагеновыми волокнами. Эластических волокон здесь не обнаружено. Пульпа в области верхушечного отверстия постепенно переходит в ткань перицементы (периодонта). В области корня зуба пульпа содержит пучки коллагеновых волокон.

За слоем одонтобластов, ближе к центру, располагается слой Вейля, состоящий из волокон и отростков клеток. Третий слой — субодонтобластический — представлен большим количеством звездчатых и адвентициальных клеток, располагающихся по ходу мелких кровеносных сосудов, от тел которых отходят многочисленные тонкие и длинные отростки, переплетающиеся между собой. Они способны дифференцироваться и переходить в фибробласты, макрофаги и одонтобласты.

Соединительная ткань центральной части пульпы коронки зуба также содержит отростчатые клетки типа фибробластов. Они имеют звездчатую или веретенообразную форму, лежат более рыхло, чем в субодонтобластическом слое. Функция

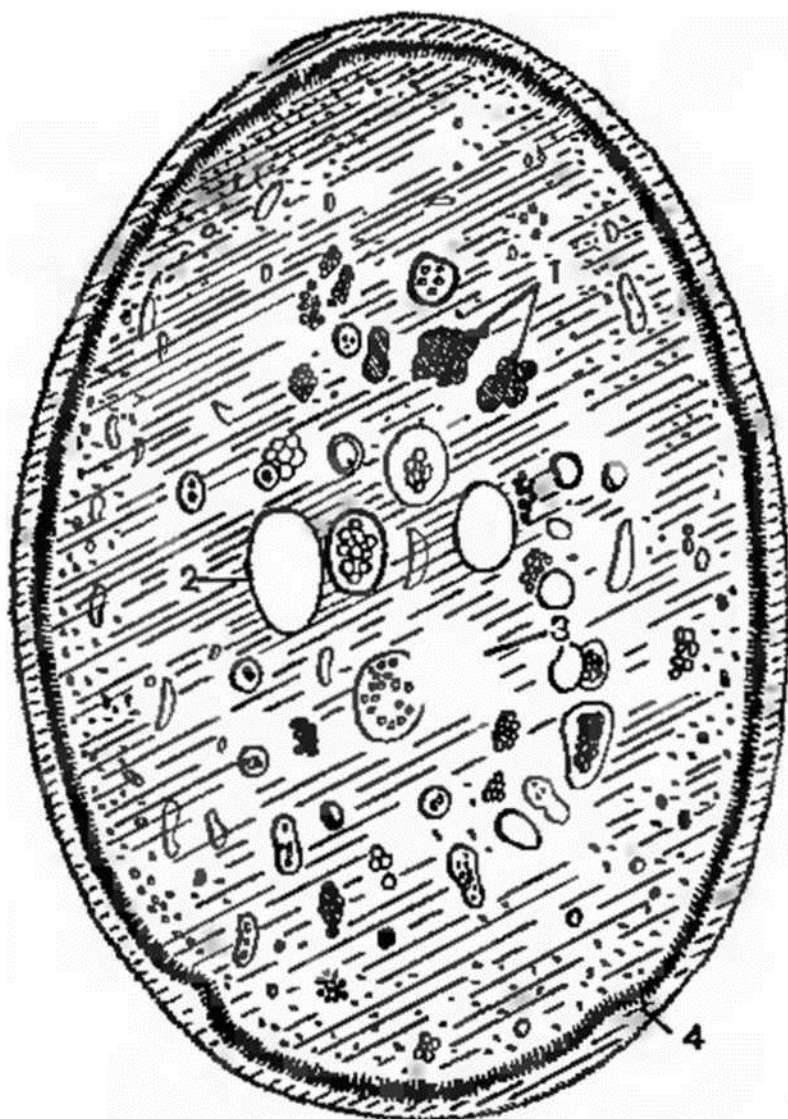


Рис. 6.8. Поперечный разрез пульпы корня зуба.

1 — пучки нервных волокон; 2 — вена; 3 — артерия; 4 — слой одонтобластов.

фибробластов заключается в выработке коллагеновых и преколлагеновых волокон и основного вещества соединительной ткани. Помимо фибробластов, здесь имеется большое количество гистиоцитов и макрофагов. Они выполняют защитную функцию, значительно возрастающую при воспалительных процессах.

Большое значение в деятельности пульпы имеют биологически активные вещества, выделяемые клетками соединительной ткани.

Микроциркуляторная часть функционального элемента зуба представлена богатой сетью сосудов диаметром 2—200 мкм, расположенных в коронковой и корневой частях пульпы.

Зубные артерии входят в каналы корней через отверстия верхушки зубов и ветвятся в пульпе на более мелкие сосуды — артериолы, от которых по ходу корневого канала отходят боковые ветви к слою одонтобластов, где особенно сильно развита капиллярная сеть — сосуды обменного типа (рис. 6.8). Обильная сеть капилляров образуется и в субодонтобластическом слое, откуда частично капиллярные петли проникают в слой одонтобластов. В пульпе найдены своеобразные микрососуды — «гигантские капилляры», по ходу которых образуются колбообразные вздутия и синусы; отмечается тесный контакт стенок капилляров с клеточными элементами рабочей части — одонтобластами. Это является важным условием обеспечения высокой метаболической активности для выполнения пластической функции пульпой зуба. Отводящие микрососуды (отдел оттока) — посткапиллярные венулы, венулы и мелкие вены, следуя ходу артериол и артерий, выходят через апикальное отверстие. Эти сосуды имеют более тонкие стенки и значительно больший диаметр по сравнению с артериями. Кроме того, суммарный просвет вен коронковой пульпы больше, чем в обла

сти верхушки, следовательно, линейная скорость кровотока в области верхушки корня зуба выше, чем в коронковой пульпе. Эта особенность определяет один из эффективных противозастойных механизмов сосудистой сети пульпы зуба. Наличие большого числа анастомозов между артериями коронковой и корневой пульпы, между венами пульпы зуба, а также между венами пульпы и венами периодонта также обеспечивает противозастойный эффект и свидетельствует о больших функциональных возможностях кровоснабжения пульпы зуба.

Отток лимфы осуществляется лимфатическими сосудами, которые формируются из лимфатических капилляров пульпы и сопровождают артерии. В подчелюстные, околоушные и затылочные лимфатические узлы оттекает лимфа от коренных зубов, а в подбородочные — от клыков и резцов верхней челюсти. От зубов нижней челюсти отводящие лимфатические сосуды следуют в подчелюстные лимфатические узлы.

Нервные структуры функционального элемента зуба представлены различными неинкапсулированными рецепторными образованиями, афферентными и эфферентными нервными волокнами. Пучки миелиновых нервных волокон входят в пульпу зуба через апикальное отверстие корня вместе с кровеносными сосудами, образуя сосудисто-нервный пучок. По пути он отдает ряд боковых веточек к слою одонтобластов и кровеносным сосудам корневой пульпы. Наиболее обширное ветвление нервных стволиков наблюдается в области перехода их из корневой пульпы в коронковую и в особенности в самой коронковой пульпе. Отдельные тонкие веточки направляются к периферическим отделам коронковой части пульпы и образуют здесь густое сплетение вблизи субодонтобластического слоя (сплетение Рашкова). Ветви этого сплетения иннервируют пульпу зуба и внутренние отделы около! [ульпарного дентина.

Пульпа имеет собственные рецепторные образования. Часть из них иннервирует слой одонтобластов, а другая часть имеет отношение к иннервации соединительной ткани и кровеносных сосудов. Они представлены кустиковыми разветвлениями, имеющими длинные веточки, идущие в различных плоскостях. Толстое миелиновое нервное волокно может делиться на несколько крупных ветвей, а затем распадаться на несколько тонких терминальных веточек, которые продолжают ветвиться в периферических частях коронковой пульпы. Часть терминалей этого волокна направляется к слою одонтобластов. Иногда терминальные разветвления рецепторов пульпы зуба заканчиваются одновременно как в соединительной ткани, так и на сосудах пульпы, формируя окончания, напоминающие поливалентные или сосудисто-тканевые рецепторы различных внутренних органов.

Рецепторы в субодонг областическом слое имеют форму кустиков, концевые нити которых проходят через слой одонтобластов и проникают в предентин, где они и прослеживаются до границы со слоем обызвествленного дентина. Нервные окончания могут быть образованы безмиелиновыми нервными волокнами, которые, пройдя в предентин, направляются в сторону и идут параллельно слою одонтобластов, отдавая тонкие боковые веточки. Часть их вновь опускается в слой одонтобластов, а другая часть заканчивается в веществе предентина, почти доходя до эмалево-дентинной границы. Миелиновые волокна являются более чувствительными, безмиелиновые — более стойки к раздражению.

Строение пульпы корня до прорезывания зубов в общих чертах сходно со строением ее коронковой части, но с возрастом выявляется отчетливое различие в строении соединительной ткани центральных слоев пульпы корня и коронки. Особенности строения пульпы в определенной степени соответствуют физиологическому назначению отдельных групп зубов. Так, например, активная, богатая клеточными элементами пульпа содержится в основном в боковых зубах, испытывающих при жевании большую нагрузку. Пульпа этих зубов характеризуется интенсивным кровообращением. В то же время деструктивные тканевые изменения чаще всего наблюдаются в пульпе резцов, особенно нижних.

На состоянии и структуре пульпы отражаются все физиологические сдвиги, происходящие в организме. Выраженные изменения в пульпе наблюдаются при старении организма: в связи со значительными отложениями вторичного дентина уменьшаются размеры полости зуба, атрофируется пульпа. При этом в ней увеличивается количество волокнистых структур и уменьшается число клеточных элементов, склерозируются сосуды. Эти процессы резко ухудшают питание пульпы и способствуют отложению в ее тканях минеральных солей. Наблюдаются также атрофия и вакуолизация одонтобластов.

Наличие в пульпе зуба большого количества различных клеточных элементов, микроциркуляторных и нервных образований, направленных на обслуживание специализированных тканей зуба, обеспечивает полифункциональность, позволяя выполнять не только пищеварительную, но и защитную, трофическую, пластическую и сенсорную функции.

Защитная функция пульпы обеспечивается высокой поглотительной способностью клеток эндотелия и активной воспалительной реакцией пульпы на раздражение, проникновение чужеродных веществ и другие явления, сопровождающиеся в большинстве случаев образованием соединительно-

110

Тканной капсулы, ограничивающей зону повреждения от ин-

гактных участков. В результате зуб, ткани которого были подвергнуты повреждающему воздействию, сохраняется.

Трофическая функция пульпы заключается в обеспечении питания дентина коронки и корня зуба, а также цемента через отростки одонтобластов. Частично дентин и в основном цемент корня зуба снабжаются кровью через сосудистую стенку периодонта. Трофика эмали, хотя и в меньшей степени, также осуществляется через отростки одонтобластов.

Пластическая функция пульпы связана с образованием дентина. Она проявляется с начала формирования зуба и не прекращается на протяжении всей жизни человека.

Сенсорная функция пульпы обеспечивается наличием в ней рецепторных образований. Таким образом, пульпа обеспечивает нормальную жизнедеятельность зуба и регенеративные процессы в нем. Она является также своеобразным биологическим барьером, защищающим зубную полость и периодонт от повреждения.

Интеграция функциональных элементов различного уровня организации (зубного органа и зуба), входящих в единую зубочелюстную систему, обеспечивает ее полифункциональность, стабильность, функциональную надежность и высокую приспособляемость к воздействию факторов внешней и внутренней среды организма.

6.3.2. Системная организация жевания

При жевании, а также в состоянии покоя всегда имеется определенное пространственное соотношение челюстей, которое может меняться в зависимости от движений нижней челюсти (артикуляции).

Смыкание зубных рядов или групп зубов верхней и нижней челюстей при различных движениях последней получило название окклюзии.

В зависимости от положения нижней челюсти по отношению к верхней и направления смещения нижней челюсти различают:

- а состояние относительного физиологического покоя;
- а центральную окклюзию, или центральное соотношение челюстей;
- а передние окклюзии;
- а правые и левые боковые окклюзии.

Соотношение челюстей в покое. Состояние относительного физиологического покоя представляет собой артикуляционное положение нижней челюсти в состоянии покоя, при котором мимические мышцы полностью расслаблены, а активность мышц,

поднимающих и опускающих нижнюю челюсть, определяется их тонической деятельностью. При этом расстояние между зубными рядами (межокклюзионное пространство) равно 2—4 мм. Его величина может изменяться в пределах 1—13 мм и зависит от состояния зубов, тонической деятельности мышц, развития скелета лица, степени разряжения давления в полости рта.

В состоянии физиологического покоя при замкнутой полости рта и плотном смыкании губ давление в полости рта ниже атмосферного на 2—6 мм водного столба. Это связано с тем, что нижняя челюсть, а вместе с ней и язык, несколько опускаясь под действием собственной массы, создают в полости рта разряжение. В состоянии физиологического покоя высота нижней трети лица соответствует эстетической норме и является постоянной для каждого человека.

Смыкание зубов из положения физиологического покоя или смыкание зубов во время глотания обычно фиксирует зубные ряды в положении центральной окклюзии. Она характеризуется максимальным контактом окклюзионных поверхностей зубов верхней и нижней челюстей при равномерном напряжении жевательных мышц. При центральной окклюзии вертикальный размер нижнего отдела лица уменьшается на 2—4 мм (величина межокклюзионного пространства). Вертикальный размер нижней трети лица при центральной окклюзии может со временем уменьшиться, так как он зависит от состояния твердых тканей зубов, пародонта, количественной потери зубов и топографии дефектов в зубных рядах.

Регуляция высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического покоя осуществляется произвольно благодаря тонической деятельности мышц, которая обуславливает определенную длину и величину напряжения мышечных волокон. Основу данной регуляции составляет миотатический рефлекс — рефлекс растяжения, который в клинике получил название Т-рефлекса. Тоническая деятельность жевательных мышц и разность атмосферного давления вне и внутри полости рта препятствуют опусканию нижней челюсти под влиянием собственной тяжести и напряжения мышц, опускающих ее. В результате этого происходит растяжение мышц, опускающих нижнюю челюсть, за счет сокращения жевательной мускулатуры. Одновременно происходит растяжение жевательных мышц за счет опускания нижней челюсти и сокращения мышц, ее опускающих. В ответ на растяжение в данных группах мышц раздражаются мышечные веретена, которые обеспечивают восстановление длины мышечных волокон. Контроль напряжения мышечных волокон для сохранения определенной их длины осуществляется за счет рецепторов Гольджи, расположенных в сухожилиях.

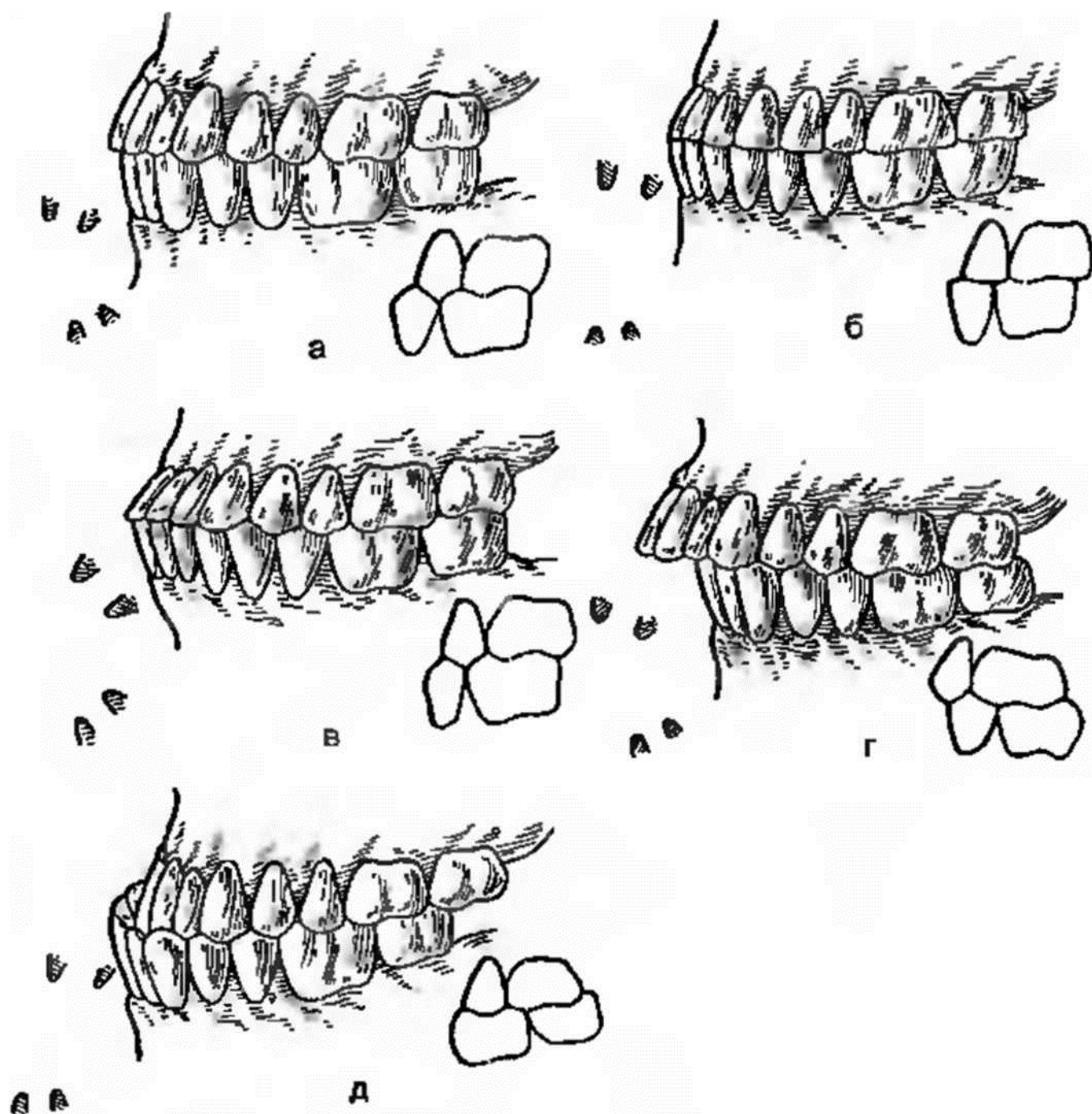


Рис. 6.9 Физиологические виды прикуса.

а — ортогнатический и й; б — прямой; в — бипрогнатия; г — прогнатия; д — прогнатия. Сбоку слева — соотношение резцов, справа — соотношение первых постоянных моляров

Таким образом обеспечивается и контролируется соотношение положения между челюстями, получившее название состояния относительного физиологического покоя.

Смыкание зубных рядов при центральной окклюзии называется прикусом (рис. 6.9). Прикус, при котором имеются контакты между всеми зубами и обеспечивается полноценное жевание, получил название физиологического.

По характеру взаимоотношений передних и боковых зубов при центральной окклюзии различают следующие виды физиологического прикуса: ортогнатический, прогнатический, прогнатический, бипрогнатический и прямой. При **физиологическом прикусе** обеспечивается эстетический и функциональный оптимум, а зубные ряды застрахованы от функциональной перегрузки, поскольку жевательное давление распределяется равномерно.

Состояние физиологического покоя является исходным и ко-

нечным моментом всех движений нижней челюсти.

Соотношение челюстей при жевании. Во время жевания нижняя челюсть движется в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При этом она может перемещаться вперед, назад, в стороны, вверх, вниз. Исходным моментом этих движений является положение центральной окклюзии, когда имеется максимальное количество контактирующих точек смыкающихся зубов. При этом средняя линия лица совпадает с линией, проходящей между центральными резцами, головка нижней челюсти располагается на скате суставного бугорка, у его основания, а жевательные мышцы с обеих сторон одновременно и равномерно сокращены. Рот открывается благодаря сокращению надподъязычных мышц — двубрюшных, шилоподъязычных, подбородочно-подъязычной и двустороннему сокращению латеральных крыловидных мышц. Верхний пучок последних, пройдя через капсулу височно-нижнечелюстного сустава, вплетается в диск и обуславливает смещение диска вперед. Затем нижняя челюсть опускается вниз и смещается назад, происходит **захват** пищи. Жевательные мышцы сокращаются, нижняя челюсть поднимается, при этом передняя группа зубов (резцы) смыкается и происходит откусывание определенного объема пищи. Боковые зубы в это время разомкнуты. Обычно жевание осуществляется на одной из сторон челюстей — левой или правой. Та сторона, на которой происходит жевание, получила название основной, или рабочей, а другая — вспомогательной, или балансирующей.

Движение нижней челюсти при жевании. После откусывания наступает период непосредственного разжевывания и измельчения пищи, осуществляющийся при закрытом входе в полость рта. Выделяют три фазы движения нижней челюсти. **В первой фазе** она опускается и смещается вперед и в сторону. В это время откусанная часть пищи благодаря деятельности щечных мышц и языка помещается на зубные ряды рабочей стороны. **Во второй фазе** челюсть поднимается, бугры моляров и премоляров входят в контакт с буграми зубов-антагонистов верхней челюсти, раздавливая пищу. **В третьей фазе** нижняя челюсть перемещается горизонтально по направлению к сагиттальной линии, происходит растирание пищи (перемалывание). Зубные ряды вновь смыкаются в центральной окклюзии, завершая жевательный цикл. Жевательные циклы будут повторяться до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое размельчение пищи. Во время смыкания моляров медиальные валики щечных мышц прижимаются к зубам, образуя так называемые щечные карманы.

¹¹⁴Раздавленная между зубами пища попадает в эти карманы и челюстно-язычный желобок. При повторном

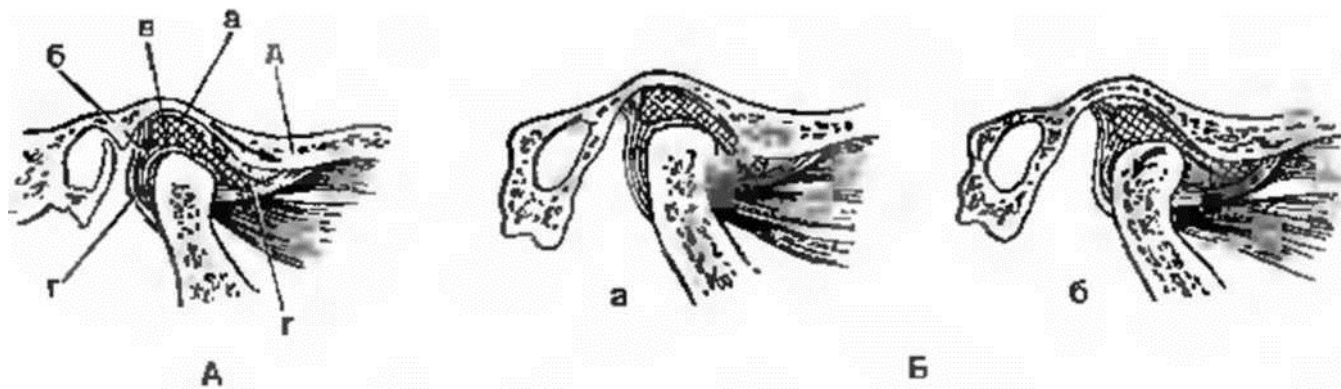


Рис. 6.10. Височно-нижнечелюстной сустав.

А — схема височно-нижнечелюстного сустава; а — верхняя суставная щель; б — нижняя суставная щель; в — внутрисуставной диск; г — суставная капсула; д — суставной бугорок. Б — положение суставной головки на суставном бугорке: а — при закрытом рте; б — при открытом рте.

жевательном цикле благодаря сокращению щечных мышц и мышц языка она снова доставляется на зубные ряды для дальнейшего размягчения. По мере размельчения частицы пищи пропитываются слюной, ослизняются муцином, склеиваются в пищевой комок, который продвигается к корню языка и помещается в образовавшийся там желобок. Объем и степень размельчения пищи контролируются рецепторами слизистой щеки, десны, языка. Благодаря этому происходит сортировка частиц пищи: размельченные частицы оформляются в пищевой комок, крупные вновь поступают для дальнейшей обработки, а инородные выталкиваются языком и удаляются из полости рта.

Движения мимических мышц и языка. Полноценное жевание невозможно без участия мимической мускулатуры и языка. В процессе жевания мимическая мускулатура губ и щек обеспечивает захват пищи, плотное закрытие полости рта и удержание в ней пищи. Особую роль эти мышцы играют в акте сосания и приеме жидкой пищи.

Язык является «диспетчером» в формировании пищевого комка. Он распределяет части пищи на зубные ряды, извлекает ее из челюстно-язычного и щечно-челюстного карманов, перемешивает, обеспечивает ее пропитывание слюной. Благодаря сокращению мышц язык, подобно поршню в насосе, может создавать значительное разрежение в полости рта, обеспечивая ее присасывающее действие.

Движение височно-нижнечелюстных суставов. В процессах движения нижней челюсти большое значение имеет работа височно-нижнечелюстных суставов (рис. 6.10). Все движения суставных головок в суставных ямках являются комбинированными и имеют следующие компоненты: вертикальный, соответствующий открыванию и закрыванию рта; сагиттальный, определяющий поступательное движение нижней челюсти вперед и назад; боковой, или трансверсальный, наблюдающийся при смещении

челюсти вправо и влево.

В норме движения нижней челюсти похожи на перемещение по кругу или эллипсу. Патологические изменения и аномалии зубных рядов и зубов ведут к снижению амплитуды движений и к увеличению их количества.

Особенностью движений головки нижней челюсти является **комбинация поступательных и вращательных движений в суставах**. Любое движение в суставах начинается с поступательного — скольжения головки по заднему скату суставного бугорка. Затем присоединяется вращательное движение вокруг горизонтальной оси головки. Эта характерная функциональная особенность отличает височно-нижнечелюстные суставы от других суставов скелета человека. Она обусловлена наличием в суставе суставного диска, который делит полость сустава на две камеры. В верхней камере происходят поступательные движения, и головка смещается вниз по заднему скату суставного бугорка. В нижней камере одновременно происходят вращательные движения вокруг горизонтальной оси. Таким образом, два отдела сустава, изолированные друг от друга диском, едины при выполнении функции, так как разнонаправленные движения в суставе происходят одновременно.

Другой функциональной особенностью является **синхронность движений в обоих височно-нижнечелюстных суставах**, так как оба сустава (правый и левый) связаны между собой непарной нижнечелюстной костью. Эту особенность необходимо учитывать при диагностике заболеваний височно-нижнечелюстных суставов. Так, например, при привычном вывихе одного сустава всегда нарушается функция другого.

Помимо обеспечения перемещений нижней челюсти, височно-нижнечелюстные суставы участвуют в реализации сенсорной функции за счет нервных окончаний, расположенных в сухожилиях, капсуле и связках. Эти рецепторы совместно с рецепторами пародонта, слизистой, жевательных мышц участвуют в регуляции движений нижней челюсти и жевательного давления.

Характеристика жевательного давления. Степень жевательного давления, развиваемого мышцами во время жевания, зависит от твердости принимаемой пищи, но она никогда не достигает своих максимальных величин. Так, установлено, что

1 см- жевательной мышцы может сокращаться с силой в 10 кгс. Исходя из площади поперечного сечения каждой жевательной мышцы, была установлена их абсолютная сила, равная 390 кгс. Установлено, что абсолютная сила жевательных мышц колеблется от 90 до 150 кгс для боковых групп зубов и 60—70 кгс — для передних. При интактных зубных рядах сила сжатия зубов в области моляров достигает 80 кг, а в области передних зубов — 40 кг. Такая разница показателей объясняется анатомо-топографическими особенностями расположения передних и

боковых зубов по отношению к суставным головкам нижней челюсти и местам прикрепления жевательных мышц. Клинические наблюдения и экспериментальные данные показывают, что опорно-удерживающий аппарат зубов в течение длительного времени способен выдерживать повышенную нагрузку. Отсюда следует, что в физиологических условиях он использует лишь часть своих возможностей, сохраняя значительный резерв. Эта особенность используется стоматологами при конструировании ортопедических протезов и ортодонтических аппаратов.

Контроль жевательного давления и регуляция акта жевания осуществляются рефлексам, начинающимися с рецепторов пародонта и височно-нижнечелюстных суставов. Эти рефлекс получили название пародонтомускулярных и артикуляционно-мускулярных.

В группе *пародонтомускулярных* рефлексов выделяют два основных: периодонтомускулярный и гингивомускулярный. Наибольшее значение в регуляции деятельности жевательных мышц имеет периодонтомускулярный рефлекс. Он осуществляется при наличии естественных зубов, когда сила сокращения жевательной мускулатуры регулируется степенью чувствительности рецепторов давления пародонта. Положение нижней челюсти, степень ее участия в акте жевания управляются также гингивомускулярным рефлексом, начинающимся от рецепторов, расположенных в слизистой десны. Особую значимость в регуляции жевания эти рефлекс получают у лиц, пользующихся съемными протезами при частичной или полной вторичной адентии, когда передача жевательного давления осуществляется непосредственно на слизистую десны.

Важную роль в регуляции жевательного давления осуществляет *артикуляционно-мускулярный рефлекс*, рецепторный аппарат которого заложен в капсуле и связках височно-нижнечелюстных суставов. Немаловажная роль в регуляции давления и скорости его развития принадлежит также рефлексам, связанным с проприорецепторами жевательных мышц.

Скорость развития жевательного давления, степень и время укорочения жевательных мышц программируются в акцепторе результатов действия. Скорость развития силы программируется на рабочую сторону нижней челюсти, что приводит к соответствующей настройке рецепторов, контролирующих этот процесс. Наличие в разжевываемом пищевом веществе твердого включения вызывает неприятное, иногда болезненное ощущение и остановку акта жевания. Давление, развиваемое же

вательными мышцами рабочей стороны, из-за малой площади препятствия распределяется всего на один — два зуба и достигает значительно больших величин, чем запрограммированное для нормального жевания. Возникающая при этом избыточная деформация периодонта и мощная афферентная импульсация воспринимаются как неприятное или болевое ощущение. Иногда в таких случаях происходит разрушение коронковых частей зубов-антагонистов.

В процессах регуляции жевания трудно выделить какой-либо один рефлекс, обеспечивающий жевательное давление и целесообразность движений нижней челюсти. Так как в акте жевания участвует комплекс различных групп мышц, то и их регуляция, естественно, осуществляется комплексно. В каждый момент жевательного цикла складывается своя определенная интеграция жевательных рефлексов, каждый из которых обеспечивает контроль и достижение запрограммированного параметра результата.

Строгая координация в деятельности жевательных мышц, языка и слюнных желез при поедании различных по своим характеристикам пищевых продуктов характеризуется соответствующей силой и длительностью сокращения мышц, а также составом слюны.

6.3.3. Методы исследования жевательного аппарата

Объективное представление о функциональном состоянии жевательного аппарата можно получить на основании данных о степени измельчения пищи в процессе жевания, характере движений нижней челюсти, тонусе, электрической активности и силе жевательных мышц. С этой целью используется ряд методов:

- **мастикациогрaфия** — анализ движений нижней челюсти при жевании;
- **гнатодинамометрия** — определение усилий, затрачиваемых мышцами при жевании пищевых веществ различной твердости;
- **миотонометрия** — исследование тонуса жевательных мышц;
- **электромастикациогрaфия** — регистрация биоэлектрических явлений в мышцах во время жевания.

Для определения эффективности жевания и степени измельчения пищевых веществ применяю! жевательные пробы.

Мастикациогрaфия (от греч. *masticaoris* — жевательный, *grapho* — пишу) — метод регистрации движений нижней челюсти при жевании; был предложен и детально разработан

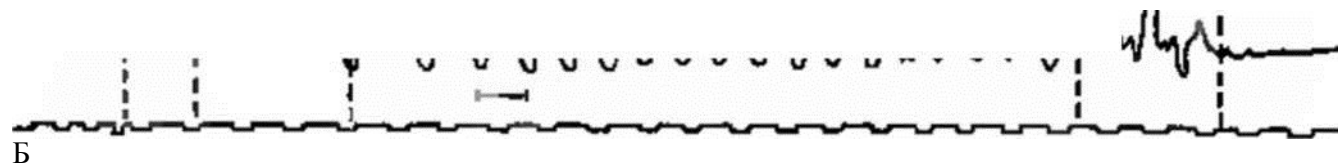


Рис. 6.11. Мясгакациография.

А — схема записи жевания при помощи мастиканиографа.

1 — специальный футляр, в который помещен резиновый баллон (2); 3 фиксирующая повязка; 4 — градуированная шкала, определяющая степень прижатия подбородка к баллону, 5 — резиновый шланг для воздушной передачи; 6 — капсула Маррея; 7 — кинемограф.

Б — мастиканиограмма одного жевательного цикла. I — состояние покоя; Н — фаза приема пищи; 111 — фаза ориентировочного жевания; IV — основная фаза жевания; V — фаза формирования пищевого комка.

И.С.Рубиновым. Регистрируемая при этом кривая, называемая мастиканиограммой, состоит из *жевательных волн*, отражающих опускание и подъем нижней челюсти, и *жевательного периода*, который включает комплекс движений нижней челюсти, связанный с пережевыванием пищи от начала ее введения в полость рта до проглатывания (рис. 6.11).

В жевательной волне различают восходящее (подъем кривой АБ) и нисходящее (спуск кривой ВС) колено. Восходящее колено (АБ) соответствует комплексу движений, связанных с опусканием нижней челюсти; нисходящее (ВС) соответствует комплексу движений, связанных с подъемом нижней челюсти. Характер записи восходящего колена может меняться в зависимости от степени опускания нижней челюсти. В большинстве случаев колено имеет вид почти вертикально поднимающейся прямой, что означает очень быстрое опускание нижней челюсти. Нисходящее колено является более отлогим и меняет степень наклона в зависимости от консистенции пищи. Чем тверже пища и чем больше сопротивление, тем более отлого нисходящее звено, поскольку замедляется время поднятия челюсти. Соответственно этому увеличивается и продолжительность волнообразного движения данного пункта (прямая линия АБ).

Характер волнообразного движения может быть измерен по углу Г, образованному нисходящим коленом и горизонтальной линией. Обычно угол меньше 90° . Угол 90° указывает на практическое отсутствие сопротивления со стороны разжевываемой пищи. Степень уменьшения этого угла будет указывать на величину сопротивления со стороны пищи и замедление подъема нижней челюсти.

Во время смыкания зубных рядов могут иметь место кратковременные остановки движений нижней челюсти, вызванные сопротивлением со стороны разжевываемой пищи. При этом нисходящее колено образует ступенеобразную линию.

Вершина жевательной волны В обозначает высоту макси-

мального опускания нижней челюсти, а величина угла — скорость перехода к подъему нижней челюсти. При жевании твердой пищи замедляется подъем нижней челюсти, что ведет к соответствующему уменьшению угла вершины В.

На высоту жевательной волны оказывает влияние и объем пищи, поступившей в полость рта. По мере перемещения пищи от передних зубов к боковым высота жевательной волны возрастает; продолжительность ее колеблется от 3 до 0,5 с.

В каждом жевательном периоде различают 5 фаз.

Первая фаза — состояние покоя; соответствует периоду времени до введения пищи в полость рта; нижняя челюсть неподвижна, тонус мускулатуры минимален, и нижний ряд зубов отстоит от верхнего на расстоянии 2—8 мм. На кимограмме эта фаза регистрируется в виде прямой линии в начале жевательного периода на уровне между основанием и вершиной волнообразной кривой.

Вторая фаза — введение пищи в полость рта. Графически регистрируется в виде первого восходящего колена, которое начинается от линии покоя. Размах этого колена максимально выражен, а крутизна его указывает на скорость введения пищи.

Третья фаза — начало жевательной функции (ориентировочное жевание), начинается с вершины восходящего колена и соответствует процессу приспособления и первоначального дробления порции пищи. В зависимости от физико-механических свойств пищи происходят изменения ритма и амплитуды записи. При первом дроблении целого куска пищи одним движением (приемом) запись этой фазы имеет плоскую вершину (плато), переходящее в пологое нисходящее колено до уровня покоя. При начальном дроблении и сжатии отдельного куска пищи в несколько приемов (движений) путем подыскивания лучшего места и положения для его сжатия и дробления соответствующим образом изменяется и характер записи. На фоне плоского плато (вершины) имеется ряд коротких волнообразных подъемов, расположенных выше уровня линии покоя. Наличие плоского плато в этой фазе говорит о том, что давление, развиваемое жевательной мускулатурой, не превысило сопротивления пищи, не произошло ее раздавливания. Преодоление сопротивления пищи сопровождается переходом плато в нисходящее колено. Фаза начальной жевательной функции в зависимости от различных факторов может быть изображена графически в виде одной волны или представлять собой сложное сочетание волн, состоящих из нескольких подъемов и спусков разной высоты.

Четвертая фаза — основная жевательная функция, графически характеризуется правильным чередованием периодических жевательных волн. Характер и продолжительность этих волн при нормальном жевательном аппарате зависят от консистенции и

величины порции пищи. При жевании мягкой пищи отмечаются частые равномерные подъемы и спады жевательных волн. При жевании твердой пищи в начале фазы основной жевательной функции отмечают более редкие спады жевательной волны с выраженным увеличением продолжительности волнообразного движения данного периода. Затем последовательно подъемы и спады жевательных волн учащаются. Нижние петли между отдельными волнами (О) соответствуют паузам при остановке нижней челюсти во время смыкания зубов. Величина этих петель указывает на продолжительность пребывания зубных рядов в стадии смыкания. Смыкание может быть при контакте жевательных поверхностей и без него. Расположение петель смыкания выше уровня линии покоя указывает на отсутствие контакта между зубными рядами. Когда жевательные поверхности зубов в контакте или близки к нему, петли смыкания располагаются ниже линии покоя.

Ширина петли, образованной нисходящим коленом одной жевательной волны и восходящим коленом другой жевательной волны, регистрирует скорость перехода от смыкания к размыканию зубных рядов. По острому углу петли судят о кратковременном сжатии пищи. Чем больше угол, тем больше продолжительность сжатия пищи между зубами. Прямая площадка этой петли означает остановку нижней челюсти во время раздавливания пищи. Петля с волнообразным подъемом посере-

дине говорит о растирании пищи при скользящих движениях нижней челюсти.

В фазе основной жевательной функции интервалы петель смыкания имеют тенденцию к постепенному снижению, располагаясь ниже линии состояния покоя. Характерно, что петли смыкания в начале фазы имеют острый угол. В середине фазы углы петель смыкания увеличиваются до формы прямых площадок. В конце этой фазы площадки отличаются наличием волнообразного подъема. Описанная выше графическая картина основной фазы жевательной функции дает представление о том, как происходит последовательное сжатие — дробление пищи и ее растирание.

Пятая фаза — с окончанием основной фазы жевания начинается формирование пищевого комка с последующим его проглатыванием. Графически пятая фаза выглядит в виде волнообразной кривой с некоторым уменьшением высоты размеров волн.

Акт формирования пищевого комка и подготовки его к глотанию зависит от свойств пищи. При мягкой пище формирование комка происходит в один прием; при твердой, рассыпчатой пище формирование и проглатывание комка происходит в несколько приемов. Соответственно этим движениям и выглядят записи.

После проглатывания пищевого комка устанавливается новое состояние покоя жевательного аппарата, которое на графике выглядит в виде горизонтальной линии. Она служит первой фазой следующего жевательного периода.

Характер мастикациограммы зависит от механических и вкусовых свойств пищи, ее консистенции и объема (рис. 6.12; 6.13). Так, жевание твердого драже характеризуется продолжительным периодом ориентировочного жевания. При жевании мягкого хлеба фаза ориентировочного жевания кратковременна, имеет низкую амплитуду и медленный ритм жевательных волн. В основной фазе жевания наблюдаются частые и равномерные подъемы и спуски волн, а формирование пищевого комка происходит в один прием. При жевании сухаря характерным для ориентировочной фазы является наличие высокоамплитудных высокочастотных жевательных волн. В начале основной фазы жевательные волны имеют ступенеобразный вид и большую продолжительность. Пищевой комок формируется в несколько приемов. Наличие на ряде кривых петель смыкания с типичным волнообразным подъемом посредине (Б) указывает на наличие в процессе жевания размалывающих движений. Вкусовые качества пищи влияют на время формирования пищевого комка: чем больше концентрация вкусового раздражителя, тем оно дольше. Характер мастикациограммы может меняться при нарушении целостности зубных рядов, при заболеваниях зубов и пародонта, при патологии слизистой оболочки рта и языка.

Жевательные пробы. Процесс жевания у каждого че-

ловека обладает своими свойствами и особенностями, обеспечивающими скорость и адекватность формирования пищевого комка. Полноценность этой функции требует оценки, особенно при наличии каких-то патологических проявлений в зубочелюстной системе. Должны быть оценены и результаты проведенного лечения, эффективность жевания. Под **эффективностью жевания** понимают степень измельчения пищи зубочелюстной системой при выполнении функции жевания.

Определение этого показателя проводят функциональными методами на основе применения так называемых жевательных проб. Суть методов заключается в анализе пищевой пробы после разжевывания испытуемым пищевого вещества. Анализ может осуществляться по многим параметрам жевательного процесса, основными из которых являются: а) продолжительность жевания, б) количество жевательных движений, в) изменение степени измельчения пищи. Известно большое количество жевательных проб, проведение которых основано на использовании какого-либо одного показателя: времени жевания или количества жевательных движений. Более сложные методы учитывают такие факторы, как сила жевания, жевательный эффект, законы дробления, данные миографии.

Функциональные методы изучения эффективности жевания с применением жевательных проб берут свое начало с работ Христиансена (1923). По предложенной им методике испытуемые в течение 50 жевательных движений разжевывали 3 одинаковых цилиндра из кокосового или лесного ореха. Разжеванную массу высушивали и просеивали через ряд сит с квадратными отверстиями, измеряли количество просеянного и оставшегося непросеянным вещества. Расчетным способом определяли жевательную эффективность. Методика оказалась сложной и в дальнейшем была модифицирована многими исследователями.

Проба Гельмана (1932) представляет собой модифицированную пробу Христиансена. В ней параметр количества жевательных движений (50) был заменен на параметр жевания в течение 50 с; для жевания использовали 5 г миндаля. Разжеванную и просушенную массу просеивали через одно сито с отверстиями диаметром 2,4 мм. Основанием для такой методики послужили исследования большого количества лиц с полноценным жевательным аппаратом, обладающих стопроцентной жевательной эффективностью. Такие лица пережевывали 5 г миндаля в течение 50 с и измельчали пробу так, что разжеванная масса после высушивания полностью свободно проходила через сито.

Эффективность жевания при различных нарушениях жевательного процесса по данной методике рассчитывали, исходя из величины непросеянной просушенной массы вещества, принимая 1 г непросеянного миндаля за 20 % потери жевательной эффективности. Для исследования детей по данной методике для

жевания использовали 2,5 г миндаля.

Проба Дальберга (1942). В качестве разжевываемого материала применяли обработанные формалином желатиновые столбики, которые требовалось разжевывать за 40 жевательных движений.

Проба Ряхоецкого (1989) явилась развитием и усовершенствованием функциональной пробы Дальберга. В качестве разжевываемого материала использовали два желатиновых цилиндра диаметром 16 мм и высотой 10,5 мм, обработанных формалином. Исследуемый производил 20 жевательных движений, после чего на ситах с отверстиями 14—0,25 мм проводили анализ разжеванного материала. Диаметр отверстий каждого сита отличался от другого на величину 2 мм. При этом учитывали время жевания и интеграл суммарной биоэлектрической активности жевательных мышц с последующим вычислением жевательного эффекта (полезной работы дробления), жевательной способности и жевательной эффективности.

Наиболее физиологичными являются методики определения эффективности жевания с применением естественного тестового материала, разжевывание которого не отличается от обычных условий его употребления и продолжается по времени до акта глотания. Естественный процесс жевания должен заканчиваться формированием пищевого комка с последующим его проглатыванием. Регламентация количества жевательных движений или времени для пережевывания тестового материала ставит испытуемого перед необходимостью выполнения неадекватной для обычного жевательного процесса задачи с неясным приспособительным результатом. При установке жевать до глотания исследуемый с помощью привычной, сформированной в процессе жизни функциональной системы формирует адекватный для проглатывания пищевой комок. При установке жевать 20—50 раз или 50 с, даже если дано задание как можно лучше разжевывать данный материал, исследуемый испытывает большие трудности, так как адекватный для проглатывания пищевой комок может быть сформирован раньше или позже истечения задаваемых параметров жевания. Это, несомненно, скажется на результате исследования.

Проба Рубанова (1951) относится к числу наиболее физиологичных способов определения жевательной эффективности. В качестве тестового материала используют ядро лесного ореха (фундук), с наиболее часто встречающейся массой 800 мг, который исследуемому предлагают жевать на определенной стороне до момента появления рефлекса глотания. Разжеванную массу промывают и просеивают через сито с круглыми отверстиями диаметром 2,4 мм. При отсутствии остатка диагностируется 100% жевательная эффективность. При наличии остатка его взвешивают и определяют процентное отношение к первоначальной массе ядра ореха. Эта величина служит показателем потери

эффективности жевания.

В качестве тестового материала в данной пробе применяют также сухарь массой 500 мг и мягкий хлеб массой 1 г, равные по объему одному ядру ореха. Исследованиями с применением этой пробы на большом количестве здоровых взрослых и детей установлено, что время пережевывания тестового материала до проглатывания составляет соответственно при жевании ореха 14 и 25 с, сухаря — 11 и 17 с, хлеба — 9 и 13 с.

Несмотря на большое разнообразие функциональных методов определения эффективности жевания, проблема эта до сих пор представляется достаточно сложной.

6.4. Секреторный компонент жевания

Одним из аппаратов реакции в функциональной системе формирования пищевого комка являются слюнные железы. Деятельность их необходима для интеграции процессов, связанных с формированием пищевого комка, адекватного для проглатывания. Секреты слюнных желез обеспечивают смачивание пищи, растворение солей, сахаров и других ее компонентов, создание определенной консистенции пищевого комка. Обволакивание пищевого комка муцином слюны и его ослизнение облегчают проглатывание. Формирование пищевого комка зависит от качества и количества пищи, находящейся в полости рта, что в свою очередь определяет характер деятельности слюнных желез.

Пищеварительная функция слюнных желез заключается и в расщеплении пищевых веществ ферментами, входящими в состав их секретов, что облегчает дальнейшие этапы переваривания в желудочно-кишечном тракте.

Химическая обработка пищевых веществ в полости рта связана с секреторной функцией желез. Процессы секреции обеспечивают выполнение слюнными железами их основных функций.

Секреция — сложный внутриклеточный процесс, в ходе которого секреторная клетка получает из крови (активно или пассивно) исходные продукты, из которых синтезируется секретлируемый продукт, выполняющий специфическую функцию. Секрет выделяется вместе с водой и некоторыми электроли

тами во внутреннюю среду организма (кровь), в полости или на поверхность тела.

Секреторный цикл — периодически повторяющиеся в определенной последовательности процессы, которые обеспечивают поступление из кровеносного русла в клетку воды, неорганических и низкомолекулярных органических соединений, синтез из них секреторного продукта и выведение его из клетки. Секреторный цикл — это промежуток времени от начала поступления исходных веществ в железистую клетку до полного выделения секрета.

Секрет — специфический продукт, состоящий из макромолекул, который синтезируется в клетке в результате процессов анаболизма.

Секретируемые продукты слюнных желез разнообразны по химическому составу. Они содержат белки, пищеварительные ферменты, полисахариды, гликопротеиды, неорганические вещества и др.

6.4.1. Структурно-функциональные особенности слюнных желез

Слюнные железы функционируют как экзо- и эндокринные железы. Большую часть желез составляют экзокринные клетки, синтез секрета в которых носит циклический характер и связан с процессами пищеварения.

В составе малых и больших желез различают **концевые (секреторные) отделы** — **ацинусы** и **выводные протоки**, которые обильно снабжены сетью кровеносных сосудов и нервных волокон.

Эпителий ацинусов вырабатывает и выделяет пищеварительный секрет. Выводные протоки выполняют двоякую функцию: транспорт и выработку различных компонентов секрета, реабсорбцию и окончательное его формирование. По своему строению подъязычная железа является трубчатой, околоушная — альвеолярной, а поднижнечелюстная — альвеолярно-трубчатой (рис. 6.14).

Основным компонентом всех пищеварительных желез являются секреторные клетки — **гландулоциты**, которые у всех позвоночных представлены производными эпителия. Эпителиальная ткань выполняет пограничную функцию, обеспечивая взаимосвязь организма с окружающей средой. Эпителий в процессе эволюции органов пищеварения приобретает способность к выработке и выделению пищеварительных секретов.

Секреторные клетки пищеварительных желез относятся к производным двух типов эпителиальной ткани: эктодермальной и энтодермальной природы. К **производным эктодермы** относится секреторный эпителий желез ротовой полости, в том

А — доля подчелюстной железы, Б — доля подъязычной железы; В — доля околоушной железы. 1 — междольковый проток; 2 — исчерченные протоки (слюнные трубки); 3 — вставочные протоки; 4 — серозные концевые

Рис. 6.14. Строение крупных слюнных желез.

вые отделы: 5 — слизистый концевой отдел; 6 — серозно-слизистые (смешанные) концевые отделы: а — слизистые клетки (мукоциты); б — серозные клетки (сероциты в серозном полулунии); 7 — миоэпителиальные клетки; 8 — поперечный разрез слизистого концевой отдела.

числе больших слюнных желез и пищевода. Такие железы образованы не менее чем двумя слоями клеток, характеризуются вертикальной анизоморфностью, причем внутренний слой образует просвет концевой отдела, а второй слой представлен миоэпителиальными клетками, способными к сокращению. К *производным эктодермального эпителия* относятся все осталь-

Рис. 6.15. Ультрамикроскопическое строение ацинуса околоушной железы.
1 — секреторные гранулы; 2 — гранулярная эндоплазматическая сеть; 3 — ядро; 4 — межклеточные секреторные каналы; 5 — комплекс Гольджи;

6 — миоэпителиоцит; 7 — базальная мембрана.

ные секреторные элементы пищеварительной системы. Этот эпителий сохраняет однослойность и горизонтальную анизоморфность.

Большие слюнные железы ротовой полости (околоушная, поднижнечелюстная и подъязычная) относятся к многоклеточным внеэпителиальным. Концевые отделы которых располагаются вне слизистой оболочки пищеварительного канала, а длинные выводные протоки открываются в просвет пищеварительной системы. Мелкие железы ротовой полости относятся также к внеэпителиальным многоклеточным железам, но их концевые отделы располагаются в соединительной ткани слизистой оболочки, а выводные протоки открываются на поверхность слизистой. Характер секреции различен и связан с типами glanduloцитов в больших и малых слюнных железах.

Околоушная железа (рис. 6.15) содержит клетки, вырабатывающие белковый (серозный секрет). Органоиды расположены гетерополярно, что отражает физиологическую направленность процессов вдоль продольной оси клетки от ее базального к апикальному полюсу. Особенностью также является мощное развитие в базальной части гранулярной эндоплазматической сети, что указывает на высокий уровень синтеза белка в этих клетках. Белоксинтезирующие клетки характеризуются сильно развитым комплексом Гольджи, содержащим большое количество гранул, представляющих собой разные стадии формирования секрета.

Клетка ограничена мембраной—плазмолеммой, которая образует микроворсинки. Связь между клетками осуществляется образованными на боковых поверхностях плазмолеммы складками или с помощью десмосом. Между складками плазмолеммы проходят межклеточные секреторные капилляры, которые вместе с микроворсинками увеличивают активную поверхность секреторных клеток. Ядро белковых секреторных клеток овальной или округлой формы, расположено вблизи базальной части, окружено двойной мембраной. На ее наружной поверхности располагаются рибосомы, внутренняя граничит с гранулами и основным веществом кариоплазмы. В оболочке ядра находятся поры, через которые вещества могут проходить в обоих направлениях, осуществляя связь ядра с цитоплазмой. Наружная ядерная мембрана продолжается в цитоплазме в виде мембран эндоплазматической сети, которые образуют внутриклеточную систему канальцев, соединенных с наружной мембраной клетки. Возможно, через эту систему канальцев клетка взаимодействует с окружающей ее средой.

Митохондрии, содержащиеся в основном в базальной и средней частях цитоплазмы ацинарных клеток, обеспечивают

энергетические процессы, необходимые для синтеза белкового секрета в клетках.

Важным признаком секреторных клеток являются специфические секреторные включения в цитоплазме в виде капель, вакуолей или плотных гранул. В апикальных частях клеток околоушных желез располагаются зимогенные гранулы, окруженные мембраной. Они могут быть разной величины и заполнены матриксом различной электронной плотности. Секрет многих серозных клеток не является чисто белковым, содержит гликозаминогликаны и гликопротеиды.

Для поднижнечелюстной и подъязычной желез характерно наличие glanduloцитов с серозным и слизистым секретами. Слизистый секрет относится к мукопротеидам. Электронно-микроскопические исследования показали, что слизистые клетки ацинусов поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез также ограничены с наружной поверхности выраженной плазматической мембраной, имеющей микроворсинки. Между ацинарными слизистыми клетками больших слюнных желез имеются межклеточные капилляры, менее развитые, чем в серозных клетках. В цитоплазме слизистых клеток располагается небольшое, часто деформированное и оттесненное к базальной части ядро мембраны. Вокруг ядра располагается гранулярная эндоплазматическая сеть, рибосомы которой дают интенсивную реакцию на РНК. Гранулярная сеть в слизистых клетках развита слабее, чем в серозных; прозрачные секреторные гранулы занимают апикальную часть клетки: аппарат Гольджи более развит в клетках подъязычной слюнной железы.

К смешанным железам относят также щечные, губные и переднюю язычную малые слюнные железы. Небные малые слюнные железы содержат клетки, продуцирующие чисто слизистый секрет.

В зависимости от локализации и места впадения выводного протока слюнные железы делятся на железы преддверия полости рта (щечные, губные, околоушные) и собственно полости рта (поднижнечелюстные, подъязычные, железы языка, твердого и мягкого неба, дна полости рта).

Большое количество малых слюнных желез преддверия полости рта величиной с горошину и меньше рассеяно в области губ. В подслизистой основе, выходящей из собственной пластинки слизистой оболочки и примыкающей к мышцам, содержится большое количество сосудов, жировой ткани и концевых отделов смешанных губных слюнных желез. Это сложные альвеолярно-трубчатые белково-слизистые железы с преобладанием слизистых клеток, число которых уменьшается в направлении от средней линии к периферии. Выводные протоки этих желез открываются в преддверие полости рта.

Щечные железы находятся, как правило, в межмышечных пространствах, но могут локализоваться и за пределами щечных мышц. В области щеки концевые отделы смешанных слюнных (преимущественно слизистых) желез располагаются в ее подслизистой основе. Количество желез увеличивается в переднезаднем направлении.

В подслизистой основе передней поверхности мягкого неба находятся концевые отделы слизистых слюнных желез собственно полости рта, между которыми располагаются прослойки жировой ткани. На задней поверхности мягкого неба концевые отделы смешанных и слизистых слюнных желез располагаются в собственной пластине слизистой оболочки. В области мягкого неба концевые отделы малых слюнных желез могут проникать из подслизистой основы между пучками мышечных волокон; их количество также увеличивается в переднезаднем направлении.

Железистая зона твердого неба занимает его дистальные *Чу* Подслизистая основа содержит концевые отделы слизистых слюнных желез. Между скоплениями концевых отделов или между жировыми дольками перпендикулярно к поверхности твердого неба проходят толстые лучки коллагеновых волокон, вплетающихся в собственную пластинку слизистой оболочки. Они прикрепляют ее к надкостнице и обеспечивают неподвижность слизистой несмотря на присутствие подслизистой основы.

Подслизистая основа дна полости рта содержит дольки жировой ткани и мелкие слюнные железы.

В передних отделах нижней поверхности языка находятся смешанные слюнные железы. Их концевые отделы расположены в глубине собственной пластинки и в подслизистом слое, но могут проникать в соединительнотканые прослойки между пучками мышечной ткани.

На языке железы расположены по нижней поверхности кончика и в области корня между листовидными и желобовидными сосочками. Выводные протоки каждой малой слюнной железы открываются в полость рта самостоятельно.

Общая масса слюнных желез сопоставима с массой поджелудочной железы. Количество выделяемой слюны составляет около 20 % массы потребляемой пищи, при этом 1/3 слюны секретируется околоушной железой.

Клинические наблюдения показывают, что частота поражений отдельных желез зависит от их анатомических и гистологических особенностей, а также от количества и состава выделяемого секрета. Обычно в воспалительный процесс вовлекаются околоушные железы, что объясняют наличием узких и сильно разветвленных протоков, малым содержанием муцина, низкой устойчивостью серозных энзимопродуцирующих железистых ацинусов к токсическим воздействиям. Воспаление поднижнечелюстной железы встречается реже, чем околоушной.

Преимущественную локализацию слюнных камней в поднижнечелюстной железе связывают с медленным током секрета в протоках и выделением более густой и богатой муцином слюны по сравнению с околоушной железой. Воспалительные заболевания подъязычной железы и малых слюнных желез полости рта отмечаются значительно реже.

6.4.2. Секреторный цикл

Поступление веществ в секреторную клетку. Из кровеносных сосудов в секреторные клетки **ацинусов** поступают вода, не

органические вещества и низкомолекулярные органические соединения (аминокислоты моносахариды, жирные кислоты). Они проходят ряд барьеров между просветом капилляров и цитоплазмой секреторной клетки.

В процессе транспорта веществ из капилляра наблюдаются изменения структуры его базальной мембраны, субэндотелиального пространства и эндотелиальных клеток. Далее вещества проходят перикапиллярное пространство, базальную мембрану ацинуса и базальную мембрану секреторной клетки. Все мембраны обладают свойством проницаемости, обеспечивающим поступление веществ в клетку и распределение их между клеткой и средой. Поступление крупномолекулярных веществ в железистую клетку осуществляется с помощью пиноцитоза, низкомолекулярных — путем диффузии.

Поступающие в железистую клетку вещества являются исходным материалом не только для образования секреторного продукта, но и для обмена веществ самой железистой клетки.

Синтез, транспорт и формирование белкового секрета в слюнных железах подчиняются общим закономерностям. Процесс начинается в ядрышках ядер, они увеличиваются в размерах, их РНК соединяется с белком и в виде рибосом поступает в цитоплазму. Показано, что при голодании количество рибосом в клетках околоушной железы значительно уменьшается, а после кормления увеличивается в 2—3 раза. На молекулах ДНК ядра идет синтез информационной и транспортной рибонуклеиновых кислот, которые несут информацию о первичной структуре белка к синтетическому аппарату клетки — свободным рибосомам и рибосомам гранулярной эндоплазматической сети. К рибосомам подходит информационная РНК, объединяя их в комплексы — полисомы, на которых осуществляется синтез структурных белков из аминокислот.

В ацинарных клетках осуществляется синтез двух видов белков — структурного, идущего на построение компонентов клетки, и секреторного, выделяющегося из клетки в виде гранул. Фаза транспорта, созревания и формирования белкового секрета связана с функцией комплекса Гольджи. Секреторные продукты, образовавшиеся в канальцах гранулярной эндоплазматической сети, перемещаются в зону комплекса Гольджи. В слепых концах канальцев эндоплазматического ретикулума накапливается секреторный продукт, и канальцы расширяются. Процесс транспорта первичного секреторного продукта в зону комплекса Гольджи требует затрат энергии, о чем свидетельствует большое количество митохондрий в этой области. Показано, что белковый секрет образуется в секреторных клетках ацинусов и в эпителиальных клетках вставочных протоков, где особая роль принадлежит процессам образования секрета с участием ядра. Выделение секреторного продукта из клетки стимулирует ядерный

синтез белка.

Синтез, транспорт и формирование слизистого секрета происходит в пластинчатом комплексе Гольджи. Во время синтеза слизистыми клетками гликопротеидов их углеводный компонент соединяется с белковым компонентом муцина, синтезируемым на рибосомах пластинчатого комплекса.

Большинство секретов представляет собой сложные комплексные соединения (гликопротеиды, мукопротеиды, липопротеиды, гликолипопротеиды и др.). Различный процент содержания белков, углеводов и других веществ определяет преимущественно белковый (протеидный) или слизистый (полисахаридный) состав секрета. Все секреторные белки относятся к классу гликопротеидов, т.е. связаны с углеводами.

Секреторные гранулы околоушной железы млекопитающих содержат наряду с белковым полисахаридный компонент: в них обнаружены гликопротеиды, нейтральные и кислые мукополисахариды, содержащие сиаловую кислоту, сиаломуцины и сульфомуцины.

В секреторных гранулах слизистых клеток концевых отделов поднижнечелюстной слюнной железы выявлены нейтральные и в большем количестве кислые мукополисахариды.

В слизистых клетках подъязычной слюнной железы выявлены сиаломуцины, сульфомуцины и фукозомуцины.

Синтез гликопротеидного секрета осуществляется на рибосомах гранулярной эндоплазматической сети, расположенных в ее базальной части. Здесь из аминокислот синтезируется белковая часть секрета, который перемещается в мешочки комплекса Гольджи. В последних к белку присоединяются углеводы, синтезируемые из простых сахаров, а также сульфат. По мере наполнения гликопротеидами мешочки отсоединяются в виде глобул, которые перемещаются к клеточной мембране, где происходят их разрыв и выделение секрета.

Фаза накопления секрета. В железах с периодической секрецией накопление гранул происходит в ацинарных клетках, которые выполняют роль временных депо пищеварительных ферментов, представленных в виде зимогенов. Белковые и слизистые гранулы окружены липопротеидными мембранами, предохраняющими зимогены от активации.

Фаза выделения секрета (экструзия) осуществляется путем экзоцитоза. В апикальной части клетки происходит совмещение мембран гранул зимогена и плазматической мембраны с образованием отверстия, через которое выделяется секрет. По мере освобождения гранул зимогена мембраны гранул включаются в состав мембраны апикальной части клетки.

В клетках околоушной железы описан способ выделения секрета без разрыва мембран и гранул и цитоплазмы клеток, осуществляемый в результате диффузии растворенного секрета через

обе неповрежденные мембраны.

В период выделения секрета в апикальной части секреторных клеток повышается активность АТФазы и щелочной фосфатазы, которые регулируют проницаемость клеточных мембран.

6.4.3. Механизм образования слюны

Слюна образуется как в ацинусах, так и в протоках слюнных желез. Секреторные гранулы в цитоплазме железистых клеток содержатся преимущественно в околоядерной и апикальной частях клеток, вблизи комплекса Гольджи. В слизистых и серозных клетках гранулы различаются как по своей величине, так и по химической природе. В ходе секреции комплекс Гольджи приобретает более четкие очертания; размер, количество и расположение гранул изменяется. В гранулах осуществляется синтез органических веществ. По мере созревания они смешиваются от комплекса Гольджи к вершине клетки.

В ацинусах желез осуществляется первый этап образования слюны — синтез первичного секрета, содержащего альфа-амилазу и муцин. Содержание ионов в первичном секрете незначительно отличается от их концентрации во внеклеточных жидкостях. В слюнных, преимущественно истощенных, протоках состав секрета существенно изменяется: ионы натрия активно реабсорбируются, а ионы калия активно секретируются, но с меньшей скоростью, чем всасываются ионы натрия. В результате концентрация натрия в слюне снижается, тогда как концентрация ионов калия возрастает. Существенное преобладание реабсорбции ионов натрия над секрецией ионов калия увеличивает электронегативность в слюнных протоках (до -70 мВ), что вызывает пассивную реабсорбцию ионов хлора, значительное снижение концентрации которых в это же время сопряжено с понижением концентрации ионов натрия. Одновременно усиливается секреция ионов гидрокарбоната эпителием протоков в их просвет,

Клетки протоков обладают различной проницаемостью со стороны апикальной мембраны, обращенной в полость протоков, и базальной — прилежащей к кровеносным капиллярам. Апикальная мембрана имеет строго избирательную проницаемость, тогда как базальная — более диффузную. Отмечено, что степень проницаемости тесно связана с функциональным состоянием клеток слюнных желез.

Секреция может быть периодической и непрерывной.

Околоушная и поднижнечелюстная слюнные железы выделяют секрет периодически и непрерывно.

136 Секреция слюны связана с приемом пищи. При этом цикл секреции растянут во времени, а синтез новой порции секреторного продукта начинается после выведения предыдущей.

При непрерывном типе секрет выделяется по мере синтеза; все

фазы секреторного цикла протекают одновременно; резких различий между отдельными секреторными клетками в разные фазы цикла нет. Такой тип секреции характерен для малых и подъязычной слюнных желез. Непрерывная секреция обеспечивает, в частности, функцию речеобразования, а также необходима для осуществления защитной и трофической функции полости рта.

Адаптивные процессы с участием слюнных желез развиваются в связи с изменениями характера пищи, выполнением различных видов деятельности, влиянием различных экологических факторов. Адаптация проявляется в изменениях количества секретов, интенсивности его продукции, количества клеток, функционирующих одновременно, соотношения различных ферментов, муцина и жидкой части в составе секрета.

Количество и качество секретов различных пищеварительных желез четко коррелирует с характером пищи. Для слюнных желез эта реакция проявляется в изменениях ферментного состава секретов. Например, в обычных условиях у собак в слюне отсутствуют гликолитические ферменты. При увеличении в рационе количества растительной пищи или углеводов в слюне повышается содержание амилазы и фитоферментов. Аналогичные изменения отмечаются и у человека.

6.4.4. Электрофизиологические особенности glanduloцитов

Электрофизиологические исследования glanduloцитов (железистых клеток) выявили ряд различий по сравнению с остальными возбудимыми структурами. К их числу относятся: большая длительность латентного периода, низкая скорость нарастания колебаний потенциала, градуальность электрических ответов, различная степень поляризации мембран базального и апикального полюсов клеток в состоянии покоя. Исследования показали, что мембранный потенциал (МП) ацинарных клеток слюнных желез равен 10—35 мВ, что значительно ниже потенциала клеток протоков слюнных желез (80 мВ). При этом МП серозных ацинусов в среднем составляет 16 мВ, а слизистых — 25 мВ. В железистой ткани в отличие от мышечной, сердечной и нервной при возбуждении возникает гиперполяризация мембраны. В отличие от гиперполяризации, вызывающей торможение в мышечной и нервной клетке, гиперполяризацию возбужденных железистых клеток называют возбуждающий **гиперполяризационный** потенциал (ВГП). Объясняют механизм развития ВГП хлорная (анионная) и калиевая (катионная) теории. Показано, что ВГП возникает за счет поступления хлора внутрь клеток и выхода калия и натрия из них. При этом гиперполяризация базального полюса возбужденных железистых клеток происходит вследствие активного транспорта хлора.

Гиперполяризация апикального полюса происходит в результате пассивного транспорта калия и натрия. Вследствие этого в железистой клетке создается неодинаковая степень поляризации ее отделов — базального и апикального, в то время как нервные и мышечные клетки при возбуждении остаются изополярными.

Впервые исследования Лундберга показали связь между увеличением поляризации железистых клеток и их возбуждением. В дальнейшем было обнаружено, что возбуждение железистых клеток связано с двумя типами изменений электрических параметров: увеличением общей поляризации и появлением на фоне этой возрастающей поляризации дискретных гиперполяризационных колебаний потенциала — секреторных потенциалов. При возбуждении подъязычной слюнной железы вначале возникает гиперполяризация мембраны базального полюса, а затем увеличивается поляризация апикального, причем последняя никогда не достигает величины поляризации базального полюса. В клетках поднижнечелюстной железы возбуждение вызывает одновременную поляризацию мембран обоих полюсов, но степень гиперполяризации апикальной мембраны также остается ниже поляризации базальной.

Таким образом возникает неодинаковая степень (градиент) гиперполяризации мембран апикального и базального полюсов железистой клетки: базальная мембрана имеет больший заряд, который возникает раньше при возбуждении ацинарной клетки.

Существенным является то, что при возбуждении эта разность потенциалов между базальным и апикальным полюсами возрастает. При этом возрастает электрическое поле, которое способствует выбросу макромолекулярных органических компонентов секрета.

Показано, что разность потенциалов между полюсами клетки невелика (2—3 мВ), но, учитывая размеры клетки, она создает в ней электрическое поле 20—40 В/см. Возрастающее при возбуждении электрическое поле способствует перемещению гранул секрета от базального к апикальному полюсу. Кроме того, электрическое поле необходимо для образования канала, через который происходит выброс макромолекул при экстррузии. Напряженность электрического поля между полюсами клетки возрастает при возбуждении до 100 В/см, что приводит к электрическому пробоем мембраны гранулы и апикальной мембраны. Так образуется пора, через которую содержимое гранулы изливается в ацинарный проток. Таким образом, гетерополярность железистых клеток является одним из механизмов секреторной функции.

6.4.5. Функциональный элемент слюнных желез

Рабочая часть функционального элемента слюнной железы

представлена специфическими клетками — glanduloцитами, выполняющими основную функцию слюнных желез и сосредоточенными в концевых секреторных отделах. Секреторные отделы слюнных желез по строению и характеру отделяемого секрета делятся на три вида: белковые (серозные), слизистые и смешанные (белково-слизистые). Белковые железы выделяют жидкий секрет, богатый ферментами, а слизистые железы — более густой секрет с большим содержанием муцина. По механизму выделения секрета все слюнные железы являются мерокринными, в которых выделение секрета не сопровождается разрушением клетки или отрывом части цитоплазмы. В мерокринных железах образование секрета идет параллельно его выделению.

Околоушная слюнная железа — альвеолярная разветвленная белковая железа. Ее секреторные отделы представлены системой ацинусов, выделяющих серозный (белковый) секрет, не содержащий муцина. Концевые (секреторные) отделы состоят из секреторных серозных, эпителиальных и мио- эпителиальных клеток. В апикальных частях секреторных клеток содержатся секреторные гранулы. Ядро клетки располагается в более широкой базальной части клеток. Размеры секреторных клеток претерпевают значительные изменения: они увеличиваются в фазе накопления секрета и уменьшаются после его выделения.

В концевых секреторных отделах большое значение имеет второй слой миоэпителиальных клеток. По происхождению он состоит из эпителиальных клеток, но в их цитоплазме присутствуют фибриллы, содержащие мышечные белки, поэтому клетки могут сокращаться. Миоэпителиальные элементы содержатся также во вставочных и исчерченных протоках околоушной слюнной железы. Они имеют звездчатую форму и своими отростками окружают концевые секреторные отделы наподобие корзинок (корзинчатые клетки). Миоэпителиальные клетки участвуют в удалении секрета: сокращаясь, они способствуют выделению секрета из концевых отделов слюнной железы и поступлению в протоки.

Поднижнечелюстная железа — альвеолярная, а в некоторых отделах — альвеолярно-трубчатая разветвленная железа. Ее концевые отделы представлены белковыми и смешанными типами, из которых преобладают белковые. Смешанные концевые отделы крупнее белковых и состоят из белковых и слизистых glanduloцитов. Белковые клетки в виде полулуния или колпачка окружают слизистые клетки и являются характерной структурной особенностью смешанных желез. Снаружи от полулуний располагаются миоэпителиальные клетки.

Подъязычная слюнная железа имеет сложное альвеолярно-трубчатое разветвленное строение; выделяет смешанный белково-слизистый секрет. Концевые секреторные отделы

подъязычной слюнной железы представлены тремя типами: белковыми, слизистыми и смешанными, из которых доминируют смешанные, а белковые — немногочисленны. Смешанные концевые отделы состоят из слизистых glanduloцитов и белковых полулуний. Во всех трех типах концевых отделов подъязычной слюнной железы наружный слой образован миоэпителиальными клетками.

От концевых секреторных отделов слюнных желез начинаются **выводные (вставочные) протоки**. В околоушной слюнной железе это короткие, узкие, сильно ветвящиеся трубочки. В поднижнечелюстной слюнной железе они еще короче и менее разветвлены, в подъязычной слюнной железе вставочные протоки занимают малую общую площадь, так как они в процессе эмбрионального развития формируют слизистые части концевых отделов.

Продолжением вставочных протоков являются **исчерченные слюнные протоки**, которые располагаются внутри долек, имеют значительно больший диаметр, сильно ветвятся и часто образуют расширения.

В поднижнечелюстной слюнной железе исчерченные слюнные протоки имеют большую длину и сильно разветвлены; в подъязычной слюнной железе они развиты слабо, а в некоторых участках даже отсутствуют. Внутريدольковые и междольковые выводные протоки во всех крупных слюнных железах заканчиваются общими выводными протоками для каждой железы. Клетки выводных протоков также являются рабочими элементами, поскольку их функция связана со слюнообразованием.

Соединительная ткань является важным компонентом функционального элемента слюнной железы. Ее клетки создают условия для выполнения специфическими клетками основных функций данной железы. В слюнных железах прослойки соединительной ткани находятся между дольками железы; они же окружают выводные протоки. Соединительнотканые клетки являются специализированным трофическим аппаратом функционального элемента и выполняют некоторые другие функции, в том числе трофическую. Коллаген и эластин, продуцируемые клетками рыхлой соединительной ткани, создают форму, «скелет» железы, ее объем. Базофилы (тучные клетки, лаброциты), плазматические клетки, располагаясь вокруг микрососудов, синтезируют биологически активные вещества, иммуноглобулины, необходимые для регуляции регионарных трофических и метаболических процессов. Поступая в кровь, эти вещества могут включаться и в регуляцию системной деятельности организма.

140 Микроциркуляторный компонент функционального элемента слюнной железы. Слюнные железы, как и все пищеварительные железы, обильно снабжены кровеносными сосудами. Из них в секреторные клетки ацинусов поступают неорганические

вещества, вода, низкомолекулярные органические соединения (аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты и др.). Прежде чем эти вещества поступят в секреторную клетку, они проходят ряд барьеров, расположенных между просветом капилляров и цитоплазмой секреторной клетки. Транспорт вещества через мембрану является активным процессом, требующим энергетических затрат.

Отделом притока на микроциркуляторном уровне являются артериолы диаметром 0,2—1,5 мм, которые входят в паренхиму железы вместе с внутридольковым протоком и венулой. Около концевых отделов артериола, распадаясь на капилляры, образует мелкопетлистую сеть. Венулы являются **отделом оттока**, имеют сфинктеры и обеспечивают секреторную функцию желез. Этому способствует и большое число артериоловенозных анастомозов. Закрывание сфинктеров и артериоловенозных анастомозов приводит к увеличению давления в капиллярах железы, что обеспечивает выход из них веществ, используемых секреторными клетками для образования секрета.

Лимфатические сосуды функционального элемента слюнной железы вместе с микроциркуляторной единицей играют важную роль в осуществлении тканевого гомеостаза.

Начальные отводящие пути лимфатической системы представлены лимфатическими капиллярами, оплетающими мелкие дольки слюнных желез. Среди ацинарных отделов лимфатических сосудов нет, поскольку они локализируются в соединительнотканых прослойках первичных долек желез. Здесь внутридольковые лимфатические капилляры соединяются в междольковые в области ворот железистых долек и направляются к периферии вместе с кровеносными сосудами. Крупные лимфатические протоки имеют четкообразный вид за счет наличия в их просвете клапанов и окружены сетью кровеносных капилляров. Лимфатические сосуды поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез несут лимфу в ближайшие подчелюстные лимфатические узлы, а лимфатические сосуды околоушных слюнных желез впадают в околоушные лимфатические узлы.

Нервный компонент функционального элемента слюнной железы представлен секреторными симпатическими и парасимпатическими нервами, при раздражении которых отделяется слюна, различающаяся и по количеству, и по составу.

Внутри желез аксоны различного происхождения располагаются в виде пучков. Нервные волокна, идущие в строме желез вместе с сосудами, направляются к гладкомышечным клеткам артериол, секреторным и миоэпителиальным клеткам концевых отделов и клеткам вставочных и исчерченных протоков. Аксоны, теряя миелиновую оболочку, проникают сквозь базальную мембрану и располагаются между секреторными клетками концевых отделов, заканчиваясь терминальными расширениями,

содержащими везикулы и митохондрии (гипотетический нейроэффекторный контакт). Часть аксонов не проникает сквозь базальную мембрану, образуя расширения вблизи секреторных клеток (эпителиальный нейроэффекторный контакт). Волокна, иннервирующие протоки, располагаются вне эпителия. Кровеносные сосуды иннервируются симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами. Классические медиаторы норадреналин и ацетилхолин накапливаются в мелких везикулах, нейропептидные медиаторы — в везикулах крупного размера с плотным центром (вещество П; пептид, связанный с кальцитонинным геном — ПСКГ; VIP — вазоактивный интестинальный пептид; пептид гистидин — метионин ПГМ; С-краевой пептид нейропептида Y. Наиболее многочисленны волокна, содержащие VIP и ПГМ, которые располагаются вокруг концевых отделов, входят в них, оплетают выводные протоки и мелкие сосуды. Реже встречаются волокна с ПСКГ и веществом П. Предполагают, что пептидергические нервные волокна участвуют в регуляции кровотока и секреции.

Обнаружены также афферентные волокна, которых особенно много вокруг крупных протоков. Их окончания проникают через базальную мембрану и распределяются между эпителиальными клетками. Безмиелиновые и тонкие миелиновые волокна, содержащие вещество П, несущие ноцицептивные сигналы, располагаются вокруг концевых отделов, кровеносных сосудов и выводных протоков.

6.4.6. Биологические жидкости полости рта

Внутренней средой для органов и тканей полости рта является ротовая жидкость.

Ротовая жидкость состоит в основном из секретов больших и малых слюнных желез (слюна). Вместе с тем она содержит компоненты иного происхождения: жидкость зубодесневого желобка (десневая жидкость), сывороточные компоненты и клетки крови («слюнные тельца», лимфоциты), гормоны, вирусы, микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, спущенный эпителий, остатки пищи, секреты бронхиальных желез.

6.4.6.1. Десневая жидкость

Десневая жидкость — физиологическая среда полости рта, заполняющая десневую бороздку. В десневой жидкости содержатся лейкоциты, микроорганизмы, ферменты, белковые фракции, десквамированные клетки эпителия, минеральные вещества. Глубина десневой бороздки колеблется от 0,5 до 2 мм; от нее зависит количество десневой жидкости. В норме в течение суток в полость рта поступает 0,5—2,4 мл десневой жидкости. Имеются

сведения, что из десневых бороздок зубов верхней челюсти выделяется больше десневой жидкости, чем из десневых бороздок одноименных зубов нижней челюсти.

Определенная симметричность количественных показателей дает возможность оценивать состояние тканей пародонта в норме, при развитии патологического процесса, а также в процессе лечения при восстановлении функций тканей и органов полости рта.

Считают, что образование десневой жидкости при интактном пародонте связано с осмотическим градиентом. Десневая жидкость является транссудатом сыворотки крови и проникает в десневой желобок благодаря более высокой проницаемости посткапиллярных венул по сравнению с капиллярами и артериолами. Количество ионов натрия и калия в десневой жидкости выше, чем в тканях десны, и значительно ниже, чем в плазме крови. Содержание кальция, фосфора, магния, цинка, серы, хлора и фтора практически одинаково. Одинаков белковый состав десневой жидкости и сыворотки крови. Глобулиновая фракция представлена белками — ферментами * иммуноглобулином G и др. Отмечено, что при воспалительных процессах количество белка в десневой жидкости не меняется. При воспалении слизистой оболочки десневого края жидкость поступает в десневую бороздку за счет увеличения проницаемости сосудистой стенки. Экспериментально доказано, что под влиянием адреналина уменьшается поступление десневой жидкости, а гистамин, напротив, увеличивает ее количество. У взрослых в десневой жидкости находятся нейтрофилы (95—97 %), лимфоциты (1—2 %) и моноциты (2—3 %). У детей соответственно 82—86, 13—18 и 1 % (8—16 лет). Из мононуклеарных лейкоцитов 24 % приходятся на долю Т-лимфоцитов и 58 % — В-лимфоцитов. Считают, что десневая жидкость является основным их источником для ротовой жидкости. Это подтверждается тем, что до прорезывания зубов, т.е. до образования десневого желобка, лейкоцитов в ротовой жидкости нет. По мере удаления зубов количество лейкоцитов в ней также снижается, а при развитии воспалительных процессов — повышается. Некоторые аминокислоты и кинины повышают проницаемость сосудистой стенки, усиливая миграцию лейкоцитов из кровеносного русла.

Вещества поступают не только в десневую бороздку, но и в обратном направлении по межклеточным пространствам. Ведущая роль при этом принадлежит гиалуронидазе, которая значительно повышает проницаемость эпителия десневого желобка. При этом в подлежащие ткани могут проникать некоторые белки, азотистые основания, ионы, гистамин, микроорганизмы. Известно, что при образовании зубного налета микроорганизмы усиленно продуцируют гиалуронидазу, что приводит к

выраженным нарушениям в области десневого края.

При сравнительном анализе электролитного состава десневой жидкости и сыворотки крови установлено, что развитие воспалительного процесса в пародонте сопровождается значительным увеличением количества минеральных элементов в десневой жидкости. Это свидетельствует об изменении в тканях и органах полости рта тканевого дыхания, микроциркуляции, иммунологической активности

Наличие **иммуноглобулинов** в смывах из десневых карманов в норме и при пародонтитах, а также в слюне из протоков подъязычных слюнных желез и в нестимулированной смешанной слюне свидетельствует о том, что иммуноглобулины разных классов участвуют в местных и общих защитных реакциях. Предполагают, что различные иммуноглобулины попадают в ротовую жидкость из тканей поврежденной десны за счет свободной миграции в десневой карман и десневую жидкость.

Десневая жидкость обладает **фибринолитической активностью**, обусловленной наличием фибринолизина и плазминогена. Такая активность необходима в случае образования фибриновой пленки в месте соединения эпителия десневого желобка с поверхностью зуба, которая может затруднять выход десневой жидкости в десневую бороздку.

Особое значение в составе десневой жидкости имеют **ферменты**, поскольку они отражают течение происходящих процессов в тканях пародонта. Более 50 % объема соединительной ткани десны и около 40 % органической фракции альвеолярной кости составляет коллаген, поэтому определение активности коллагеназы и эластазы в десневой жидкости имеет важное диагностическое значение. Существенное увеличение активности этих ферментов свидетельствует о развитии воспалительных и деструктивных процессов в тканях пародонта. С другой стороны, отмечается, что деструктивное действие эластазы и коллагеназы может быть связано с недостаточным количеством в ротовой жидкости ингибиторов этих ферментов — белковых соединений, стабильных в кислой среде. Известны ингибиторы эластазы, коллагеназы и других протеаз сывороточного происхождения: α_1 -ингибитор протеиназ (α_1 -ИП) и с α_2 -макроглобулин (с α_2 -М). В десневой жидкости практически здоровых лиц α_1 -ИП не обнаруживается. Установлено, что содержание α_1 -ИП увеличивается по мере усиления воспаления в тканях пародонта вследствие повышенной его экссудации. При пародонтите его содержание в 4,8 раза выше, чем при гингивите. Показано, что ингибиторы эластазы и нейтрофилов десневой и ротовой жидкостей являются мощным фактором в поддержании постоянного баланса, обеспечивающего местную защиту тканей пародонта. В десневой жидкости обнаружены р-глюкуронидаза и лактатдегидрогеназа,

участвующие в углеводном обмене. Увеличение лактатдегидрогеназы свидетельствует об усилении анаэробного гликолиза в тканях пародонта.

6.4.6.2. Слюна

Слюна — смешанный секрет трех пар крупных и множества мелких слюнных желез; входит в состав ротовой жидкости. Слюна человека представляет собой вязкую опалесцирующую, слегка мутную (благодаря присутствию клеточных элементов) жидкость с плотностью 1,001—1,017 и вязкостью 1,10—1,33. Содержит 99,4 % воды и 0,5—0,6 % сухого остатка. Меньшую его часть (около $\frac{1}{3}$) составляют минеральные неорганические вещества, с помощью которых поддерживается динамическое равновесие между эмалью и слюной.

Неорганические компоненты представлены ионами калия, натрия, кальция, магния, железа, фтора, роданистых соединений, фосфатов, хлоридов, сульфатов, гидрокарбоната.

В слюне также обнаружены бром, медь, марганец и хлор. Хлор, основным источником которого является околоушная слюнная железа, активирует альфа-амилазу. С возрастом его количество уменьшается, что может способствовать усилению образования зубных отложений.

Большое физиологическое значение имеют фосфор, кальций и их соединения, входящие в состав сухого остатка.

Основной источник фосфора и кальция — поднижнечелюстная слюнная железа. Определенное соотношение их в слюне и ротовой жидкости важно для поддержания необходимого уровня обменных процессов в эмали зубов. В нормальных условиях перенасыщенность слюны кальцием и фосфором при оптимальном pH является основным механизмом поддержания постоянства состава компонентов твердых тканей зуба и их обновления. Так, перенасыщенность ротовой жидкости кальцием и фосфором при нормальной pH препятствует растворению в ней компонентов эмали и способствует поступлению в эмаль этих ионов, создавая условия для ее реминерализации.

В свою очередь величина pH слюны влияет на степень насыщения ее кальцием и фосфором. Подщелачивание слюны увеличивает перенасыщенность, а подкисление — снижает степень насыщения ионами. При pH 6,0—6,26, слюна становится ненасыщенной. Дальнейшее подкисление усиливает ненасыщенность слюны кальцием и фосфором, и эмаль подвергается растворению (деминерализации) в наибольшей степени.

В ряде случаев именно изменение pH в кислую сторону имеет решающее значение для возникновения и развития патологического процесса, например кариеса, если организм не в состоянии

отреагировать на эти изменения. При этом содержание солей в ротовой полости и ее pH снижаются, растворимость эмали увеличивается, деминерализация превышает реминерализацию и возникает нарушение структуры кристаллов гидроксилапатита. Показано, что эти кристаллы динамически устойчивы (электронейтральны) при соотношении в ротовой жидкости кальций/фосфор, равном 1,0/1,67. Такое соотношение является оптимальным и при оптимальном pH создает условия для процессов реминерализации.

Кисотно-основное состояние является существенным условием для нормального функционирования органов и тканей полости рта.

Для того чтобы в полости рта все ее функции осуществлялись адекватно изменениям условий среды, слюна должна иметь определенный pH. Смешанная слюна действует как буфер. Буферная емкость слюны — способность нейтрализовать кислоты и щелочи обеспечивается тремя системами: гидрокарбонатной, фосфатной и белковой. На буферные свойства слюны влияют различные факторы. Одни из них постоянно находятся в полости рта (микрофлора, десневая жидкость, зубные отложения, зубы); другие — пища, гигиенические средства, протезы, лекарственные вещества — действуют эпизодически. Нейтрализующие свойства слюны замедляют действие кислот на твердые ткани зубов: при pH 5,0 слюна задерживает растворение фосфата кальция эмали. Установлена прямая зависимость скорости слюноотделения и буферной емкости слюны. Буферная емкость слюны увеличивается при употреблении в пищу белков и овощей и снижается при углеводной пище. Концентрация H^+ -ионов (pH) в ротовой жидкости, как и скорость слюноотделения, варьирует в течение суток в пределах 5,0—8,0; среднее значение pH слюны в покое колеблется от 6,5 до 6,9. Ночью pH ниже, чем днем. После еды pH снижается, а затем восстанавливается. Утром pH ниже, чем в середине дня и вечером. Концентрация H^+ -ионов понижается с увеличением скорости секреции слюны. Установлена взаимосвязь величины pH слюны и ее состава и электрических процессов в полости рта. Показано, что биоэлектрические явления в полости рта возникают за счет положительного заряда клеточных элементов ее жидкости. На величину биопотенциалов влияют состав слюны и величина pH: чем выше кислотность, тем больше величина ЭДС.

Электрохимические процессы играют большую роль не только в самоочищении полости рта, но и в развитии патологии зубов, слизистой оболочки и пародонта. В основе их лежит наличие в полости рта трех видов сред — жидкой (ротовая жидкость), твердой (зуб) и мягкой (десна, слизистая оболочка). Различные электрические явления возникают на их поверхности, особенно на границах сред жидкость — твердое тело, жидкость —

мягкая среда, твердое тело — мягкая среда. В области их контактов образуется двойной электрический слой, в результате чего возникают электрохимические потенциалы различной величины. Это влечет за собой появление между ними электрического тока. Изменения электрических параметров органов и тканей полости рта приобретают особое значение в случаях функциональных нарушений в их деятельности, которые приводят к изменениям структуры твердых и мягких тканей челюстно-лицевой области и их электрохимических потенциалов. Так, величина электрохимического потенциала зубов у кариесрезистентных лиц оказалась в пределах от +5 до +160 мВ. Наиболее высокий потенциал — у резцов на режущем крае, наиболее низкий — в пришеечной области зубов. Каждый вид зубов и его поверхности имеют различные величины потенциалов. При кариесе потенциал становится отрицательным, а его выраженность зависит от активности процесса. Такие же явления наблюдаются при углеводной нагрузке на зубы и деминерализации эмали. После пломбирования зубов электрохимические потенциалы вновь приобретают положительные значения. Значительно меняются величины потенциалов при протезировании, что в большой степени зависит от материалов протеза, а также от состояния зубов, покрываемых коронками, степени прочности взаимосвязи коронки с зубом через фиксирующий материал. Наличие в полости рта протезов из разных металлов, особенно из золота и стали, имеющих потенциалы, отличающиеся друг от друга на 300—400 мВ, приводит к возникновению электрических токов (явление гальванизма). При этом у пациентов могут появиться патологические изменения в тканях и органах полости рта и возникнуть неприятные ощущения.

Органические компоненты слюны представлены белками и азотсодержащими соединениями небелкового происхождения (мочевина, аммиак, креатин). Белки (альбумины, глобулины, свободные аминокислоты) являются основным компонентом слюны околоушной железы (общий белок — 20 г/л). Значительную долю среди них занимают ферменты и другие биологически активные вещества (кинин-калликреиновая система). Слюнные железы человека продуцируют калликреин в активной форме. Калликреин слюны может участвовать в регуляции тонуса сосудов пародонта. При патологии пародонта активность калликреина слюны достоверно повышается. Аналогичные изменения наблюдаются и при кариесе. Кинины принимают участие в различных физиологических и патологических процессах: гемокоагуляции, фибринолизе, регуляции микроциркуляции, воспалении, аллергии. Калликреин находится также в плазме крови, спинномозговой жидкости, моче и слезах.

Пищеварительные ферменты представлены альфа-

амилазой и альфа-глюкозидазой. Альфа-амилаза является гидролитическим экзоферментом и расщепляет 1,4-глюкозидные связи в молекулах крахмала и гликогена с образованием декстринов, а затем мальтозы и сахарозы. Альфа-глюкозидаза (мальтаза) расщепляет мальтозу и сахарозу до моносахаридов. Эти ферменты продолжают переваривать углеводы и в полости желудка до тех пор, пока пищевой комок не пропитается кислым желудочным соком. Содержащиеся в слюне протеиназы, пептидазы, РНКазы, ДНКазы, липазы фиксируются на белковых и липидных структурах пищевых веществ в полости рта и повышают эффективность их гидролиза ферментами в других отделах желудочно-кишечного тракта. Такие взаимодействия имеют важное биологическое значение для деятельности пищеварительного конвейера, характерной особенностью которого является четкая преемственность форм механической и химической обработки пищевых веществ.

К непищеварительным ферментам белковой природы относятся лизоцим (мурамидаза), муцин, щелочная и кислая фосфатазы, плазмин, фибриназа, гиалуронидаза, калликреин, саливаин, glandулаин, катепсины. Для пищеварения в полости рта, где происходит преимущественно механическая обработка пищевых веществ, важным является наличие в слюне муцина. Муцин — вещество, молекулы которого состоят из длинных нитей мукополисахаридов. Он делает слюну достаточно вязкой для смачивания и ослизнения пищи, что необходимо для образования пищевого комка, адекватного для проглатывания.

Муцин может связывать неорганические вещества — кальций, в связи с чем возможен другой механизм снижения проницаемости эмали: на ее поверхности образуется органическая пленка, которая препятствует поступлению веществ в эмаль.

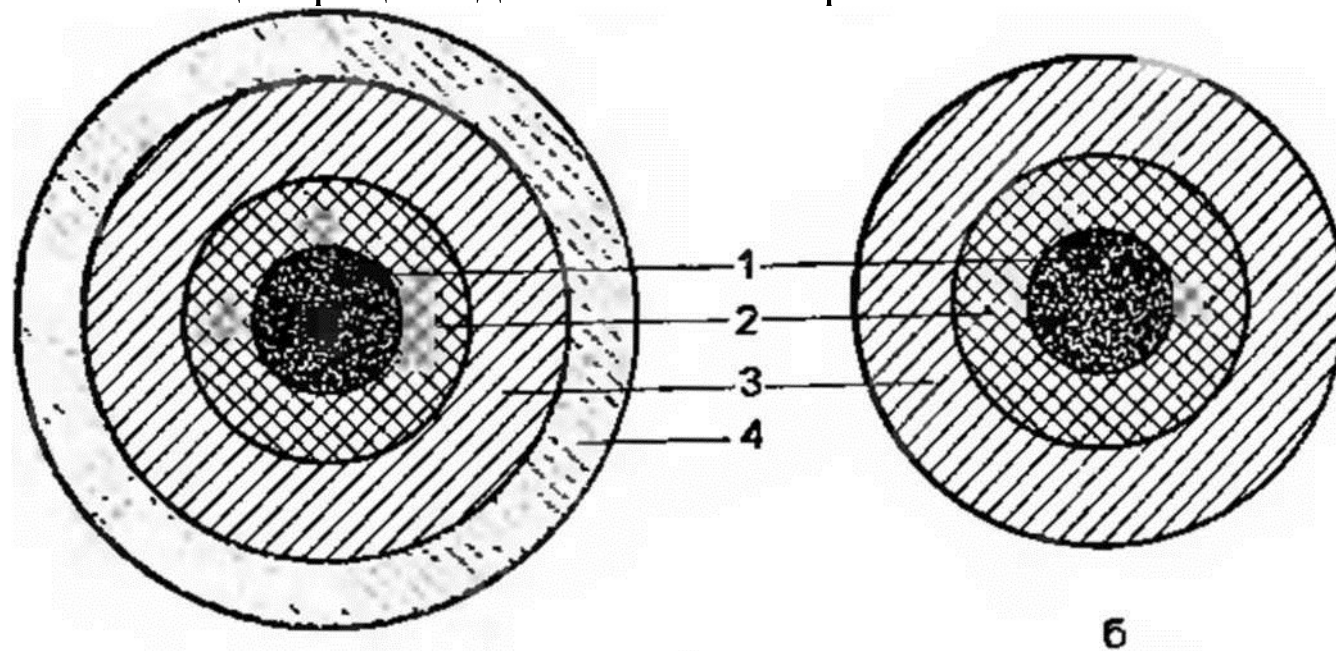
В минерализации тканей зуба и в течении физиологических процессов в тканях в полости рта важная роль принадлежит фосфатазам, катализирующим гидролитическое расщепление органических эфиров фосфорной кислоты. Основным источником фосфатаз ротовой жидкости являются большие слюнные железы, а также продукты жизнедеятельности молочно-кислых бактерий, актиномицетов, стрептококков. При заболеваниях пародонта наблюдается увеличение активности фосфатаз.

В процессах пищеварения и всасывания питательных веществ большую роль играет микрофлора полости рта. В полости рта постоянно находятся микроорганизмы, которые в нормальных условиях для здорового человека опасности не представляют. Бактерии, входящие в состав постоянной микрофлоры, участвуют в поддержании постоянства химической среды на поверхности слизистой, зубов и коже, что необходимо для их нормальной жизнедеятельности.

Развитие организма без представителей микрофлоры приводит

к нарушению некоторых физиологических процессов: страдает функция лимфоидной ткани, изменяется водный обмен, снижается количество антител в сыворотке крови. Нормальная (резидентная) микрофлора необходима организму как защита от размножения болезнетворных микробов, является стимулятором иммунитета, а также источником гидролитических ферментов для остатков пищи и разложения зубного налета.

Микроструктура слюны. Слюну рассматривают как ионно-белковый истинный водный раствор. Вместе с тем сформулировано представление о слюне как о *структурированной системе* (В.К.Леонтьев). Согласно этому представлению, основу слюны составляют мицеллы, связывающие большое количество воды, в результате чего все водное пространство слюны оказывается связанным этими мицеллами и распределенным между ними. Доказательством высокой степени структурированности слюны как биологической жидкости служит необычно высокая ее вязкость при незначительном содержании белка (1,5— 4 г/л). В слюне имеются все условия для образования ядер мицелл — более высокая концентрация одних ионов по сравне-



а

Рис. 6.16. Строение мицеллы фосфата кальция в физиологических условиях (а) и при патологии полости рта (б).

1 — ядро; 2 — потенциалопределяющие ионы; 3 — противоионы; 4 — диффузионный слой.

нию с другими, достаточная для образования потенциалопределяющих ионов, наличие в мицелле адсорбционного и диффузионного слоев.

Предполагают, что основным видом мицелл в слюне являются мицеллы фосфата кальция (рис. 6.16).

Ядро мицеллы состоит из молекул фосфата кальция. В качестве потенциал определяющих ионов на поверхности ядра сорбируются находящиеся в слюне в избытке молекулы гидрофосфата. В адсорбционном и диффузионных слоях мицеллы находятся ионы

кальция, являющиеся противоионами. Способность белков слюны связывать кальций привлекает их в диффузионный слой и реализует их защитное действие по отношению к мицеллам, в результате чего устойчивость последних в целом значительно повышается. Белки, связывающие огромные количества воды, способствуют распределению всего объема слюны между мицеллами, в результате чего она структурируется, приобретает высокую вязкость, становится малоподвижной. Именно поэтому ни кальций, ни фосфор не выпадают в осадок. Такое состояние слюны связано с величиной рН ротовой жидкости: в кислой среде заряд мицелл уменьшается и их устойчивость снижается.

Существует также представление о слюне как о *жидкокристаллической структуре*. При исследовании слюны в поле поляризационного микроскопа обнаруживается ее двойное лучепреломление. При высыхании слюна кристаллизуется. Жидкокристаллическая структура слюны обеспечивает ее пенообразование, пленкообразование, отмывающую, растворяющую и защитную функции. Вода, сахароза и соляная кислота исключают кристаллизацию и двойное лучепреломление, а фторид калия, хлорид цинка, мочевины, напротив, усиливают лучепреломление и кристаллообразование. Возможно, эти свойства слюны определяют селективную проницаемость ионов в ткани зубов, связанную с наличием пелликулы.

Представление о структурированном состоянии слюны позволяет иначе рассматривать проблему взаимодействия слюны с зубами и тканями полости рта, устойчивость слюны, влияния на нее различных физиологических и патологических факторов. Возможно, следует иначе представлять и процессы адсорбции и диффузии, лежащие в основе процессов минерализации и реминерализации твердых тканей зубов, что откроет новые пути к созданию профилактических и лечебных мероприятий в стоматологии.

Слюна и проницаемость тканей полости рта. Большую роль в обеспечении нормальной функции тканей полости рта играет их проницаемость. Проницаемость можно рассматривать как распределение веществ между клеткой и средой. Различают клеточную и тканевую проницаемость. При клеточной проницаемости происходит накопление вещества в клетке с последующим химическим взаимодействием его с цитоплазмой. Изменение свойств мембран может привести к изменению проницаемости. Для твердых тканей зуба это имеет особое значение, поскольку они высокоминерализованы и находятся в особых физико-химических условиях. Эмаль контактного зуба проницаема для ионов калия, кальция, фосфора, стронция, фтора и др. Фосфаты не проникают в эмаль, если их вводить со стороны пульпы зуба. Нанесенные же на эмаль проникают через нее, но не

попадают в дентин. Йод, апплицированный на поверхность зуба, проникает в сосуды пульпы и через 2 ч обнаруживается в щитовидной железе. Эти данные свидетельствуют о том, что для твердых тканей зуба существуют два источника поступления веществ — пульпа и ротовая жидкость. Проницаемость эмали для различных веществ непостоянна и связана с рядом факторов. Выявлены изменения проницаемости органических соединений под влиянием углеводов. Оказалось, что столбнячный токсин при нанесении на поверхность эмали в нее не проникает. При смешивании с концентрированным раствором глюкозы токсин обнаруживается в эмали* зуба. В то же время проницаемость для фосфора значительно снижается в присутствии 20 % раствора сахара. Следовательно, углеводы, входящие в состав ротовой жидкости и поступающие с пищей, избирательно влияют на проницаемость эмали для различных веществ. С возрастом проницаемость эмали снижается, но постоянный контакт ее с ротовой жидкостью создает условия для поддержания постоянства химического состава твердых тканей зуба, определяющего резистентность к кариесу.

Органические кислоты (молочная, уксусная, пропионовая) оказывают деминерализующее влияние на эмаль в зависимости от pH и увеличивают проницаемость для кальция. В неповрежденной эмали кальций располагается в наружном ее слое. На стадии белого пятна кальций проникает на всю глубину эмали и попадает в дентин. Сами же соли кальция практически не изменяют уровня проницаемости эмали, так как нейтрализуют кислые продукты в полости рта.

Проницаемость эмали связана с ферментным составом слюны. Так, количество гиалуронидазы в слюне увеличивается при наличии в полости рта 10 и более кариозных зубов. Микробная гиалуронидаза повышает проницаемость эмали для кальция на разных стадиях кариеса. На проницаемость оказывают влияние и некоторые гормоноподобные вещества.

Изучение прижизненной проницаемости эмали зубов позволило установить ее зависимость от места расположения зубов. Так, эмаль зубов верхней челюсти более проницаема по сравнению с аналогичными зубами нижней челюсти. Проницаемость эмали вестибулярной поверхности зубов нижней челюсти достоверно превышает проницаемость оральной поверхности тех же зубов. Оральная (язычная) поверхность зубов обладает самой низкой степенью проницаемости. Эмаль вторых премоляров и первых моляров верхней челюсти, которые хорошо омываются слюной околоушной железы, менее проницаема. Эти данные подтверждают минерализующую функцию слюны и ее защитную и трофическую функцию для твердых тканей зубов.

Ротовая жидкость — это внутренняя среда организма, имеющая

важное значение в поддержании нормального состояния тканей и органов полости рта для выполнения основной пищеварительной функции, в частности — формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания. Все компоненты внутренней среды полости рта имеют определенное значение для процессов пищеварения, а также для обеспечения непищеварительных функций органов и тканей зубочелюстной системы.

6.4.7. Регуляция слюноотделения

Отделение слюны является сложным рефлекторным актом, реализуемым вследствие раздражения рецепторов различных отделов пищеварительной системы пищей или другими веществами (безусловнорефлекторные механизмы), а также раздражения зрительных, обонятельных и слуховых рецепторов вне-

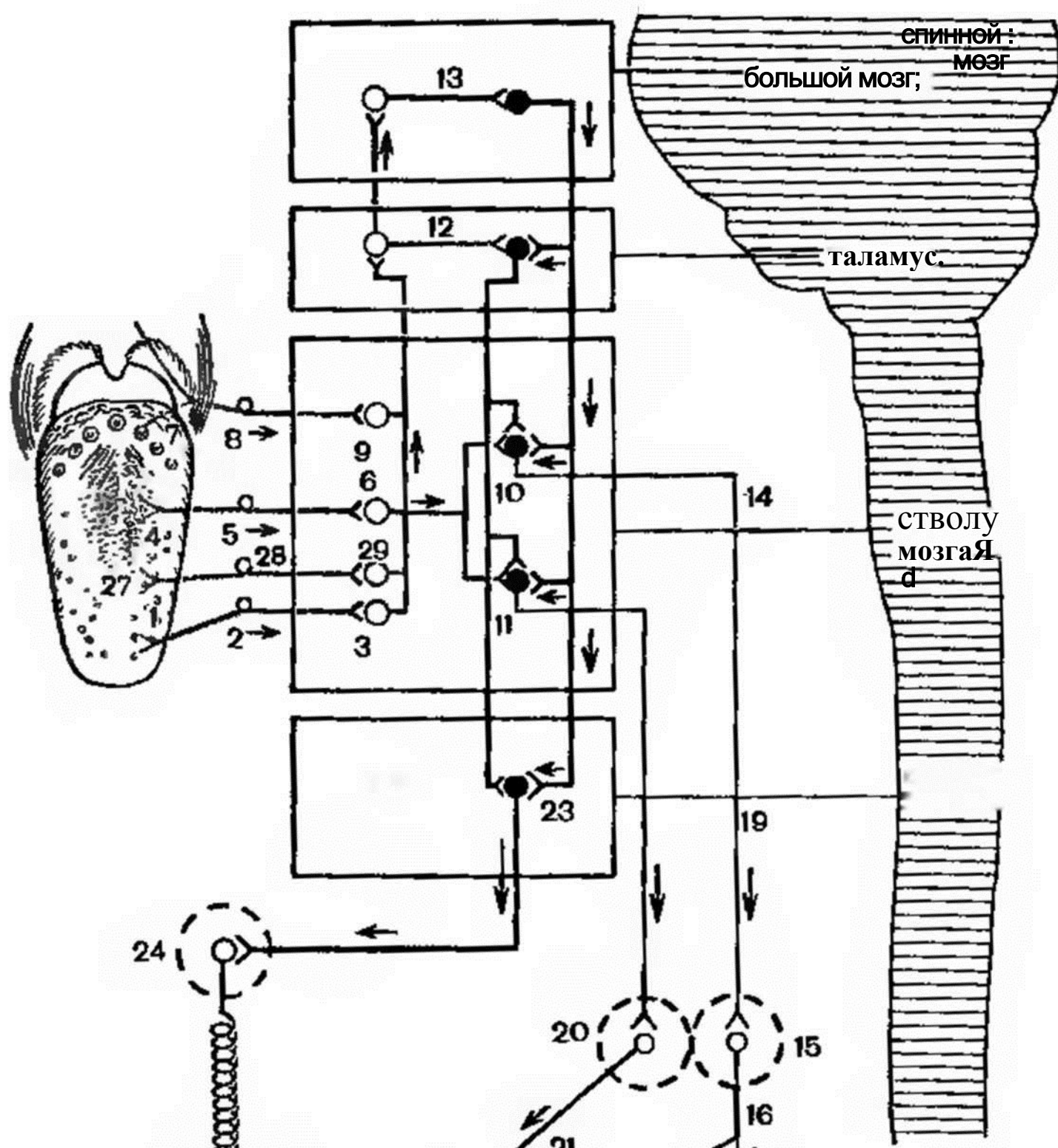


Рис. 6.17. Рефлекторная дуга слюноотделительного рефлекса (схема).

1 — барабанная струна; 2 — узел колена; 3 — ядро лицевого нерва (VII пара); 4 — языкоглоточный нерв; 5 — нижний узел языкоглоточного нерва; 6 — ядро языкоглоточного нерва (IX пара); 7 — верхний гортанный нерв; 8 — нижний узел блуждающего нерва; 9 — ядро блуждающего нерва (X пара); 10 — верхнее слюноотделительное ядро; 11 — нижнее слюноотделительное ядро; 12 — таламус; 13 — предцентральная извилина; 14 — барабанная струна; 15 — нижнечелюстной узел; 16 — язычный нерв; 17 — поднижнечелюстная слюнная железа; 18 — подъязычная слюнная железа; 19 — нижний каменистый нерв; 20 — ушной узел; 21 — ушно-височный нерв; 22 — околоушная слюнная железа; 23 — боковые рога T_{H-VI} спинного мозга; 24 — верхний шейный узел; 25 — наружное сонное сплетение; 26 — симпатическая иннервация слюнных желез; 27 — язычный нерв; 28 — ганглий тройничного нерва; 29 — ядро тройничного нерва.

шним видом и запахом пищи, характером обстановки, в которой происходит прием пищи (условнорефлекторные механизмы) (рис. 6.17).

Количество и качество отделяемой слюны зависят от состояния внутренней среды организма, уровня возбудимости пищевого, терморегуляторного и других нервных центров.

Центр слюноотделения представлен совокупностью нейронов коры, гипоталамуса, продолговатого и спинного мозга.

Возбуждение, возникающее при раздражении механо-, термo-, хемо- и осморецепторов органов пищеварительной системы, достигает сенсорных ядер центра слюноотделения продолговатого мозга по *афферентным волокнам* V, VII, IX, X пар черепных нервов.

Эфферентные влияния к слюнным железам поступают по парасимпатическим и симпатическим нервным волокнам. Преганглионарные парасимпатические волокна к подъязычным и подчелюстным слюнным железам идут от верхнего слюноотделительного ядра в составе барабанной струны (ветвь VII пары) к подъязычному и подчелюстному ганглиям, расположенным в теле соответствующих желез; постганглионарные — от этих ганглиев к секреторным клеткам и сосудам желез. К околоушным железам преганглионарные парасимпатические волокна идут от нижнего слюноотделительного ядра продолговатого мозга в составе IX пары черепных нервов к ушному узлу, откуда постганглионарные волокна направляются к секреторным клеткам и сосудам желез.

Преганглионарные симпатические волокна, иннервирующие слюнные железы, являются аксонами нейронов боковых рогов 11—VI грудных сегментов спинного мозга и заканчиваются в верхнем шейном ганглии. Отсюда постганглионарные волокна направляются к слюнным железам.

Раздражение парасимпатических нервов сопровождается обильной секрецией жидкой слюны, содержащей небольшие количества органических веществ («отмывная слюна»). При раздражении симпатических нервов выделяется небольшое количество слюны, которая содержит ферменты и муцин, делающие ее густой и вязкой. В связи с этим парасимпатические нервы называют секреторными, а симпатические — трофическими. При «пищевой» секреции парасимпатические влияния на слюнные железы обычно более выражены, чем симпатические.

В ответ на раздражение механо-, хемо- и терморецепторов ротовой полости различными пищевыми или отвергаемыми веществами в афферентных нервах формируются отличающиеся по частоте залпы импульсов. Разнообразие афферентной импульсации в свою очередь сопровождается возникновением мозаики возбуждения в слюноотделительном центре и вследствие этого разной эфферентной импульсацией к слюнным железам.

Ферментативный состав и свойства слюны изменяются с возрастом человека и зависят от режима питания и вида пищи. На пищевые вещества выделяется более вязкая слюна. Ее объем тем больше, чем более суха пища. На отвергаемые вещества — кислоты, основания, горечи выделяется значительное количество более жидкой слюны. Адаптация слюноотделения к виду пищи выражается не только в изменении объема и вязкости слюны, но и в ее различной ферментативной активности. Регуляция объема воды и содержания органических веществ в слюне осуществляется слюноотделительным центром.

Различия в секреторной деятельности слюнных желез в ответ на прием различной пищи можно объяснить модуляцией импульсной активности парасимпатических и симпатических волокон, а также изменениями соотношений этих влияний. Рефлекторные влияния могут и тормозить слюноотделение вплоть до его прекращения. Торможение может быть вызвано болевым раздражением, отрицательными эмоциями (страх) в стрессовых ситуациях, состоянием напряжения при различных видах целенаправленной деятельности.

У человека непрерывная секреция слюнных желез тесно связана с речевой функцией. Слюна при этом обеспечивает увлажнение слизистой оболочки полости рта для адекватного формирования звуков. Отмечено выделение большого количества жидкой слюны при перекармливании животного либо при избытке сахара в пище. Характер слюноотделения в значительной степени определяется уровнем возбуждения и настройкой пищевого центра. При выраженной стимуляции и высокой активности пищевого центра, например, латентный период слюноотделения составляет 1—3 с; при слабых раздражениях и низкой возбудимости центра он возрастает до 20—30 с.

В стоматологии различают специфическое и неспецифическое влияние пищи на состав слюны различных слюнных желез. Под неспецифическим влиянием понимают деятельность слюнных желез, связанную с определенными качествами пищи (сухость, влажность, твердость и т.д.), от которых зависят количество и скорость выделения секрета и время пребывания пищи в полости рта. В отличие от остальных компонентов пищи сахар и некоторые простые углеводы оказывают специфическое воздействие на состав слюны и обмен веществ в полости рта. Это воздействие проявляется в существенной активации гликолиза и накоплении молочной и других кислот в слюне. Метаболический «взрыв» осуществляется и микрофлорой полости рта, активно утилизирующей углеводы. Аналогичных изменений при приеме других пищевых веществ не обнаружено. Специфическое влияние углеводов на обмен веществ связано с их активностью в метаболических реакциях уже в

полости рта и не требует предварительной подготовки, поскольку слюна содержит α -амилазу и α -глюкозидазу.

Показано, что влияния ЦНС через парасимпатические и симпатические волокна для слюнных желез имеют решающее значение. Медиатором постганглионарных парасимпатических волокон является ацетилхолин, возбуждающий серозные секреторные клетки при взаимодействии с их М-холинорецепторами. Симпатические волокна активируют секреторные клетки желез за счет норадреналина, взаимодействующего с α -адренорецепторами.

Возникновение слюноотделения при виде и запахе пищи связано с участием соответствующих зон коры большого мозга, а также передней и задней групп ядер гипоталамуса.

Регулируется и процесс образования слюны (секреция). При этом меняется поступление исходных продуктов, скорость синтеза, объем и скорость выделения секрета из клетки. В основном эти процессы регулируются за счет гуморальных влияний, осуществляемых гормонами гипофиза, поджелудочной и щитовидной желез, кишечными и половыми гормонами. Этот тип регуляции связан с изменением интенсивности секреции и экстррузии за счет посредников цАМФ и цГМФ при взаимодействии гормона и соответствующего рецептора с последующей активацией протеинкиназы. Другой механизм реализуется за счет изменения внутриклеточной концентрации кальция при взаимодействии его с кальмодулином также с последующей активацией протеинкиназы и образованием и выделением секрета определенного качества и количества.

Секреция слюны регулируется прямыми и опосредованными влияниями на клетки желез. Непрямые влияния осуществляются за счет изменения кровотока, продукции местных гормонов. Прямые влияния возникают при активации нейронов ЦНС, которые в свою очередь регулируют активность секреторных клеток.

У человека наблюдаются различные отклонения слюноотделения от нормы. Гипосаливация (сиалопения) — уменьшение выделения слюны и ксеростомия (сухость в полости рта) возникают при лихорадочных состояниях, нарушениях оттока слюны, блокаде М-холинорецепторов или при развитии патологического процесса в железистой ткани. Гиперсаливация (сиалорея, птоализм) — усиление слюноотделения развивается при отравлениях солями тяжелых металлов (ртуть, мышьяк). Обильное слюноотделение может возникать при асфиксии, когда за счет резкого накопления CO_2 в крови повышается активность слюноотделительного центра. Усиление слюноотделения наблюдается при гельминтозах. Некоторые фармакологические препараты (пилокарпин, прозерин, препараты йода) могут стимулировать или тормозить (атропин) выделение слюны.

Эксперименты И.П.Павлова на животных показали, что при стимуляции зон коры большого мозга в области сильвиевой борозды усиливается слюноотделение из околоушных и подчелюстных желез. После удаления лобных долей коры стимуляция ядер латерального гипоталамуса значительно усиливает выделение слюны. Это свидетельствует о том, что существуют тормозные влияния коры на гипоталамические отделы слюноотделительного центра. Слюноотделение может возникать также при электрическом раздражении обонятельного мозга и передней комиссуры. При операциях на мозге у людей под местной анестезией стимуляция области, окружающей нижнюю часть роландовой борозды, вызывает слюноотделение, сопровождающееся движениями языка, жеванием и глотанием.

Исследования слюноотделения при денервации слюнных желез, проведенные К. Бернаром, показали временное усиление активности подчелюстной железы при пересечении *n. chorda tympani*. Такая секреция получила название паралитической. В первые три дня после операции непрерывное слюноотделение обусловлено повышением выделения ацетилхолина — медиатора синтезируется, но не удерживается в нервных окончаниях вследствие дегенерации нейронов (дегенеративная секреция). В последующие дни паралитическая секреция связана с повышением чувствительности клеток денервированной железы к ряду веществ крови, к которым в нормальных условиях железа была нечувствительна.

6.5. Другие компоненты жевания

Большое значение в формировании пищевого комка имеют процессы кровообращения и дыхания, происходящие в полости рта. В зависимости от природы пищевых веществ, их консистенции и температуры наблюдаются сосудистые реакции, приводящие к изменению объемного кровотока в сосудах тканей и органов полости рта. Так, при поступлении холодной и горячей пищи сосуды полости рта расширяются, в результате чего холодная пища согревается, а горячая охлаждается.

При поступлении твердой пищи расширение сосудов полости рта приводит к увеличению кровотока, что вызывает усиление секреции желез, расположенных в слизистой полости рта. Термическое и механическое воздействия с рецепторов полости рта рефлексным путем изменяют кровообращение в слюнных железах.

зах, что приводит к увеличению выработки ими слюны с различным содержанием муцинов, воды и электролитов, лизоци- ма, ферментов.

Ротовое дыхание во время жевания способствует охлаждению горячей пищи в полости рта путем продувания воздуха над ней.

В некоторых случаях при формировании пищевого комка прибегают к сознательной поведенческой деятельности, которая выражается в запивании пищи водой и соками, перемещении в полости рта с помощью пальцев или инструментов пищевой массы, прижатия нижней челюсти рукой. Известно, что пожилые люди при частичной адентии для откусывания пищи подключают деятельность мышц руки: например, яблоко зажимают в руке и нанизывают на оставшиеся зубы нижней челюсти, чем достигают отделения определенной его части для дальнейшего пережевывания.

6.6. Всасывание в полости рта

Слизистая оболочка полости рта обладает определенной способностью всасывать некоторые вещества — продукты гидролиза пищевых веществ, электролиты и лекарственные вещества.

Хорошо всасываются аминокислоты, глюкоза, ионы Na^+ , K^+ и HCO_3^- .

Выявлено, что достаточно хорошо всасываются алкоголь, дистиллированная вода, водные растворы пенициллина и фурацилина, настои зверобоя, календулы. Эти вещества используют в стоматологической практике для лечения и профилактики ряда заболеваний. При гингивитах, пародонтитах и язвенных стоматитах используют местное введение витамина С, который также хорошо всасывается слизистой оболочкой полости рта.

Процессы всасывания слизистой оболочки полости рта во многом обусловлены теми же факторами, что и для кожи. Всасывание воды в области ороговевающих участков эпителия, так же как и эпидермиса, связано прежде всего с состоянием рогового слоя, который является своего рода «барьерной зоной». В ее формировании участвуют фосфолипиды, жирные кислоты, поляризационные токи, изменения концентрации ионов металлов на поверхности, плотность контактов между клетками. Ионный транспорт коррелирует с размерами межклеточных пространств в эпителиальном слое слизистой рта и определяется состоянием микрофиламентов в них. Постоянно увлажненный эпителий и близкорасположенные к поверхности слизистой кровеносные сосуды повышают способность к всасыванию. Имеет значение и площадь контакта слизистой с веществом.

Процесс всасывания слизистой рта зависит также от концентрации раствора, рН среды, парциального давления газов, температуры внешней среды, возраста человека, функционального

6.9. Проницаемость слизистой оболочки полости рта

Показано, что после обработки слизистой оболочки растворами вяжущих веществ растительного происхождения усиливается всасывание алкоголя и аскорбиновой кислоты за счет увеличения проницаемости эпителиального слоя слизистой и стенок кровеносных сосудов.

Прохождение воды через толщу эпителиальных клеток называют перспирацией. Выделение воды кожей происходит главным образом за счет сальных и потовых желез и в меньшей степени благодаря наличию межклеточных пространств. Определяющим же фактором проницаемости слизистой оболочки рта являются именно межклеточные пространства, например в зоне десневого желобка, где нет ороговевающего слоя и эпителий представлен тонким слоем клеток, переходящим в пелликулу зубной эмали.

Проницаемость и способность к всасыванию слизистой оболочки полости рта на разных участках различны: наибольшая отмечается в области десневой бороздки подъязычной области и дна полости рта. Это свойство используют для введения ряда лекарственных препаратов, например валидола, нитроглицерина и гомеопатических препаратов, которые могут проникать через слизистую оболочку полости рта через межклеточные пространства. Нормальная слизистая оболочка всасывает лекарственный препарат лучше, чем измененная под влиянием патологических процессов или некоторых воздействий среды.

При пародонтитах и гингивитах алкоголь всасывается более активно. Подъязычное введение стрептомицина оказалось достаточно эффективным и доступным при лечении некоторых заболеваний челюстно-лицевой области.

Процессы всасывания слизистой оболочкой полости рта изменяются под влиянием гормонов. Так, инсулин и тиреоидин стимулируют, а адреналин угнетает способность всасывания слизистой. Атропин, блокирующий М-холинорецепторы, снижает всасывание алкоголя слизистой полости рта. Напротив, карбохолин, обладающий парасимпатикотропным действием, усиливает всасывание алкоголя по сравнению с нормой.

На процессы всасывания в полости рта оказывает влияние функциональное состояние желудочно-кишечного тракта: при гастрите и энтерите всасывательная активность слизистой языка усиливается.

Экскреторная функция слюнных желез. При нарушении выделительной функции почек в слюне увеличивается содержание ряда веществ-экскретов, которые подлежат удалению из организма. Это могут быть соли Йода, ртути, свинца, мышьяка, висмута, урана, а также продукты метаболизма — СО₂, мочева кислота, аммиак, мочевины, креатинин, кетоновые тела. Так, наибольшее количество

мочевины выделяется малыми слюнными железами; меньше ее выделяют поднижнечелюстные и околоушные железы. На количество выделяемой мочевины влияет скорость слюноотделения, а содержание ее в слюне обратно пропорционально количеству слюны. Аммиак, образующийся при расщеплении мочевины, изменяет pH ротовой жидкости. Содержание мочевины, мочевой кислоты и креатинина определяет уровень остаточного азота в слюне. Многие лекарственные вещества выводятся со слюной: антибиотики, витамины, фенобарбитал, салицилаты, диазепам. Скорость проникновения в слюну фармакологических препаратов из крови зависит от их структуры. Так, анионы йода и роданид, катионы кальция, стронция и лития в большем количестве содержатся в слюне по сравнению с плазмой крови в силу их активного трансмембранного транспорта. Примерно в одинаковой концентрации в слюне и плазме крови находятся антипирин, изоланид, хлориды, витамины группы В. Некоторые антибиотики обнаруживаются в меньшей концентрации в слюне, чем в крови.

Со слюной из организма могут удаляться некоторые гормоны — эстрогены, андрогены, прогестерон, глюко- и минералокортикоиды (кортизол и альдостерон), тироксин и их метаболиты.

Уровень стероидных и других гормонов в слюне может быть использован для диагностики гормонального статуса в организме.

Инкреторная функция слюнных желез. В слюнных железах обнаружены элементы с непрерывным секреторным циклом, характерным для эндокринных клеток. Инкреторная функция слюнных желез связана с образованием в них ряда веществ гормональной природы. Последние вместе с гормонами желез внутренней секреции выполняют инкреторную функцию — участвуют в гуморальной регуляции деятельности органов и систем и являются гуморальным звеном любой функциональной системы.

Показано, что клетки стенок исчерченных выводных протоков слюнных желез вырабатывают и выделяют в кровь и слюну ряд гормонов и ферментов, которые включаются в процесс образования биологически активных веществ. Гормоны слюнных желез по структуре являются инсулиноподобными веществами. В клетке-мишени они связываются с рецепторами мембран после перехода из формы зимогена (профермента) в активную форму.

Слюнные железы вырабатывают также гормоноподобные вещества, которые участвуют в регуляции фосфорно-кальциевого обмена костей и зубов, в регенерации эпителия слизистой оболочки

6.7. Непищеварительные функции слюнных желез

ротовой полости, пищевода, желудка, симпатических волокон при их повреждении.

К гормонам слюнных желез относятся паротин, фактор роста нервов (ФРН), эпидермальный фактор роста (ЭФР), инсулиноподобный белок.

Паротин — полипептидный гормон, выделен из околоушных слюнных желез быка. Подобные паротину белки обнаружены в подчелюстных слюнных железах (S-паротин), в слюне (А-паротин), в крови, моче (уропаротин). В организме вызывает гипокальциемический эффект, связанный с усилением диффузии кальция, фосфора и натрия в твердые ткани зубов. Действие паротина и паротиноподобных веществ обеспечивает развитие и рост мезенхимных тканей (кость, цемент, дентин), усиливает пролиферацию и кальцинацию дентина зубов. Вместе с тем при избытке этого гормона возникает гипергликемия, гипохолестеринемия, гипопротеинемия, изменяется качественный состав белков крови. Паротин стимулирует гемо- поэз, повышает проницаемость гистогематических барьеров, стимулирует сперматогенез. Интенсивность образования паротина регулируется содержанием ионов кальция.

Фактор роста нервов (ФРН) — полипептидный гормон, продуцируется макрофагами выводных протоков, находящимися вблизи дегенерирующих аксонов симпатических нейронов и транспортируется α-макроглобулинами крови. Обнаружен при изучении эмбриогенеза нервных центров. Впоследствии выделен из тканей поднижнечелюстных слюнных желез млекопитающих животных и человека. В полости рта ускоряет заживление ран. Присутствие ФРН необходимо для синтеза гастроинтестинальных гормонов, нормальной деятельности нейронов симпатических ганглиев и эпифиза; ФРН стимулирует рост аксонов.

Эпидермальный фактор роста (ЭФР) — полипептидный гормон; по структурной организации подобен урогастрону, который ингибирует секрецию соляной кислоты в желудке и содержится в крови, моче, слюне, желудочном и панкреатическом соках, грудном молоке, спинномозговой жидкости, а также в клетках протоков поднижнечелюстных слюнных желез. Действие ЭФР связано с усилением митотического де

ления фибробластов, хондробластов, нейроглии. В малых количествах ЭФР активирует пролиферацию эпителия эмали и мезенхимных клеток пульпы, в больших — тормозит эти процессы. Считают, что ЭФР подавляет морфогенез и дифференцировку развивающегося зуба. Большое количество ЭФР обнаружено в почке, где он способствует восстановлению непрерывности канальцевой системы нефрона. ЭФР обладает способностью стимулировать регенерацию эпидермиса и дермы, усиливая синтез ДНК. Активен при язвенном поражении слизистой желудка, поскольку кислотоустойчив. Синтез ЭФР контролируется стероидными гормонами.

В слюнных железах обнаружен ряд других факторов роста: тимокит — трансформирующий фактор роста, факторы роста мезодермы и эндотелия, факторы, усиливающие продукцию эритроцитов и гранулоцитов. Под влиянием этих факторов усиливаются развитие молочных желез, рост эндотелия сосудов кожи, почек, мышц, происходит утолщение кожного покрова. Показано, что удаление слюнных желез приводит к задержке развития яичников и атрофии яичек.

В клетках протоков слюнных желез найден инсулиноподобный белок, состоящий из двух пептидных цепочек А и Б. При сахарном диабете его продукция резко усиливается, что обеспечивает частичную компенсацию недостаточности инсулярного аппарата поджелудочной железы. В слюнных железах обнаружен эритропоэтин — гормон, контролирующий образование и созревание эритроцитов. Он секретируется в поднижнечелюстных слюнных железах с участием адренергических рецепторов. Гипоксемия вследствие анемии стимулирует синтез эритропоэтина.

В слюне найдены тканевые ферменты группы трипсиноподобных протеиназ — калликреин, образующийся в клетках истерченных протоков, и ренин. Ренин способствует образованию ангиотензина II в почках, являющегося мощным вазоконстриктором. Калликреин активирует образование кининов, которые повышают проницаемость сосудов и обладают вазодилаторным эффектом. Высвобождение кининов (брадикинин, каллидин) приводит к изменению локального кровотока и интенсивности секреции в протоках слюнных желез.

6.8. Глотание

После формирования пищевого комка наступает акт глотания — самостоятельный рефлекторный акт перемещения пищевого комка из полости рта через пищевод в желудок. Глотание представляет собой цепь взаимосвязанных последовательных процессов (рис. 6.18), в которых выделяют три фазы:

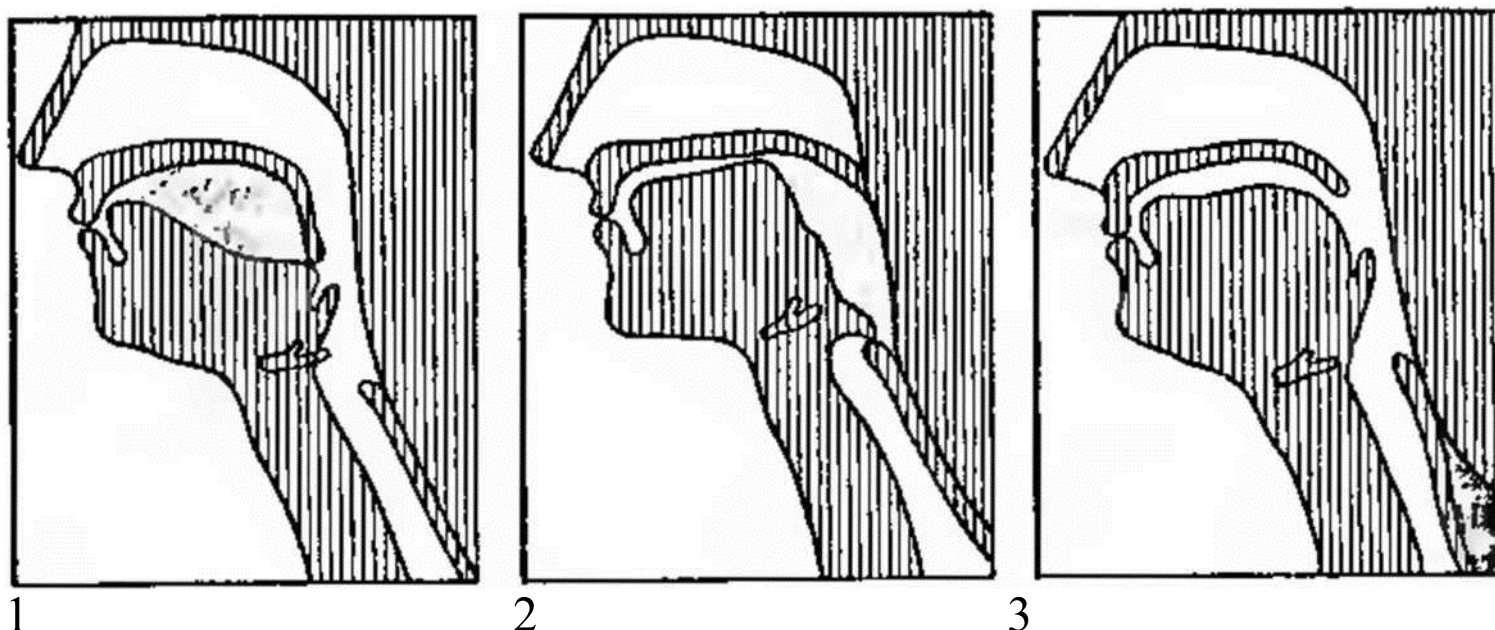


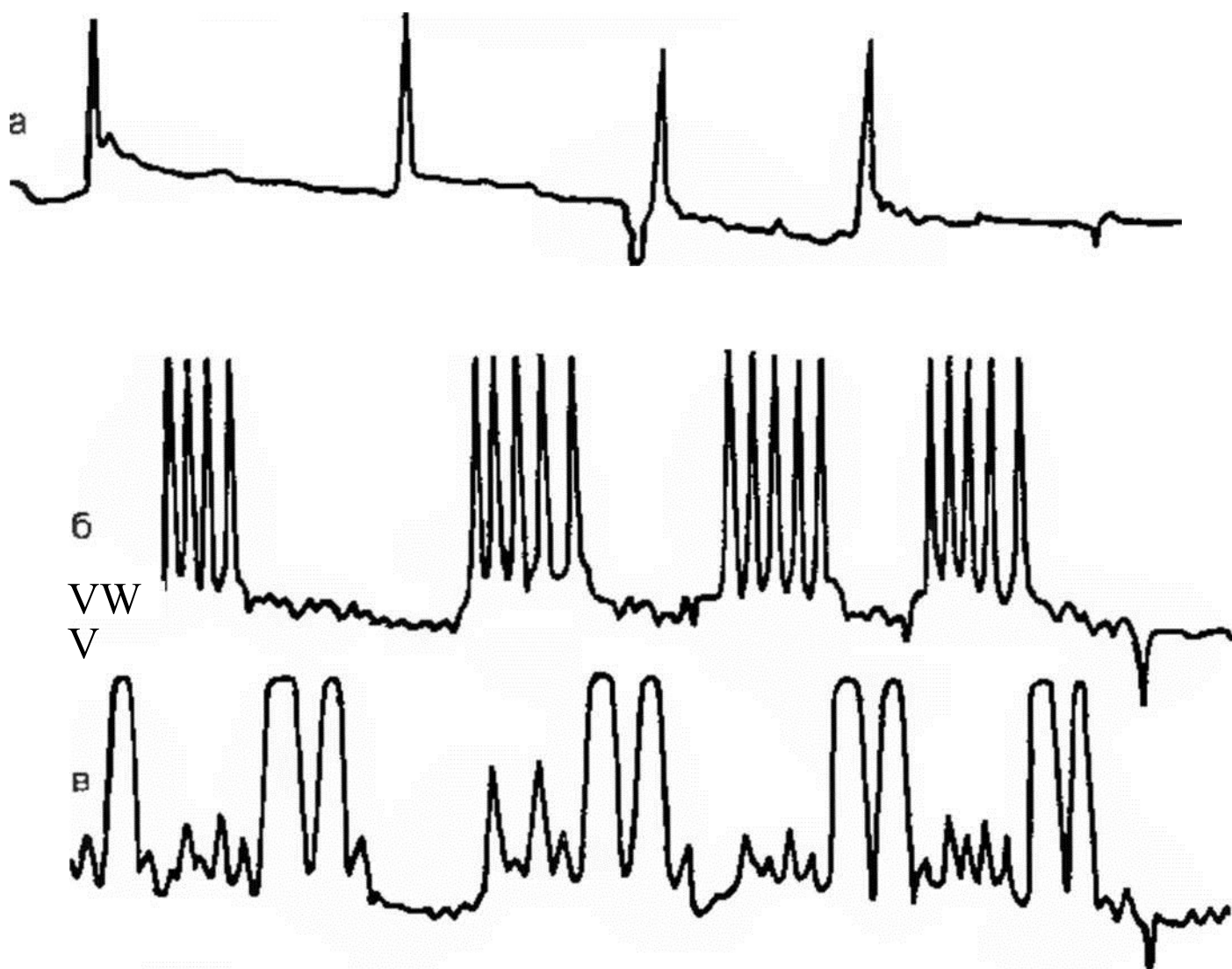
Рис. 6.18. Фазы продвижения пищевого комка при жевании и глотании:
1 — ротовая; 2 — глоточная; 3 — пищеводная.

- ротовую, или произвольную,
- глоточную, или непроизвольную, быструю и короткую;
- пищеводную, или непроизвольную, медленную и довольно продолжительную.

В первой фазе сформированный пищевой комок объемом 5—20 см³ и определенной консистенции движениями языка и щек перемещается к дистальным отделам полости рта. Благодаря произвольным сокращениям вначале передней, а затем средней части языка пищевой комок перемещается на спинку языка, прижимается к твердому небу и переводится на корень языка за передние дужки.

При этом раздражаются рецепторы корня языка и включается рефлексорный механизм второй фазы глотания. Рефлекторно сокращаются мышцы мягкого неба и закрывается вход в полость носа. Одновременно происходит сокращение мышц, перемещающих подъязычную кость, что приводит к поднятию гортани. Пищевой комок, направляемый движениями языка, проталкивается в глотку и надавливает на надгортанник, который закрывает вход в гортань.

Продвижению пищевого комка в глотку способствует разность давления в полости рта и глотке. Во время жевания и глотания давление в полости рта повышается, а в глотке — снижается. Кроме того, происходят процессы, препятствующие обратному движению пищи в ротовую полость и способствующие ее продвижению из глотки в пищевод. Так, поднявшийся корень языка и плотно прилегающие к нему дужки закрывают вход в полость рта, а сокращение мышц, суживающих просвет глотки выше пищеводного комка, и расслабление мышц глоточно-пищеводного сфинктера обеспечивают продвижение



Время,
с
Рис. 6.19. Сокращения начального (а), среднего (б) и конечного (к) отделов пищевода.

комка в пищевод. Последнему способствует высокое давление в глотке, которое во время глотания возрастает до 45 мм рт.ст., в то время как в пищеводе давление не превышает 30 мм рт.ст.

В общей сложности 1-я и 2-я фазы глотания протекают быстро и длятся не более 1 с.

В третьей фазе пищевой комок проходит по пищеводу и поступает в желудок, при этом начальный, средний и конечный отделы пищевода последовательно сокращаются (рис. 6.19). Для жидкой гшци продолжительность этой фазы равна 1—2 с, для твердой — 8—9 с.

При глотании твердой пищи пищевод подтягивается к зеву и начальная его часть расширяется, что обеспечивает переход пищевого комка из глотки в пищевод. Затем благодаря перистальтическим сокращениям гладких мышц пищевода пищевой комок перемещается к его конечной части. В это время снижается тонус мышц кардиального отдела желудка и комок переходит в желудок. Скорость распространения перистальтической волны в пищеводе составляет 2—5 м/с. По мере наполнения желудка тонус кардиальных мышц увеличивается, что препятствует обратному перемещению желудочного содержимого в пищевод.

Механизм проглатывания жидкостей имеет некоторые особенности. В ротовой полости при питье за счет оттягивания языка создается отрицательное давление, и жидкость заполняет полость рта. Затем в связи с сокращением мышц языка, дна полости рта и мягкого неба в ротовой полости повышается давление и жидкость как бы «впрыскивается» в расслабившийся в этот момент пищевод. Кардиальной части желудка жидкость достигает практически без участия сокращений мышц глотки и пищевода.

Регуляция глотания. Акт глотания является логическим завершением процессов, происходящих в полости рта при поступлении и обработке пищи.

В процессе жевания и формирования пищевого комка происходит раздражение рецепторов слизистой оболочки полости рта, периодонта и других рефлексогенных зон челюстно-лицевой области, от которых в центральную нервную систему поступает информация о параметрах пищевого комка (обстановочная афферентация). Как только эти параметры окажутся сопоставимы с параметрами идеальной модели результата (акцептора результата действия) в функциональной системе формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания, обработка пищи прекращается и дается команда (пусковая афферентация) к акту глотания.

Акт глотания имеет рефлекторную природу. Афферентная импульсация поступает по чувствительным волокнам тройничного, языкоглоточного и верхнегортанного (ветвь блуждающего) нервов в центр глотания (продолговатый мозг). Афферентные возбуждения идут по двигательным волокнам тройничного, языкоглоточного, подъязычного и блуждающего нервов к мышцам, обеспечивающим глотание.

Центр глотания представлен совокупностью нейронов продолговатого мозга, где локализуются ядра черепных нервов, деятельность которых обеспечивает рефлекторный механизм глотания. Четкая координация процессов во время глотания осуществляется за счет связей бульбарного центра глотания с другими центрами продолговатого, среднего и спинного мозга через структуры ретикулярной формации, а также с корой большого мозга.

Бульбарный центр глотания находится в тесной связи с центром дыхания (см. главу 8).

При выраженном эмоциональном возбуждении, разговоре во время еды, при воздействии экстремальных факторов внешней среды сложнокоординированная деятельность, обеспечивающая акт глотания, может нарушиться.

Глотание изучают с помощью методов баллонографии, рентгеноскопии, рентгенокинематографии.

Жизнедеятельность человека и животных невозможна без общения друг с другом. Воспитание детей, трудовая деятельность, общественные отношения осуществляются путем передачи информации от одного индивидуума другому различными путями: за счет определенной позы, походки, жестов, вокализации, а также мимики и речи.

Деятельность органов челюстно-лицевой области, принимающих участие в формировании мимики и речи, обеспечивающих общение (коммуникацию), получила название *коммуникативной функции*.

7.1. Мимика

Мимика (от греч. *mimos* — подражание, изменение облика) — способность человека выражать чувства, мысли, психоэмоциональные состояния движением мышц лица.

Выражение лица, обусловленное деятельностью мимических мышц, отражающее то или иное психоэмоциональное состояние, называется *экспрессией*.

Развитие мимики в процессе эволюции было направлено на поддержание коммуникативности, общения, при котором выражение лица имело решающее значение. Видеть лицо другого индивидуума означало выяснить его намерения. При этом развивалась способность не только к распознаванию выражений лица, но и способность к выражению того или иного состояния.

У приматов дифференциация лицевой мускулатуры была и источником, и результатом эволюции. Мимические мышцы своим поверхностным слоем распределялись вблизи органов чувств. Они помогали их настройке на лучшее восприятие. При восприятии запахов сокращение мимических мышц вызывало расширение ноздрей, при улавливании звуков — движение ушных раковин, при определении вкуса — движение губ. Благодаря координации деятельности этих мышц зачатки мимики преобразовывались в определенное выражение лица — экспрессию.

В экспрессиях стали преобладать знаки намерений и связан

ных с ними эмоций. Сложилась новая функция мышц лица — передача информации об эмоциях. У человека эта функция получила наивысшее развитие.

Экспрессия как внешнее проявление эмоций проходит свои стадии и имеет свои слагаемые: например, грусть преобразуется в печаль, печаль в скорбь, скорбь — в глубокое горе, страдание. Нарастание эмоций ведет к усилению мимики, увеличению количества мышц, участвующих в формировании экспрессии.

Деятельность мимических мышц отличается от деятельности скелетных, что обусловлено особенностями их прикрепления, строения и иннервации. Мимические мышцы одним концом прикрепляются к костным образованиям, другим — к коже или слизистой оболочке. Концы мышц, прикрепляющихся к коже или слизистой оболочке, располагаются по окружности одного из естественных отверстий на лице — орбит, носа, рта. Благодаря этому они либо расширяют естественные отверстия, либо суживают их, либо изменяют их форму. Сокращение мимических мышц вызывает образование складок кожи лица. В отличие от скелетных мышц, у которых мышечные пучки благодаря фасциальному покрытию связаны вместе, мимические мышцы фасциального покрытия не имеют. Это обстоятельство дает им возможность сокращаться автономно небольшими пучками мышечных волокон. Этому же способствует обильная иннервация мимических мышц ветвями лицевого нерва. К тому же мимические мышцы, располагаясь на лице в различных направлениях, в своей деятельности взаимодействуют в бесконечном множестве вариантов.

Благодаря этим особенностям становится возможным воспроизведение в экспрессиях тонких адекватных ответов, отражающих различные эмоциональные состояния.

У ребенка мимика выражена очень сильно, но она бедна оттенками. Это связано с тем, что нервно-психическая деятельность у детей проявляется еще слабо. По мере развития человек обучается контролировать спонтанные мимические реакции, у него появляется способность произвольного управления экспрессиями лица. В связи с этим анализ мимики у взрослых людей является более трудным, чем у детей. Мимика достигает совершенства в период становления личности под влиянием воспитания и осознания себя в обществе.

В мимических реакциях различают произвольные и непроизвольные (приобретенные и врожденные) компоненты.

Непроизвольные компоненты мимики связывают с положением глаз и бровей, произвольные — с положением рта, губ, щек. Известен афоризм: глаза отражают врожденные качества, губы — то, каким человек стал.

Однако разделение качества мимики по анатомическим областям лица не является вполне корректным, так как лицо реагирует как целое, и проведение на нем границ является условным. В научной

литературе для описания структуры мимики допускается деление лица на верхний и нижний отделы. В нижней части лица **рот** как компонент мимического ансамбля по своей выразительности занимает главное место. Он является общепризнанным экспрессивным центром лица. С его конфигурацией, положением челюстей, напряжением губ связаны выражения чувств и черт характера. При изучении различных выражений лица внимание психолога и врача прежде всего привлекает состояние тонуса мышц рта. Считается, что люди с плотно сомкнутыми губами, с поднятой кверху нижней губой обязательно обладают волевым характером, такими его чертами, как настойчивость, решительность, смелость.

Жевательные мышцы, от которых зависит плотное смыкание челюстей, активно участвуют в формировании мимики. Это проявляется в жесткой фиксации рта, в движениях собственно жевательной мышцы, когда под кожей ниже скулового выступа образуются выпуклости (желваки). Судороги жевательных мышц при столбняке трагически искажают лицо больного («столбнячное» лицо). Ослабление тонуса жевательных мышц сопровождается опусканием нижней челюсти, непроизвольным открыванием рта. Такой признак характерен для пациентов с нарушенной психикой. Азартная увлеченность каким-то зрелищем у некоторых людей ведет к торможению волевых импульсов, происходит расслабление мышц, полуоткрытие рта.

На мимический статус рта влияет состояние **зубов**: их наличие или отсутствие, расположение, форма прикуса, степень прикрытия зубов губами. Большую роль играет рисунок **губ**. тонкие или толстые, симметричные или кет. От формы губ зависит форма ротовой щели. Губы являются очень подвижной формацией, их рисунок непрерывно варьирует. Они приводятся в движение во время разговора, участвуют в формировании каждой мимической картины. Естественно, что подвижность губ возникает вследствие сокращения мышц, которые прикрепляются к коже губ или вплетаются в их подслизистый слой.

Любой оттенок мимики, прочитываемый по конфигурации и выражению рта, не существует отдельно от других оттенков, отражаемых другими мимическими ансамблями. Так, искривление губ в мимике, отражающее презрение или брезгливость, сочетается с расширением ноздрей и сморщиванием кожи носа. Мимика **удовольствия** сопровождается поднятием углов рта, улыбкой, округлением щек, расширением ноздрей, блеском глаз, напряжением круговых мышц глаз, которые и называют мышцами приветливости. В мимике **страдания** наблюдаются искривление губ, дрожание нижней челюсти, полуоткрытый рот. Все это сочетается с определенным выражением глаз.

В выражении **печали** средствами мимики следует различать несколько степеней. Легкая степень — **грустное настроение** — характеризуется снижением тонуса мышц лица, рассеянным или

сосредоточенным на чем-то взором, сомкнутыми губами, умеренно опущенными углами рта. Более глубокое переживание — *горе* усиливает мимическую картину: зубы стиснуты, взор опущен, брови сведены, резко выделяется носо-щечная складка, подбородок напряжен. Душевная боль проявляется *плачем*, в механизме которого длительно протекающий выдох прерывается время от времени глубоким вдохом в виде всхлипывания. При плаче верхняя губа приподнимается, углы рта оттягиваются сокращением соответствующих мышц книзу. Мышца, опускающая нижнюю губу, сокращена особенно резко. Жевательные мышцы могут расслабляться, в результате чего отвисает нижняя челюсть. Глаза зажимаются, появляются слезы.

С мимикой *страдания* связана и мимика *боли*. Она имеет много оттенков. При внезапной физической боли наблюдается напряженное положение головы. Брови сведены и могут быть подняты, хотя глаза рефлекторно зажимаются. Углы рта и верхняя губа резко оттягиваются кверху. Зубы стиснуты, жевательные и щечные мышцы напряжены, кожа подбородка натянута.

Выразительность ротового ансамбля наиболее ярко проявляется в мимике *радости*. Кульминационной фазой радости является *смех*. Известный немецкий врач Кристоф Гуфеланд выразил свое отношение к смеху так: «Из всех телесных движений, потрясающих тело и душу вместе, смех есть самое здоровое». Современные терапевты считают смех «витамином здоровья».

Когда человек радуется, взор его направлен прямо, на лице — улыбка. Глаза слегка прищурены вследствие сокращения их круговых мышц. Усилена секреция слезной железы — увлажнение глазного яблока обуславливает блеск глаз. Сокращены мышцы, поднимающие верхнюю губу. Углы рта оттянуты кнаружи и слегка приподняты. Ноздри расширены. Нижняя челюсть может быть немного опущена, что вызывает полуоткрытое рта.

При переходе улыбки в смех глазная щель сужается в большей степени, кожа лба растягивается, морщины на лбу расправляются. Ротовая щель расширяется и растягивается, углы рта направляются еще больше вверх; натяжение губ ведет к обнажению зубов, нижняя челюсть опускается в значительной степени.

Участие нервной системы в механизмах мимики доказано давно, хотя многое в этом вопросе остается еще неясным. Показана роль таламуса, полосатого тела, лимбической системы в регуляции произвольной мимики. У взрослого человека произвольная подсознательная мимика лица сдерживается и тормозится. Это свидетельствует о том, что формирование мимических реакций находится под контролирующим и регулирующим воздействием коры большого мозга. Мимическая деятельность человека формируется как общий ответ различных отделов центральной нервной системы. Ведущая роль в реализации мимического ответа

принадлежит лицевым нервам с их ядрами, расположенными в продолговатом мозге. Именно к этим ядрам конвергируют возбуждения от всех образований центральной нервной системы, участвующих в осуществлении мимического ответа. Близость расположения тригеминального комплекса ядер с ядрами лицевого нерва в продолговатом мозге объясняет зависимость экспрессий лица от возбуждений в системе тройничного нерва.

Со стороны коры большого мозга мимические мышцы контролируются не полностью. Это проявляется в том, что независимо от сознания человека подкорковые возбуждения обуславливают сокращение мимических мышц, особенно в стрессовых ситуациях. Доказательством является более ранний эффект мобилизации мимики ориентировочного рефлекса по сравнению с его осознанием и торможением составляющих.

О зависимости мимики от активности различных образований центральной нервной системы свидетельствуют клинические наблюдения при поражении различных образований головного мозга, а также экспериментальные данные о последствиях раздражения и разрушения структур мозга. Мимика как отражение психоэмоционального состояния человека является обязательным компонентом коммуникативной функции органов челюстно-лицевой области.

Наивысшее развитие коммуникативная функция получила с появлением речи.

7.2. Речь

Речь — это специфическая форма деятельности, обеспечивающая общение между людьми.

Выделяют два основных вида речи: импрессивную и экспрессивную.

Импрессивная речь — деятельность, направленная на понимание речи. Такая речь представляет собой высшую психическую функцию. Она включает несколько этапов:

- первичное восприятие речевого сообщения;
- декодирование сообщения;
- анализ звукового состава речи;
- соотнесение сообщения с определенными семантическими категориями прошлого опыта или собственным пониманием устного сообщения.

Экспрессивная речь — деятельность, направленная на производство речи, т.е. на формирование устной активной речи, которая начинается с мотива и замысла высказывания, проходит стадию внутренней речи, когда идея высказывания кодируется в речевой схеме, а затем происходит перевод внутренних речевых единиц во внешние и осуществляется процесс высказывания.

Оба вида речевой деятельности неразрывно связаны между

собой.

Речевая деятельность, как и любое целенаправленное поведение человека, осуществляется сложно организованной функциональной системой, объединяющей большое количество центральных и периферических структур, а также механизмов их регуляции (рис. 7.1). П.К.Анохин писал, что «решение сказать какую-либо фразу или высказать суждение складывается абсолютно так же, как и всякое другое решение, т.е. после афферентного синтеза». Вслед за принятием решения происходит формирование акцептора результата действия и программы действия и лишь после этого совершается действие, т.е. определенное высказывание.

Системообразующим фактором, полезным приспособительным результатом данной функциональной системы является **фраза** или **слово** (при односложной речи), которые человек высказывает. Слово может иметь различное смысловое (семантическое) значение. В этом понимании слово является основной единицей **лингвистики**. Но слово характеризуется также звуковым составом, изучением которого занимается фонетика. **Фонетика** как раздел языкознания изучает способы образования звуков речи и их акустические характеристики.

Контролирующим аппаратом речеобразования являются слуховые и мышечные рецепторы, которые входят в состав так называемых речеслуховой и кинестетической (речедвигательной) сенсорных систем. Именно за счет слуховой и кинестетической импульсации обеспечивается обратная афферентация, несущая в себе различные признаки слова.

Слуховые и кинестетические рецепторы, осуществляя контроль, сами настраиваются на восприятие определенных параметров слова. За счет этой настройки и происходит целенаправленная **селекция слова**. Так, неверно привнесенное слово исправляется сразу в ходе речепроизводства.

Информация о параметрах слова от воспринимающих рецеп-

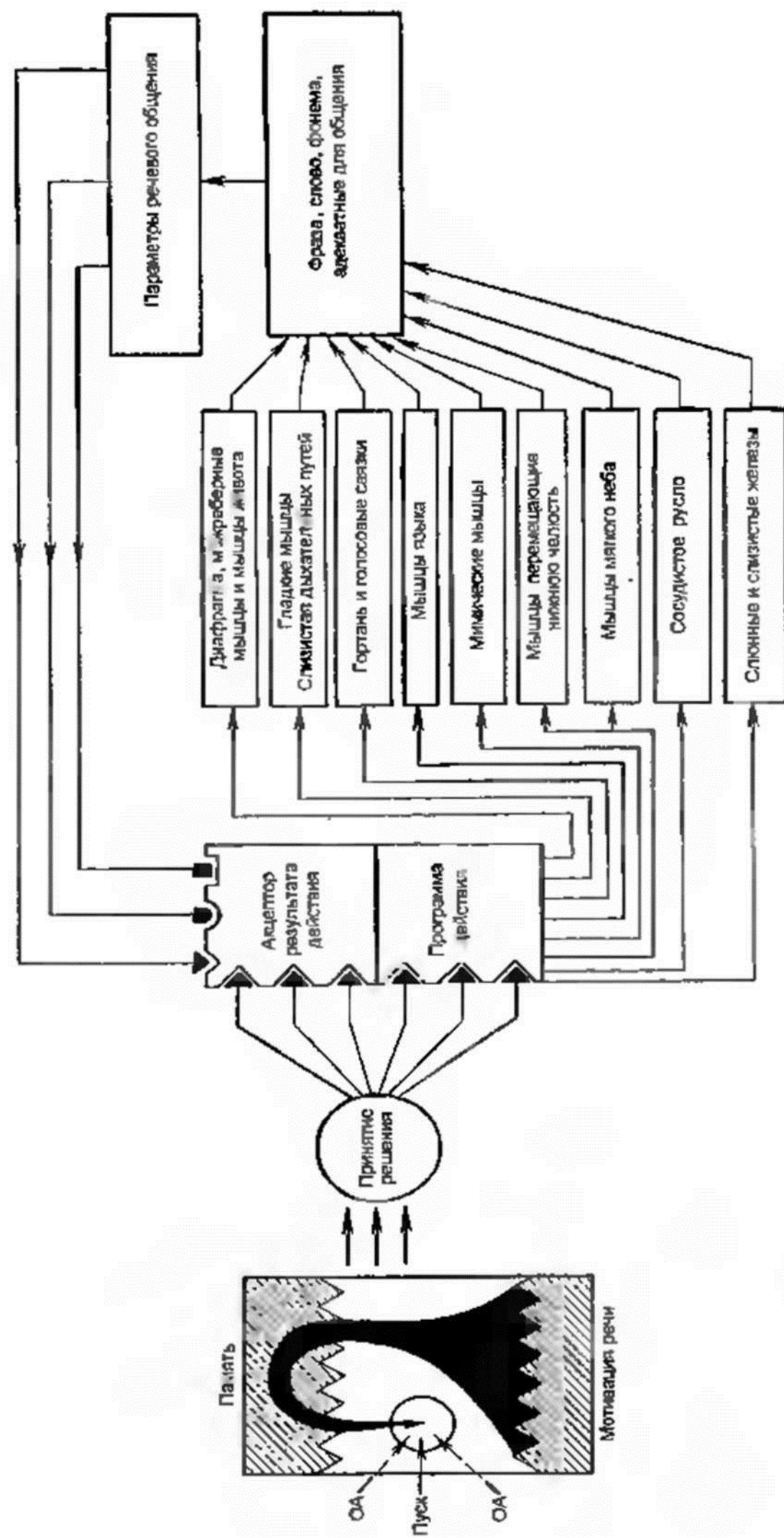


Рис. 7.1. Функциональная система формирования слова, фонемы (по М.М.Костюшину).

торов направляется в кору большого мозга, преимущественно в левое полушарие (центр Брока), лимбическую систему, подкорковые образования, мозжечок, центры продолговатого мозга, участвующие в регуляции дыхания, кровообращения, жевания, слюноотделения, мимики. Информация поступает и к органам гуморально-гормональной регуляции, имеющей немаловажное значение в речеобразовании. В результате анализа и переработки информации формируются соответствующие команды к исполнительным органам, участвующим в словообразовании.

В речевой деятельности участвуют такие аппараты реакции, как сосуды слизистых оболочек дыхательных путей и голосового тракта. От состояния кровенаполнения данных отделов зависит резонаторная функция в процессе звукообразования. Изменение кровенаполнения приводит к изменению резонирующей способности полостей голосового тракта, к выпадению или несоответствию формант при формировании определенных фонем, что приводит к изменению окраски (тембра) голоса.

Секреция желез слизистой оболочки дыхательных путей и голосового тракта также оказывает определенное влияние на речепроизводство. Так, усиление сказывается и на резонаторных свойствах голосового тракта.

Обильная секреция в носоглотке создает затруднение для воспроизведения носовых звуков, придает им оттенок гнусавости. Чрезмерное отделение слюны влияет на формирование всех звуков, в которых участвуют полость рта, зубы, язык и губы.

Немаловажное значение в речеобразовании имеют **поведенческие реакции**, направленные на усиление и оптимизацию голосообразования. Известное выражение «поставить голос» певцу, артисту, диктору, педагогу означает не что иное, как путем определенных поведенческих приемов настроить дыхание и артикуляцию на фонацию. Этим добиваются звучности, силы, четкой дикции, меньшей утомляемости голоса. Люди, пользующиеся съемными протезами, самостоятельно подстраивают свое дыхание и артикуляцию для четкости словообразования.

Слово, являясь основой звуковой речи, может нести как лингвистическую, так и экстралингвистическую информацию. Входя в состав устной звуковой речи, слово несет информацию о субъекте говорящего, его поле, возрасте, физическом и эмоциональном состоянии, о его здоровье. Эта информация не зависит от содержания речи. Она характеризуется особенностями формирования речи и акустикой голоса говорящего. Такая информация называется **экстралингвистической**, или внеязыковой.

Основной единицей звуковой речи в фонетике является фонема, с помощью которой различаются и отождествляются слова.

Каждый язык характеризуется составом специфических фонем, которые закрепляются в памяти в процессе научения речи и имеет определенный состав. С русским языке различают 6 гласных и 35

согласных фонем. **Гласные**-. А, О, У, И, Е, Ы; **согласные**: Б, Б'В, В', Г, Г', Д, Д\ Ж, З, З', Й, К, К', Л, Л', М, М\ Н, Н', П, ГГ, Р, Р', С, С', Т, Т\ Ф, **Ф**\ Х, Х', Ц, Ч, Ш, Щ.

Для образования фонем формируются свои функциональные подсистемы.

Слова, их фонемы представляют полезные приспособительные результаты подсистем, входящих в состав функциональной системы, обеспечивающей речевую деятельность.

Звуковые сигналы, создающие **звуковую речь**, обладают двумя независимыми переменными параметрами. Один из них передает информацию о **голосе** и его составляющих — высоте, силе, тембре. Другой содержит информацию о **фонемном составе** звуковых сигналов, т.е. создает характеристику гласного звука в слове. Оба эти параметра обеспечиваются двумя различными механизмами. Первый контролирует высоту звука и называется **фонацией**. Он локализован в гортани, его физической основой является колебание связок. Вторым механизмом, определяющим фонемную структуру звука, получил название **артикуляции**. Он формируется в так называемом голосовом тракте, который охватывает глоточную, носовую и ротовую полости и сильно варьирует по форме. Его конфигурация может существенно меняться за счет изменения объема полости глотки, носоглотки и особенно полости рта. Изменение объема полости рта обусловлено положением языка и нижней челюсти и обеспечивается мускулатурой неба, жевательными мышцами и мышцами языка. **Язык** может занять во рту практически любое положение и, например, разделить полость рта на две части. Физической основой механизма артикуляции является резонанс полых пространств.

Подтверждением наличия двух механизмов формирования речи является шепотная речь, при которой нет звукового тона (голоса), т.е. отсутствует фонация. Шепотная речь обеспечивается только механизмом артикуляции.

Механизм фонации. Перед началом речи или пения после вдоха происходит подготовка к выдоху, на основе которого будет осуществляться фонация. Именно за счет энергии выдоха обеспечивается звуковая составляющая речи. На это образно указывал академик П.К.Анохин, говоря, что «речь паразитирует на дыхании». Голосовая щель закрывается или остается слегка приоткрытой. В результате этого в фудной клетке образуется избыточное подсвязочное давление воздуха величиной около 40—60 Па (4—6 см вод.ст.), которое при необходимости создания сильных звуков может достигать 200 Па (20 см вод. ст.) и более. Голосовые связки под действием этого давления выгибаются. В тот момент воздух проходит через голосовую щель в ротовую часть глотки. Голосовая щель является сужением на пути выдыхаемого воздуха. Скорость движения выдыхаемого воздуха в ней значительно выше, чем в трахее. По закону Вернули

давление воздуха в голосовой щели при этом снижается, она закрывается, связки смыкаются. Разность давления в подсвязочном пространстве исчезает, связки вновь размыкаются и весь процесс повторяется сначала. Так происходят колебания голосовых связок. Воздушный поток постоянно прерывается в ритме этих колебаний, образуя слышимый звук. Поскольку открывание и закрывание голосовой щели не может синусоидально модулировать воздушный поток, возникающий звук является не чистым тоном, а смесью тонов, содержащей большое число обертонов, частота которых превышает основную частоту в 2, 3, 4, 5 раз и более.

Обертон — дополнительный тон, предающий основному звуку особый оттенок или тембр. Наличие обертонов придаст голосу индивидуальный тембр звучания. Число открываний и закрываний голосовой щели в единицу времени, создающих основную высоту звука, зависит от натяжения голосовых связок и от подсвязочного давления. Оба эти параметра могут быть изменены произвольно в результате сокращения мышц гортани и грудной клетки. При этом увеличение натяжения голосовых связок или повышение подсвязочного давления вызывает повышение высоты образующегося звука. Основная высота звука при речи или пении может регулироваться произвольно.

Периодическое прерывание потока воздуха в голосовой щели — не единственное акустическое явление в фонации. В голосовом тракте за счет работы механизма артикуляции образуются разного рода сужения, щели или быстроослабляемые затворы. При большой скорости выдоха они создают турбулентные завихрения, производящие шумы в широком диапазоне частот. Отдельные полости голосового тракта в зависимости от их конфигурации в данный момент имеют различные собственные частоты колебаний. Эти частоты проявляются, когда проходящий через полости воздух приходит в колебательное движение. Например, ударяя пальцем по щеке при разных положениях нижней челюсти, можно сделать собственную частоту колебаний «слышимой». Шум, возникающий в сужениях голосового тракта, и обогащенный обертонами звук голоса, формирующегося голосовыми связками, также содержат эти частоты. Голосовой тракт резонирует, усиливает звуки на определенных частотах до отчетливой слышимости. Каждая из полостей, образующаяся при различных конфигурациях голосового тракта, обладает специфической собственной частотой колебаний. При каждой артикуляционной позиции, т.е. при каждом положении челюстей, языка, мягкого неба, возникает резонанс на определенной частоте и группе частот, создавая слышимые звуки.

Полосы частот, характерные для того или иного положения голосового тракта, называются *формантами*. Они зависят только от конфигурации голосового тракта. Таким образом,

каждая фонема обладает определенным набором формант. Форманты являются как бы акустическими эквивалентами отдельных гласных и некоторых согласных. Детальное исследование формантного состава речевых звуков позволило установить, что в каждой гласной содержатся три, четыре или пять формант. Наиболее значимыми из них являются первые три, средние частоты которых приведены в табл. 7.1.

Таблица 7.1. Средние частоты формант гласных

Гласные	Частота речевых формант, Гц		
	1-я форманта	2-я форманта	3-я форманта
У	300	626	2600
О	636	780	2600
Л	700	1080	2600
Г	440	1080	2660
Й	240	2260	3200
Ы	300	1480	2230

У разных людей форманты даже в одних и тех же гласных звуках несколько отличаются по своему частотному составу, ширине и интенсивности. Даже у одного и того же диктора форманты одного и того же звука, например А, заметно различаются в зависимости от произносимого слова, расположения его в ударном или безударном слоге, высоты. Индивидуальные особенности формант, а также присутствие в голосе еще и других специфических для каждого человека обертонов придают голосу каждого человека неповторимый, присущий только ему одному характерный оттенок.

В отличие от гласных, которые являются тональными звуками, при образовании согласных значительную роль играют шумовые звуки, образующиеся в полости рта и носоглотке. Участие голосовых связок (голоса) в формировании согласных неодинаково. Различают полусогласные — М, Н, Р, Л, в которых голос преобладает над шумами и которые по своему характеру приближаются к гласным; звонкие согласные — Б, В, Д, З, Ж, Г, в образовании которых наряду с шумом в той или иной степени участвует и голос; глухие согласные — П, Ф, Т, С, Ш, К — производные шумовых звуков без участия голоса.

Шумовые компоненты согласных имеют различное происхождение. Одни из них возникают вследствие трения (фрикции) струи воздуха при прохождении через суженный участок ротовой полости — **фрикативные согласные**. К ним относятся звуки, производимые прохождением струи воздуха через щель, образованную сомкнутыми губами (В,Ф), зубами (С,Ц), или образованную приближением языка к верхним зубам (Д,Т), к

твердому (З,Ж,Ч,Ш) и мягкому небу (Г,К). Другие создаются путем отрывистого размыкания закрытой ротовой полости — **взрывные согласные**. К взрывным согласным относятся звуки, образующиеся при отрывистом размыкании губ (Б, П).

Шепотная речь формируется без участия голосовых связок, т.е. состоит исключительно из шумовых звуков. Для произношения шепотом тех или иных гласных и согласных звуков в голосовом тракте в результате артикуляции создается положение, характерное для этих звуков при обычном громком произношении. Проходящий через голосовой тракт воздух формирует «шепотный голос».

Теоретический и практический интерес для стоматологической практики представляет влияние аномальной зубочелюстной системы на характер произношения отдельных звуков речи. Правильным называют такое произношение, которое в точности соответствует звучанию родного языка. Оно осваивается как средство общения в раннем детском возрасте путем подражания произношению окружающих. Различные условия развития ребенка, а также наступившие в более позднем возрасте изменения формы и функции речевого аппарата, в том числе и его периферической части — полости рта и ее органов, часто служат причиной извращенного звучания отдельных звуков речи. Они могут звучать искаженно, замещаться другими звуками или вовсе отсутствовать. Такое произношение называется **косноязычным**.

Знание и учет основных данных о механизмах речевых артикуляций в норме, а также нарушающих произношение аномалиях зубочелюстной системы необходимы стоматологу-ортопеду для построения фонетически оптимальных конструкций протезов, а ортодонтам — для соответствующей коррекции зубных рядов с помощью аппаратов. При всем разнообразии артикуляции согласных язычные звуки преобладают над губными. Среди язычных звуков наибольшее их разнообразие обра

зуются в результате действий переднесредней части спинки языка в области твердого неба — именно той области, которая подвергается активному вмешательству стоматолога-ортопедов при съемном протезировании. Лечение с помощью съемных протезов, особенно при обширных вторичных адентиях или полном отсутствии зубов, приводит к изменению артикуляционных соотношений в полости рта. Это сказывается и на резонирующей функции голосового аппарата и, следовательно, на речеобразовании. Завышение прикуса при протезировании, неправильная постановка искусственных зубов и даже хорошо изготовленный протез на первых этапах адаптации приводят к затруднению словообразования. Часто у больных со съемными протезами проявляются те или иные признаки дислалий, которые выражаются в затруднении звукообразования фонем, дополнительного прищептывания, шепелявости, присвистывания.

Таким образом, врач-стоматолог, опираясь на знание закономерностей образования функциональной системы речевой деятельности и ее компонентов, должен восстанавливать или предупреждать нарушения речевой функции, определяя причины дислалий, прогнозируя их появление при терапевтических, хирургических и ортопедических вмешательствах, а также при конструировании и создании зубных протезов. Это особенно важно учитывать при оказании помощи людям, активно использующим в трудовом процессе речь: артистам, певцам, лекторам, дикторам и педагогам.

Глава 8 ДЫХАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Поступление воздуха в легкие и выход выдыхаемого воздуха из легких в атмосферу, в окружающую среду, происходит через рот и нос. Различают ротовое и носовое дыхание. Как в том, так и в другом случае большую роль играют функциональные особенности органов челюстно-лицевой области.

В норме трудно определить долю участия различных типов дыхания в общем процессе дыхания. В то же время при развитии патологии в полости рта или носа происходит активное включение в деятельность непораженной полости и тем самым компенсируется нарушение функции внешнего дыхания, обеспечивается поступление воздуха в легкие.

8.1. Носовое дыхание

При дыхании через нос воздух во время вдоха проходит через нижний, средний и верхний носовые ходы, а затем поступает в гортань, бронхи и легкие.

Носовые ходы имеют довольно сложную конфигурацию, поэтому струя вдыхаемого воздуха имеет не только ламинарное течение, но и турбулентные потоки, создающие сопротивление движению воздуха, что обуславливает медленный и глубокий характер внешнего дыхания. При таком дыхании создаются благоприятные условия для смешивания газов внутри легких и оптимальные условия для газообмена в альвеолах, т.е. при носовом дыхании значительно повышается эффективность дыхания. При носовом дыхании это сопротивление распространяется на протяжении всего дыхательного пути. На долю полости носа приходится 50 % общего сопротивления воздушному потоку верхних дыхательных путей.

При дыхании через нос происходит согревание вдыхаемого воздуха. Температура воздуха в носоглотке лишь на 1—2 °С отличается от температуры тела, независимо от температуры атмосферного воздуха.

Согревание вдыхаемого воздуха осуществляется за счет теплообмена с кровью в сосудах слизистой оболочки. Слизистая оболочка носа богата кровеносными сосудами, расположенными в поверхностных участках ее собственного слоя, т.е. непосредственно под эпителием. Артерии и артериолы носовой полости отличаются значительным развитием мышечного слоя, имеют богатую иннервацию. Процесс согревания воздуха в носовой полости регулируется рефлекторно. Так, при вдыхании холодного воздуха раздражаются чувствительные окончания тройничного нерва. По его афферентным волокнам возбуждение поступает в продолговатый мозг и по центробежным волокнам парасимпатических нервов — к сосудам слизистой оболочки носа, что приводит к их рефлекторному расширению и увеличению притока крови. Повышенное наполнение кровью кавернозной ткани носовых раковин значительно увеличивает их объем, что ведет к сужению просвета носовых ходов. В связи с этим воздух в полости носа проходит более тонкой струей и обтекает большую поверхность слизистой оболочки, вследствие чего интенсивно согревается теплом крови сосудов слизистой оболочки. Такое согревающее действие кровеносных сосудов слизистой оболочки носа дает основание рассматривать эту полость как своеобразный «физиологический кондиционер», обеспечивающий нормальное функционирование нижних дыхательных путей.

При носовом дыхании происходит увлажнение вдыхаемого

воздуха за счет насыщения его влагой, покрывающей слизистую оболочку носа. Слизь носовой полости образуется путем проникновения жидкости из кровеносных и лимфатических сосудов, а также за счет деятельности желез слизистой оболочки дыхательных путей и слезных желез. У здорового человека для увлажнения вдыхаемого воздуха со слизистой оболочки носа за сутки испаряется около 500 мл воды. Однако этот объем зависит также от влажности и температуры наружного воздуха.

Оптимальная относительная влажность воздуха необходима для нормального функционирования мерцательного эпителия бронхов. Дегидратация слизистого слоя увеличивает вязкость секрета, что в свою очередь уменьшает активность ресничек мерцательного эпителия. Это приводит к нарушению его очистительной (защитной) функции.

Процесс очищения вдыхаемого воздуха при носовом дыхании обеспечивается несколькими механизмами. Наиболее крупные пылевые частицы задерживаются при прохождении воздуха через фильтр, создаваемый волосным покровом преддверия носа. Задержке взвешенных в воздухе частиц способствует характер движения воздуха в полости носа. Благодаря турбулентному движению воздуха взвешенные частицы оседают на слизистой оболочке. Дальнейшая их судьба различна. Попадая в слой слизи, пылевые частицы благодаря деятельности ресничек мерцательного эпителия перемещаются с током слизи к глотке и удаляются путем проглатывания или откашливания. Большинство крупных частиц (85 %) и некоторое количество мелких (5 %) удаляются через носовые ходы. Обеззараживание вдыхаемого воздуха осуществляется носовой слизью, обладающей бактерицическими и бактерицидными свойствами, что связано с наличием в ней муцина и лизоцима.

Слизистая оболочка полости носа имеет различные виды рецепторов (тактильные, температурные, ноцицептивные) и является рефлексогенной зоной, дающей начало защитным дыхательным рефлексам. При вдыхании загрязненного пылью воздуха происходит раздражение механорецепторов. По чувствительным волокнам тройничного нерва возбуждение поступает в дыхательный центр, и возникает защитный рефлекс чиханья, обеспечивающий удаление механических раздражителей и осуществляющийся путем глубокого вдоха через рот и резкого выдоха через нос.

При вдыхании газообразных вредных и раздражающих агентов, например паров аммиака или очень холодного воздуха, происходят рефлекторное сжатие крыльев носа и рефлекторная задержка дыхания. Эти защитные дыхательные рефлексы осуществляются при участии тройничного нерва в ответ на раздражение терморецепторов и ноцицепторов («рефлекс ныряльщика»).

В области верхнего носового хода, а также в задней верхней части носовой перегородки слизистая оболочка утолщена и имеет желтовато-коричневую окраску. В этом участке, называемом обонятельной областью, локализуется рецепторный аппарат обонятельной сенсорной системы. Носовое дыхание обеспечивает контакт газообразных ольфактивных веществ вдыхаемого воздуха с обонятельными рецепторами и формирование обонятельных ощущений.

Близко к носовым ходам прилежат заполненные воздухом придаточные, или околоносовые, пазухи — фронтальная, гайморова, решетчатая. Эти пазухи являются верхними резонаторами и обуславливают различный тембр голоса.

Резонаторную функцию выполняет и сама носовая полость. Резонанс регулируется положением мягкого неба. При свисании неба полость носа остается открытой и звуки приобретают «носовой оттенок». Это имеет значение при произношении носовых согласных и некоторых гласных, иногда при пении.

Околоносовые пазухи вместе с носовыми ходами и другими отделами воздухоносных путей являются своеобразными резервуарами, в которых происходит ионизация молекул кислорода, т.е. его подготовка к активному участию в окислительно-восстановительных реакциях.

Обычно у людей имеет место смешанный тип дыхания (носовой и ротовой). При нарушении носового дыхания вдох и выдох происходит через рот.

8.2. Ротовое дыхание

При ротовом дыхании воздух массой поступает в рот и быстро проходит в нижние дыхательные воздухоносные пути. Он не успевает согреться, что при форсированном дыхании холодным воздухом часто приводит к простудным заболеваниям дыхательных путей.

При быстром форсированном дыхании через рот происходит интенсивное испарение влаги со слизистой оболочки, что вызывает сухость во рту. При этом организм может потерять много воды. Поскольку при испарении происходит потеря тепла, этот механизм используется организмом для стабилизации температурной константы в условиях высокой температуры окружающей среды путем увеличения теплоотдачи.

Ротовое дыхание играет большую роль в речевой деятельности и связано с пищеварительной функцией.

8.3. Взаимодействие дыхательной и пищеварительной функций

Во время акта жевания ротовое дыхание невозможно. При по-

падании в полость рта излишне горячей пищи выдох через рот способствует ее охлаждению. При попадании холодной пищи задержка дыхания и переключение на носовое дыхание обеспечивают ее согревание.

Во время жевания, когда происходит формирование пищевого комка, частицы пищи могут попадать в дыхательные пути, вызывая мощные защитные рефлексy, воздух в таких случаях поступает через нос. Сформированный пищевой комок продвигается к задним отделам полости рта и, раздражая рецепторы корня языка, стимулирует вторую (глоточную) фазу глотания. Для осуществления этой фазы необходима сложная координация деятельности мышц, обеспечивающая свободное прохождение пищевого комка из полости рта в глотку. При этом рефлекторно сокращаются мышцы, закрывающие вход в полость носа, поднимается гортань, надгортанником закрывается вход в гортань. В этот период воздух в легкие не поступает (рис. 8.1)

Сложный процесс взаимодействия дыхательной и пищеварительной функций челюстно-лицевой области возможен благодаря сложной координационной деятельности центральной нервной системы. Так, в продолговатом мозге, где расположены центры дыхания и глотания, при проглатывании пищевого комка благодаря механизмам реципрокного торможения

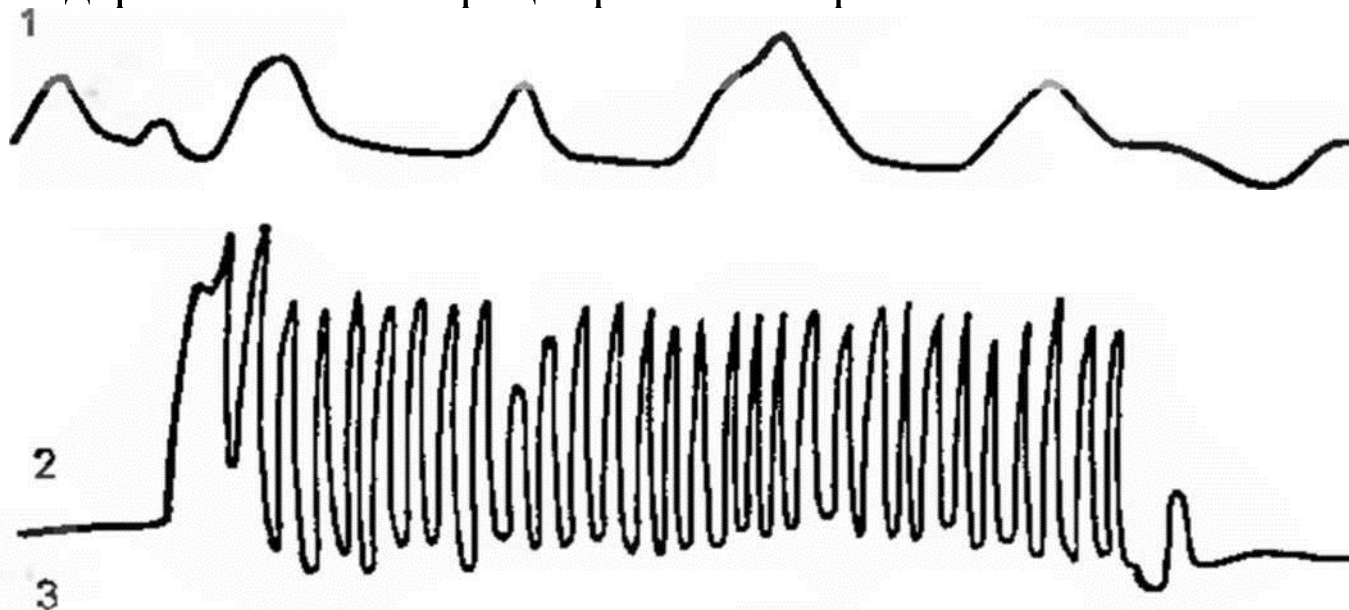


Рис. 8.1. Графическая запись дыхательных движений грудной клетки (1) и движений нижней челюсти (2) во время жевания; 3 — время, с.

активируется центр глотания и подавляется возбуждение инспираторного отдела дыхательного центра. Кора большого мозга обеспечивает высшую координацию дыхательной и пищеварительной деятельности.

При сильных волнениях, разговоре во время еды, при воздействии экстремальных факторов внешней среды возможно нарушение этой сложнокоординированной деятельности и попадание пищевых частиц в дыхательные пути.

8.4. Взаимодействие дыхательной и речеобразовательной функций

Взаимосвязь и взаимодействие дыхательной и речеобразовательной функций осуществляются в процессе формирования звуковой составляющей экспрессивной речи, т.е. во время деятельности, которая направлена на создание звуков.

Звук является основным компонентом звуковой речи и представляет собой колебательные движения упругих тел, распространяющиеся в различных средах в виде волн. Периферическим аппаратом генерации звуков является гортань с ее голосовыми связками (рис. 8.2). В голосовой щели гортани различают голосовую и дыхательную части. *Голосовая передняя часть* ограничена голосовыми связками. Истинные голосовые связки состоят из исчерченных (скелетных) мышц и покрыты многослойным плоским эпителием.

Дыхательная задняя часть голосовой щели — короткая, имеет вид выемки, обычно открыта, и через нее свободно осуществляются вдох и выдох.

При спокойном дыхании гортанная (голосовая) щель име-

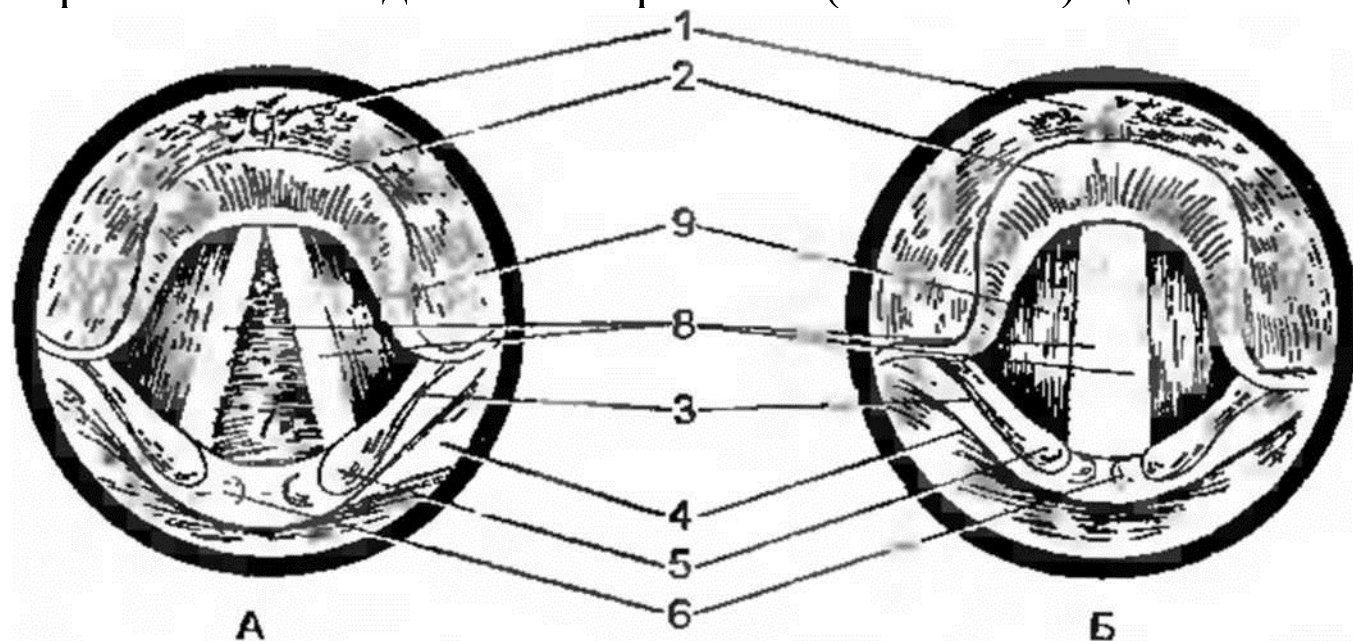


Рис. 8.2. Состояние голосового аппарата гортани при дыхании и фонации.

А — при дыхании; Б — при фонации. 1 — надгортанник; 2 — корень языка; 3 — черпалонадгортанная складка; 4 — грушевидная ямка; 5 — присбергиев хрящ; 6 — спнториниев хрящ; 7 — трахея; 8 — голосовые складки; 9 — желудочковые складки.

ет вид треугольника. При глубоком дыхании она расширяется настолько, что становятся видны разветвления трахеи.

Колебания голосовых связок возникают под давлением воздуха, который выходит из легких во время выдоха. Считают, что голосовые связки могут создавать звуки и при вдохе, т.е. при действии на них вдыхаемой струи воздуха.

При произношении звуков свободные края голосовых связок напрягаются и сближаются настолько, что между ними остается только узкая щель. При этом происходит вибрация свободных

краев голосовых связок и формируется звук. Голосовые связки могут создавать множество различных звуков, совокупность которых получила название голоса.

Голос обладает рядом свойств. **Высота** голоса зависит от частоты колебания связок. Чем больше число колебаний, тем выше звук. Частота колебаний и соответственно высота голоса зависят от длины голосовых связок: у женщин она составляет 18—20 мм, а у мужчин — 20—22 мм. Поэтому женские голоса обычно выше мужских. **Сила** голоса определяется амплитудой колебания связок, которая зависит от степени их напряжения и от мощности выдоха. Мощность выдоха находится в прямой зависимости от силы дыхательных мышц и от жизненной емкости легких. **Тембр** голоса, его индивидуальная окраска определяются функцией резонаторов. Принято различать верхние и нижние резонаторы. К верхним резонаторам относят глотку, полость носа и полость рта, а также воздухоносные пазухи. К нижним резонаторам относят трахею, бронхи и легкие.

Все органы, участвующие в образовании звуковой речи, де-



Рис. 8.3. Структура голосообразующего аппарата человека.

Легкие делят на две группы: органы дыхания (легкие, бронхи и трахея) и органы, непосредственно участвующие в звукообразовании. Среди последних различают **активные** (подвижные), способные менять объем и форму речевого тракта и создавать в нем препятствия для выдыхаемого воздуха, и **пассивные** (неподвижные), лишенные этой способности. К активным относят гортань, глотку, мягкое небо, язык, губы; к пассивным — зубы, твердое небо, полость носа и придаточные пазухи (рис. 8.3).

Эти органы образуют три взаимосвязанных компонента периферического механизма речи: генераторный — формирующий звук, резонаторный — усиливающий звук и энергетический, обеспечивающий звукопроизводство. Различают два генератора звуков — тоновый, представленный гортанью, и шумовой, образующийся за счет создания щелей в полости рта. Усиливают звук два модулирующих резонатора, которыми являются полость рта и глотка, и один немодулирующий, представленный носоглоткой с придаточными полостями. Энергетический компонент речи создается работой межреберных мышц, диафрагмы, мышц живота и гладких мышц трахеобронхиального дерева.

Поскольку звуковая речь формируется обычно на выдохе, а выдох происходит, как правило, через рот, то в создании речи большую роль играют зубы, губы и другие органы челюстно-лицевой области (рис. 8.4).

В медицинском аспекте представляет интерес изучение нарушений речеобразовательной деятельности, что в логопедии

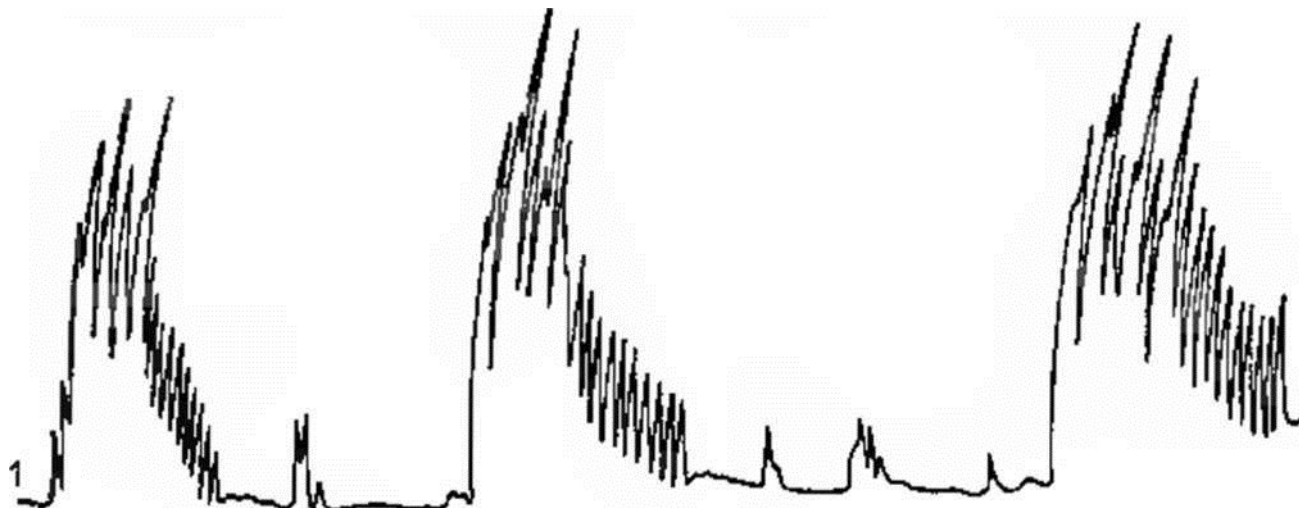


Рис. 8.4. Пневмограмма при речевой деятельности.
1 — пневмограмма; 2 — отметка времени.

обозначают термином **дислалии**. Дислалии могут возникать в результате повреждений органов полости рта и отсутствия зубов и при наличии зубных протезов.

Дислалии в зависимости от локализации анатомической аномалии разделяют на палатинаггъные, лингвальные, дентальные, лабиальные. Так, **палатолалии** связывают с патологией твердого и мягкого неба (новообразования, расщелины), **глоссолалии** — с аномалией строения и нарушением функции языка; **дентололии** — с нарушением формы зубов и их расположения в альвеолярных дугах, частичной адентией. Дислалии, развивающиеся при поражении органов полости рта, участвующих в формировании переднеязычных согласных (С, З, Ц, Ш, Щ, Ч), получили название **сигматизма**. Так, нарушение целостности зубных рядов, особенно резцовой группы, приводит к изменению и затруднению в формировании зубных звуков (Д, Т, С, Ц). При этом могут наблюдаться шепелявость, присвист. Патологические изменения языка приводят к затруднению воспроизводства фрикативных звуков (З, Ч, Ж, Ш, Щ). Нарушения в области губ осложняют производство взрывных (Б, П) и фрикативных звуков (В, Ф).

На результат фонации большое влияние оказывает измененный прикус. Особенно это проявляется при открытом, перекрестном прикусах, прогнатии и прогении.

Дефектному произношению гласных звуков могут способствовать следующие аномалии и патологические состояния речевого аппарата:

- для звуков **А, Е** — контрактуры височно-челюстных суставов и жевательных мышц, препятствующие достаточному раскрытию рта; нарушения свободы движений средней части языка;
- для звуков **О, У** — ограничения движений губ, средней и задней частей языка;
- для звуков **И, Ы** — ограничения движений средней и задней

частей языка вверх и назад.

Дефектному произношению согласных звуков способствуют следующие аномалии и патологические состояния:

- **для звуков П, Б, М** — глубокий прикус, прогнатия, толстые губы, укороченная верхняя губа, нарушение подвижности губ, щек, углов рта, искривление носовой перегородки;
- **для звуков Ф, В** — сужение челюстей в сочетании с глубоким прикусом и прогнатией, открытый прикус, редкие верхние зубы и неправильное их положение, нарушение подвижности губ и сокращения подбородочной мышцы;
- **для звуков Т, Д, И** — открытый прикус, нарушения подвижности языка вверх, особенно его кончика, длинный и узкий язык, искривление носовой перегородки;
- **для звуков С, З, Ц** — открытый прикус, диастемы, прогнатия, прогения, боковой прикус, аномалии количества и формы зубов, плоский небный свод, затрудненная подвижность губ, затрудненное движение кончика языка вперед и вверх, макроглоссия;
- **для звуков Ш, Ж, Ч** — открытый прикус, прогнатия, язычный наклон зубов, прогения, глубокий прикус, ограничения подвижности языка, губ, подбородочной мышцы, макроглоссия;
- **для звука Л** — глубокий прикус при широком плоском небе, открытый прикус, при крутом высоком узком небе, массивном языке и короткой уздечке звук Л1 звучит как звук В;
- **для звука Р** — сужение челюстей, прогнатия, глубокий прикус, узкое высокое небо, низкое плоское небо, высокое широкое небо при относительно узком языке, высокое узкое небо при массивном языке, нарушения подвижности кончика и края языка, малый язык;
- **для звуков Г, К, Х, Й** — прогнатия с глубоким прикусом, открытый прикус, резко приподнятый участок твердого неба на границе с мягким небом, нарушения подвижности средней части языка при его экскурсиях вверх и к небу, нарушения подвижности корня языка.

Дефекты речи могут быть также обусловлены нарушением функции слюнных желез (сухость во рту), жевательной мускулатуры (контрактура мышц и паралич двигательных нервов), височно-нижнечелюстных суставов (контрактура нижней челюсти).

Глава 9 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

9.1. Возрастная периодизация индивидуального развития

В биологии для характеристики индивидуального развития организма было введено понятие онтогенеза (Геккель, 1866). Онтогенез охватывает все этапы и периоды жизненного цикла, которые развертываются последовательно с момента возникновения организма в виде оплодотворенной яйцеклетки и заканчиваются старостью и смертью индивидуума. Целостный жизненный цикл делится на возрастные периоды.

Возрастной период — это отрезок времени, в течение которого происходят однозначные и специфические для данного возраста физиологические отправления. В границах отдельного периода выделяют фазы, каждая из которых характеризуется количественными особенностями физиологических отправлений. Деление жизненного цикла на периоды проводят в основном по физиологическим критериям. В дополнение к ним могут быть использованы морфологические, биохимические и биофизические особенности тканей, органов и целостного организма, неоднозначные в разные возрастные периоды.

Одним из существенных критериев является способ взаимодействия организма с соответствующими условиями среды. Так, для человека в антенатальном и в самом раннем постнатальном периодах онтогенеза способы взаимодействия организма со средой имеют в основном *биологические критерии*. Они определяются особенностями питания, т.е. свойствами пищи и способами ее получения.

Процесс взаимодействия организма со средой осуществляется не только посредством физиологических, но и с помощью психических реакций. Поэтому критерии периодизации могут быть и *психофизиологическими*. Для старших возрастных периодов способы взаимодействия определяются биолого-социальными и социально-организационными условиями.

Переход от одного возрастного периода к последующему характеризуется переломными этапами, или *критическими стадиями* индивидуального развития, которые определяются узкими временными границами. В течение этого времени деятельность различных систем и органов переходит на новые уровни, обеспечивающие адаптацию к существенно новым

условиям среды, с которыми организм не взаимодействовал в предыдущие возрастные периоды. Переломными, или критическими, этапами определяется дискретность непрерывного в своем течении процесса индивидуального развития.

9.2. Концепции индивидуального развития

Процесс формирования организма рассматривают с различных методологических позиций.

Термин «органогенез» предложен А.Н.Северцовым.

Концепция органогенеза рассматривает процессы закладки и созревания каждого органа в отдельности. Такой подход не учитывает взаимозависимость развития органов, что не позволяет сформировать представление о становлении организма как целого. Кроме того, за пределами внимания остаются этапы физиологического и морфологического созревания в процессе индивидуального развития человека. **Морфологическое созревание** — это созревание структурной основы, включающей клеточный состав, анатомическое расположение, форму и величину структурных элементов. **Физиологическое созревание** — это созревание функции определенной структуры. Так, например, для мышц — это становление процесса сокращения, для нервных клеток — возбуждения, для желез — секреции.

Концепция системогенеза рассматривает процесс созревания функциональных систем и их отдельных частей в индивидуальном развитии организма. Системогенез в широком понимании — это становление функциональных систем у эмбрионов, плодов, новорожденных и далее у лиц в различные возрастные периоды. Понятие системогенеза включает не только восходящую часть процесса развития — от момента зачатия до состояния зрелости, но и период зрелости, а также нисходящую часть развития организма, т.е. процесс старения. Отличие концепции системогенеза от других эволюционных концепций заключается в том, что в качестве ведущего фактора развития организма рассматривается полезный приспособительный результат, обеспечивающий выживание в естественной среде обитания.

Изучение **функциональных систем в эмбриональном периоде** позволило выделить три основных принципа их формирования.

- а Принцип гетерохронии созревания предполагает ускорение или замедление развития каких-либо функционально значимых структур организма по сравнению со сроками созревания тех же структур у предков этого организма. Различают несколько видов гетерохронии. **Меж-системная гетерохрония** — последовательное созревание и включение в деятельность различных функциональных систем по мере того, как они становятся необходимыми развивающемуся организму. **Рано**

созревающими являются функциональные системы поддержания соотношения газов и питательных веществ в крови. Рано созревающей является также функциональная система сосания, которая обеспечивает питание и, следовательно, выживание человека в раннем постнатальном периоде.

Внутрисистемная гетерохрония — одновременное созревание морфологических элементов, образующих функциональную систему. В первую очередь созревают те структурные элементы, которые составляют ее основу. Эти структуры располагаются на разных уровнях мозга и в различных периферических органах. В дальнейшем происходит дозревание соседних элементов и за счет этого усложнение морфологической структуры данной функциональной системы с расширением ее возможностей. **Межклеточная гетерохрония** — одновременное созревание различных типов клеток в органе.

Принцип фрагментации органа или ткани на отдельные участки связан с гетерохронией развития клеток. За счет этого в развивающемся эмбрионе возникают очаги дифференцировки, которые опережают в своем развитии соседние участки ткани. Объединение синхронно развивающихся клеток в систему происходит на основе их функциональной значимости.

А Принцип консолидации элементов функциональной системы предполагает развитие в процессе онтогенеза ее фрагментов в различных частях организма и объединение (консолидация) центральных и периферических компонентов при осуществлении конкретного действия, необходимого для достижения жизненно важного для организма результата.

А Принцип минимального обеспечения функции предполагает обеспечение работы функциональной системы минимальным набором морфологических единиц. Созревающая функциональная система начинает работать задолго до того, как все ее структурные компоненты оказываются окончательно оформленными. Например, доношенный плод человека массой 560 г проделывает координированные сосательные движения и высасывает до 10 мл молока, что свидетельствует о консолидации функциональной системы сосания. Однако у нормального доношенного ребенка акт сосания совершается со значительно большей силой и сопровождается более сложными движениями. Следовательно, у плода человека первоначально объединяется в систему лишь минимальное число компонентов, которые могут обеспечить целостный акт сосания.

Возрастной системогенез — это процесс последовательного становления, перестройки и распада функциональных систем

организма в течение всего жизненного цикла — от зачатия до смерти. При этом выделяют четыре основных возрастных периода развития организма.

Пренатальный, или антенатальный, период характеризуется наличием двух видов функциональных систем. Одни системы обеспечивают эмбриональное развитие и существование организма. Они работают согласованно с функциональными системами матери и могут служить примером функциональных систем, объединяющих сразу два организма: мать и плод. Примерами являются система поддержания постоянства газового состава крови и система поддержания кровяного давления. Другие функциональные системы в данное время не работают. Они закладываются, созревают и подготавливаются для работы в следующем возрастном периоде. Существует определенная последовательность созревания этих функциональных систем, которая находит свое выражение в пренатальном периоде и переносится в постнатальный системогенез. Первыми созревают функциональные системы гомеостаза, или поддержания постоянства внутренней среды организма. Затем созревают функциональные системы внешнего дыхания, пищедобывания, оборонительного поведения и позже — системы более сложного поведения. В пренатальный период функциональные системы формируются преимущественно под влиянием жестких генетических программ и относительно изолированно от внешних воздействий.

В постнатальном периоде начинают действовать функциональные системы, сформировавшиеся до рождения. В связи с тем что они развивались гетерохронно еще в пренатальный период и к моменту рождения достигли разной степени зрелости, «включение» этих систем происходит последовательно. Первыми вступают в действие функциональные системы, поддерживающие постоянство внутренней среды организма. Сразу же после рождения начинает работать функциональная система питания. Постепенно усложняются функциональные системы двигательных поведенческих актов. Степень их сложности у новорожденного зависит от того, насколько зрелым он появляется на свет. У новорожденного человека отсутствует оборонительное поведение (оно появляется позже). Наиболее поздно созревает функциональная система полового поведения.

В силу гетерохронности созревания в каждый момент постнатального развития доминирует какая-либо функциональная система. В раннем постнатальном периоде, когда человек находится под защитой родителей, доминирующей является фун

кциональная система питания. После перехода к самостоятельному образу жизни некоторое время доминирует функциональная система оборонительного поведения, а в период полового созревания — функциональная система полового поведения.

В развитии каждой функциональной системы имеется стадия, которая жестко определяется генетической программой, а также стадия адаптации систем, когда фактор обучения начинает играть существенную роль в ее дозревании.

Процесс системогенеза в период зрелого существования имеет свои особенности. К этому времени морфологические элементы функциональных систем закончили свое созревание, а физиологические фрагменты уже вполне сформировали свои функции. В этом возрастном периоде идут постоянное образование новых функциональных систем, распад и перестройка ранее существовавших. Однако этот процесс не сопровождается деструкцией с выпадением морфологических элементов.

Геронтогенез. Период старения организма характеризуется гетерохронным угасанием функциональных систем организма в последовательности, обратной их становлению в онтогенезе, образованием компенсаторных функциональных систем при выпадении каких-либо функций и образованием новых функциональных систем, присущих данному возрасту. Изучением физиологии старения занимается специальная наука геронтология.

В ходе индивидуального развития, в процессе старения изменяются различные параметры организма. При этом одни показатели после достижения зрелости прогрессивно уменьшаются, например показатели, характеризующие высшую нервную деятельность, сенсорные функции, умственную и физическую работоспособность, секреторную активность половых, щитовидной и пищеварительных желез, сократительную способность миокарда. Другие показатели к старости существенно не изменяются: например, уровень сахара крови, кислотно-основное состояние, клеточный состав крови, активность ряда ферментов. Показатели третьей категории возрастают. Например, синтез ряда гормонов гипофиза, чувствительность некоторых тканей к действию гормонов, активность некоторых ферментов, артериальное давление. Такой разнонаправленный ход изменений биологических параметров характерен для всего онтогенеза. Возрастное развитие получило название *гомео-рез* — траектория изменения состояния системы во времени [Фролькис В.В., 1981].

Таким образом, в индивидуальном развитии существуют две

противоположные тенденции — процесс старения и процесс витаукта.

Старение — закономерно развивающийся биологический процесс, характеризующийся ограничением возможностей адаптационно-регуляторных механизмов, нарастающим снижением надежности регуляции гомеостазиса, увеличением вероятности смерти, сокращением продолжительности жизни, процессами, способствующими развитию возрастной патологии. Старение и старость — понятия разные и соотносятся друг с другом как причина и следствие.

Установлены основные принципы развития старения.

Гетерохронность проявляется в том, что старение отдельных тканей, органов, систем происходит неодновременно. Так, атрофия тимуса у человека начинается в возрасте 13—15 лет; половых желез — в климактерическом периоде, а некоторые функции гипофиза сохраняются в глубокой старости.

Гетеротопность характеризует неодинаковую выраженность процесса старения в различных органах, структурах одного и того же органа. Например, старение пучковой зоны надпочечников выражено меньше, чем клубочковой и сетчатой зон. Неодинаковые возрастные изменения наступают в различных полях коры большого мозга.

Гетерокинстичность проявляется в различной скорости развития возрастных изменений. В одних тканях они возникают довольно рано, но медленно и относительно плавно прогрессируют, в других развиваются поздно, но довольно быстро. Так, медленные и поздние изменения наблюдаются в костно-суставной системе, а в определенных структурах мозга имеют место быстро прогрессирующие процессы старения. Гетерокатефтенность отражает разнонаправленность возрастных изменений, возникающих в связи с подавлением одних и активацией других процессов в стареющем организме.

Витаукт представляет собой комплекс адаптационно-регуляторных механизмов, направленных на сохранение жизнедеятельности организма и на увеличение продолжительности жизни. Многие механизмы витаукта, в частности возрастные адаптационно-регуляторные сдвиги, закреплены в геноме. Но в процессе старения возникают существенные химические, физико-химические, биофизические и другие нарушения, которые могут вызывать изменения в генетическом аппарате. Одни из них способствуют прогрессированию старения, нарушению структуры и функций организма. Другие становятся основой изменений, повышающих его жизнедеятельность.

192 Соотношением процессов старения и витаукта определяется продолжительность жизни.

Биологический возраст — объективная мера состояния жизнедеятельности организма в данный временной интервал. Он

является итогом сложного взаимодействия процессов старения и витакта и характеризует состояние организма в динамике возрастного развития. Биологический возраст у различных индивидуумов неодинаков и изменяется во временных интервалах.

Хронологический возраст — фактор времени, который может влиять на развитие некоторых видов возрастной патологии. Многие проявления старения прямо коррелируют с хронологическим возрастом.

9.3. Формирование органов челюстно-лицевой области

9.3.1. Костный аппарат

Развитие костей верхней и нижней челюстей начинается в антенатальном периоде.

Нижняя челюсть в антенатальном периоде состоит из двух половин, объединенных соединительной тканью. После рождения, в неонатальный период, или период новорожденности, начинается сращение нижней челюсти, которое заканчивается примерно к концу первого года жизни. К этому времени нижняя челюсть имеет тело и альвеолярный отросток. Однако альвеолярный отросток с фолликулами зубов развит еще слабо. Ветвь челюсти широкая и короткая, суставной отросток расположен почти на уровне альвеолярного отростка. В последующем одновременно с телом челюсти развиваются ветви и формируются суставные головки. Рост ветвей нижней челюсти в длину сопровождается изменением угла между ними и телом челюсти: очень тупой угол у ребенка становится более острым у взрослого. Изменения колеблются в пределах 140— 105° (рис. 9.1).

Верхняя челюсть у новорожденного развита слабо, короткая, широкая, состоит главным образом из альвеолярного отростка с расположенными в нем фолликулами зубов.

Челюстные кости детей богаты органическими веществами и содержат минеральных веществ меньше, чем челюстные кости взрослых. Этим объясняется большая эластичность и меньшая ломкость детских костей. У детей кости челюстей имеют обильное кровоснабжение, широкие питательные (гаверсовы) каналы остеона, тонкое и нежное строение костных перекладин. Красный костный мозг костей в детском возрасте менее устойчив к различным раздражениям, чем желтый костный мозг взрослых. Надкостница челюстных костей в детском возрасте утолщена.

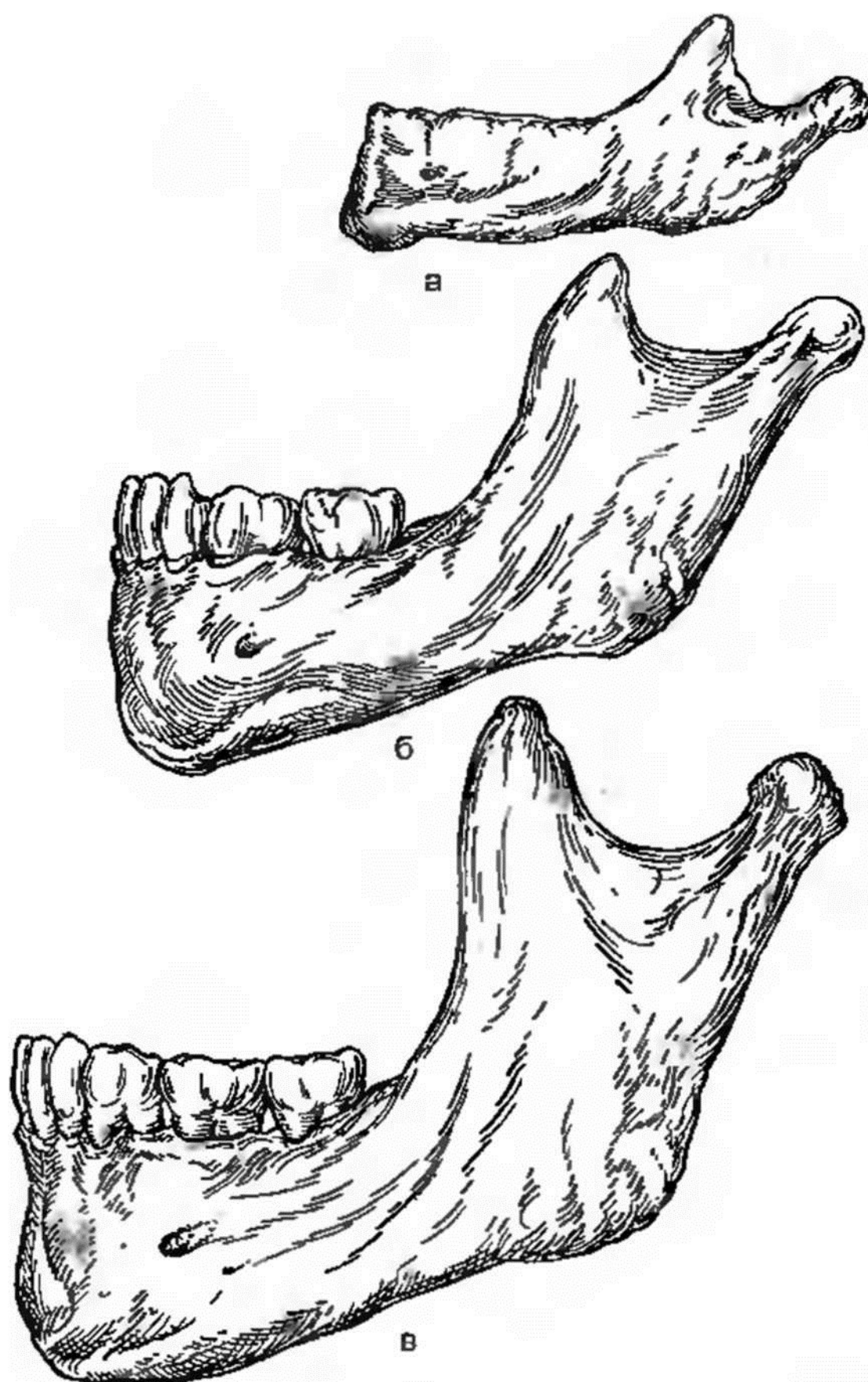


Рис. 9.1. Нижняя челюсть ребенка.
а — новорожденного; б — трехлетнего; в — шестилетнего (вид сбоку).

Альвеолярный отросток верхней и нижней челюстей развивается синхронно с развитием и прорезыванием зубов. Количество и степень формирования зубов определяют возрастные размеры этих отделов челюстных костей. Клинически по состоянию зубных рядов можно судить о росте челюстных костей. При врожденной адентии альвеолярные отростки костей не развиваются и не растут.

В развитии челюстных костей различают два периода. Первый период — усиленный рост челюстей в возрасте 4,5—6

лет, когда челюсть подготавливается к прорезыванию постоянных фронтальных зубов. В это время между молочными зубами образуются промежутки, так как постоянные фронтальные зубы имеют большие размеры по сравнению с молочными.

Второй период совпадает с развитием и прорезыванием постоянных жевательных зубов и характеризуется усиленным ростом тела челюсти в соответствующих отделах. Этот процесс начинается в 6-летнем возрасте с прорезывания первых моляров и продолжается до 12—13 лет, когда прорезываются вторые моляры. В 16—18 лет при прорезывании третьих моляров усиливается рост челюсти в соответствующем участке. Одновременно с ростом челюстных костей в горизонтальной плоскости происходит их рост в вертикальном направлении: увеличивается тело челюстей, растут восходящие ветви нижней челюсти, формируются суставные головки и суставные впадины, оформляются носовые ходы и верхнечелюстные пазухи.

Сформированный альвеолярный отросток состоит из плотных костных пластик и разделен на отдельные ячейки (лунки), изолированные друг от друга костными межальвеолярными перегородками. Альвеолы многокорневых зубов содержат межкорневые перегородки, отделяющие корни зуба друг от друга. Форма и величина альвеол соответствуют форме и величине корней зубов. Ширина межальвеолярных перегородок меняется в связи с возрастными изменениями кривизны челюсти.

Альвеолярный отросток на верхней и нижней челюстях в различных отделах имеет разное строение. Это обусловлено функциональными особенностями различных групп зубов.

На верхней челюсти компактная вестибулярная пластинка альвеолярного отростка в области фронтальных зубов истончена и связана с небной при помощи межкорневых перегородок. Небольшая толщина этой компактной пластинки придает ей значительную эластичность. При заднепереднем давлении она сравнительно легко отклоняется в сторону губы и при снятии давления принимает исходное положение.

На нижней челюсти в области фронтальных зубов язычная стенка альвеолярного отростка значительно толще губной и образует изгиб, обеспечивающий большую сопротивляемость жевательному давлению, направленному спереди назад.

Стенка альвеолярного отростка в области премоляров утолщена, причем язычная стенка несколько толще вестибулярной. Возможно, это связано с влиянием наибольшей нагрузки на язычную стенку альвеолы в связи с физиологическим наклоном премоляров в сторону языка. Поэтому жевательная нагрузка в язычную сторону больше, чем в щечную. Альвеолярные отростки играют основную роль в фиксации зубов, жевательная функция которых является непременным условием нормальных обменных процессов в них.

Твердое небо, почти плоское у новорожденных, с возрастом приобретает форму купола. У новорожденного небные отростки объединены соединительной тканью. Постепенно в нее со стороны небных отростков начинает внедряться в виде шипов костная ткань. К моменту смены зубов небный шов пронизан костными шипами, идущими навстречу друг другу. С возрастом прослойка соединительной ткани уменьшается, и шов становится извилистым. В переднем отделе неба от его шва отходят в стороны 3—6 поперечных небных складок; чаще они изогнуты, могут прерываться, а также делиться на ветви. У новорожденных эти складки хорошо выражены и играют важную роль в функции сосания. У людей среднего возраста они менее заметны и могут исчезать.

Верхнечелюстные пазухи у новорожденного в виде небольшой ямки или вдавления в наружную стенку носа появляются лишь на 5-м месяце антенатального периода. Верхнечелюстные пазухи особенно интенсивно увеличиваются в течение первых пяти лет жизни ребенка. В период от 5 до 15 лет их развитие замедляется. Характерную для взрослого форму пазухи принимают только по окончании прорезывания всех постоянных зубов. Левая пазуха бывает больше правой. У мальчиков размер пазух больше, чем у девочек.

Прорезывание (временных) молочных зубов у детей начинается в 6—7-месячном возрасте и заканчивается к 2,5—3 годам. Всего молочных зубов 20; их обозначают римскими цифрами: **I, II, III, IV, V**. Полный зубной ряд временных зубов верхней и нижней челюстей обозначают формулой:

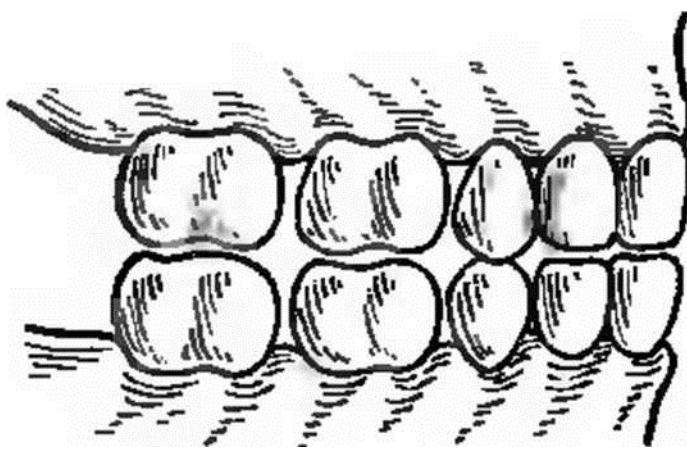
V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V

Соотношение челюстей при наличии временных зубов называется молочным прикусом (рис. 9.2).

На смену временным зубам в 5—6-летнем возрасте начинают прорезываться 32 постоянных зуба, что продолжается до 20—25 лет и позднее. Постоянные зубы обозначают клинической формулой, в соответствии с которой каждый зуб верхней и нижней челюстей справа и слева имеет свой порядковый номер, обозначаемый, начиная от средней линии, арабскими цифрами.

8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8

Прорезывание зубов и их расположение в зубной дуге называется **активным прорезыванием зубов**. Выдвижение зубов из челюстных костей продолжается на протяжении всей жизни. Непрерывное прорезывание может сопровождаться образованием кости у края альвеолы и постоянным образованием цемента на корне зуба.



Прикрепление эпителия десны **Рис. 9-2. Молочный прикус.** при прорезывании зуба наблюдается на границе средней и нижней трети коронки зуба. Место прикрепления эпителия, однако, непостоянно и со временем очень медленно смещается по направлению к верхушке корня. Благодаря этому в полости рта появляется все большая часть коронки зуба, а затем и корня. Этот процесс называется **пассивным прорезыванием**.

По положению прикрепления эпителия различают 4 стадии прорезывания зуба (рис. 9.3). В первой стадии эпителий прикрепляется только на эмали зуба; десны покрывают примерно одну треть эмали. Клиническая коронка меньше анатомической. Эта стадия продолжается со времени прорезывания зуба до 25-летнего возраста. Во второй стадии прикрепление эпителия имеется не только на эмали, но отчасти и на иемен-

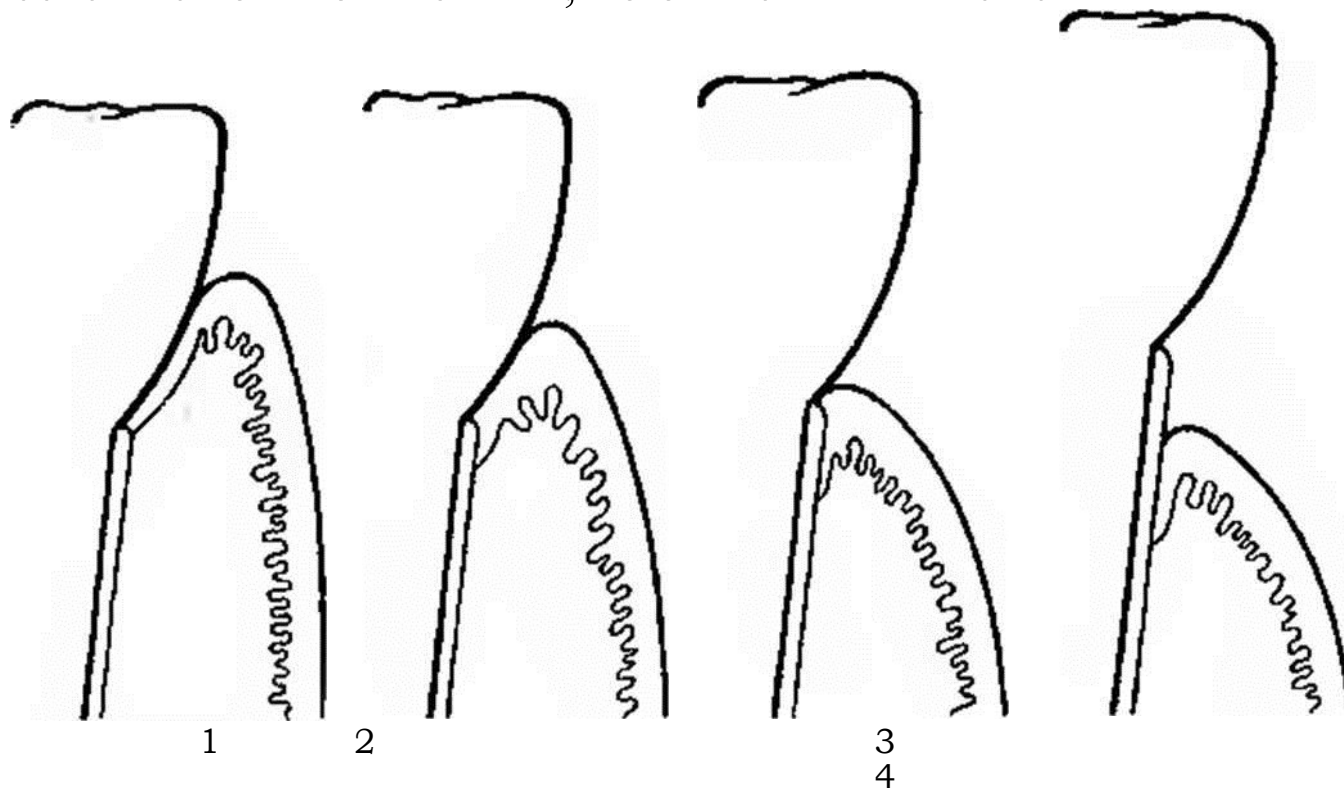


Рис. 9-3. Четыре стадии прорезывания зуба.
Прикрепление эпителия: 1 — только на эмали; 2 — на эмали и на цементе; 3 — только на цементе (покрывает весь корень); 4 — на цементе (шейная часть корня свободна).

те. Однако клиническая коронка все еще меньше анатомической. Такая картина наблюдается обычно в возрасте от 25 до 35 лет. В течение жизни отделение эпителия от эмали продолжается, прикрепление его смещается на цемент, однако эпителий еще не полностью покрывает корень. Клиническая коронка совпадает с анатомической. Такое положение соответствует третьей стадии и наблюдается приблизительно в возрасте 35—45 лет. В четвертой стадии прикрепление эпителия смещается по направлению к верхушке корня, в связи с чем часть корня остается свободной. Клиническая коронка больше, чем анатомическая. Совокупность этих признаков характерна для лиц старше 45 лет. Таким образом, по стадиям пассивного прорезывания можно делать выводы относительно возраста человека.

Формы прикуса. Соотношение зубного ряда верхней челюсти с зубным рядом нижней челюсти называется прикусом. Различают 4 основных варианта прикуса.

Ортогнатия — резцовое перекрытие зубами верхней челюсти одноименных зубов-антагонистов нижней челюсти. При этом соотношение фронтальных зубов ножницеобразное.

Прогения — резцовое перекрытие зубами нижней челюсти одноименных антагонистов верхней челюсти; соотношение зубов также ножницеобразное.

Бипрогнатия — ножницеобразное соотношение резцов при наклонном вперед расположении фронтальных зубов и альвеолярных отростков обеих челюстей по отношению к телу челюстей.

Прямой прикус — фронтальные зубы при сомкнутых челюстях не имеют резцового перекрытия; соотношение резцов щипцеобразное.

9.3.2. Слизистая оболочка

В раннем постнатальном периоде (до 1 года) отмечается однотипное строение слизистой оболочки полости рта во всех ее областях, обусловленное низкой дифференцировкой эпителия и соединительной ткани. Эпителиальный слой тонкий и состоит из двух слоев клеток — базальных и шиповидных, эпителиальные сосочки не развиты. В этом возрасте эпителий всех отделов полости рта содержит большое количество гликогена и РНК, в эпителии и соединительной ткани определяется значительное количество кислых гликозаминогликанов.

Базальная мембрана во всех отделах полости рта истончена и легко подвергается различным повреждающим воздействиям.

В собственной пластинке слизистой оболочки представлена рыхлая неоформленная соединительная ткань, волокнистые структуры которой малодифференцированы. Особенности сли-

слизистой оболочки новорожденных обуславливают непрочность и легкую ранимость ее в этом возрасте. В то же время качественный состав тканей обеспечивает высокую способность к регенерации. Передача через плаценту материнских антител, гормонов, ферментов и других биологически активных веществ обуславливает достаточно высокую резистентность организма ребенка к возникновению вирусных и бактериальных стоматитов на первом году жизни.

В период первого детства (возраст 1—3 года) в слизистой оболочке полости рта уже четко формируются регионарные отличия, обусловленные ее морфофункциональными особенностями. В эпителии языка, губ и щек отмечаются сравнительно низкое содержание гликогена, стабилизация процессов формирования эпителия. Коллагеновые и эластические волокна собственной пластинки слизистой оболочки расположены рыхло, без определенной ориентации, имеют нежное и тонкое строение, связанное с низкой степенью зрелости. Содержание кислых гликозаминогликанов снижено, но увеличено содержание клеточных элементов с преимущественной локализацией их в области сосудов. Наличие клеточных элементов в сочетании с большим количеством кровеносных сосудов способствует высокой проницаемости сосудистой стенки в этих областях.

В соединительной ткани слизистой оболочки у детей этого возраста появляется большое количество тучных клеток (молодые неактивные формы), расположенных периваскулярно.

Количество плазматических клеток и гистиоцитов остается незначительным.

Эпителиальный покров слизистой оболочки десен и твердого неба более плотный, что обусловлено значительным уплотнением эпителиальных клеток и наличием зон ороговения и паракератоза. Наряду с этим исчезает гликоген, который, вероятно, используется в процессах кератинизации. Базальная мембрана и волокнистые структуры собственной пластинки слизистой оболочки десен и твердого неба уплотнены по сравнению с таковыми в грудном возрасте, что обусловлено ориентированным расположением отдельных волокон и пучков.

В возрасте 3—12 лет, т.е. в период дошкольного и младшего школьного возраста, происходят количественные и качественные изменения слизистой оболочки полости рта, обусловленные характером обменных процессов организма ребенка. Увеличиваются объем эпителия и содержание в нем гликогена и РНК по сравнению с ранним детским возрастом, происходит уплотнение и огрубение базальной мембраны. В собственной пластинке слизистой оболочки нарастает количество ретикулиновых и эластических структур, созревает коллаген.

Меняется и клеточный состав соединительнотканной основы.

Значительно возрастает количество лимфоидно-гистиоцитарных элементов, образующих периваскулярные инфильтраты.

Появление лимфоидно-гистиоцитарных (круглоклеточных) скоплений свойственно иммунологическим сдвигам и имеет отношение к изменению белкового обмена. Сначала накапливаются клетки, продуцирующие антитела (лимфоциты, плазматические клетки), а затем вырабатываются специфические глобулины, т.е. собственно антитела. Подобная качественная перестройка структур слизистой оболочки, свойственная детям этого возраста, связана, по-видимому, с сенсibilизацией организма и формированием защитных механизмов.

После 12—14 лет, в старшем школьном возрасте, гистологические и гистохимические изменения и функциональные особенности обусловлены влиянием факторов гормональной регуляции в связи с активным половым развитием и половым созреванием.

9.3.3. Слюнные железы

Слюнные железы функционируют с момента рождения. Изначально секреция слюны незначительна, что обуславливает некоторую сухость слизистой оболочки полости рта у детей в первые месяцы жизни. Однако с 5—6-го месяца слюноотделение значительно усиливается. Иногда дети не успевают проглатывать слюну и она непроизвольно вытекает изо рта (физиологическое слюнотечение).

Проекция протока околоушной слюнной железы у новорожденных и детей раннего возраста иная, чем у взрослых. Проток расположен низко, имеет не прямой ход и открывается на расстоянии 0,8—1 см от переднего края жевательной мышцы. Околоушная слюнная железа более округлая, мало заходит вперед и доходит до угла нижней челюсти. Лицевой нерв лежит поверхностно.

В период полового созревания секреторные процессы в слюнных железах протекают особенно интенсивно, что обусловлено гормональной перестройкой организма.

9.4. Возрастные изменения органов челюстно-лицевой области

Геронтология — наука о старении организма, основной целью которой является изыскание средств продления активной и полноценной жизни.

Возрастные изменения тканей и органов челюстно-лицевой области у лиц пожилого и старческого возраста изучает геронтостоматология.

Старение зубов внешне проявляется изменением окраски эмали. Обычно эмаль имеет белый цвет с синеватым или желтоватым оттенком и блестящую поверхность. С возрастом она становится

желто-коричневой. Потемнение зубов объясняют образованием значительного количества вторичного дентина, ретракцией и изменением пульпы. Пожелтение зубов связано с отложением липохромов.

Окраска зубов зависит также от степени проникновения красящих элементов из слюны и пищи в органические вещества эмали, которые их адсорбируют.

Эмаль не регенерирует, ее повреждения необратимы. В процессе старения твердость эмали увеличивается вследствие накопления минеральных солей. При этом в эмали сужаются межпризменные пространства, снижается пористость, уменьшается количество свободной воды. Признаками возрастных изменений эмали являются трещины на губных поверхностях фронтальных зубов.

Дентин также может приобретать желтую окраску. Иногда он превращается в прозрачную массу однородной структуры.

У пожилых людей в дентине происходит перестройка межканальцевых структур, изменяется просвет дентинных канальцев, наблюдаются послойное перераспределение микроэлементов и появление очагов гиперминерализации. Дентин у пожилых людей менее чувствителен, чем у молодых. Чем дольше функционирует зуб, тем сильнее суживается полость зуба как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. По мере старения цилиндрические корневые каналы становятся более узкими, плоскими, отверстия вершук корней зубов также суживаются.

В пульпе зубов количество клеточных элементов уменьшается, а количество фиброзных волокон увеличивается. Последнее приводит к склерозированию пульпы и превращению ее в плотную фиброзную ткань. Слой одонтобластов истончается за счет уменьшения количества и размеров клеток. Одонтобласты меняют свою форму — из грушевидных они превращаются в колбообразные. В цитоплазме одонтобластов появляется большое количество вакуолей (вакуольная дистрофия); иногда они, сливаясь между собой, образуют кистообразные полости. В дальнейшем происходит замещение одонтобластов грубо волокнистой тканью.

В пульпе изменения начинаются с периферических участков. В этих процессах принимает участие вторичный дентин. Его образование приводит к регрессивным явлениям. Однако, несмотря на снижение обменных процессов в пульпе, интенсивность дентинообразующей функции почти не ослабевает. Благодаря этому создается защитный вал в виде вторичного дентина.

202 У пожилых людей в пульпе зубов много петрификатов раз-

личной величины. Основной причиной их образования является патологическая окклюзия, ведущая к атрофии периодонта с нарушением кровоснабжения и обмена веществ. После 70 лет в пульпе зубов все чаще появляются варикозно измененные вены, развивается атеросклероз. Отмечается утолщение стенок кровеносных сосудов пульпы, что является результатом увеличения содержания в них мукополисахаридов. Это ведет к уменьшению просвета сосудов, вплоть до полной их облитерации. В процессе старения приток крови к пульпе замедляется, переход веществ из крови в ткани через утолщенный гистогематический барьер затрудняется, что снижает интенсивность метаболизма и обновления пульпы.

В нервах пульпы также обнаруживают изменения, ведущие к потере их функций. Порог электрического раздражения пульпы с 2—4 мА в детском и юношеском возрасте повышается до 8-11 мА.

9.4.2. Изменения зубов и пародонта

Форма, структура зубов и состояние пародонта непостоянны, они изменяются с возрастом и под влиянием различных функциональных факторов. Эти изменения проявляются для зубов в их *стирании* (абразия) и увеличении подвижности, что сопровождается отслаиванием эпителия десны и атрофией зубных ячеек, приводящих к возникновению патологического прикуса и снижению выносливости пародонта.

Стирание зубов приводит к изменению их формы.

Стирание зубов — *физиологический процесс*, который наблюдается в течение всей жизни человека. Его интенсивность зависит от многих причин. На степень стирания зубов влияют конституция организма и психогенные факторы. Определенное значение имеет плотность твердых тканей зубов и форма прикуса.

Так, при прямом прикусе быстрее стираются жевательные поверхности моляров, премоляров и режущие края резцов и клыков; при глубоком — язычная поверхность фронтальных зубов верхней челюсти и вестибулярная поверхность зубов нижней челюсти. Быстрому стиранию подвергаются отдельные зубы или их группы при смешанном прикусе. В результате стирания эмали и дентина изменяется рельеф жевательной поверхности зубов. Постепенно эмаль стирается не только на буграх, но и на боковых поверхностях соприкасающихся зубов.

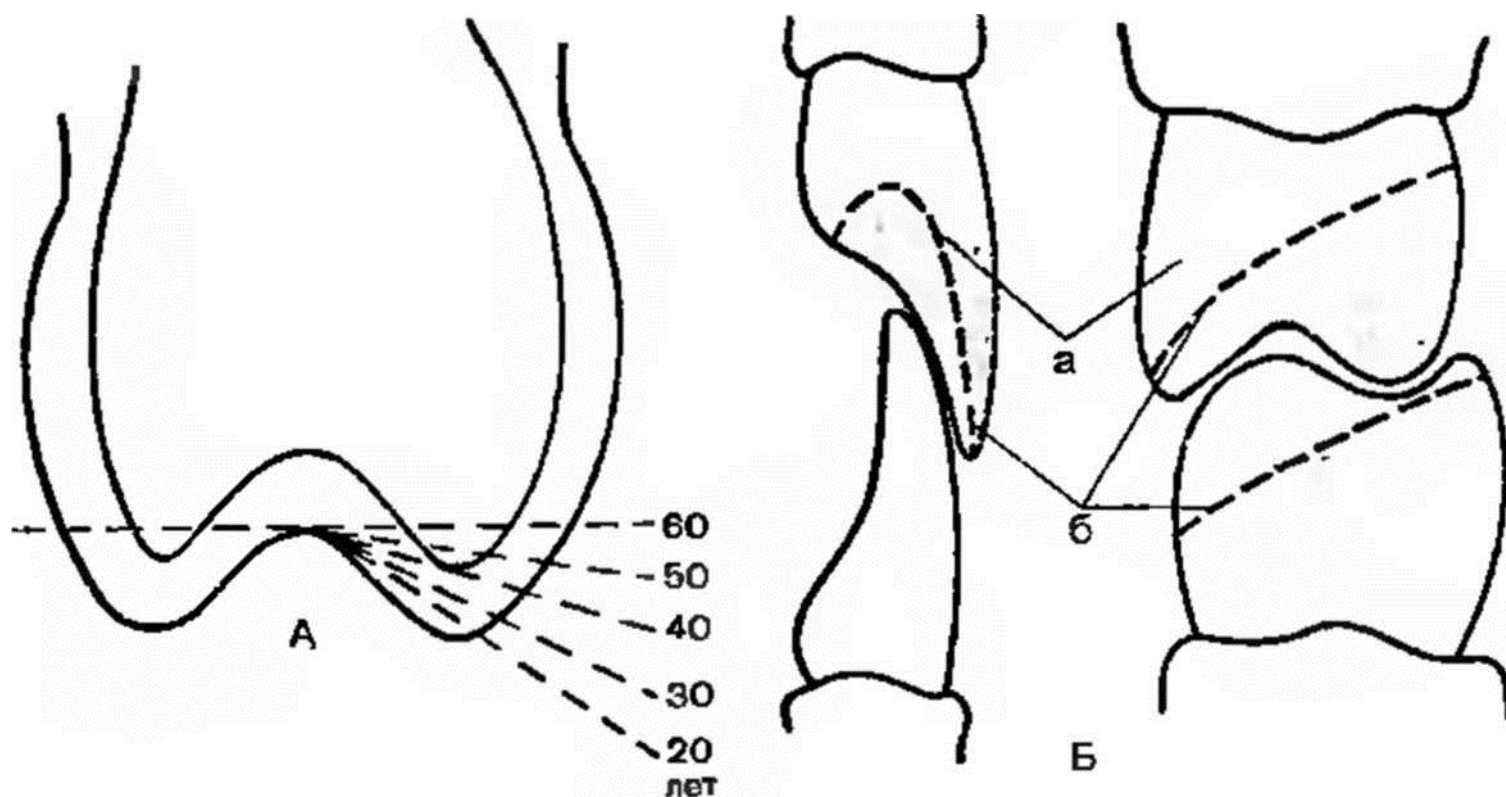


Рис. 9.4. Возрастные изменения твердых тканей зубов.
А — стирание коронки зуба в различном возрасте; Б — пицы стираемости: а — вертикальная; б — горизонтальная.

В результате стирания апроксимальных поверхностей зубов меняется характер их соприкосновения. Межзубные контактные пункты сошлифовываются, образуются контактные поверхности, т.е. зубы соприкасаются не точечно, а плоскостно. Возникновение контактных поверхностей в определенной мере предотвращает увеличение межзубных пространств и попадание туда пищевых масс.

Стирание боковых поверхностей вызывает подвижность зубов и смещение их в медиальном направлении. В результате стирания зубная дуга укорачивается примерно на 1 см.

Считается, что значительное стирание происходит в молодом возрасте, когда функционируют сильно развитые мышцы челюстей, а жевательные движения более интенсивны. В пожилом возрасте люди избегают таких нагрузок, поэтому стирание зубов у них происходит замедленно. При утрате какой-либо группы зубов интенсивно стираются сохранившиеся зубы в связи с их перегрузкой.

В результате стирания жевательные поверхности зубов постепенно отшлифовываются, крутизна их бугров уменьшается, борозды жевательной поверхности становятся меньше и постепенно исчезают. При этом прикус становится более глубоким, соприкасается значительно большая часть жевательных поверхностей (рис. 9.4).

У некоторых людей в возрасте 40 лет наблюдается стирание эмали до дентина, а к 50 годам дентин обнажается на обширных участках. При этом усиливается его пигментация. Позднее ткани зубов стираются до пульпы и приобретают интенсивную желто-бурую окраску. Выраженная стертость всех зубов ведет к

снижению прикуса, в результате чего могут появляться боли в височно-нижнечелюстных суставах.

Установлено, что в возрасте 60—70 лет стертые зубы наблюдаются у 60 % людей, имеющих зубы-антагонисты, а в возрасте 70—80 лет — у 80 %.

9.4.3. Изменения периодонта

В тканях периодонта постоянно происходит разрушение и образование клеток и волокон. На корнях функционирующих зубов непрерывно наслаивается цемент. На месте погибших волокон периодонта образуются новые волокна. Только у правильно функционирующих зубов обнаруживают характерное распределение волокон периодонта. При отсутствии жевательной нагрузки на зуб и потере антагониста на месте косо проходящей плотной волокнистой соединительной ткани образуется рыхлая соединительная ткань. При возобновлении функции зуба (замещение антагониста) первоначальная структура волокон периодонта восстанавливается. В костной ткани также происходит постепенная перестройка структуры соответственно жевательной нагрузке. До тех пор пока процессы регенерации находятся в состоянии равновесия с процессами деструкции, периодонт остается интактным. Преобладание процессов деструкции приводит к гибели периодонта.

С возрастом выносливость периодонта снижается. В пожилом возрасте увеличивается масса основного вещества соединительной ткани, уменьшается количество клеточных структур, возрастает содержание фибриллярных структур, отмечаются их фиброз и склерозирование при накоплении нейтральных гликопротеидов и исчезновении гиалуроновой кислоты. Огрубение волокнистых структур, их рост, накопление гликозаминогликанов связано с гипоксией тканей периодонта, прогрессирующей с возрастом.

Возрастные изменения цемента проявляются его утолщением, поэтому при удалении зубов следует учитывать возможность гиперцементоза. Клеточный цемент постепенно наслаивается. Количество слоев зависит от нагрузки, которую испытывает зуб. У пожилых людей цемент в 3 раза толще, чем у людей в возрасте до 17 лет.

В старческом возрасте цемент проникает через отверстия верхушек зубов в каналы корней, чем компенсируется непрерывное «удлинение» зубов, которые теряют прочность связочного аппарата. Цемент является разновидностью костной ткани, но в отличие от нее в процессе старения цемент не атрофируется, в нем не наблюдается резорбция. Утолщение цемента происходит за счет напластований и обогащения солями.

В процессе старения происходит сужение **периодонтальной**

щели. Это является следствием напластования кости в молодом возрасте и новообразования цемента в пожилом.

У пожилых людей периодонтальная поверхность альвеолярного отростка челюстных костей зазубрена. Количество волокон и клеток меньше, чем у молодых. Имеется тенденция к увеличению количества апозиционного цемента, отмечаются атрофия и дегенеративные изменения периодонтальной связки.

У лиц старческого возраста наблюдается неподвижная фиксация зубов вследствие сужения или исчезновения периодонтальной щели.

В пожилом и старческом возрасте круговая связка периодонта дегенерирует, нарушается ее связь с цементом. Место прикрепления эпителия десны к цементу перемещается по направлению к верхушке корня зуба.

В надкостнице по мере старения уменьшается количество капилляров, усиливается извилистость венул, появляются варикозные расширения. Вследствие этого снижается интенсивность обмена веществ.

У людей молодого и среднего возраста толщина надкостницы, состоящей из наружного и внутреннего слоев, в центральной части нижней челюсти в зоне альвеолярного отростка составляет 0,05—0,4 мм; в зоне тела нижней челюсти 0,1 — 0,7 мм; в центральной части верхней челюсти она походит до 0,2 мм.

В процессе старения толщина надкостницы уменьшается, причем больше истончается внутренний ее слой, отмечаются и дистрофические изменения в виде очагового обызвествления.

9.4.4. Изменения костей челюстей

В костях челюстей физиологическими проявлениями старческих изменений являются остеопороз и атрофические процессы (рис. 9.5).

Старческий остеопороз обусловлен разрежением костной ткани с уменьшением количества костного вещества в единице объема и изменением его качественного состава — соотношения органического и минерального компонентов. При старческом остеопорозе образование костных пластинок замедлено, хотя их распад в этом возрасте остается в пределах нормы.

Старческая атрофия костной ткани обусловлена не только ее распадом и ослаблением синтеза, но и структурными изменениями костного вещества остеонов, трабекул. В пожилом

Рис. 9.5. Возрастные изменения нижней челюсти.

а — челюсть мужчины в зрелом возрасте; **б** — челюсть мужчины в старческом возрасте.

возрасте губчатые баночки нижней челюсти и альвеолярного отростка становятся более тонкими и пористыми, расширяются костномозговые полости с образованием крупных ячеек, костный мозг превращается в жировую ткань, корковый слой подвергается резорбции в направлении изнутри кнаружи. Причиной развития остеопороза нижней челюсти в пожилом возрасте являются и сосудистые нарушения. По данным ВОЗ, остеопоротические изменения выявляются у 50 % людей старше 55 лет, при этом у 30 % они настолько выражены, что могут быть причиной переломов. У долгожителей остеопороз выявляется в 100 % наблюдений. Остеопороз часто определяется у людей после 45 лет и является признаком старения организма человека.

Наряду с остеопорозом в костях челюстей происходят атрофические процессы. Первично преобразуются белки, вторично происходит декальцинация. В основе этих процессов лежат нарушения белкового, фосфорного и калиевого обменов, причем основную роль играет белковый дефицит. Поэтому насыщение организма кальцием не предотвращает резорбцию костной ткани.

При атрофии кости рассасываются межлуночковые перегородки, костные стенки лунки зубов постепенно истончаются. Обнажаются шейки резцов, малых и больших коренных зубов. Снижается высота альвеолярного края. Альвеолярный отросток при этом гладкий, атрофируется неравномерно на всем протяжении, хотя в глубоких слоях отростка кость уплотнена.

У лиц 60—70 лет при отсутствии зубов в костях челюстей нарушается соотношение между компактным и губчатым веществами: компактные пластинки атрофируются в большей степени, чем губчатое вещество. В возрасте 70—80 лет костные балки становятся тонкими и хрупкими, количество ячеек уменьшается, диаметр их увеличивается, что свидетельствует о прогрессировании процесса рассасывания костных балок.

Атрофические процессы в **нижней челюсти** протекают более интенсивно, чем в верхней. В связи с этим у пожилых людей, лишившихся зубов, отмечают существенное уменьшение просвета нижнечелюстного какала и снижение высоты тела нижней челюсти. Поскольку нижняя челюсть массивна и характеризуется активной функцией, в ней нередко происходят спонтанные переломы.

В пожилом возрасте по мере потери зубов атрофические процессы внутренней стенки нижней челюсти проявляются значительно интенсивнее по сравнению с наружной. Нижнечелюстная альвеолярная дуга становится больше верхнечелюс-

тной, что приводит к старческой прогении. Этому же способствует снижение прикуса, наблюдаемое при стирании или частичной потере зубов. Поднижнечелюстные слюнные железы как бы нависают над нижней челюстью, располагаются поверхностно.

Возрастные изменения в **височно-нижнечелюстных суставах** развиваются параллельно изменениям костей челюстей. Сагитальный диаметр суставных головок уменьшается, они смещаются кзади, суставные поверхности уплощаются. В суставном диске, суставных головках и связках наблюдается перестройка тканей. Диск деформируется, суставной бугорок атрофируется. При этом наружный слой, состоящий из коллагеновой соединительной ткани, преобразуется в волокнистый хрящ. К признакам «старческого» сустава **относят** изменения синовиальной оболочки, которые выражаются в появлении хрящеподобных клеток, вакуолизации, гемогенизации, отшнуровывании и обызвествлении ворсинок. Характерны уплощение середины хрящевой поверхности и дегенеративные изменения клеток.

При рентгенологическом исследовании отмечают незначительное сужение суставной щели, грибовидную деформацию головки сустава, появление на ней зазубрин в результате обызвествления мест прикрепления суставной капсулы к кости. Базальный слой хряща обызвествляется, чем объясняется четкость контуров головки и впадины.

Угол, образованный нижним краем челюсти и задним краем ветви, у ребенка равен 140° , у взрослых — $105\text{—}110^\circ$, у людей с частичной или полной адентией он увеличивается.

В верхней челюсти атрофические изменения начинаются с наружного компактного слоя кости, часто несимметрично, что связано с потерей зубов.

С возрастом у верхнечелюстных пазух изменяются размер и форма. После 40 лет из-за атрофии костной ткани альвеолярного отростка дно верхнечелюстной пазухи может опускаться до уровня альвеолярного отростка, так что пазуха отделяется от слизистой оболочки неба лишь тонкой костной пластинкой. У лиц пожилого и старческого возраста, не имеющих зубов, пазуха более обширна, чем у людей такой же возраста, имеющих зубы. При этом создаются условия для быстрого проникновения инфекции от корней зубов на слизистую оболочку пазухи. Атрофические изменения в верхнечелюстной пазухе особенно выражены после потери больших коренных зубов верхней челюсти. В альвеолярном отростке значительно уменьшается количество губчатого вещества, костные стенки истончаются, иногда до толщины папиросной бумаги, увеличивается их хрупкость. Порой атрофические процессы настолько выражены, что нижнеглазничный нерв проходит не в костном канале, а в верхнечелюстной пазухе. Иногда у лиц пожилого и старческого возраста в верхних частях задней стенки пазухи обнаруживают

дефекты кости.

В старческом возрасте наблюдается выраженная атрофия бугров верхней челюсти; свод неба уплощается и укорачивается в сагиттальном направлении.

Среди причин, ведущих к повышению хрупкости костей и их замедленной регенерации, отмечают изменения состава слюны: уменьшение количества растворимых компонентов (например, хлора), увеличение содержания выпадающих в осадок веществ (например, кальция), изменение уровня стабилизирующих коллоидов.

9.4.5. Изменения мышц

Одним из признаков старения организма является уменьшение массы тела за счет уменьшения массы и объема мышечной ткани. По мере старения в мышцах уменьшается содержание воды: к 60—80 годам у мужчин — на 12 %, у женщин — на 10 %.

Сами мышцы уменьшаются в объеме, а объем их сухожилий увеличивается. Мышечные волокна замещаются соединительной тканью, снижается содержание белков, накапливаются отдельные капельки жира, особенно в неактивных мышцах. В саркоплазме происходит образование вакуолей; возникает ее гомогенизация, иногда восковидное перерождение. Значительно изменяется содержание отдельных минеральных веществ: увеличивается количество кальция, уменьшается — калия.

Потребление кислорода мышечной тканью с возрастом уменьшается. Снижение окислительной способности сопровождается старческой атрофией мышечных волокон: чем больше они атрофированы, тем ниже их окислительная ферментативная активность.

Структурные перестройки ведут к изменению физических и физиологических свойств мышц. Снижаются тонус, сила и работа жевательных мышц, их растяжимость и эластичность. Увеличивается латентный период, уменьшается амплитуда сокращений.

9.4.6. Изменения слизистой оболочки полости рта

У лиц в возрасте 60 лет и старше структурные изменения регрессивного характера касаются как эпителия, так и собственно слизистой оболочки полости рта. Толщина эпителия слизистой оболочки уменьшается на губе с 500 до 300 мкм, на щеке — с 700 до 400 мкм, на языке — с 800 до 600 мкм. Клетки росткового слоя эпителия становятся низкопризматическими, ядра мелкими, пикнотическими, в них уменьшается количество ДНК, РНК и дегидрогеназ. Вследствие ороговения многослойного плоского эпителия слизистая оболочка полости рта приобретает серовато-

белый цвет. В подэпителиальной соединительной ткани уменьшается количество клеток и волокон, эластические волокна склерозируются и утолщаются, в коллагеновых волокнах наступает гиалинизация, что приводит к неподвижности слизистой оболочки.

С возрастом нарастают склеротические изменения кровеносных сосудов слизистой оболочки полости рта. Уменьшается высота и густота капиллярных петель десен, часть анастомозов запустевает. При отсутствии зубов возрастные изменения слизистой оболочки выражены в большей степени.

Возрастные изменения слизистой оболочки в различных органах челюстно-лицевой области имеют свои особенности. Так, эпителий слизистой оболочки щек истончается в основном за счет его шиповидного и базального слоев, размер кле

ток уменьшается, сглаживаются эпителиальные гребешки. В слизистой оболочке десны атрофические изменения выражены в меньшей степени. Вместе с тем имеют место дегенеративные изменения в виде фиброза, фрагментации нервных окончаний, количество которых в слизистой десны в старческом возрасте становится меньше.

Слизистая оболочка твердого неба утолщается, становится рыхлой. Подслизистый ее слой остается хорошо развитым, содержит значительное количество слизистых желез и рыхлой жировой клетчатки. Степень податливости слизистой оболочки неба не зависит от атрофии костей, так как слизистая не связана с подлежащей костью.

В эпителии ретромолярной области губ обнаруживают паракератические изменения, дистрофические сдвиги. Появляются эпителиальные вкрапления, по форме и цвету напоминающие жемчужины. В соединительнотканной строме наблюдаются склеротические изменения: количество сосудов и клеточных элементов уменьшается, пучки коллагеновых волокон утолщаются, замещаются прослойками жировой ткани. Присутствуют бесклеточные и бессосудистые участки.

9.4.7. Изменения языка

Размер языка у пожилых людей, не имеющих зубов, относительно увеличен по сравнению с лицами, имеющими естественные зубы или протезы. Язык при атрофических изменениях кости нижней челюсти, особенно при адентии, кажется удлиненным, вялым и уплощенным. Это происходит вследствие того, что язычок и небная занавеска опускаются, поэтому «вытяжение» языка является кажущимся, а не истинным (табл. 9-1).

Таблица 9.1. Возрастные изменения языка (%)

Возраст, годы	Лица с отсутствием зубов	Лица с атрофией сосочков языка
61-70	22,6	41,9
71-80	44,6	40,5
81-90	52,2	76,1

К признакам старости относят депиляцию языка и кератоз его слизистой оболочки. Наблюдаемая атрофия сосочков у одних людей проявляется по всей поверхности языка, у других бывает выражена лишь в области его кончика и краев.

К геронтологическим признакам относят складки языка. Они наблюдаются у многих людей пожилого и старческого возраста.

та. Вместе с тем существует мнение, что складки языка являются результатом хронических заболеваний или частого употребления спиртных напитков и не связаны с возрастом.

В старости эпителиальный покров языка в значительной мере ороговеет и слизистая оболочка напоминает старческую кожу. Отдельные мышечные пучки атрофированы, располагающаяся между ними клетчатка склерозирована. На месте мышечных волокон обнаруживают обширные прослойки жировой ткани: изменяются гибкость и подвижность языка.

Структурные нарушения слизистой оболочки верхней поверхности языка выражаются в полиморфизме *нитевидных сосочков*. Они теряют свою обычную форму, становятся разнообразными по ширине и длине, часто имеют вид полипов с добавочными мелкими сосочками.

Листовидные сосочки языка у пожилых людей сглажены, содержат небольшое количество слущенного эпителия на поверхности.

В нервных волокнах языка и их окончаниях возникают явления реактивно-дегенеративного характера в виде аргентофилии, варикозов, зернистого распада, уменьшения общего количества нервных элементов, разрушения значительной части рецепторов. В то же время обнаруживаются пролиферативно-регенеративные изменения, которые можно расценивать как компенсаторные: избыточный рост части нервных волокон в пучках, разрастание эфферентных волокон.

9.4.S. Изменения слюнных желез

Изменения могут проявляться в виде старческой физиологической атрофии, снижения секреции слюны и изменения ее химического состава. Физиологическая атрофия слюнных желез начинается в возрасте 60—70 лет, но иногда и в 80 лет слюнные железы сохраняют нормальные размеры и функцию.

С *околоушной железой* чаще выявляются атрофия, липоматоз или склероз, а в поднижнечелюстной — преимущественно склероз соединительной ткани. Масса слюнных желез уменьшается. Так, в 30-летнем возрасте масса околоушной железы составляет в среднем 23 г; в 60—70 лет она равна 19 г, а в более пожилом возрасте может уменьшиться до 15 г.

С возрастом уменьшаются в объеме железистые дольки, между ними образуется много жировой ткани. У лиц 70 лет и старше жировая инфильтрация носит диффузный характер; особенно много ее в околоушной железе.

В пожилом и старческом возрасте дольки паренхимы и концевые отделы желез не только уменьшаются в объеме, но и располагаются некомпактно. Количество плотной междольковой и внутريدольковой соединительной ткани увеличивается,

нарастают явления гиалиноза. Выявляется жировая дистрофия цитоплазмы секреторных клеток.

Протоки слюнных желез расширены и содержат много десквамированных эпителиальных клеток. Эпителий выводных протоков, трубок, вставочных и концевых отделов уплощен, ядра эпителиальных клеток деформированы, уменьшены, пикнотичны.

В пожилом и старческом возрасте выводное отверстие протока околоушной слюнной железы расположено на слизистой оболочке щеки между 2—3-м большими коренными зубами гай на уровне 3-го большого коренного зуба. Диаметр его уменьшен до 0,5—0,8 мм. Проток имеет дугообразную или коленчатую форму. Разные отделы основного протока неравномерно расширены или сужены, частично расширены протоки I порядка, облитерированы некоторые ветви IV и V порядков.

В междольковых и внутридольковых артериях **поднижнечелюстных слюнных желез** происходят изменения в виде склероза и гиалиноза, что приводит к уменьшению кровообращения, атрофии и гипосекреции железистых структур. Такие нарушения не всегда наблюдаются в структуре слюнных желез. Так, в железах некоторых лиц даже в возрасте 80—85 лет можно видеть хорошо сохранившиеся железистые дольки. Между ними не выявляется заметного разрастания соединительной ткани. Не отмечается явлений склероза клетчатки и по ходу выводных протоков.

С возрастом скорость секреции слюнных желез снижается, количество слюны уменьшается, что вызывает сухость слизистой оболочки. Происходят и качественные изменения слюны. Изменяется проницаемость слюнных желез для разных соединений. Для фосфора и кальция проницаемость повышается, для хлора — снижается, что ведет к изменению соотношения этих веществ в слюне. В процессе старения выведение секреторных белков из клетки замедляется, что связано с нарушением ядерно-цитоплазматических взаимодействий, изменением капиллярного обмена и с первичным повреждением лизосом, обеспечивающих внутриклеточный транспорт и катаболизм секреторных гранул.

С возрастом уменьшается рН слюны, и у лиц старше 60 лет реакция слюны близка к нейтральной. В слюне уменьшается количество амилазы и других компонентов. В секреторных клетках слюнных околоушных желез по мере старения концентрация РНК и белков значительно уменьшается, при этом тормозится выработка белков. Это сопровождается образованием преимущественно слизистого секрета, богатого кислыми и нейтральными гликозами и югликанами.

В малых слюнных железах часть секреторных отделов атрофируется. Между ними увеличивается количество волокнистой соединительной ткани. Концевые отделы малых слюнных желез на большом протяжении замещаются плотней соединительной тканью, редукции подвергаются в основном белковые отделы. Наблюдаются участки скопления лимфоцитов, особенно по ходу выводных протоков желез, а иногда и в субэпителиальном слое соединительнотканной основы слизистой оболочки.

9.4.9. Возрастные изменения лица

В пожилом и старческом возрасте меняется конфигурация 176. Ротовая щель образует почти прямую или немного вогнутую линию. Контактная зона губ в средней части суживается. При склерозировании и гиалинозе стенок кровеносных сосудов суживается просвет артерий, а просвет вен расширяется. Вследствие этого ткани губ меняют окраску, теряют припухлость и сочность. Вследствие потери мышечного тонуса нижняя губа отвисает.

На наружной поверхности губ образуются радиальные, вертикальные и веерообразные складки — морщины. Причинами их появления является коллагенизация субэпителиальных эластических структур. На верхней губе эти изменения выражены сильнее, чем на нижней.

Носогубные и подбородочногубные борозды, лишь намечающиеся у молодых людей, в старости превращаются в глубокие складки. У углов рта и глаз у стариков образуются борозды и складки, так как здесь подкожная основа сохраняется.

Кожа лица приобретает желто-коричневый оттенок, на ней появляются морщины, а вокруг рта — отложения коричневатого цвета. В коже 176 роговой слой утолщается, эпидермис истончается. Атрофические изменения возникают в рыхлой волокнистой соединительной ткани и выражаются в уменьшении сосочков и истончении сетчатой структуры. Атрофируются коллагеновые и исчезают эластические волокна.

При гистохимическом исследовании кожи лица у лиц престарелого возраста выявлено снижение содержания РНК в клетках эпидермиса и дермы, уровень ДНК не изменяется. В клетках эпидермиса возрастает концентрация гликогена, в дерме уменьшается содержание кислых гликозам иногликанов, а количество нейтральных увеличивается. Усиливаются процессы гликолиза, замедляются биологическое окисление в клетках эпидермиса и окислительно-восстановительные процессы в клетках дермы.

У пожилых людей атрофируются **сальные железы**; **потовые железы** уменьшаются в размерах, запустевают, а иногда замещаются жировой тканью. Из-за шелушения кожи и образования мелких чешуек протоки сальных и потовых желез закуп-

риваются.

Существенно изменяются черты лица у людей, не имеющих зубов. При потере фронтальных зубов отмечаются западение губ и вторичная атрофия челюстей. Губная кайма смещается внутрь, кончик носа приближается к подбородку, уменьшается высота нижней трети лица, развивается дряблость жевательных и мимических мышц.

9.5. Системогенез акта жевания

Важным достижением теории функциональных систем П.К.Анохина является концепция *системогенеза*, где основное внимание уделяется созреванию функции.

В отличие от взрослого новорожденный не может жевать, так как еще не сформировались полностью и не дифференцировались как соответствующие органы, так и процессы управления и взаимодействия между ними.

Тем не менее новорожденный питается и осуществляет пищедобывательное поведение, конечным этапом которого является акт сосания. Это обусловлено тем, что в структуре генома человека запрограммировано «предвидение» функции сосания как отражение особенностей новорожденного. Генетическая программа, которая в эмбриогенезе определяет точные сроки закладок и опережающего созревания нервных и исполнительных мышечных компонентов функции сосания, абсолютно жестка и не допускает никаких ошибок. Поэтому акт сосания формируется еще в пренатальном периоде и проявляется сразу после рождения.

Если реализация наследственной программы нарушена (не сформировались своевременно органы, участвующие в акте сосания или имеется их аномалия), то возникают серьезные отклонения в питании ребенка. Животное в этом случае обречено на гибель.

Интеграция периферических и центральных образований и механизмов их регуляции, участвующая в сосании и обеспечивающая поступление в полость рта адекватной для проглатывания порции молока, строится по принципу функциональной системы (рис. 9.6).

Системообразующим фактором является порция молока, адекватная для проглатывания. Количество молока в порции зависит в основном от степени разрежения (вакуума), создаваемого в полости рта ребенка интенсивными массирующе-сдаивающими движениями его нижней челюсти, направленными на

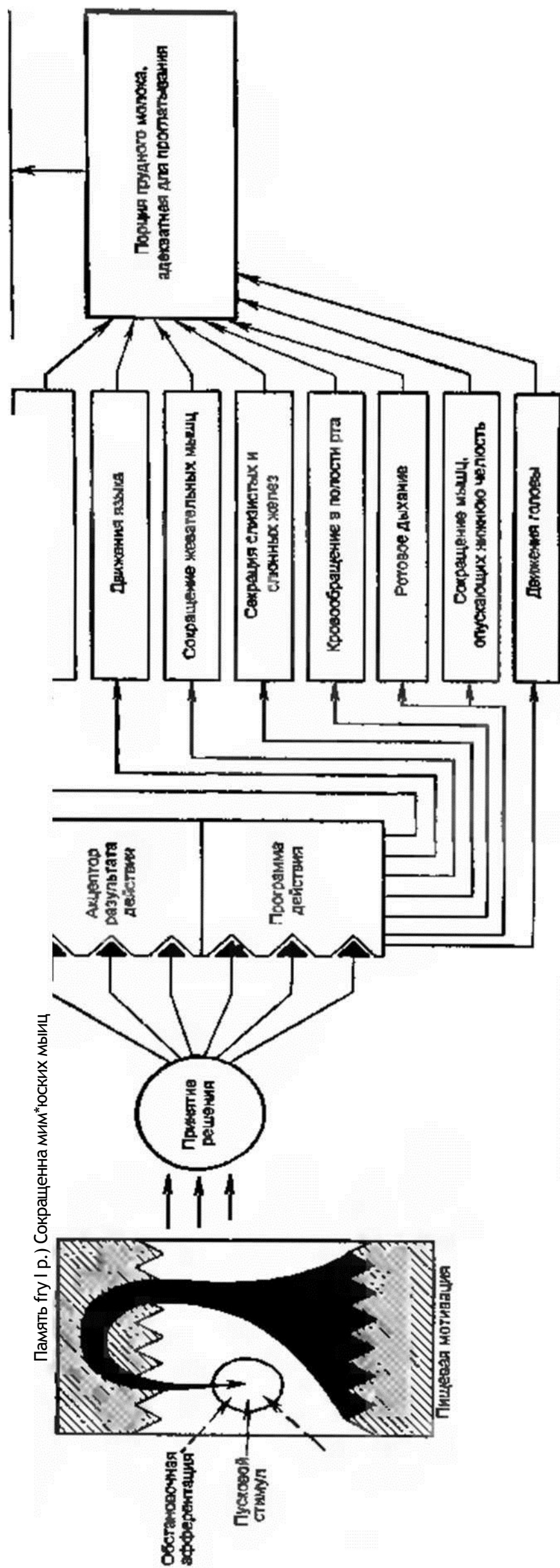


Рис. 9.6. Функциональная система формирования адекватной для проглатывания порции молока (по М.М.Костюшину).

сосок молочной железы матери. Кроме этого, определенное значение имеют состояние нервно-мышечного аппарата соска,

его молочных ходов и количество молока у матери.

Сосание начинается с захватывания соска губами, которые плотно прижимаются к ореольной части околососкового кружка. Захватывание соска приводит к его удлинению и уплощению. Происходит расслабление сфинктеров молочных протоков. Характерны сосательные движения языка, который, изгибаясь спинкой к небу, как поршень, отодвигается кзади. Это создает разрежение в ротовой полости. За счет разрежения, с одной стороны, сосок прочно удерживается в полости рта, а с другой — происходит поступление молока к нему из глубоких ходов молочной железы. Это обуславливает поступление небольшого количества молока в полость рта ребенка. Основная порция молока поступает за счет сдаивающих движений нижней челюсти. Сдаивание осуществляется за счет выдвигания нижней челюсти вперед, захватывания и сдавливания основания соска десневыми мембранами альвеолярных отростков челюстей и последующего смещения нижней челюсти в дистальном направлении (кзади).

В результате сосания молоко из молочной железы матери поступает в полость рта ребенка. После нескольких сосательных движений формируется порция, адекватная для проглатывания. Вакуумметрическими измерениями показано, что к 3—4-му дню доношенный ребенок при сосании резиновой соски способен создать отрицательное давление в 200—250 мм рт.ст. (взрослый — до 400 мм рт.ст.).

Исследование созревания нервных структур, необходимых для осуществления акта сосания, показало, что этот процесс происходит *гетерохронно*. Так, взаимоотношения между ядрами тройничного и лицевого нервов, являющиеся наиболее важными в функциональной системе сосания, закладываются на стадии незакрытой нервной трубки. При этом в пределах лицевого нерва и его центра идет ускоренное созревание фрагментов, входящих в функциональную систему сосания. На определенном этапе онтогенеза отмечен неравномерный темп созревания отдельных нервных волокон внутри ствола лицевого нерва. Волокна, иннервирующие мышцы и обеспечивающие наиболее ответственный момент сосания — создание разрежения в полости рта, как правило, уже миелинизированы и образуют синаптические связи с мышечными волокнами. В ядре лицевого нерва в продолговатом мозге разные клеточные группы созревают и дифференцируются с различной скоростью. В то время как часть ядра лицевого нерва, имеющая отношение к функциональной системе сосания, уже полностью дифференцировалась, другие части ядра, которые дают начало лоб

ным ветвям лицевого нерва, еще только начинают дифференцировку.

Критическим пунктом реализации деятельности функциональной системы сосания в процессе постнатального развития является **первое кормление**. В этот момент сформированная еще до рождения структурно-функциональная интеграция получает первую реализацию, и спонтанные сосательные движения приводят к конечной цели — поступлению порции молока. Обычно к 3-му дню складывается хорошо выраженный акт сосания, что связывают также с появлением стабильной лактации у матери.

При первых кормлениях основную функцию регулирования акта еды несет информация от **вкусовых рецепторов языка**. Незначительное количество жидкости кислого (раствор лимонной кислоты) или горького (раствор хлорида кальция) вкуса, попадающее в полость рта в результате 3—5 сосательных движений, вызывает у ребенка резкое и длительное их торможение, изменение дыхания, мимических и хватательных реакций. При этом на сосание влияет не сам факт смены жидкости, а именно ее вкус. Подмена молока глюкозой и физиологическим раствором изменений сосательных движений не вызывает. Характер импульсации от механорецепторов полости рта, связанный с динамикой поступления молока из соски, не влияет на сосательные движения, так как ребенок продолжает сосать пустышку так же, как и сосал до этого соску с молоком.

Начиная с 6—8-го дня происходит **перераспределение роли афферентации**, регулирующих и оценивающих акт сосания. Это выражается в том, что тот же ребенок на 6—8-й день уже не реагирует на кратковременную подмену молока раствором лимонной кислоты или хлорида кальция и не меняет ритма сосательных движений. Наоборот, теперь остановку сосания вызывает прекращение поступления молока в соску. При длительном непоступлении молока возникают периодические реакции, состоящие из серии сосательных движений, прерываемых паузами. Это свидетельствует о том, что в функциональной системе сосания происходит перераспределение роли обратных афферентаций, сигнализирующих о достижении результата деятельности. Таким образом, если в первые дни после рождения решающую роль в оценке результата деятельности играет информация от вкусовых рецепторов языка, то на 6—8-й день основная роль переходит к афферентации от **механорецепторов языка**.

Все эти изменения в деятельности функциональной системы питания связывают с динамикой лактации у матери. В момент первого кормления ребенок не подготовлен к восприятию обратной афферентации от механорецепторов, поскольку не

имеет еще опыта сосания и получения конечного результата. Пока нет полноценной лактации у матери, в соответствующих нервных аппаратах ребенка не может сложиться критериев оценки, достаточно полно характеризующих динамику поступления молока. В этих условиях **врожденный компонент** — афферентация от вкусовых рецепторов — оказывается единственной и решающей при оценке свойств пищи.

В последующем, когда лактация у матери принимает устойчивый характер, вкусовые качества молока стабилизируются. В это же время начинает меняться в широком диапазоне динамика поступления молока в начале и конце кормления. Афферентная им пульсация от механорецепторов, несущая информацию о поступлении молока, становится тем фактором, который способен более точно регулировать пищедобывательную деятельность: ребенок начинает осуществлять сосательные движения и связанные с ними дыхательные, моторные, глотательные реакции в строгом соответствии со скоростью поступления молока из молочной железы. К 6—8-му дню жизни ребенка доминирующую роль в регуляции сосания начинает играть **приобретенный компонент**: происходит переориентация регуляторных механизмов сосания с афферентации от хеморецепторов к афферентации от тактильных рецепторов.

Таким образом, только в первые 2—3 дня становления акта сосания врожденные механизмы обеспечивают оценку и контроль конечного результата. В дальнейшем функция оценки и контроля начинает переходить к приобретенным механизмам, зависящим от динамики, количества и качества поступления пищи. Приобретенный механизм в последующем достигает совершенства в деятельности функциональной системы, обеспечивающей формирование пищевого комка.

Переход от оценки вкусовых свойств порции молока к оценке механических ее параметров (объема) знаменует собой становление общего механизма оценки достижения полезного результата в функциональных системах формирования порции молока и пищевого комка, адекватных для проглатывания.

Акты сосания и жевания — две стороны одного и того же процесса — пищеварения в полости рта. Переход от сосания к жеванию происходит постепенно и зависит от возраста ребенка и гетерохронизма созревания компонентов функциональной системы формирования пищевого комка. У взрослого человека оба этих акта сохраняются, но доминирующим является жевание.

Функциональная система, обеспечивающая формирование адекватного для проглатывания пищевого комка, при непостоянном
218 (молочном) прикусе начинает свое становление с момента прорезывания первых зубов в 6—8 мес и заканчивается с окон-

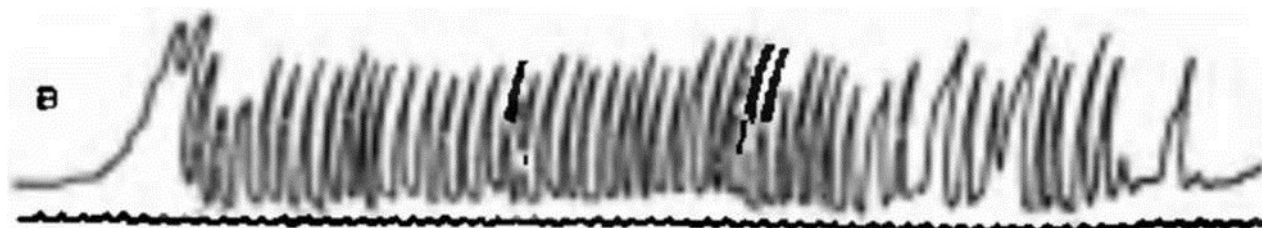


Рис. 9.7. Мастикациограмма в процессе развития ребенка, а — 5 мес, сосание молока; б — 1 год 3 мес, жевание; в — 3 года, жевание

чанием прорезывания коренных зубов к 2,5—3 годам. К моменту прорезывания первых зубов ребенок жевать еще не способен, но уже может производить на пищевые вещества надавливающие движения, характерные для откусывания. Надавливающие движения на десны верхней и нижней челюстей являются раздражителями, стимулирующими прорезывание зубов. С момента прорезывания зубов-антагонистов резцовой группы в возрасте 10—12 мес ребенок постепенно учится откусывать небольшие кусочки пищи. Попадая в рот, они смачиваются слюной, подвергаются сосанию, давлению деснами и при перемещении к корню языка проглатываются. Часто эти кусочки вместе со слюной выталкиваются языком наружу, потому что губы ребенка еще не способны плотно закрывать вход в полость рта, а язык совершает поршнеобразные движения, обеспечивающие в основном сосание. Во время прикармливания грудного ребенка кашей часть ее попадает в рот и проглатывается, а другая выталкивается наружу. В течение нескольких месяцев ребенок постепенно обучается формированию пищевого комка из кашеобразных прикормов. У искусственно вскармливаемых детей этот процесс идет значительно быстрее. Способность формирования полноценного пищевого комка обычно складывается к 2,5—3 годам, когда прорезываются все зубы молочного прикуса. В это время ребенок уже самостоятельно поедает различные пищевые продукты, независимо от их консистенции.

Исследования, проведенные методом мастикациогграфии у детей, показали, что после прорезывания первых молочных зубов жевательные движения еще слабо выражены, аритмичны, часто чередуются с сосательными. С увеличением количества молочных зубов они становятся более дифференцированными,

ритмичными, их амплитуда увеличивается. К трехлет-

Рис. 9.8. Мاستикациограммы ребенка в различные периоды молочного прикуса (индивидуальное развитие) с 3 до 7 лет.

Жевание ядра ореха мальчиком: а — 3 года; б — 4 года; в — 5 лет; г — 6 лет; д — 7 лет.

нему возрасту при сформировавшемся молочном прикусе мاستикациограмма становится стабильной (рис. 9-7).

На рисунке кривая «а» отображает сосание молока пятимесячным ребенком у матери (волнообразная кривая с волнами небольшой амплитуды). Кривая «б» отображает становление жевательных движений при жевании конфет в возрасте 1 года 3 мес, где сосательные движения чередуются с неритмичными жевательными волнами различной высоты, между которыми имеются паузы. Весь жевательный период длится 59 с.

У детей в возрасте 3 лет (кривая «в») после прорезывания всех молочных зубов кривая записи жевания состоит из ритмично следующих друг за другом жевательных волн. Весь жевательный период составляет 57 с, фаза первоначального дробления (ориентировочное жевание) длится 4 с, фаза формирования пищевого комка составляет 17 с.

В возрасте от 3 до 6—7 лет в связи с ростом челюстей и увеличением межзубных промежутков жевательная мощность несколько снижается, но за счет компенсаторных процессов в зубочелюстной системе формирование пищевого комка осуществляется все же достаточно быстро (рис. 9.8). На рисунке представлены мастикациограммы ребенка в период с 3 до 7 лет включительно при жевании одинаковых ядер ореха, отражающие индивидуальное развитие акта жевания. Из анализа записей следует, что различные компоненты меняются в процессе развития ребенка. Так, время дробления ядра ореха в возрасте 3 и 4 лет составляет 2 с при одном жевательном движении; 5 и 6 лет — 4,5—5 с при трех жевательных движениях; 7 лет — 1,5 с при одном жевательном движении.

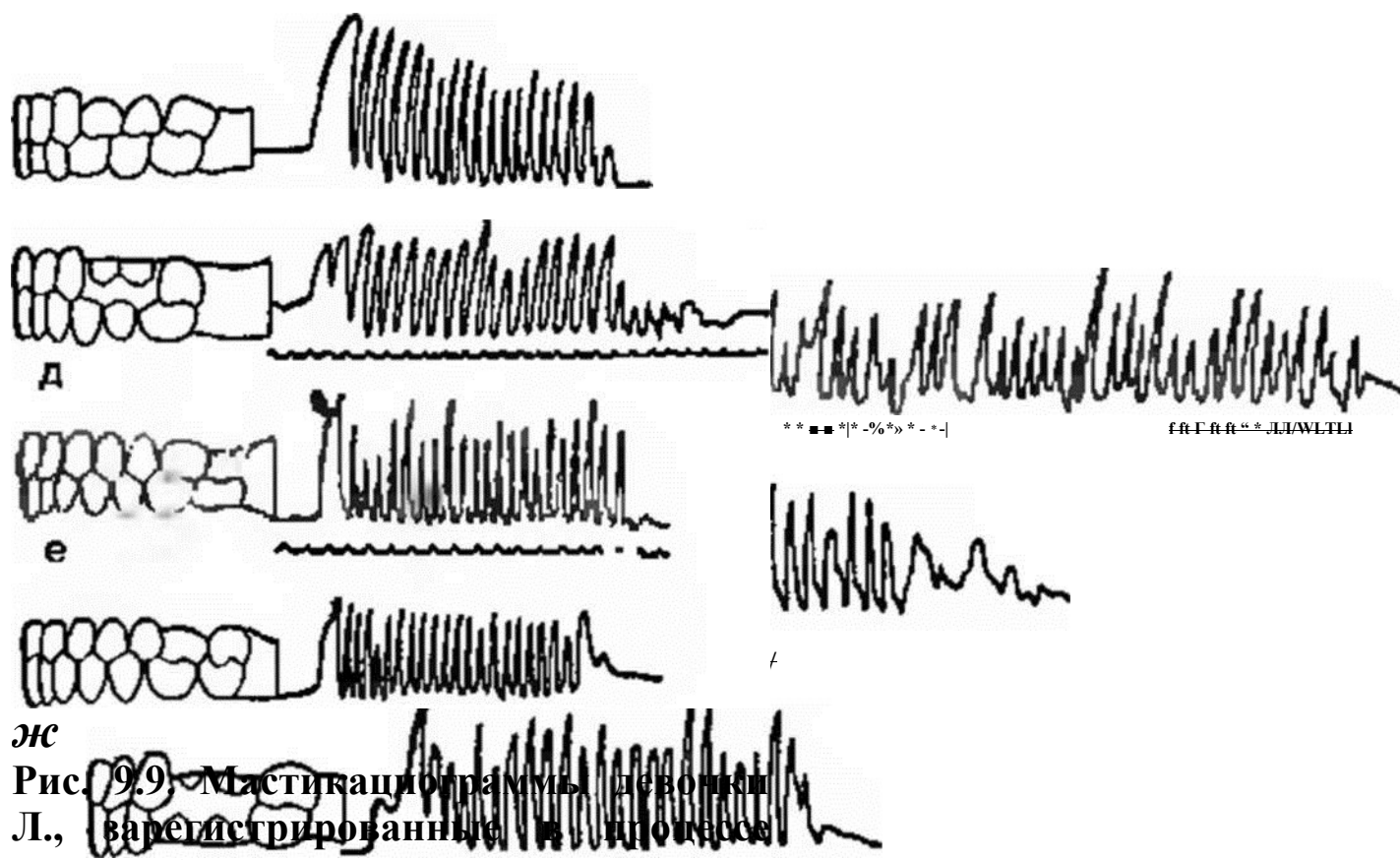
Продолжительность жевательного периода соответственно составляла в возрасте 3 лет — 25 с, 4 лет — 31 с, 5 лет — 33 с, 6 лет — 23 с, 7 лет — 14 с. Изменялась и фаза формирования пищевого комка. В возрасте 3 лет она длилась 9 с, 4 лет — 6 с, 5 лет — 3 с и 6—7 лет — 1—1,5 с.

В возрасте 8—10 лет время формирования пищевого комка

увеличивается и снижается жевательная эффективность, что связывают со сменой молочных зубов, особенно IV и V, на постоянные. На мастикациограммах, полученных во время смены молочных моляров, жевательные волны утрачивают ритмичность, петли смыкания располагаются на различных уровнях, исчезают дополнительные волны, отражающие размалывающие боковые движения нижней челюсти. После смены всех молочных зубов и становления постоянного прикуса, что соответствует возрасту 12—13 лет, при интактных зубных рядах мастикациограмма представляет собой последовательное чередование всех элементов жевательных волн, отражающих нормальные жевательные движения нижней челюсти.

По мере формирования постоянного прикуса и окончания формирования зубочелюстной системы жевательная эффективность повышается и к 12—13 годам достигает своего максимума. Так, дети в возрасте 10 лет затрачивают на пережевывание ядра лесного ореха массой 800 мг 18—20 с, производя при этом 29—30 жевательных движений. В возрасте 12 лет на пережевывание затрачивается уже 15 с при 23 жевательных движениях.

На рис. 9.9 приведены мастикациограммы девочки, полученные на протяжении 11 лет (с 7 до 18) при жевании на правой стороне. Данный рисунок наглядно иллюстрирует закономерности формирования акта жевания в зависимости от прорезывания зубов. Верхняя кривая «а» дает представление о жевании на правой стороне в возрасте 7 лет, когда имеются все молочные зубы. Период жевания продолжался 15 с при 19 ритмичных жевательных движениях с большим размахом жевательных волн и хорошо выраженным боковым сдвигом нижней челюсти в петлях смыкания. В 8 лет (кривая «б») у девочки почти одновременно выпали четвертые и пятые молочные зубы, а



Ж
Рис. 9.9. Мастикациогаммы девочки Л., зарегистрированные в процессе индивидуального развития на протяжении 11 лет (с 7 до 18 лет).
Д
е
Объяснение в тексте.

постоянный второй зуб оказался уже в стадии прорезывания. Это вызвало резкое изменение параметров жевания: жевательный период удлинился до 53 с при неритмичных жевательных движениях с петлями смыкания, расположенными на разных уровнях. Запись на кривой «в» была произведена в возрасте 8 лет 10 мес, когда премоляры справа прорезались на 'Д. Анализ кривой показывает некоторое улучшение процесса жевания: продолжительность жевательного периода составила уже 32 с, жевательные движения стали более ритмичными. Однако фаза ориентировочного жевания оставалась продолжительной — 7 с при 4 жевательных движениях.

По мере дальнейшего прорезывания премоляров период жевания продолжал уменьшаться. На кривой «г» он равнялся

уже 23 с при 23 ритмичных жевательных движениях с расположенными на одном уровне петлями смыкания, с фазой ориентировочного жевания 4 с. На кривой «д», полученной в возрасте 9,5 лет, когда нижние премоляры прорезались почти полностью, а верхние — наполовину, видно, что период жевания составляет 21 с при ритмичных жевательных движениях, в некоторых из них был выражен боковой сдвиг; фаза ориентировочного жевания продолжалась 3 с.

Кривая «е» представляет запись жевания ореха у исследуемой в 13-летнем возрасте, когда полностью прорезались премоляры, а 7-й находится в стадии прорезывания. В данном случае период жевания равнялся 15 с, состоял из 22 ритмичных жевательных движений с хорошо выравненным боковым сдвигом нижней челюсти и короткой фазой ориентировочного жевания — 1 с.

Кривая «ж» соответствует записи жевания у девушки в возрасте 18 лет, при полном постоянном прикусе. Период жевания равнялся 14,5 с при 22 жевательных движениях с ярко выраженным боковым сдвигом нижней челюсти.

Следует также отметить, что продолжительность жевательного акта, эффективность жевания и время формирования пищевого комка зависят также от формирования сенсорной функции и секреторных процессов в полости рта.

9.6. Системогенез функции речи

Процесс формирования речи начинается с рождения и заканчивается к 3 годам. Развитие функции речи происходит в соответствии с определенной языковой средой обитания. Речь формируется на основе интонационных структур и фонемного состава. Сам процесс развития речи делят на *подготовительный период*, включающий крик, гуление и лепет, *период понимания речи* взрослых, использование в активной речи слов-предложений, а также период *овладения фразовой речью*. Первые функциональные связи в соответствующих морфологических структурах, объединяющихся в функциональную систему речеобразования, возникают при крике новорожденного. Акустическая характеристика крика новорожденного несет в себе те же составляющие, что и звуки речи, крик производится на тех же частотах. Воспринимаемый слуховой сенсорной системой крик стимулирует функциональную активность речевых зон коры большого мозга.

В первые месяцы жизни ребенка появляются голосовые реакции гуления (звуки типа АУ, УА), постепенно приобретающие различную интонационную окраску, что свидетельствует о начинающемся усвоении интонационной закономерности языка.

С 5—6-го месяца жизни у ребенка появляются голосовые реакции типа лепета. Он начинает произносить звуки БА, МА, ПА. С 8—9-го месяца лепет становится продолжительнее, обо-

гащается его интонационная окраска, звуки начинают повторяться, постепенно приобретая значения слов (БА-БА-БА, МА-МА-МА, ПА-ПА-ПА). Органы артикуляции в это время продолжают развиваться, слуховая сенсорная система постепенно становится способной к тонким слуховым восприятиям, необходимым для различения фонем. Происходит постепенное совершенствование взаимосвязи речедвигательного аппарата со слуховым, что приводит к образованию речеслуховой сенсорной системы.

С 9—10-го месяца у ребенка развивается понимание речи, слова приобретают для него определенный смысл. Постепенно доминирующее значение приобретает само слово как определенное сочетание речевых звуков. Для овладения смысловым составом речи необходимо образование связей между словами и относящимися к ним предметами и действиями. Эти связи формируются взрослыми путем связывания конкретных предметов и действий с обозначающими их словами, а также за счет стимуляции активной речевой деятельности ребенка и его речевого подражания.

К концу первого года жизни ребенок произносит фонемы, которые он слышит как в речи взрослых, так и в своих звуках гуления (гласные типа А, Е, У) и лепета (согласные типа М, П, Т). Остальные фонемы (все шипящие, звуки Л, Р) произносятся ребенком позже — на втором и третьем годах жизни.

Активная речь ребенка начинается с первых слов, произношение которых вначале очень несовершенно, комбинация речевых звуков при этом лишь отдаленно напоминает слова, которые они должны обозначать. Обычно эту речь ребенка понимают только те, кто с ним занимается, его воспитывает, так как отдельные слова, сказанные ребенком, могут отражать смысл целого предложения. Например, слово МАМА употребляется, когда мать уходит или пришла. В этот период появляются звукоподражательные слова типа АВ-АВ (собака), ТИК-ТАК (часы).

Понимание речи наиболее бурно развивается на втором году жизни; ребенок начинает выполнять простые поручения. Это означает, что функция речеслуховой сенсорной системы, заключающаяся в распознавании акустических структур по системе родного языка, сформировалась. Во втором полугодии второго года жизни происходит качественный скачок в развитии активной речи. Ребенок пытается связывать слова в целые фразы, использовать формы множественного числа. К двум годам жизни словарь ребенка достигает примерно 300 слов.

На третьем году жизни у ребенка отрабатывается правильное произношение фонем, появляются многочисленные фразы, придаточные предложения, активно используются местоимения и союзы.

Большую роль в процессе образования речи играет форми-

рование молочного прикуса. Его отклонения типа открытого прикуса, выраженной прогении или прогнатии приводят к замедлению или нарушению формирования фонем. При аномалиях развития языка и мимических мышц нарушения речеобразования могут проявляться в виде картавости, шепелявости, косноязычия. Следовательно, способность к формированию фонем и способность к словообразованию зависят во многом от состояния органов полости рта и степени их участия в фонации.

Затруднения в формировании фонем отмечаются у детей в возрасте 7—8 лет при смене резцовой группы зубов и в возрасте 12—13 лет в связи с окончанием становления постоянного прикуса в зубочелюстном аппарате.

Формирование функциональной системы речеобразования всецело зависит от состояния *слуховой сенсорной системы*. Глухие от рождения дети из-за отсутствия восприятия звуковых стимулов не способны научиться говорить. Частичная глухота и тугоухость также сказываются на способностях к речеобразованию. Потеря слуха даже в зрелом возрасте приводит к изменению речеобразовательной функции. Большое значение в формировании речи имеет *окружающая среда*. Если до 10—12 лет ребенок не научился говорить, то в последующие годы он уже не научится. Так, у детей-«маугли», выросших среди диких зверей в джунглях, сформировать функцию речи не удастся.

Закономерные изменения в речеобразовании наблюдаются у мальчиков в период полового созревания. В связи с перестройкой, происходящей в этот период в гортани, голосовых связках, лицевом скелете, изменяется объем голосового тракта и как следствие этого фонация и артикуляция. При этом голос приобретает новые, индивидуальные оттенки тембра, а в связи с перестройкой психики может произойти изменение темпа речеобразования.

Немаловажное значение в речеобразовании имеет состояние нейроэндокринного гомеостаза. При нарушениях, связанных с изменением уровня половых гормонов, могут изменяться громкость и тембр голосообразования, возникать мужской тембр голоса у женщин и женский — у мужчин.

9.7. Системогенез мимики

Первые психомоторные реакции у детей раннего возраста — крик, плач — являются врожденными. Еще не умея говорить, ребенок различает эмоции и сам их формирует. Он выражает неудовольствие, плачет, радуется и смеется. Его мимика складывается в соответствии с эмоциями, и если умению улыбаться его обучают, то плач представляет собой врожденную реакцию, и этапы назревания плача у всех детей примерно одинаковы.

У ребенка мимика выразительна, но бедна оттенками. Оче-

видно это связано с тем, что нервно-психическая деятельность в этом возрасте еще не достигла необходимого уровня развития.

Экспрессии лица у ребенка устанавливаются медленно и постепенно, параллельно с развитием сенсорных механизмов и усложнением ассоциативных центров мозга. С возрастом лицо ребенка становится все более выразительным, а мимика — более разнообразной и определенной. Заметный прогресс отмечается уже в течение первого—третьего годов жизни. Экспрессия формируется под влиянием эмоциональных реакций, которые в детстве немаскированы.

На протяжении жизни ребенок обучается контролировать спонтанные мимические реакции, воспитывается экспрессия подавления и сокрытия эмоций. Благодаря этому мимика у взрослых людей может не отражать истинные чувства.

Общение с родителями, взрослыми людьми и сверстниками гарантирует усвоение мимики, адекватной обстановке. К 5 годам жизни формируются не только автоматические реакции, но и сознательные, преднамеренные. Ребенок в возрасте 4—5 лет уже может выполнять активные экспрессии, совершать синхронизированные движения мышц лица. Он способен поднимать брови, закрывать глаза, сжимать губы, вытягивать их, надувать щеки, показывать язык и зубы. В возрасте 6 лет к этим психомоторным актам прибавляется умение свистеть, в 7 лет ребенок автоматически может морщить брови, воспроизводить изолированные смыкания век правого или левого глаза. С возрастом шкала мимических движений продолжает расти: в 9 лет ребенок легко управляет своими губами, может выворачивать и оттягивать книзу нижнюю губу, растягивать углы рта и поднимать их кверху, как в улыбке. Постепенно искусство делать гримасы и дразнить развивается настолько, что становится практически безграничным. Ребенок демонстрирует все более сложные мимические реакции. Выразительность мимики у 15-летнего подростка достигает высокой степени совершенства.

Ребенок выражает свое неудовольствие ожроженными жестами и мимикой. Никакого сдерживающего начала, никакой двусмысленности в сокращениях мимических мышц нет. Мышечные движения на лице произвольны, но еще отсутствует психическая и физиологическая готовность к воспроизведению целенаправленных экспрессий. Во время перехода от детского

периода к юношескому эта готовность созревает. Мимика приобретает новые эмоциональные оттенки, и на лице проецируются более сложные комплексы экспрессивных переживаний.

У детей запрограммировано нарастание силы экспрессии в соответствии с психомоторикой лица. Скачок в развитии мимики ребенка связан с переходом от автоматизма реакций к их регуляции, от беспрепятственного их воспроизведения к торможению. В этот период у ребенка возникает понимание необходимости обуздания произвола первичных эмоций. На этом этапе ребенок начинает понимать преимущества маскировки истинных намерений и требований. К этому периоду и лицо ребенка анатомически созрело для послушного исполнения сигналов, так как изменилась структура тканей, появились тренированность мышц и произвольная смена взора.

Таким образом, по мере развития ребенка происходит развитие его мимики от примитивной, свойственной новорожденному и отражающей преобразование инстинктивных реакций животных, к формирующейся человеческой мимике, к синтезу богатства мимики у взрослых людей.

9.8. Системогенез вкусовой сенсорной системы

Человек с первых часов жизни обладает способностью к различению вкусовых раздражителей. Сосательный рефлекс лучше всего формируется на растворы сладких веществ. У детей условный рефлекс на вкусовые стимулы образуется быстрее и является более прочным по сравнению с рефлексом на звуковые сигналы.

Вкусовое восприятие изменяется с возрастом (рис. 9.10). Исследования вкусовой чувствительности *методом пороговой густометрии* у лиц в разные возрастные периоды показали, что младшие возрастные группы характеризуются более низкой чувствительностью к сладкому и горькому и несколько более высокой к соленому и кислому, а также неустойчивостью в восприятии качества вкусовых веществ. Поэтому дети по сравнению со взрослыми предпочитают более высокие концентрации сладкого и соленого.

В зрелом возрасте чувствительность к различным вкусовым веществам стабилизируется, показатели порогов имеют самые низкие величины колебаний для всех видов вкусовых веществ.

У детей старших возрастных групп понижается вкусовое восприятие сладкого и горького вплоть до полного его отсутствия, уменьшается вкусовая чувствительность к аминокислотам. Чувствительность к кислому и соленому сохраняется в большей мере. Наблюдаются случаи извращенного восприятия, которые носят стойкий характер, повышается амплитуда ко-

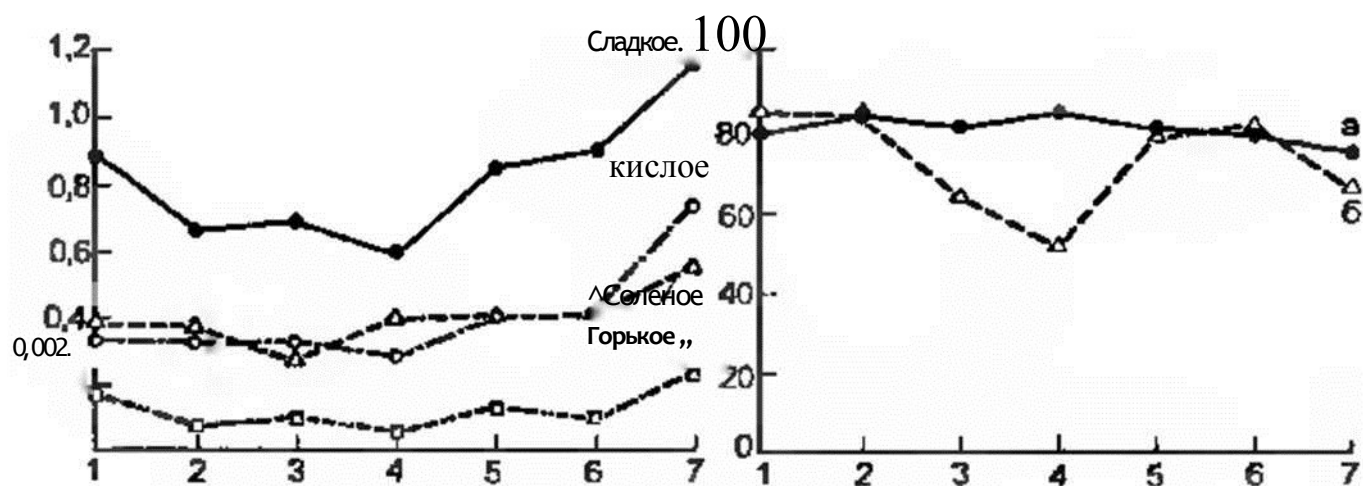


Рис. 9.10. Возрастные изменения вкусового восприятия.

А — пороги вкусовой чувствительности: по оси ординат — концентрация вкусовых веществ в %; по оси абсцисс — возрастные периоды: 1 — младший школьный, 2 — старший школьный, 3 — юношеский, 4 — зрелый, 5 — пожилой, 6 — старческий, 7 — долгожители. Б — уровень мобилизации вкусовых сосочков языка: а — натощак; б — после приема пищи; по оси ординат — уровень мобилизации в % по оси абсцисс — то же, что на рис А.

лебаний порогов для всех видов вкусовых веществ. Выявленные особенности связывают в основном с морфологическими возрастными изменениями органа вкуса.

У пожилых людей отмечается значительная атрофия чувства соленого и сладкого и обострение чувства горького. У долгожителей в возрасте 100 лет и более страдает функция распознавания вкусовых веществ при относительно сохранившихся вкусовых ощущениях.

С возрастом нарушается функциональная мобильность вкусового рецепторного аппарата, в том числе вкусовых сосочков языка. У детей *младшего школьного возраста* она характеризуется довольно высоким уровнем активности в состоянии натощак, но имеет большую амплитуду колебания этих показателей. После приема пищи уровень мобилизации либо увеличивается, либо остается неизменным и высоким, как и до еды. Амплитуда колебания уровня мобилизации вкусовых сосочков после еды меньше, чем до еды. Из этого следует, что прием пищи стабилизирует данную сенсорную функцию.

У *школьников старшего возраста* уровень мобилизации вкусовых сосочков языка до еды высок. В ряде случаев после еды отмечена парадоксальная реакция, хотя у большинства исследуемых имеется тенденция к проявлению типичной реакции вкусовых сосочков на прием пищи, т.е. снижение их активности.

В *период юности* средний уровень мобилизации высок натощак; после приема пищи он снижается, т.е. проявляется гастролингвальный рефлекс. Однако реакция на прием пищи характеризуется большим разбросом показателей.

У *лиц зрелого возраста* исследование активности вкусовых грибовидных сосочков языка методом функциональной мобильности в состоянии натошак выявило высокий уровень мобилизации (до 80—85 %). Прием пищи снижает их активность до 50 %, т.е. происходит процесс демобилизации и усиливается гастролингвальный (сенсорный) рефлекс.

У *лиц пожилого возраста* уровень мобилизации натошак имеет большие колебания. После приема пищи разброс показателей увеличивается, и реакция вкусовых сосочков либо отсутствует, либо бывает парадоксальной (извращенной).

В *старческом возрасте* отмечено некоторое понижение уровня мобилизации вкусовых сосочков языка натошак и увеличение уровня мобилизации после приема пищи, т.е. извращение гастролингвального рефлекса.

У *долгожителей* в состоянии натошак уровень мобилизации вкусовых сосочков колеблется в широких пределах, а при приеме пищи несколько уменьшается; при этом уменьшается и разброс показателей.

Выявленные особенности в деятельности вкусовой сенсорной системы отражают динамику становления функции вкусового восприятия в младших возрастных группах и особенности функционирования вкусовой сенсорной системы в поздние периоды жизненного цикла. Показатели пороговой густоты и функциональной мобильности меняются адекватно каждому возрастному периоду.

Глава 10 АДАПТАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ

10.1. Общие закономерности

Живой организм, который можно отождествлять с понятием *биологический объект*, в реальных условиях нельзя рассматривать изолированно, как явление, существующее само по себе. В сущности организм представляет собой систему, которая существует в неразрывном единстве с окружающей его средой. Еще И.М.Сеченов писал, что в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него и поддерживающая его существование.

Материалы о тесной связи организма и среды являются постоянно идущим обменом веществами, энергией и информацией, что дает основание рассматривать организм как открытую

термодинамическую систему.

Несмотря на непрерывный обмен с окружающей внешней средой, сам организм, его внутренняя среда, обладает относительным постоянством, называемым *гомеостазом*. В его основе лежат динамические процессы, так как постоянство внутренней среды непрерывно нарушается и столь же непрерывно восстанавливается. Весь комплекс процессов, направленных на поддержание постоянства внутренней среды, получил название *гомеостатизма*.

Процесс поддержания гомеостаза осуществляется по принципу саморегуляции.

В процессе эволюции у живых организмов сформировались механизмы, которые позволяют непосредственно реагировать на изменение среды, в ряде ситуаций предвидеть эти изменения и готовиться к ним. Таким образом, организм проявляет способность не только к сиюминутному, но и к опережающему отражению окружающей среды.

В самом общем виде изменения в функциональных отправлениях, происходящие в организме в ответ на воздействие окружающей среды, получили название *приспособительных*, а процесс, который при этом имеет место, — *приспособление*.

Довольно часто для обозначения процессов и механизмов приспособления организма к окружающей среде употребляется термин «адаптация» как синоним понятия «приспособления».

В действительности адаптация является лишь составной частью приспособительных реакций биологической системы на изменения условий среды существования. При рассмотрении механизмов, действующих в процессе приспособления, наряду с адаптивными выделяют еще и компенсаторные.

Адаптация как основная составная часть приспособительных реакций проявляется в ответ на изменения существенных для организма параметров или факторов окружающей среды; в организме при этом происходит *изменение функций*. Главное содержание адаптации — это внутренние процессы в системе, обеспечивающие сохранение ее внешних функций по отношению к среде. Результат адаптации — это обеспечение гомеостаза, при котором система могла бы продолжать функционировать в соответствии с изменившейся средой.

В широком плане процесс адаптации рассматривают как один из факторов эволюции, который обуславливает изменчивость структурно-функциональных характеристик вида или особи. Отсюда следует, что процесс эволюции представляет собой сложный и длинный ряд приспособительных, точнее адаптивных, преобразований, в результате которых на основе наследственной изменчивости, мутаций и естественного отбора сформировались современные виды животных и растений. Такая адаптация носит название *генотипической*.

Наряду с генотипической существует *фенотипическая* адаптация как процесс, который осуществляется в ходе индивидуальной жизни, в результате которой организм приобретает отсутствовавшую ранее устойчивость, или резистентность, к определенному фактору внешней среды. Начиная с момента рождения организм попадает в совершенно новые для него условия и вынужден приспособить к ним деятельность всех своих органов и систем. В ходе индивидуального развития факторы, действующие на организм, постоянно видоизменяются, порой приобретают необычную силу или необычный характер. Эти изменения требуют коррекции функций, что и составляет основу индивидуального приспособления.

В адаптации конкретного организма рассматривают ряд аспектов. Один из них — закономерности *кратковременной адаптации*, которая происходит в ответ на воздействие кратковременных внезапных или экстремальных факторов. В этом случае адаптацию рассматривают как результат кратковременного воздействия экстремального фактора или как реакцию организма на воздействия этого экстремального фактора. Возникающие при этом изменения были названы Г.Селье *адаптационным синдромом* и представляют собой совокупность защитных реакций организма человека или животных при стрессе.

В представлении Г.Селье адаптация развивается при учас

тии лишь гуморальных механизмов. Вместе с тем была показана роль нервной системы в реализации механизмов кратковременной адаптации. В частности, экспериментально доказано, что адаптационный синдром может развиваться в условиях блокады гормонов адаптации. В этой связи в современные представления о механизмах адаптации теория Г.Селье включена как один из компонентов общего процесса.

Другой аспект касается адаптации к **длительно воздействующим факторам**. При этом происходит вовлечение как неспецифических механизмов типа адаптационного синдрома, так и специфических, связанных с анализом и познанием воздействующих факторов. Процесс познания сопровождается приобретением жизненного опыта, обогащением памяти. Одновременно происходит формирование структурного следа адаптации, т.е. изменение морфофункциональных характеристик органов и тканей. Например, при длительной световой стимуляции животных увеличивается количество синапсов в структурах зрительного анализатора, а содержание животных в темноте уменьшает их число. Тренировка животных методом поиска выхода из лабиринта вызывает увеличение количества межнейронных контактов двигательной области коры полушарий большого мозга. Таким образом, одним из механизмов адаптации является совершенствование механизмов синаптической передачи возбуждения.

При относительно длительном воздействии факторов среды процесс адаптации определенного индивидуума протекает в несколько фаз: начальную, переходную и фазу устойчивой адаптации. Начальная фаза адаптации развивается в самом начале действия как физиологического, так, возможно, и патологического фактора. Она складывается из двух типов реакций. Вначале возникают **ориентировочные реакции**, сопровождающиеся торможением тех видов деятельности, которые осуществлялись до момента изменения среды. Вслед за ним формируются **реакции возбуждения**, при этом активизируются системы кровообращения и дыхания, симпатико-адреналовая система. Число измененных процессов в деятельности различных систем неадекватно велико, они не координированы между собой, не синхронизированы. В целом эта фаза отражает попытку организма адаптироваться за счет разрозненной мобилизации органных и системных вспомогательных механизмов, реализующихся на основе генетических программ. В эту фазу включаются также нейрогуморальные механизмы, связанные с **эмоциональными реакциями**.

Начальная фаза может быть выражена по-разному, в зависимости от силы раздражающих факторов (чем они сильнее, тем эта фаза выраженнее). Соответственно она может сопровождаться сильно или слабовыраженными эмоциональными компонентами, отчего

зависит включение вегетативных механизмов, в основном опережающих соматические.

Переходная фаза характеризуется уменьшением возбудимости центральной нервной системы, снижением интенсивности гормональных сдвигов, выключением ряда органов и систем, первоначально вовлеченных в процесс адаптации. В ходе этой фазы приспособительные механизмы организма постепенно переходят на тканевый уровень, включающий изменение метаболизма.

Фаза устойчивой адаптации отражает процесс собственно адаптации и характеризуется новым уровнем деятельности тканевых, мембранных, клеточных, органных и системных механизмов. Отличительной чертой этой фазы является относительная экономичность физиологических процессов, снижение энергетических затрат. Это состояние сопровождается избирательной активизацией и определенным напряжением в деятельности регуляторных и исполнительных механизмов, которое принято называть «ценой адаптации».

Еще один аспект адаптации заключается в возможности организма изменять среду обитания в локальных или микро-масштабных зонах. Примером является адаптация к температурным воздействиям среды. Она проявляется в создании и использовании одежды и жилища, в пределах которых температурные колебания микросреды минимальны. В условиях научно-технической революции происходит замена физического труда работой механизмов и автоматизированных устройств. Человек становится оператором у пульта управления, что снимает физическую нагрузку, но порождает напряженность и гиподинамию, к которым также необходима адаптация.

Значимым для человеческой психики является избыток информации. С детского возраста и на протяжении всей жизни человек пребывает в условиях избытка информации и дефицита времени на ее переработку, что требует напряжения адаптационных механизмов. Часто происходит перенапряжение и срыв механизмов адаптации, т.е. развивается процесс дезадаптации.

Дезадаптация возникает в результате истощения физиологических резервов и нарушения взаимодействия нейрогормональных и метаболических механизмов адаптации. В результате нарушаются баланс расхода и восстановления ресурсов в органах и тканях и взаимосвязь в работе физиологических систем.

Приспособительные реакции могут развиваться не только путем изменения функций, т.е. по механизму адаптивных реакций, но и по типу перераспределения функционирования отдельных частей данного организма. Тип реагирования, который направлен на сохранение функции в новых условиях существования, называется компенсацией.

Компенсация **нарушенных функций** проявляется совокупностью реакций организма на повреждение, направленных на частичное или полное их возмещение благодаря деятельности неповрежденных органов. Последнее особенно важно учитывать в медицине, когда рассматривается функция органа или тканей, поврежденных каким-либо патологическим процессом. Так, например, выпадение функции какого-либо одного из парных органов приводит к компенсаторному усилению функции другого.

Частные механизмы компенсации направлены на восстановление конкретной нарушенной функции. В каждом отдельном случае эти механизмы будут иметь специализированный характер. Например, после удаления одной почки ее функцию берет на себя вторая. При нарушении функции жевания недостаточная механическая обработка пищи в полости рта компенсируется усилением моторной деятельности других отделов пищеварительного тракта. Слизистая оболочка желудка становится грубой, складчатой, изменяется характер двигательной активности желудка. При повреждении двигательного звена жевательного аппарата на одной стороне усиливается функция этого аппарата на другой. Происходит перестройка в двигательных и функционально с ними связанных отделах центральной нервной системы.

Возникающие изменения не являются качественной перестройкой свойств организма. Они являются своеобразным механизмом аварийной рекомбинации и не имеют в своей основе процессов совершенствования как данной особи, так и вида в целом.

Таким образом, процесс приспособления к изменившимся условиям может протекать с участием двух самостоятельных механизмов: адаптации, при которой изменяются функции объекта, т.е. происходят качественные изменения, и компенсации, которая направлена на сохранение функции, т.е. происходит за счет количественных изменений.

Методология изучения приспособительных процессов. В современной науке любой процесс, в том числе и приспособительный, может быть описан с различных методологических позиций.

Так, аналитический подход может быть использован как основа для анализа механизмов приспособления сложных биологических объектов, и особенно человека. Однако закономерности процессов, протекающих на уровне целостного организма, не должны отождествляться с закономерностями, действующими на уровне органов и тканей, клеток и органелл.

По мере усложнения структуры и уровня организации биологических объектов происходит специализация клеточных образований и разделение их функций. При повреждении какого-либо органа или ткани и нарушении функции ее возмещение

(компенсация) происходит за счет других тканевых образований. Это возможно, во-первых, за счет неспецифического общеорганизменного клеточного или тканевого резерва, во-вторых, благодаря тому, что специализированные клеточные образования других органов способны к быстрой перестройке своей деятельности.

Согласно эволюционной концепции А.Н.Северцова, по мере усложнения организации живых объектов клеточные элементы приобретают все более узкую специализацию, а функциональные возможности органов приобретают все более выраженную полифункциональность. Носителем полифункциональности является функциональный элемент (ФЭ) органа или ткани (см. гл. 1). Неспецифические клетки функционального элемента являются тем материальным субстратом, который при определенных условиях может компенсировать утрату подобных клеточных образований как в данном, так и в других органах. Примером служат малодифференцированные клетки рыхлой соединительной ткани, функциональная перестройка которых происходит при компенсаторных реакциях. Так, при нарушении гемопоэза очаги миелоидного кроветворения возникают в рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани некоторых органов (экстрамедулярный миелоз), и тогда адвентициальные или ретикулярные клетки могут дать начало гемоцитобластам, миелоцитам и другим клеткам крови.

При развитии воспаления адвентициальные и ретикулярные клетки могут дать начало свободным макрофагам, а в более поздних стадиях процесса — фибробластам и другим элементам. После перевязки более или менее крупной артерии развивается коллатеральное кровообращение; при этом адвентициальные клетки дают начало гладкомышечным клеткам сосудистого русла.

Этот подход может быть использован при наблюдениях и попытках прогнозировать течение компенсационно-адаптивных процессов в условиях локально-органных поражений, например, при воспалениях, опухолях, травмах и операциях и их последствиях.

Системный подход при изучении механизмов адаптации и компенсации позволяет понять механизм стадийности этих процессов, учесть состав компонентов, обеспечивающих приспособление.

Общие принципы компенсации нарушенных функций и их

физиологические обоснования были предложены П.К.Анохиным на основе работ, проведенных в Институте хирургии им.А.В.Вишневского (1954). Эти работы касались изучения динамики и становления компенсаторных эффектов, возникающих после удаления одного легкого. Наряду с наблюдениями в клинике проводились эксперименты в лаборатории.

Суть этих принципов состоит в том, что компенсация протекает стадийно и включает пять основных этапов.

- **На первом этапе** реализуется принцип сигнализации. В ответ на повреждение в аппарате контроля поступает сигнализация о наличии дефекта в организме, отражающая отклонения параметров внутренней среды.
- **На втором этапе** происходит прогрессирующая мобилизация аппаратов действия. Включаются в реакцию различные органы и системы, которые когда-либо участвовали в формировании данного конечного результата.
- **На третьем этапе** осуществляется непрерывный контроль приспособительных действий с участием каналов обратной афферентации. Под влиянием этих сигналов происходит формирование новой системы взаимосвязи аппаратов действия и изменение удельного веса вклада каждого из аппаратов действия в достижении конечного результата.
- **На четвертом этапе** в соответствии с принципом санкционирующей афферентации, т.е. сигналов, которые несут информацию о достижении приспособительного результата, идет освобождение от избыточности аппаратов действия, происходит оптимизация функционирования. Остаются только те системы и механизмы, участие которых достаточно для достижения результата.
- **На пятом этапе** происходит перестройка других функциональных систем, имеющих общие аппараты действия со вновь сформировавшейся в процессе компенсации функциональной системой. Этот этап обеспечивает относительную устойчивость компенсации в различных жизненных ситуациях.

Процесс компенсации протекает во времени и не ограничивается только восстановлением нарушенной функции. Он неизменно влечет за собой изменения в процессах жизнедеятельности других систем организма, что и обеспечивает устойчивое приспособление к создавшимся условиям при сохранении постоянства внутренней среды.

Таким образом, аналитический подход дает возможность получить ответ на вопрос о том, какие структурные образования в рамках функционального элемента будут решающими

участниками процесса компенсации. Системный подход позволяет рассмотреть очередность фаз в самом процессе компенсации.

10.2. Компенсация и адаптация в стоматологии

Процессы адаптации и компенсации функций челюстно-лицевой области протекают по общим законам. Однако каждый орган, каждая составная часть или вся челюстно-лицевая область характеризуются определенной спецификой в проявлении процессов адаптации и компенсации.

К рассмотрению механизмов адаптации и компенсации функций челюстно-лицевой области следует подходить как с позиций аналитической, так и системной методологии.

Под воздействием факторов внешней среды, которые приводят к ранениям, травмам, а также под влиянием патологических процессов различной этиологии исключаются функции некоторых органов челюстно-лицевой области, что инициирует приспособительные реакции компенсаторного типа.

Компенсаторные процессы в этих случаях направлены на сохранение функции, обеспечивающей достижение полезного для организма результата. Так, при нарушении функции одного из парных органов компенсаторно увеличивается функция другого. Например, при поражении патологическим процессом или травме одной околоушной слюнной железы наблюдается гиперфункция другой. При нарушении работы жевательных мышц с одной, и с другой стороны возникает рабочая гипертрофия жевательных мышц.

Примером может быть процесс образования вторичного дентина и последующая его реминерализация зубов с явлением гиперестезии. Гиперестезия может быть особенно резко выражена в первые часы после снятия обильных зубных отложений, при пародонтите вследствие ретракции десен, при формировании кариозных полостей, при обработке зуба под коронку. При этом шейка зуба или дентинные каналцы становятся доступными для воздействия внешних неблагоприятных факторов. Однако с течением времени повышенная чувствительность дентина ослабевает и может исчезнуть. Если ретракция десны и обнажение шеек зубов развиваются в течение длительного времени, гиперестезия не возникает.

Во всех этих случаях происходит компенсаторная выработка заместительного дентина и цемента. Пульпа зуба в ответ на первичные механические и последующие другие внешние раздражители начинает усиленно вырабатывать дентин, который в дальнейшем, как и дентинные каналы, обызвествляется, т.е. подвергается процессу реминерализации. Все это обеспечива



Рис. ЮЛ. Гиперцементоз зуба при стираемости.

ет защиту рецепторного аппарата пульпы зуба и снимает явление гиперестезии, что дает возможность зубу выполнять его многочисленные функции. При увеличении механической нагрузки на зуб и повышенной стираемости возникает компенсаторная реакция в виде гиперцементоза (рис. 10.1). Компенсаторные реакции можно наблюдать и в периодонте. Правильно функционирующий зуб характеризуется определенным распределением волокон периодонта. При отсутствии жевательной нагрузки на зуб, например при потере антагониста, меняется положение волокон плотной соединительной ткани и волокнистая ткань становится рыхлой. При возобновлении функции зуба (замещение антагониста) первоначальная структура и ход волокон восстанавливаются.

Каждая функция челюстно-лицевой области, будь то сенсорная или пищеварительная, речеобразовательная или защитная, осуществляется при взаимодействии и координации различных периферических и центральных компонентов, имеет целенаправленный характер и осуществляется для достижения конечного полезного результата.

Общий результат деятельности челюстно-лицевой области является мультипараметрическим показателем.

Для человека важно все: и возможность пережевывать пищу до образования пищевого комка, адекватного для проглатывания, и адекватная речевая деятельность, проявляющаяся в четком и ясном произношении звуков и фонем, и оптимальный уровень чувствительности, и целостность тканей и органов челюстно-лицевой области.

Компенсаторные процессы, направленные на восстановление функций, нарушенных в связи с травмами, болезнями и возрастными изменениями, приобретают **системный характер**. Так, например, компенсация нарушенной жевательной функции при вторичной частичной адентии протекает в несколько этапов. Особенно ярко это можно наблюдать при внезапном нарушении целостности зубочелюстной системы.

Первый этап компенсации будет проявляться в изменении функции сенсорных систем полости рта, в перераспределении доли участия между различными компонентами сенсорных систем челюстно-лицевой области. Усиленный и видоизмененный сенсорный поток при этом будет сигнализировать о наличии и характере дефекта.

Вторым этапом является включение в реакцию максимального количества систем и органов, которые когда-либо участвовали в формировании пищевого комка — прогрессирующая мобилизация аппаратов действия. Это проявляется в том, что активно включаются не только жевательные, но и мимические мышцы, а также мышцы языка и слюнные железы.

Постоянный контроль за формированием пищевого комка в этих условиях осуществляется с помощью каналов обратной афферентации о параметрах пищевого комка в процессе жевания (третий этап ком пенеаци и). Под влиянием этих сигналов происходит формирование новой системы взаимосвязей аппаратов действия и изменение вклада каждого из аппаратов действия в достижение конечного результата, освобождение от избыточной их деятельности. Остаются только те системы и механизмы, которых достаточно в данных условиях для формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания.

На четвертом этапе возникает санкционирующая афферентация, сигнализирующая о том, что пищевой комок сформировался. Она сообщает о завершении определенного этапа деятельности и содержит сигналы, разрешающие переход к другому виду деятельности, т.е. к глотанию.

На пятом этапе происходит перестройка других функциональных систем, которые имеют общие аппараты действия со вновь сформировавшейся в процессе компенсации функциональной системой. Перестраивается функциональная система дыхания, изменяется система кровоснабжения органов челюстно-лицевой области. Изменяются в какой-то мере речеобразовательная, защитная и другие функции. Все это необходимо,

чтобы закрепить компенсаторные механизмы, обеспечивающие сохранение (в данном примере) функции жевания.

Если компенсаторные механизмы, в основе которых лежат внутренние процессы, не обеспечивают формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания, то изменяется поведение человека: он употребляет измельченную кашицеобразную или жидкую пищу. Одной из форм поведения является обращение к врачу-ортопеду и решение провести ортопедическое лечение.

При нарушении речеобразовательной функции, т.е. при различных видах дислалий, также имеют место приспособительные реакции, которые осуществляются по компенсаторному типу. Например, с возрастом, в связи с уменьшением тонуса мышц происходит опускание дна полости рта, что ведет к изменению резонаторных свойств ротовой полости и к нарушению фонации. Однако включение механизмов компенсации в виде изменения характера движения языка и мимических мышц может обеспечить сохранение нормальных голосовых данных.

Многие формы дислалий требуют хирургического лечения, например при глоссолалии, обусловленной короткой уздечкой, при лабиолалии или палатолалии, обусловленных врожденными дефектами (несращение неба или верхней губы). Для восстановления речевой деятельности в этих случаях необходимы пластические операции.

При дентолалии, обусловленной отсутствием зубов, восстановление речевой функции осуществляется путем зубного протезирования.

Восстановительная терапия является одной из важнейших проблем практической ортопедической стоматологии.

Ортопедическое лечение предусматривает восстановление жевания и речеобразования, т.е. пищеварительной и коммуникативной функций. Не менее важным является и эстетический фактор, имеющий социальную значимость для лиц определенных профессий — артистов, педагогов.

Во время ортопедического лечения врач-стоматолог изготавливает зубные протезы различных конструкций, которые помещаются в полость рта. В связи с этим возникает проблема адаптации человека к зубному протезу как инородному телу и как к экстремальному фактору внешней среды.

Проблема адаптации в этом плане может быть связана с особенностями материалов, из которых зубной протез изготовлен, и с особенностями конструкции зубных протезов. Материалы для протезирования не должны вызывать, например, аллергических реакций или явлений гальванизма в полости рта. Особенности конструкций зубных протезов могут быть обусловлены состоянием зубочелюстной системы, величиной адентии, состоянием сенсорных систем полости рта и функциональным состоянием всего организма. Проблема адаптации к зубным

протезам включает аспекты, связанные как с местными реакциями тканей на инородный объект, так и с общими реакциями организма.

Адаптация к зубным протезам представляет собой частный случай адаптации к длительно действующему фактору внешней среды и осуществляется в три фазы.

Начальная фаза характеризуется повышенной саливацией, рвотным рефлексом, изменением дикции, слабой жевательной мощностью. Подобные реакции обусловлены прежде всего изменением сенсорной функции челюстно-лицевой области. Яркая симптоматика первой фазы адаптации наблюдается в первый день наложения протеза.

При интактной зубочелюстной системе механическая нагрузка во время жевания в основном передается через зубы на периодонт, а также на слизистую оболочку неба, языка, щек. Афферентация, связанная с жеванием, является ведущей в оценке механических свойств пищи. При частичном и особенно при полном отсутствии зубов происходит изменение качества и количества афферентных потоков, снижается афферентация от периодонта, увеличивается афферентация от рецепторов слизистой оболочки. При частичной адентии и частичном протезировании, когда используют несъемные мостовидные протезы, механическая нагрузка перераспределяется: увеличивается на опорные зубы, исчезает механическое раздражение слизистой альвеолярных отростков под мостовидным зубным протезом.

При полной адентии, когда применяют полные съемные протезы, вся механическая нагрузка через протез падает на протезное ложе, т.е. на слизистую оболочку альвеолярных отростков и твердого неба, что отражается на характере жевательного акта (рис. 10.2).

Механорецепторы слизистой оболочки не приспособлены к такой нагрузке, и их реакция на давление протеза неадекватна. Афферентация от механорецепторов увеличивается, меняется структура афферентного потока, что ведет к перевозбуждению нервных центров.

Действует и другой фактор. Под пластинчатым протезом создается своеобразный микроклимат: повышается температура, так как отсутствует теплоотдача, и увеличивается влажность. Развивается так называемый парниковый эффект, который изменяет функцию терморецепторов слизистой оболочки в

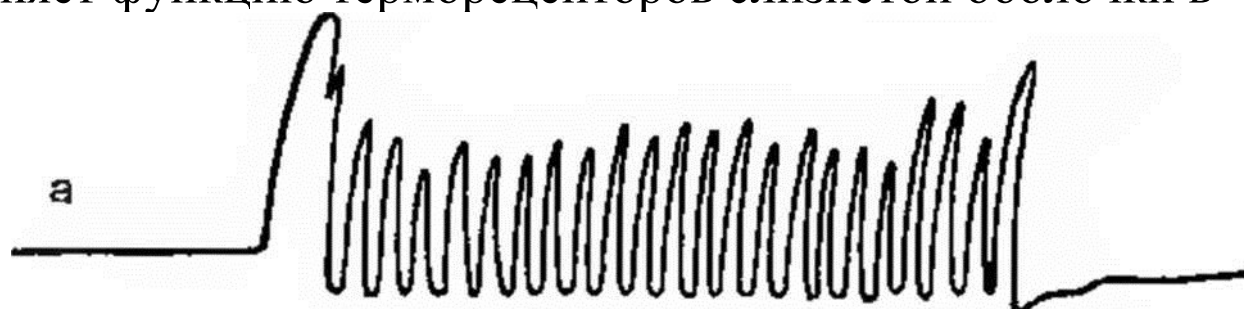


Рис. 10.2. Мasticациограммы при интактном жевательном аппарате (а) и с полными зубными протезами (б).

участках протезного ложа, а также меняет характер афферентных потоков в центральную нервную систему. Наряду с этим повышается чувствительность слизистой оболочки щек и задних отделов полости рта, что следует рассматривать как компенсаторное явление, направленное на сохранение сенсорной функции полости рта.

На первом этапе адаптации протез воспринимается как инородное тело, о наличии которого сигнализирует информация, поступающая в ЦНС от органов челюстно-лицевой области. Последняя вызывает в сенсорных зонах центральной нервной системы формирование сильных очагов возбуждения. Благодаря иррадиации возбуждения в активное состояние приходят центры пищеварения, дыхания, кровообращения. Это проявляется обильным слюноотечением, тошнотой и, возможно, рвотой, а также одышкой, неадекватными сосудистыми реакциями, изменениями сердечной деятельности.

Измененная афферентация вовлекает восходящий активирующий отдел ретикулярной формации, что приводит к возбуждению структур лимбического комплекса и формированию отрицательных эмоций.

Вторая фаза — переходная — начинается со 2-го дня после наложения протеза. Уменьшается саливация, угасает рвотный рефлекс, восстанавливаются речь и жевательная мощность. Эту фазу обозначают как переходную. Главная ее черта — уменьшение возбудимости центральной нервной системы под влиянием изменений характера сенсорной информации со стороны органов челюстно-лицевой области. Последнее связано с развитием адаптивных процессов в самих рецепторных структурах. Наиболее легко и быстро адаптируются механорецепторы, в более поздние сроки адаптируются терморецепторы слизистой оболочки под протезным ложем. При этом снижается импульсация в афферентных нервах, уменьшается возбудимость сенсорных зон коры и подкорковых нервных центров, регулирующих деятельность органов дыхания, кровообращения, пищеварения. Исчезают неприятные вегетативные реакции: слюноотечение, тошнота, рвота; восстанавливается эффективность жевания и нормальная речь.

В процессе адаптации к зубному протезу изменяется и вкусовая чувствительность. При наложении полного пластинчатого протеза вкусовое восприятие вначале угнетается. В процессе адаптации к протезу вкусовая чувствительность восстанавливается. Подобная динамика, возможно, обусловлена процессами в центральной нервной системе, определяемыми как *межми-*

тивационные взаимодействия.

Зубные протезы, особенно съемные, несмотря на высокий уровень технического исполнения, порой травмируют слизистую и раздражают ее ноцицепторы в области протезного ложа и пограничных зон. Ноцицептивная афферентация создает сильные очаги возбуждения в центральной нервной системе, которые формируют защитную, оборонительную мотивацию, приобретающую порой доминирующий характер. Доминирование оборонительной мотивации обуславливает подавление пищевой мотивации, что сопровождается снижением вкусового восприятия. По клиническим наблюдениям переходная фаза продолжается до 5 дней.

Третья фаза — устойчивая адаптация — начинается с 6-го и длится приблизительно 30 дней, после чего наступат полная адаптация к зубному протезу. Пациент перестает воспринимать его как инородное тело и, напротив, без протеза ощущает дискомфорт (рис. 10.3).

Отсутствие адаптации к протезу после этого периода свидетельствует о некачественном изготовлении протеза.

Скорость и устойчивость адаптации к зубным протезам зависят в значительной степени также от состояния здоровья, типа высшей нервной деятельности, функционального состояния организма, связанного с переутомлением, эмоциональным напряжением, психической травмой.

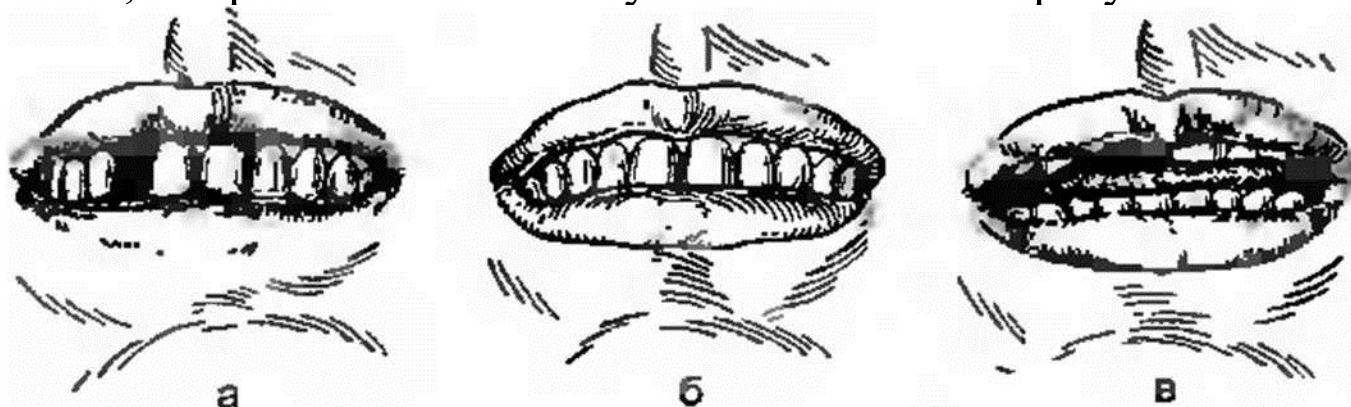
Большую роль в процессе адаптации к зубным протезам играет пластичность нервной системы, поскольку возникает необходимость формирования новых нейрогуморальных механизмов управления деятельностью органов челюстно-лицевой об-

Рис. f0.3. Мasticациограммы при жевании: а — с полными зубными протезами с повышенным прикусом; б — с нормальной высотой прикуса через 7 дней пользования протезом; в — по завершении адаптации к протезу.

ласти. В процессе адаптации в центральной нервной системе создаются новые функциональные связи между ее афферентными и эфферентными компонентами и органами челюстно-лицевой области. Деятельность их направлена на достижение полезных приспособительных результатов — формирование пищевого комка, адекватного для проглатывания, и правильное произношение звуков и фонем.

Благодаря высокой пластичности нервной системы происходит перестройка функций органов челюстно-лицевой области и формируются новые отношения между ними. Организация согласованной деятельности всех органов, участвующих в обработке пищи, глотании, рчеобразовании при наличии зубных протезов является также результатом координирующей деятельности высших отделов центральной нервной системы.

Динамику адаптации к зубным протезам наблюдают в процессе формирования функции жевания в новых условиях по показателям мasticациографии. При этом жевательный акт рассматривают с позиций системной методологии, в единстве сенсорной, моторной и секреторной функций челюстно-лицевой области, направленных на получение конечного результа-



Ри . 10.4. Варианты соотношения передних зубов с красной каймой губ при протезировании.

и — нормальная постановка зубов; б — перекрытие резцов нижней челюсти; и — неполное смыкание зубных рядов.

та — пищевого комка, пригодного для глотания. Исключение рецепторов протезного ложа из анализа пищи, поступающей в полость рта, дефицит сенсорной информации, с одной стороны, и изменение структуры афферентного потока — с другой, приводят к удлинению фазы ориентировочного жевания.

Эти же факторы ограничивают и видоизменяют характер 246 обратной афферентации, а следовательно, и оценку результата процесса жевания. Сличение информации с моделью в акцепторе результата действия и получение санкционирующей афферентации отодвигаются во времени, что ведет к увеличению

времени истинного жевания и времени формирования пищевого комка. За счет усиленной работы моторного и секреторного компонентов деятельность функциональной системы жевания достигает полезного результата — формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания.

Результаты протезирования должны удовлетворять эстетическим требованиям, так как негативные нюансы внешнего вида могут вызывать реакцию рассогласовывания и осложнить процесс адаптации (рис. 10.4).

При повторном изготовлении протезов адаптация к ним происходит значительно быстрее.

Результаты ортопедического лечения можно считать положительными, если после адаптации к протезу появилась возможность принимать твердую пищу, восстановилась полноценная речь, достигнут хороший эстетический эффект, и пациент полностью удовлетворен результатами лечения.

* *

*

Основные показатели состояния органов челюстно-лицевой области представлены в табл. 1—9-

Исследуемый показатель	Значение показателя
Относительная плотность, г/см ³	1,001-1,020
Вязкость, пуаз	1,1-1,32
Количество, л/сут	0,5-2,20
Количество воды в слюне, г/л	994
Скорость секреции, мл/мин:	
в покое	0,24
при жевании	3,0-3,5
Осмоляльность, мосм/л	50-100
Активная реакция, pH:	5,6-7,6
слюна смешанная	
» околоушных желез	5,81
» поднижнечелюстных желез	6,4
Время пребывания пищи в полости рта, с	15-18

Таблица 1. Свойства слюны
Таблица 2. Содержание органических и неорганических веществ в слюне

Исследуемый показатель	Значение показателя
Вода, %	99,14-99,5
<i>Минеральные вещества</i>	
Калий (ммоль/л):	5,11-7,67
слюна смешанная	
» околоушных желез	7,67
» нижнечелюстных желез	5,11
Натрий (ммоль/л):	4,0-22,0
слюна смешанная	
» околоушных желез	10,0
» нижнечелюстных желез	14,0
Кальций (ммоль/л)	1,45
слюна смешанная	
» околоушных желез	1,30
» нижнечелюстных желез	2,42
Магний, ммоль/л	0,58
Железо, мкмоль/л	0,9
Медь, мкмоль/л	0,31-1,1
Хлор, ММоль/л	3,0-20,0
Фосфор общий, моль/л	3,87-7,72
Фтор, мкмоль/л	0,01—0,05
Йод, мкмоль/л	10,0-20,0
<i>Органические вещества</i>	
Общий белок, г/л	1,5-6,3
альбумины, %	7,6
а-глобулины, %	11,1
р-глобулины, %	43,5
γ-глобулины, %	18,5

Исследуемый показатель	Продолжение табл. 2 Значение показателя
Амилаза, мг/мл	1/10
Лизоцим, мг/100 мл	18, J
Муцин, мг/100 мл	200,0
Мочевина, ммоль/л	* 1 1s J * O
Мочевая кислота	89,0-173,0
Недиализируемые углеводы (гексоз-амин, фукоза, гексоза, шалопая кислота), ммоль/л	1,83
Диализируемые углеводы (свободные глюкоза, арабиноза, рибоза), ммоль/л	O * T o и 3

Таблица 3. Динамика слюноотделения и pH слюны на различные виды пищи у кариесрезистентных (КР) и кариесподверженных (КП) людей

Исследуемый показатель	Сахар	Выпечка	Мясо	Жир
Скорость секреции, мл/мин КР	6,42	10,80	9,30	8.90
КП	6,74	5,7	4,0	5,30
pH	7,24	7,54	7,65	7,53
КР	7,06	7,2!	7,43	7,37
КП				

Таблица 4. Сравнительная характеристика жидкостей организма по показателям pH и степени насыщения кальцием и фосфором

Исследуемая жидкость	pH	Ca ^{1*}	НРОJ-	Ca—акт. НРО'''-Г:КТ	Степень насыщения
Сыворотка крови	7,35	2,5-10 ¹	1— 210 ³	0,89-1,70-J0 ¹	Пересыщение
Моча	6,76	3,8-Ю ³	46,9-10- ³	1,28-10 ^и	Пересыщение
Пот	6,50	1,4-10 ³	0,8-10 ⁴	0,28-10 ^у	Ненасыщение
Цереброспинальная жидкость	7,48	1,14-10 ³	0,48-10 ³	0,16-1 0 ⁷	Ненасыщение
Слюна	8,0	1.15- ₃	6.3- 1 o-	7,27-10- ¹	Пересыщение
	7,25			5,80-10- ⁷	Пересыщение
	6,0	1,15*10 ³	6.3- 1 o-	1,16-ю- ⁷	Насыщение
	5,0	1.15- ₃ 1,5-10 ³	6.3- 1 0 ³	1,40-10-»	Недонасыщение

Таблица 5. Развитие зубов

Зубная формула	Сроки закладки фолликулов постоянных зубов	Начало минерализации корней	Сроки прорезывания	Сроки формирования, годы жизни
Временные зубы				
Mi i11 I11II i11n	2,5—3,0 мвр*	4.5 мвр	7—8 мес 6-8 »	2 года
i11n m i i11n	3,5—4,0 мвр 3,0—3,5 мвр	4,5 мвр	10-12 » 8-10 »	2 »
IVIV ivliv	—	7,5 мвр	18-20 » 16-20 »	5 лет
V V	-	7.5 мвр	(4-16 » 12-16 »	4 года
		7,5 мвр	22-30 » 20-30 »	4 »
Постоянные зубы				
-Ф- пт	8 мвр	6 мес	7—8 лет 6-8 »	10-й год
212 212	8 мвр	9 мес	8-9 » 7-8 »	10-й »
313 313	8 мвр	6 мес	11-12 » 9-11 »	13-й »
414 414	2 года	2,5 года	9-10 »	12-й »
515 515	3»	3,5 »	10-12 » 11—12 »	12-й о
616 616	5—6 мвр	9 лет	6-7 »	10-й в
717 717	3 года	3,5 года	12-13 » 11-13 »	15-й »
818 818	5 лет	8 лет	18-25 ►> 18-21 год	Не ограничено

* мвр — месяцы внутриутробного развития

Таблица 6. Состав неорганических веществ в твердых тканях зуба [Петрович 10. А., 1983]

Ткань	Сй ^μ	Фосфор неор- ганический	Гидрокарбо нат-ион	Вода (свободная)
Эмаль, %	36-38	16-18	3-4	«3
Дентин, %	32	14-16	3	10-12
Кость, %	35	14-16	3	10-12

Таблица 7. Содержание органических веществ в эмали зубов

Вещество	Премоляры—моляры, %	Резиы—клыки, %
Нерастворимые белки	0,3	0,2
Растворимые белки	0,05	0,05
Липиды	0,6	0,6
Цитраты	0,1	0,1

Таблица 8. Параметры микроциркуляторного русла

Общее число капилляров в организме	40 млрд
Диаметр капилляра, мкм	6-8
Площадь общего поперечного сечения капиллярного русла, мкм ²	750
Общая эффективная обменная поверхность капилляров, см ³	1000
Величина эффективной обменной поверхности капилляров в расчете на 100 г ткани, см ²	1.5
Количество капилляров в 1 см ² ткани:	
миокард, печень, почки	2500-3000
соединительная ткань	200—250
костная ткань (в том числе зубы)	200

Таблица 9. Состояние зубочелюстной системы и жевательная функция в различные возрастные периоды

Возраст	Состояние зубочелюстной системы		Жевательная функция	Характеристика жевательных движений	Жевательная активность		Фаза ориентировочного жевания	
					время, с	количество движений нижней челюсти	время, с	количество движений нижней челюсти
7 лет	Имеются все зубы. Молочный прикус		Нормальное жевание	Ритмичные с большим размахом жевательных волн, хорошо выраженными боковыми сдвигами нижней челюсти в петлях смыкания	15	19	1-1,5	1
8 »	Выпали	IV V	Резкое изменение параметров жевания	Неритмичные с петлями смыкания на разных уровнях, отсутствие боковых сдвигов нижней челюсти	53	>40	1-1,5	6
	12_в стадии прорезыи	iv V 'ии зания						
8 лет 10 мес	Прорезались 1L Ц-f. прорезался полностью [2_		Некоторое улучшение жевания	Более ритмичные	32	>30	7	4
9 лет 1—2 мес	Прорезались на 7,		Улучшение жевания	Ритмичные с петлями смыкания на одном уровне	23	23	4	3
9 лет 5 мес	Прорезались на 45 , полностью [3T		Жевание приближается к нормальному	Ритмичные с петлями смыкания на одном уровне, в некоторых выражен боковой сдвиг нижней челюсти	21	23	3	2
13 лет	Прорезались 45 полностью у в стадии прорезывания 1L		Почти нормальное	Ритмичные с хорошо выраженными боковыми сдвигами нижней челюсти в петлях смыкания	15	22	1	1
18 »	Постоянный прикус		Нормальное	Ритмичные с ярко выраженными боковыми сдвигами нижней челюсти в петлях смыкания	14,5-15	22	1	1

Глава 11 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ «ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ»

Занятие 1. Введение в предмет. Функциональные системы

Вопросы для подготовки

1. Предмет физиологии челюстно-лицевой области.
2. Полифункциональность органов челюстно-лицевой области.
3. Функции челюстно-лицевой области: сенсорная, пищеварительная, защитная, коммуникативная и др.
4. Учение о функциональных системах (П.К.Анохин) в стоматологии.
5. Влияние функционального состояния организма (экологического и возрастного факторов) на функции органов челюстно-лицевой области.
6. Возрастные особенности физиологии челюстно-лицевой области.
7. Методы исследования основных функций челюстно-лицевой области (экспериментальные: острые и хронические опыты, электрофизиологические исследования и др.; клинико-физиологические: мастикаииография, гнатодинамометрия, сиалография, жевательные пробы и др.).
8. Функциональная система — основа системной деятельности органов челюстно-лицевой области.

Работа 1. Анализ схем функциональных систем

Цель работы: проанализировать структурно-функциональную организацию и взаимосвязь функциональных систем с континуальным и финальным результатами.

Для работы необходимы: цветные карандаши, линейка, схемы функциональных систем.

Ход работы и оформление протокола.

1. Зарисовать схемы и обозначить основные узловые механизмы:

- 252 А — Функциональной системы с континуальным результатом, поддерживающей постоянство питательных веществ в крови.
- Б — Функциональной системы с финальным результатом,

обеспечивающей получение полезного приспособительного результата в условиях целенаправленной деятельности (ФС поведенческого акта).

В — Функциональной системы, иллюстрирующей взаимосвязь функциональных систем с континуальным и финальным результатами, определяющей целенаправленную деятельность организма на основе внутренней потребности.

2. Сделать вывод о значении функциональных систем для жизнедеятельности целостного организма.

Работа 2. Влияние афферентации от рецепторов полости рта на результативность целенаправленной деятельности

Цель работы: убедиться в том, что афферентация от рецепторов полости рта при формировании функциональных систем с различным конечным результатом по-разному влияет на результативность умственной деятельности.

Для работы необходимы: секундомер, кусочки хлеба (2 см^3), жевательная резинка.

Ход работы. Исследование проводят на человеке. Студенты разбиваются на пары «испытуемый — исследователь». Испытуемый устно («в уме») решает три арифметических примера в разных условиях:

- А спокойно, сидя за столом (фоновые исследования);
- А сидя за столом, при жевании хлеба;
- А сидя за столом, при жевании жевательной резинки.

Исследователь по секундомеру отмечает время, затраченное на решение каждого примера, и вычисляет среднее значение; проверяет правильность ответов. Определяют время формирования пищевого комка в фоне и при решении арифметических примеров.

Оформление протокола.

1. Результаты внести в таблицу.

Условия исследования	Арифметический пример	Время решения, с	Среднее значение, с	Правильность решения <+/->	Время формирования пищевого комка. с
1	2	3	4	5	6
Сидя (фоновое исследование)	3742= 43*17=" 24-22=				_____

1	2	3	4	5	6
Жевание хлеба (фон)					
Сидя, при жевании хлеба	29-13= 51*12= 18-28= ~ _____				
Сидя, при жевании жевательной резинки	19-32= 16-14= 27-17=				-----

2. Сделать вывод, указав, как афферентация с рецепторов полости рта при различных видах жевания влияет на результативность умственной деятельности (скорость и правильность решения примеров).

Занятие 2. Функциональный элемент — основа полифункциональности органов челюстно-лицевой области

Вопросы для подготовки

1. Структурно-функциональная организация функционального элемента органа. Характеристика его составных частей (специфические клетки, неспецифические элементы, соединительная ткань, система микро- и ультрациркуляции, иннервация и биологически активные вещества).
2. Функциональные элементы зубочелюстной системы.
3. Зубной орган — функциональный элемент зубочелюстной системы.
4. Функциональный элемент зуба.
5. Механизмы регуляции микроциркуляторного отдела функционального элемента челюстно-лицевой области.

Работа 1. Анализ функциональных элементов зубочелюстной системы

Цель работы: изучить иерархию функциональных элементов зубочелюстной системы.

Ход работы и оформление протокола.

1. Зарисовать схемы: А. Функционального элемента органа; Б. Зубного органа; В. Поперечного разреза пульпы зуба (функциональный элемент зуба).
2. Сделать вывод, в котором:
 - а) перечислить составные части функциональных элементов

- зубочелюстной системы;
- б) указать роль функционального элемента в жизнедеятельности органа.

Работа 2. Капилляроскопия слизистой оболочки полости рта человека

Капилляроскопия является методом исследования микроциркуляторного русла сосудистой системы. Исследование капиллярного кровообращения слизистой оболочки полости рта дает представление о степени и особенностях ее васкуляризации.

Цель работы: ознакомиться с организацией микроциркуляторного русла органов челюстно-лицевой области.

Для работы необходим: капилляроскоп модели М-70А, который представляет собой специальный микроскоп с осветителем.

Ход работы Исследование проводят на человеке. Тубус капилляроскопа устанавливают в горизонтальном положении, объектив подводят к слизистой оболочке десны (языка) и производят микроскопирование.

Оформление протокола.

I. Результаты наблюдений в виде различных вариантов представлены в таблице (нужное подчеркнуть).

Окраски слизистой	Форма капилляров	Характер кровотока
Бледная	В виде запятой	Непрерывный
Розовая	В виде петель	Прерывистый
Темно-красная	Извитые	Толчкообразный
Си тошная	Прямые	Толчкообразный

2. Сделать вывод, указав значение капилляроскопии в стоматологии.

Работа 3. Гуморальные влияния на сосуды языка лягушки

В регуляции сосудистого тонуса большую роль играют гуморальные факторы, действующие непосредственно на кровеносные сосуды, вызывая их сужение или расширение.

Цель работы: проследить за изменением тонуса сосудов языка лягушки под влиянием различных гуморальных факторов.

Для работы необходимы: микроскоп, препаровальный набор, дощечка с отверстием, булавки, пипетка, раствор Рингера, растворы адреналина и ацетилхолина (1:1000).

Ход работы. Работу проводят на обездвиженной лягушке, помещенной на дощечке спинкой вверх. Пинцетом извлекают из полости рта язык, аккуратно расправляют его над отверстием

дощечки, закрепляя булавками. Необходимо следить, чтобы не было перерастяжения языка, так как при этом нарушается местный кровоток. Под микроскопом при малом увеличении наблюдают за кровообращением в языке. Пипеткой на поверхность языка наносят 1—2 капли раствора адреналина; затем отмывают язык раствором Рингера и наносят 1—2 капли раствора ацетилхолина, следя за изменением скорости кровотока.

Оформление протокола.

1. Результаты наблюдений представить в виде рисунков, на которых обозначить изменения просвета сосудов под влиянием адреналина и ацетилхолина.
2. Сделать вывод, указав, какое влияние на тонус сосудов оказывают адреналин и ацетилхолин, и объяснить механизм их действия.

Работа 4. Реография

С помощью метода реографии в стоматологии оценивают состояние кровоснабжения органов и тканей полости рта в доклинических стадиях развития болезни, а также устанавливают эффективность проведенного терапевтического, хирургического и ортопедического лечения. Исследование зубов называется реодентографией (РДГ), исследование тканей пародонта — реопародонтографией (РПГ).

Цель работы: ознакомиться с методом реопародонтографии.

Для работы необходимы: реодетизмограф РПГ-2-02, электроды для реографии пародонта, марлевые салфетки, физиологический раствор.

Ход работы. Исследование проводят на студентах. На десну в области одного или нескольких зубов накладывают марлевую прокладку, смоченную теплым физиологическим раствором, а на нее — электроды, которые с помощью зажима фиксируют к зубу. Включают прибор и регистрируют реопародонтограмму.

Оформление протокола.

1. Результаты опыта представить в виде реограммы и обозначить составные части: 1 — восходящую часть (анакроту); 2 — вершину; 3 — нисходящую часть (катакроту); 4 — инцизуру; 5 — дикротическую волну.
2. Сделать вывод, указав, с какой целью применяют метод реографии в стоматологии.

Вопросы для подготовки

1. Понятие о ротовом и оральном анализаторе (И.П.Павлов).
2. Рецепторы тактильного, температурного, вкусового и болевого анализаторов: топография, функциональная характеристика и свойства.
3. Проводниковые отделы тактильного, температурного,

вкусового и болевого анализаторов: функциональная организация и свойства.

4. Представительства тактильного, температурного, вкусового и болевого анализаторов в коре, соматотопическая организация, свойства.
5. Функциональные элементы органа вкуса (вкусовой сосп-чек, вкусовая почка).
6. Системные механизмы восприятия. Акцептор восприятия
7. Методы исследования сенсорной функции полости рта.

Работа /. Эстеziометрия кожи лица и слизистой оболочки полости рта

Эстеziометрия — метод изучения тактильной чувствительности. Различают пространственную чувствительность, которая определяется пространственным порогом, и абсолютную чувствительность, которая определяется порогом силы.

1.1. Определение пространственных порогов

Под пространственным порогом понимают наименьшее расстояние между двумя точками кожи или слизистой оболочки полости рта, при одновременном раздражении которых возникает ощущение двух прикосновений.

Цель работы: освоить метод определения пространственных порогов и убедиться в их различии на коже и слизистой оболочке полости рта.

Для работы необходимы: циркуль Вебера (эстеziометр), спирт, вата.

Ход работы. Исследование проводят на человеке. Исследуемого просят закрыть глаза. Максимально сдвинутыми ножками эстеziометра одновременно и без нажима прикасаются к двум точкам кожи или слизистой оболочки. Постепенно раздвигая бранши эстеziометра, находят то минимальное расстояние, при котором возникает ощущение двух отдельных прикосновений. Расстояние между ножками эстеziометра, измеренное линейкой, является пространственным порогом. Определение порогов производят на коже и красной кайме верхней губы, на слизистой оболочке кончика языка и центрального десневого сосочка верхней челюсти.

Оформление протокола.

1. Результаты исследования внести в таблицу.

Исследуемые участки	Порог пространственной чувствительности, мм	Количество терморепцепторов на 0,5 см ²	
		тепловых	холодовых
Кожа верхней губы Красная кайма верхней губы Кончик языка Десневой сосочек			

2. Сделать вывод, сравнив полученные данные; объяснить

причину их различия.

Работа 2. Термоэстезиометрия кожи лица и слизистой оболочки полости рта (определение плотности расположения терморепцепторов)

Термоэстезиометрия — метод изучения температурной (тепловой, Холодовой) чувствительности. Под плотностью понимают количество терморепцепторных элементов, расположенных на единице исследуемой поверхности.

Цель работы: освоить метод определения плотности расположения терморепцепторов и убедиться в ее различии на коже и слизистой оболочке полости рта.

Для работы необходимы: термоэстезиометр (стеклянная колба с впаянной стальной проволокой — термощупом), трафарет с окошком площадью 0,5 см², лед, горячая вода (около 50 °С).

Ход работы. Исследование проводят на человеке. На исследуемую поверхность накладывают трафарет. Термощупом с интервалом 1—2 с производят 9 последовательных прикосновений в точках, равномерно расположенных на площади трафарета. Исследуемый отмечает те прикосновения, которые вызывают у него отчетливые температурные ощущения. Определение плотности терморепцепторов проводят на тех же участках тела, что и в задаче 1. Исследование начинают с определения плотности холодowych рецепторов, для чего термоэстезиометр заполняют мелко колотым льдом. Для исследования плотности расположения тепловых рецепторов термоэстезиометр заполняют горячей водой.

Оформление протокола.

1. Результаты исследования внести в таблицу.

2. Сделать вывод, сравнив полученные данные, объяснить причину их различия.

Работа 3. Определение порогов вкусовой чувствительности (густомстрия)

Под порогом вкусовой чувствительности понимают наименьшую концентрацию раствора вещества, который при нанесении на язык вызывает соответствующее вкусовое ощущение.

Цель работы: освоить метод определения порогов вкусовой чувствительности способом капельных раздражений.

Для работы необходимы: 4 серии флаконов с растворами сахара, хлорида натрия, уксусной или лимонной кислоты и солянокислого хинина в концентрациях: 0,001 %; 0,01 %; 0,1 %, I %, глазные пипетки, стакан с водой, лоточек.

Ход работы. Исследование проводят на человеке. На язык, согласно топографии вкусовых полей (сладкое вещество — на кончик, соленое и кислое — на боковые поверхности, горькое — на корень языка), наносят пипеткой по капле раствора, начиная с минимальной концентрации и увеличивая ее до тех пор, пока не будет точно определен вкус вещества. Каждая проба длится 10—12 с, после чего рот ополаскивают водой. Интервал между пробами не менее 1—2 мин.

Оформление протокола.

- 1. Результаты исследования внести в таблицу, отметив знаком «+» узнаваемую концентрацию — порог вкусовой чувствительности.

Растворы-раздражители	Концентрация, %			
	0,001	0,01	0,1	1
Сладкий				
Кислый				
Соленый				
Горький				

- 2. Сделать вывод, сравнив полученные результаты. Отметить, концентрация какого вещества составляет минимальный порог.

Работа 4. Анализ схемы функционального элемента органа вкуса (вкусовая почка)

Ход работы и оформление протокола

- 1. Ознакомиться со схемой и зарисовать ее.
- 2. В выводе перечислить компоненты функционального элемента органа вкуса.

Работа 5. Анализ схемы функциональной системы

целенаправленного поведения с акцептором восприятия

Ход работы и оформление протокола

1. Ознакомиться со схемой и зарисовать ее.
2. В выводе указать роль акцептора восприятия в целенаправленном поведении.

Занятие 4. Пищеварительная функция: моторный компонент жевания

Вопросы для подготовки

1. Анализ компонентов функциональной системы, поддерживающей постоянство питательных веществ в кропи.
2. Пищеварение в полости рта в функциональной системе питания.
3. Функциональная система, обеспечивающая формирование адекватного для проглатывания пищевого комка.
4. Характеристика параметров пищевого комка, аппаратов контроля, аппаратов реакции, обеспечивающих механическую обработку пищи (жевательные и мимические мышцы, мышцы языка, мышцы, опускающие нижнюю челюсть, зубы и их функциональная характеристика, зубные ряды, височно-нижнечелюстной сустав).
5. Биомеханика жевания (характеристика движений нижней челюсти и контакта зубных рядов в процессе жевания).
6. Характеристика центра жевания, его взаимосвязи с другими отделами ЦНС.
7. Регуляция жевания, рефлекс жевательной системы, их характеристика (пародонто-мышечный, гингиво-мышечный, миостатический, артикуло-мышечный).
8. Методы изучения механической функции жевания (мастикациография, электромиография, гнатодинамометрия и др.).
9. Методы определения эффективности жевания (жевательные пробы).

Работа 1. Анализ схемы функциональной системы формирования пищевого комка

Цель работы: проанализировать структурно-функциональную организацию функциональной системы формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания.

Для работы необходимы: цветные карандаши, линейка, схема функциональной системы.

Ход работы и оформление протокола.

1. Зарисовать схему и обозначить основные узловые механизмы
2. Сделать вывод, указав на системную организацию акта жевания.

Работа 2. Жевательная проба по Рубинову

260

Жевательная проба по И.С.Рубинову позволяет судить о фун-

кциональном состоянии зубочелюстного аппарата; имеет практическое значение в ортопедической стоматологии для определения эффективности жевания.

Цель работы: освоить метод определения жевательной эффективности.

Для **работы** необходимы: ядро ореха, чашка Петри, стакан, воронка, марля, сито с диаметром отверстия 2,4 мм, фарфоровый тигель, песчаная баня, весы, секундомер.

Ход работы. Исследование проводят на человеке. Взвешивают одно ядро ореха. Испытуемый берет его в рот и по сигналу «Начинайте!» приступает к жеванию. Жевание осуществляется на одной из сторон до тех пор, пока не появится рефлекс глотания; при этом жевание прекращают. Разжеванную массу выплевывают в чашку Петри. Рот ополаскивают водой, которую выплевывают в ту же чашку. Содержимое чашки процеживают через марлю; оставшуюся в марле массу помещают в тигель и высушивают на песчаной бане. Высушенную массу просеивают через сито. Непросеявшийся остаток взвешивают.

Оформление протокола.

1. На основе полученных результатов производят расчет по формуле

$$X = (П-100)/Н,$$

где Н — исходная масса ореха, П — масса остатка ореха, X — процент нарушения жевания.

Жевательная мощность (ЖМ) определяется при вычитании процента нарушения жевания из 100 %: (ЖМ = 10П % - X).

2. Сделать вывод, сравнив полученные результаты с нормой. Указать факторы, определяющие величину жевательной эффективности.

Работа 3. Мاستикациогрaфия

Мастикациогрaфия — регистрация движений нижней челюсти при жевании; отражает различные фазы моторного компонента жевания.

Цель работы: убедиться, что жевание пищи различной консистенции сопровождается различной частотой, продолжительностью и амплитудой жевательных движений нижней челюсти.

Для **работы** необходимы: резиновая манжетка, тройник, зажим, капсула Маррея, кимограф, хлеб, сухари.

Ход работы. Исследование проводят на человеке. Резиновую манжетку накладывают под нижнюю челюсть, фиксируя ее на голове. Открыв зажим, через резиновую трубку надувают манжетку, соединенную с капсулой Маррея, накладывают зажим и записывают на кимографе м а с т и к а ц и о г р а м м у при жевании пищи различной консистенции, но одинаковой по объему: мягкого хлеба и сухаря.

Оформление протокола.

1. Зарисовать схему мастикациограммы и сделать обозначения: 1) фаза покоя; 2) прием пищи; 3) ориентировочное жевание; 4)

- основная фаза жевания; 5) формирование пищевого комка и начало глотания.
2. Результаты опыта представить в виде кимограмм: А — мастикациограмма при жевании мягкого хлеба: Б — мастикациограмма при жевании сухаря.
 3. Провести анализ этих мастикациограмм по следующим вопросам: а) есть ли различия во 2-й фазе? б) от чего зависят продолжительность и характер 3-й фазы? в) каковы амплитуда и ритм жевательных волн в 4-й фазе? г) равномерны ли подъемы и спуски жевательных волн в 4-й фазе? д) во сколько приемов формируется пищевой комок в 5-й фазе?
 4. Результаты анализа внести в таблицу.

Фазы жевательного цикла	Мягкий хлеб	Сухарь
Фаза покоя Прием пищи Ориентировочное жевание Основная фаза жевания Формирование пищевого комка		

5. Сделать вывод, указав, от чего зависят характер жевания и его продолжительность.

Работа 4. Гнатодинамометрия

Жевательные мышцы при сокращении развивают силу. Их абсолютную силу трудно определить экспериментально, так как развитию максимальной силы жевательных мышц препятствует малая выносливость пародонта. Поэтому в данной работе, по сути дела, определяется сила, развиваемая мышцами до появления болевых ощущений в пародонте.

Цель работы: освоить метод гнатодинамометрии.

Для работы необходимы: гнатодинамометр, спирт, вата. **Ход работы.** Исследование проводят на человеке. Датчик гнатодинамометра устанавливают в области фронтальных зубов. Испытуемого просят максимально сжать челюсти. Опыт повторяют для жевательных зубов.

Оформление протокола.

1. Результаты исследования внести в таблицу.

Сила жевательных мышц, кг	
в области фронтальных зубов	в области жевательных <i>и</i> х

2. Сделать вывод, указав, каковы различия в вынхл гг' пародонта фронтальных и жевательных зубов иг>е%/

Занятие 5. Пищеварительная функция: секреторный мигни жевания

Вопросы для подготовки

1. Характеристика аппаратов реакции, обес п еч и ваю; и* >и-мическую обработку пищи в полости рта.
2. Пищеварительная функция слюнных желез.
3. Регуляция слюноотделения.
4. Функциональный элемент слюнной железы — герметическая основа ее полифункциональности
5. Участие слюнных желез в непищеварительных фн<шт< полости рта.
6. Состав и свойства слюны.
7. Физиологическое значение ротовой и гингивалькХодкостей.
- Н. Методы исследования слюнных желез и слюнные: рожков у человека (зондирование, сиалогграфия, термтзг»- графия).
- Методики сбора слюны.
9. Системогенез акта жевания.

Работа /. Изучение секреторной функции слюнных желк человека

В ответ на раздражение рецепторов полости рта наступает рф*- торное слюноотделение. Количество и состав секрета згшгп химических и физических свойств раздражителя. В этом лзт-.о--сг- диться, сслп вводить в полость рта различные пищевые к кхтк Цель **работы:** убедиться, что количество и прозрачное«<- рета зависят от свойств пищи.

Для **работы необходимы:** капсула Лешли—Красног:р>«с. спирт, вата, шприц, зажим, песочные часы, мерные h:oti> ки, вода, лимон, хлеб.

Ход работы. Исследование проводят на человеке. Ытолу Лсшли—Красногорского накладывают на слизистую с(а>з

щеки таким образом, чтобы проток околоушной слюнной железы (на уровне 2-го верхнего моляра) оказался в центре капсулы. Шприцем оттяги па ют возлух из наружной камеры капсулы. При этом в камере создается вакуум и капсула присасывается к слизистой оболочке. На трубку накладывают зажим и снимают шприц. В мерные пробирки из трубочки, соединенной с внутренней камерой капсулы, собирают секрет железы при приеме различных пищевых веществ: а) волю комнатной температуры (/л стакана); б) кусочка лимона или 10 % раствора лимонной кислоты (25 мл); в) кусочков хлеба. Секрет собирают в течение 2 мин.

Оформление протокола.

1. Результаты исследования внести в таблицу.

Раздражитель	Количество секрета » 1 мим	Прозрачность секрета
Вола		
Лимон		
Хлеб		
Слово «лимон»		

2. Сделать вывод, указав, на какой раздражитель выделяется больше всего секрета и на какой — наименее прозрачный; объяснить причину.

Работа 2. Анализ структурно-функциональной организации слюноотделения

Выделение слюны четко коррелирует с качеством и количеством принимаемой пищи, а также зависит от функционального состояния организма (голод, насыщение, социально-де- терм и и и рован пая деятел ьность).

Цель работы: изучить по литературе структурно-функциональные особенности процесса слюноотделения.

Для работы необходимы: цветные карандаши, линейка, схема рефлекторной дуги слюноотделения.

Ход работы и оформление протокола.

1. Зарисовать схему регуляции слюноотделения.
2. Обозначить основные звенья рефлекторной дуги слюноотделительного рефлекса.
3. Сделать вывод о механизмах слюноотделительных реакций.

Работа 3. Анализ структурной организации функционального элемента слюнной железы

Основной функцией слюнных желез является их участие в химической обработке пищевых веществ в полости рта. Вместе с тем слюнные железы выполняют экскреторную, терморегуляторную, инфепр-у-Ф' ртг здл» ош:ж vt жлсн^фст для них спецюигзсп-ун. «л* д \ [-о те : р < . iЕЖ-»ежелезы — полифу-и, основой котогш жалпу фу-иг-лнЕиы' пепел.

Цель работ деть хгикжшщ =>uііс ^ сссшэутг- кциональнсгс >4cve-гі л<нн:п XEISL

Для работ цхпсЕЕКгшд- сіWA функциональное »ие-га. згг-всэтХЕГЯ.

Ход работы 4 фриде г |>ЛОФДЛ.

1. Нарисош z>ev/ :Ехэгагг? эх-таг* железы > «хгш ссозысгал: 1 — с-ejmgwc

264 2—coeju ясш jfiт 3—мвьр:цц*у ^ JJ-стема; 4-неро.

2. Сделать хд >гав с^спрг ** и QHF лгаах* >е особен гг стр qv/rHiP июи-кх .«гсі orpei:enso„K5 роль в хелешко qcii-iem?.

Занятие 6. oaini с различными агэмкм «хамм

Вопросы гЪ, яят&и

1. ЗначениЕ^стнгиис |)с_с^хпг^гсгйпг^ мировая № X|>QДП1^ TE'IW'-pyDJH? ITlkHU^ лич ные orxjti^jtTiii.iHro^K^i-Kn з-сч^гг.
2. Настрой^ -тдзёргсисп <on;scp афферет-г ькп ушши- « реас^pcf гочст'рт
3. Роль peLer~:»o3 fi^-crv |Г зг^сргс ^ixtJC'Oi^cz ки-линаl^5с<»т IMUK
4. Вкусовая cctni ж \ -и^сгср \$t<iH>xi.*ного СОС5ЛЧ5 :p-j№ia
5. Вкусовос тзотпi~ агир ни? вд; агкгсхггз ленной дуъпноли
6. Зависимо Фухыс 3 о~j=jr2rwOT тельной,Гст.пноі, пипЎн>р-<£ я ср/пк <генсогк* систем. В^с_ерсј^т«KJz: ^JEE^ 'оралр-иь ный рефтаа
7. Злектро+озгогр:-КС<Е» VCKJH 'csrexifc-иг гМгак~ ТН БХ 1ШП-ШР 1 с х СПИТО? ГТГОГЧ рп.

Работа 1. Влияи эхщк-ссез chj?:wi шшг лнупа вд сердечную деятзгисса

Сл и зистая обо.хчм г тгоап рп ц-оепшт хб:й ротх- согенную зону рэд&z*-)£ЕΛо:о/ ✓о*?! ш:же№ <тч>* нению деятельюля spmi лзчдк:*«Бле

ш от включения! _ст7р:б>^>1

из- рвов (парасnivіirr*e:Eігo р ячг'ччгзегзд сетш.

Цель работы: проследить за изменением сердечной деятельности **при** механическом или электрическом раздражении языка лягушки.

Для работы необходимы: препаровальный набор, дощечка с резинками для фиксации лягушки, рычажок Энгельмана с писчиком, штатив, кимограф, стимулятор, раздражающие электроды, серфин, нитки.

Ход работы. Исследование проводят на лягушках. Бульбарную лягушку помещают на препаровальную дощечку брЕошком вверх, закрепляют лапки резинками, вскрывают грудную клетку и обнажают сердце. Удаляют перикард, подсекают уздечку. Серфином фиксируют сердце за верхушку и нитками подсоединяют к рычажку Энгельмана. Орошая сердце раствором Рингера, записывают на кимографе нормальную кардиограмму. Пинцетом извлекают язык из полости рта, подводят к нему электроды и наносят раздражение электрическим током (амплитуда — 20 В, частота — 10 Гц) до появления изменений в кардиограмме.

Можно нанести механическое повреждение, растягивая язык пинцетом. Изменения в работе сердца определяют по частоте сокращений за 1 мин до и после нанесения раздражений.

Оформление протокола.

1. Результаты работы представить в виде кардиограммы: 1 — нормальные сокращения сердца; 2 — момент нанесения электрического раздражения; 3 — изменения в кардиограмме после стимуляции языка.

2. Сделать вывод, объяснив механизм изменений деятельности сердца при электрическом раздражении языка.

Работа 2. Определение функциональной мобильности вкусовых сосочков языка до и после приема пищи

Под функциональной мобильностью рецепторов понимают явление, которое выражается в ослаблении или усилении деятельности анализаторных систем путем уменьшения (демобилизация) или увеличения (мобилизация) числа активных рецепторов. Уровень мобилизации вкусовых рецепторов в основном зависит от мотивации голода или состояния насыщения.

Цель работы: освоить методику изучения функциональной мобильности вкусовых сосочков языка и убедиться, что прием пищи ведет к демобилизации вкусовых рецепторов.

Для работы необходимы: стеклянный капилляр с изогнутым кончиком, диаметр которого приблизительно соответствует величине грибовидного сосочка, стакан, лоток, чашка Петри, фильтровальная бумага, песочные часы (1 мин), 45 % растворы сахара (прозрачный и подкрашенный пищевой краской или фуксином).

Ход работы. Исследование проводят на студентах в состоянии натощак или не менее чем через 3—4 ч после последнего приема пищи. Язык подсушивают фильтровальной бумагой. Бесцветный вкусовой раздражитель наносят на отдельные грибовидные сосочки языка с помощью капилляра. При этом выявляют 4 сосочка, которые дают ощущение сладкого вкуса, и помечают их подкрашенным раздражителем. Это составляет одну пробу. Всего в опыте проводят 5 проб с интервалом между ними в 1—2 мин. После каждой пробы рот ополаскивают водой. Исследуют одни и те же сосочки. Возникновение вкусового ощущения отмечается знаком «плюс», отсутствие — знаком «минус». Подсчитывают общее число положительных ответов и уровень мобилизации выражают в процентах. Исследование повторяют после приема пищи (стакан сладкого чая с белым хлебом).

Оформление протокола.

1. Результаты исследования внести в таблицы.

Уровень мобилизации вкусовых сосочков /до приема пищи						после приема пищи					
Глико-видные сосочки	Пробы					Грибо-видные сосочки	Пробы				
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
Общее количество функционирующих сосочков						Общее количество функционирующих сосочков					
Уровень мобилизации (%)						Уровень мобилизации (%)					

2. Сделать вывод, сравнив уровень мобилизации вкусовых сосочков языка до и после еды, указать механизм взаимодействия вкусового и висцерального анализаторов.

Работа 3. Определение роли обонятельного анализатора в возникновении вкусовых ощущений

Цель работы: убедиться в том, что обонятельный анализатор участвует в возникновении чувства вкуса.

Для работы необходим: лук.

Ход работы. Исследование проводят на человеке. Исследователь жуёт кусочек лука, вначале при закрытых носовых путях, а затем при открытых, и сравнивает ощущения.

Оформление протокола.

1. Описать результаты исследования.
2. Сделать вывод, указав, почему при насморке частично утрачивается чувство вкуса.

Занятие 7. Дыхательная и коммуникативная функции

Вопросы для подготовки

1. Ротовое и носовое дыхание; их особенности и взаимосвязь.
2. Речь; ее виды и функции.
3. Функциональная система, обеспечивающая формирование слова, речи.
4. Характеристика полезного результата и исполнительных структур в функциональной системе речеобразования.
5. Характеристика органов, участвующих в звукообразовании (активные и пассивные).
6. Характеристика отделов речеобразования.
7. Понятие фонемы, фонации и артикуляции.
8. Механизм фонации.
9. Значение органов полости рта для фонации и речеобразования. Виды дислалий (палатолалии, лингволалии, дентолалии).
10. Роль мимики в коммуникативной функции.
11. Взаимодействие дыхательной и пищеварительной функций.
12. Взаимодействие дыхательной и речеобразовательной функций.
13. Системогенез речевой функции.

Работа 1. Анализ схемы функциональной системы формирования слова, фонемы, фразы

Цель работы: проанализировать структурно-функциональную организацию функциональной системы формирования слова, фонемы, фразы, адекватных для общения.

Для работы необходимы: цветные карандаши, линейка, схема функциональной системы.

Ход работы и оформление протокола.

■

Работа 2. Пневмография в покое, при чтении вслух, при жевании и глотании

Пневмография — метод регистрации дыхательных движений грудной клетки, позволяющий определить продолжительность вдоха и выдоха, частоту и глубину дыхания. Характер пневмограммы различен при спокойном и при «речевом» дыхании, а также во время пищеварительной функции.

Цель работы: освоить методику пневмографии. Сравнить пневмограммы, полученные при спокойном и речевом дыхании, при жевании и глотании.

Для работы необходимы: резиновая манжетка, капсула Маррея, штатив, кимограф, зажим, тройник, резиновые трубки, кусочки хлеба (2 см⁴), вода.

Ход работы. Исследование проводят на студентах. Резиновую манжетку, которая при помощи трубок через тройник соединена с капсулой Маррея, укрепляют на грудной клетке. Открыв зажим, заполняют систему воздухом. С помощью гисчика капсулы Маррея записывают пневмограмму на движущемся кимографе. Регистрируют пневмограмму: а) при спокойном дыхании; б) при чтении вслух; в) при жевании и глотании хлеба; г) при глотании воды.

Оформление протокола.

1. Результаты опыта представить в виде пневмограммы, на которой отметить: а) спокойное дыхание; б) «речевое» дыхание; в) дыхание во время жевания; г) дыхание во время глотания.
2. Результаты анализа пневмограммы внести в таблицу.

Данные пневмограммы	Спокойное дыхание	Речевое» дыхание	Дыхание при жевании хлеба	Дыхание при глотании воды
Глубина вдоха, мм Продолжительность вдоха, мм Продолжительность выдоха, мм Отношение длительности вдоха к длительности выдохи				

-
- 4 Сделать вывод, указав: а) отличия пневмограммы «речевого» дыхания от пневмограммы спокойного дыхания по глубине и продолжительности вдоха и выдоха; б) особенности дыхания при жевании и глотании.

Занятие 8. Защитная функция

Вопросы для подготовки

- Г. Характеристика функциональной системы сохранения целостности тканей челюстно-лицевой области.
2. Целостность тканей как константа организма.
3. Аппараты реакции функциональной системы, обеспечивающей сохранение целостности тканей:
 - а) моторный и секреторный компоненты защитных реакций;
 - б) буферные, бактерицидные и антитоксические свойства слюны;
 - в) барьерная функция слизистой оболочки полости рта;
 - г) факторы специфической и неспецифической резистентности;
 - д) оборонительное (защитное) поведение, его активные и пассивные формы.
4. Боль как компонент функциональной системы сохранения целостности тканей организма; физиологическое значение боли.
5. Особенности функциональной организации ноцицептивной системы челюстно-лицевой области.
6. Эндогенная система контроля и регуляции болевой чувствительности.
7. Взаимодействие ноцицептивной и антиноцицептивной систем как механизм регуляции болевой чувствительности.
8. Виды болей в челюстно-лицевой области (одонтогенные, лицевые, отраженные, фантомные).
9. Методы исследования болевой чувствительности.
10. Физиологические основы различных видов обезболивания в стоматологии.

Работа 1. Структурно-функциональная организация сенсорной системы формирования дентальной боли

Цель работы: ознакомиться с организацией болевой сенсорной системы челюстно-лицевой области.

Ход работы и оформление протокола.

1. Зарисовать схему путей проведения болевой афферентации от органов челюстно-лицевой области.
2. Сделать вывод о системной организации боли в органах челюстно-лицевой области.

Работа 2. Особенности слюноотделения при воздействии отвергаемых веществ на слизистую оболочку полости рта

Цель работы: выявить роль слюны в защитной функции организма.

Для работы необходимы: дистиллированная вода, 5 % раствор глюкозы, лимонный сок, шприц 5 мл, 3 пробирки с делениями, штатив, раствор горечи или соли.

Ход работы. Исследование проводят на студентах. В полость рта поочередно вводят по 1 мл: воды, 5 % раствора глюкозы, лимонного сока, которыми ополаскивают рот, а затем выплевывают их в лоток. После полоскания в 3 разные пробирки в течение 2 мин собирают слюну.

Оформление протокола.

I. Данные занести в таблицу.

Раздражающее вещество	Объем слюноотде- ления, мл
Дистиллированная вода	
Раствор глюкозы 5 %	
Лимонный сок	
Раствор горечи (соли)	

2. Сделать вывод, указав причины отделения различных объемов слюны на различные раздражающие вещества.

Работа 3. Определение порогов болевой чувствительности к электрическому току (электроалгезиметрия)

Цель работы: убедиться, что различные участки челюстно-лицевой области обладают различной болевой чувствительностью.

Для работы необходимы: электростимулятор ЭСЛ-2, переходной трансформатор, индифферентный и активный электроды, вата, спирт, физиологический раствор.

Ход работы Исследование проводят на человеке. Индифферентный электрод большой площади укрепляют на ладони правой руки, раздражающий монополярный электрод поочередно размещают: а) в области подбородка (место выхода подбородочного нерва) слева и справа; б) в области слизистой щеки на уровне верхнего клыка (слева и справа); в) в области центрального верхнего и нижнего десневых сосочков.

Электростимулятор ЭСЛ-2 через разделяющий трансформатор соединяют с раздражающим электродом. Частота раздражения — 5 имп/с, длительность импульсов — 3 мс. Постепенно увеличивая интенсивность раздражения, доводят его до появления у испытуемого четкого ощущения болевых уколов. Измерения в каждой точке проводят по 3 раза.

Оформление протокола.

1. Средние данные, характеризующие пороги болевой чувствительности, внести в таблицу.

Показания электростимуляторп	кожа лица в области подбо- родка		слизистая обо- лочка щеки в области клыка		центральный десневой сосочок	
	слева	справа	слева	справ	верхни	нижий
Величина порога бо- левого раздражения, мВ						

2. Сделать вывод, сравнив пороги справа и слева, на верхней и нижней челюстях. Указать причины различия в порогах болевой чувствительности.

Работа 4. Электроодонтометрия

Цель работы: убедиться в том, что интактные зубы имеют различный уровень болевой чувствительности.

Для работы необходимы: аппараты типа **ОД-2М, ЭОМ-3**, индифферентный и активный электроды, салфетки марлевые, стаканчик химический 100 мл, спирт, физиологический раствор. бинт, ватные тампоны и валики, пинцет, чашка Петри.

Ход работы. Исследование проводят на студентах. Индифферентный электрод соединяют с клеммой «+» прибора, накладывают на ладонь испытуемого и фиксируют бинтом. Между электродом и кожей помещают марлевую салфетку, смоченную физиологическим раствором. Тщательно высушивают исследуемый зуб тампонами, закладывают ватные валики. Провод активного электрода соединяют с клеммой «—» прибора. Конец активного электрода обматывают тонким слоем ваты, смачивают водой и прикладывают к чувствительной точке зуба.

Запомните: перед каждым изменением параметров раздражения следует выключать подачу тока на электрод.

Чувствительные точки: у резцов и клыков — середина режущего края, на премолярах — вершина щечного бугра, на молярах — вершина переднего щечного бугра.

Ориентировочные величины раздражения: здоровый зуб — 2—6 мкА, зуб с наличием воспалительного процесса — 20—40 мкА. Измерения проводят троекратно, чуть увеличивая и уменьшая величину тока.

Оформление протокола.

I. Результаты исследований внести в таблицу.

Показания электро- стимулятора	Резей	Клык	Премоляр
Величина порога болевого раздраже ния, мВ			

2. Сделать вывод, охарактеризовав состояние исследованных зубов по данным электроодонтометрии

З а н я т и е 9. Итоговое занятие

На занятии предлагаются тестовые задания для оценки знаний по курсу «Физиология челюстно-лицевой области».

Глава 12

ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ «ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ»

«Тесты для контроля знаний» составлены в соответствии с действующим «Программой по нормальной физиологии» (1995), методическими рекомендациями для преподавания (Г.И.Сторожаков, М., 1990) и ориентированы на контроль основного ядра знаний в пределах I и II уровней усвоения (по В. Беспалько, 1978).

Расположение заданий соответствует основным темам курса. Используются пять форм тестовых заданий, позволяющих контролировать меру и уровень усвоения знаний путем мобилизации различных познавательных умений — от уровня узнавания, распознавания, воспроизведения до элементов логического мышления.

Первый тип тестовых заданий — «Выберите один правильный ответ» — представляет собой незаконченные утверждения, за которыми следуют ответы, обозначенные цифрами. Из предложенных ответов следует выбрать *один правильный*, указав соответствующую ему цифру.

Например:

Выберите один правильный ответ.

Увеличение мембранного потенциала покоя называется:

- 1) деполяризация
- 2) гиперполяризация
- 3) реполяризация
- 4) экзальтация
- 5) статическая поляризация

Правильный ответ: 2

Второй тип тестовых заданий — «Дополните утверждение» — представляет собой утверждения, в которых пропущен ключевой термин. Среди приводимых ниже терминов, относящихся к одному и тому же классу явления, процессов, следует выбрать необходимый.

Например:

Дополните утверждение.

Белки **плазмы** создают ... давление

- 1) осмотическое
- 2) гидростатическое
- 3) гемодинамическое
- 4) онкотическое
- 5) осмо-онкотическое

Правильный ответ: 4

Третий тип тестовых заданий — «Установите правильную последовательность» — представляет собой перечень этапов, процессов, характеризующих физиологическую функцию, которые следует распо

ложить в определенной последовательности, используя порядковые номера ответов.

Например:

Установите правильную последовательность.

Смена фаз возбудимости при генерации потенциала действия:

- 1) субнормальная возбудимость
- 2) экзальтация
- 3) относительная **рефрактерность**
- 4) абсолютная рефрактерность
- 5) латентный период

Правильный ответ: 5, 4, 3, 2, 1

Четвертый тип тестовых заданий представляет собой задания на соответствие элементов одного множества процессов, ситуаций элементам другого множества. Требуется для каждого положения, обозначенного буквой, подбирать один или несколько правильных ответов, обозначенных цифрой. Тестовое задание считается невыполненным, если имеется ошибка хотя бы в одном ответе.

Например:

Установите соответствие:

**Фазам потенциала действия
нервной клетки...**

А. Локальному ответу

Деполаризации

В. Реполаризации

Следовой деполаризации

Д. Следовой гиперполяризации

**Соответствуют фазы
возбудимости:**

1) абсолютная рефрактерность Б.

2) относительная рефрактерность В.

3) латентное дополнение Г.

4) экзальтация

5) субнормальная возбудимость

Правильные ответы: А3, В1, В2, Г4, Д5

Пятый этап тестовых заданий, ориентированный на проверку знаний и логического мышления, позволяет проверить понимание причинной связи и зависимости между физиологическими явлениями. Каждое задание состоит из двух утверждений, связанных союзом «потому». Следует определить, верно или неверно каждое утверждение, и затем установить наличие или отсутствие причинно-следственной связи между ними.

Ответ выражается в виде комбинации букв: В — верно. Н — неверно.

Например:

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними.

Натриевые, калиевые, хлорные каналы относят к специфическим, потому что эти каналы избирательно пропускают только одноименные ионы.

- 1) ВВН, 2) ВНН, 3) НВН, 4) ННН, 5) ВВВ

Правильный ответ: ВВВ

Оценка ответов

Оценка уровня знаний студентов определяется количеством и качеством правильно выполненных тестовых заданий.

Принято, что оценке «удовлетворительно» соответствует 70—79 % правильных ответов, оценке «хорошо» — 80—89 %, оценке «отлично» — 90 % и более.

Обширный набор заданий в каждой теме курса дает возможность использовать их комбинации для контроля усвоения материала на разных

этапах обучения — от тематического до экзаменационного (итогового).

Опыт кафедры нормальной физиологии ММСИ по применению «Тестов» в течение 1996—1998 гг. служит убедительным основанием для рекомендации к их использованию в учебном процессе.

Профессор В. И. Дегтярев

Часть 1. Введение в предмет

Выберите правильный ответ

1. Динамически складывающиеся единицы интеграции целостного организма, избирательно объединяющие специальные центральные образования, деятельность которых направлена на достижение полезных приспособительных результатов, это:
 - 1) физиологическая система
 - 2) функциональная система
 - 3) целенаправленная деятельность
 - 4) функциональный элемент
 - 5) условнорефлекторная реакция
2. Форма деятельности, характерная для живой структуры на любом уровне организации, называется:
 - 1) целенаправленной деятельностью
 - 2) функцией (с позиций системного подхода)
 - 3) функцией (с позиций аналитического подхода)
 - 4) ориентировочной реакцией
 - 5) функциональной системой
3. Взаимозависимость элементов в системе, взаимодействие и субординация части и целого в живом — это понятие:
 - 1) функция (с позиций аналитического подхода)
 - 2) условный рефлекс
 - 3) функция (с позиций системного подхода)
 - 4) механизм обратной афферентации
 - 5) ориентировочно-исследовательская реакция
4. Пространственно ориентированный структурно-функциональный комплекс, состоящий из клеточных и волокнистых образований органа, объединенный общей системой кровообращения и иннервации, называется:
 - 1) функциональный элемент органа
 - 2) физиологическая система
 - 3) орган
 - 4) функциональная система
 - 5) функциональная единица

5. Совокупность периферических (рецепторных) и центральных структур разного уровня, управление функционированием которых осуществляется с помощью прямых и обратных связей, представляет собой:
- 1) анализатор (по И.П.Павлову)
 - 2) орган чувств
 - 3) стоматоанализатор
 - 4) сенсорную систему
 - 5) функциональный элемент
6. Специфические (рабочие; клетки, волокна и клетки соединительной ткани, микроциркуляторная единица и нервные образования входят в состав:
- 1) афферентного синтеза
 - 2) аппаратов контроля
 - 3) функционального элемента органа
 - 4) совокупности органов
 - 5) нервного центра
7. Константа, аппарат контроля, аппарат управления, аппарат действия, обратная афферентация входят в состав:
- 1) функциональной системы
 - 2) афферентного синтеза
 - 3) этапа принятия решения
 - 4) функционального элемента
 - 5) физиологической системы
8. Укажите функции челюстно-лицевой области, в которых участвуют зубы:
- 1) секреторная, защитная, коммуникативная
 - 2) экскреторная, трофическая, защитная
 - 3) пищеварительная, сенсорная, коммуникативная, защитная
 - 4) регуляторная, секреторная, сенсорная
 - 5) экскреторная, пищеварительная, защитная
9. Рабочей частью функционального элемента зуба как органа являются:
- 1) пульпа зуба
 - 2) эмаль зуба
 - 3) одонтобласты
 - 4) твердые ткани зуба и одонтобласты
 - 5) цемеитобласты
10. Специфической (рабочей) частью функционального элемента зубочелюстной системы — зубного органа, является:
- 1) периодонт
 - 2) зуб
 - 3) пульпа
 - 4) пародонт
 - 5) десна
11. Соединительнотканый компонент функционального элемента зубочелюстной системы — зубного органа представлен:
- 1) пародонтом
 - 2) зубом
 - 3) периодонтом, десной и альвеолярной костью
 - 4) пульпой зуба

5) десневыми сосочками

12. Специфическими (рабочими) клетками жевательной мышцы являются:

- 1) миоциты
- 2) ацинусы
- 3) саркоплазма миоцитов
- 4) саркоlemma миоцитов
- 5) синапсы

13. Специфическими (рабочими) клетками слюнной железы являются:

- 1) glanduloциты и клетки выводных протоков
- 2) ацинусы и пнеомоциты
- 3) глиальные клетки и нейроциты
- 4) выводные протоки и ацинусы
- 5) тучные клетки и тканевые базофилы

14. Специфическими (рабочими) клетками нервной системы являются:

- 1) глиальные клетки
- 2) ацинусы
- 3) нейроны
- 4) нейрофибриллы
- 5) glanduloциты

15. Первым этапом формирования целенаправленного пищевого поведения является:

- 1) аппарат контроля
- 2) программа действия
- 3) афферентный синтез
- 4) акцептор результатов действия
- 5) эфферентный синтез

16. Регуляция тонуса микрососудов, реологических свойств крови, общего объема кровотока, обеспечение динамического взаимодействия с тканевой жидкостью осуществляется с участием:

- 1) нейромодуляторов и глюкозидов
- 2) альфа-амилазы, липазы и пепсина
- 3) вещества «П», брадикинина
- 4) биологически активных веществ функционального элемента
- 5) протеолитических ферментов пищеварительного тракта

17. Артерио-венозные анастомозы в функциональном элементе выполняют функции:

- 1) переноса крови из артерии в вену, минуя капиллярную сеть
- 2) восприятия окружающей среды
- 3) обмена веществ между кровью и тканями
- 4) создания гипертермии и гликемии
- 5) перераспределения питательных веществ

18. Процесс перемещения различных потоков жидкостей на уровне клетки, клеточных органелл, межклеточных пространств, волокнистых образований называется:

- 1) ее 11 сибил изнц ней
- 2) ультраирикуляцией
- 278 3) макроциркуляцией
- 4) микроциркуляцией
- 5) саливацией

19. Движение крови по сосудам диаметром 2—200 мкм называется:

- 1) ультрациркуляцией
 - 2) макроциркуляцией
 - 3) микроциркуляцией
 - 4) гемодинамикой
 - 5) сенсibilизацией
20. Тучные клетки соединительной ткани функционального элемента органа вырабатывают:
- 1) ацетилхолин, норадреналин, адреналин
 - 2) протеолитические ферменты
 - 3) альфа-амилазу, альфа-глюкозидазу
 - 4) гепарин, гистамин, серотонин, дофамин
 - 5) глюко- и липолитические ферменты
21. Метод исследования порогов вкусовой чувствительности шзмплется:
- 1) термофизиографией
 - 2) электроодонтометрией
 - 3) функциональной мобильностью
 - 4) густометрией
 - 5) **аналгезиметрией**
22. Метод исследования возбудимости пульпы зуба называется:
- 1) электроодонтометрией
 - 2) капилляроскопией
 - 3) сиалографией
 - 4) густометрией
 - 5) термофизиографией
23. Метод исследования кровенаполнения, основанный на регистрации сопротивления при пропускании электрического тока через ткани и органы челюстно-лицевой области, называется:
- 1) термофизиографией
 - 2) реографией
 - 3) сиалографией
 - 4) кимографией
 - 5) капилляроскопией
24. Метод исследования кровенаполнения тканей пародонта, основанный на регистрации сопротивления при пропускании электрического тока, называется:
- 1) сиалографией
 - 2) реопародонтографией (РПГ)
 - 3) реодентографией (РДГ)
 - 4) электроодонтографией
 - 5) термофизиографией
25. Метод исследования кровенаполнения пульпы зуба, основанный на регистрации сопротивления при пропускании электрического тока, называется:
- 1) реодентографией (РДГ)
 - 2) сиалографией
 - 3) электроодонтометрией
 - 4) реопародонтографией (РПГ)
 - 5) капилляроскопией

Дополните утверждение

26. Морфологическим субстратом полифункциональности органов челюстно-лицевой области является:
- 1) рефлекторная дуга
 - 2) кровеносная система
 - 3) соединительная ткань
 - 4) функциональный элемент
 - 5) физиологическая система
27. В составе функционального элемента секретируют коллаген, эластин, ретикулин и формируют «скелет» органа клетки:
- 1) рыхлой соединительной ткани
 - 2) специфические
 - 3) микроциркуляторного звена
 - 4) рабочей части
 - 5) нервные
28. Кровоснабжение кожи лба и носа, верхнего и нижнего века и слезной железы осуществляется из бассейна артерии:
- 1) внутренней сонной
 - 2) подключичной
 - 3) наружной сонной
 - 4) нижнечелюстной
 - 5) верхнечелюстной
29. Кровоснабжение слезной железы, верхнего и нижнего века, слизистой передней части носовой полости осуществляется из бассейна артерии:
- 1) наружной сонной
 - 2) внутренней сонной
 - 3) подключичной
 - 4) общей сонной
 - 5) нижнечелюстной
30. Для выравнивания гидравлического давления при жевании сосудистая сеть периодонта образует систему:
- 1) функциональную
 - 2) физиологическую
 - 3) демпферную
 - 4) замкнутых век
 - 5) двойной капиллярной сети
31. Во время жевательной нагрузки при сдавлении сосудов периодонта наличие анастомозов с сосудами альвеол и с десневыми сосудами способствует:
- 1) входу крови в сосуды пульпы зуба
 - 2) быстрому перераспределению крови
 - 3) перераспределению жевательного давления

- 4) выходу крови из сосудов пульпы зуба
 - 5) усиленному кровоснабжению пародонта
32. Микроциркуляторное русло и соединительнотканый компонент функционального элемента пародонта выполняют функции:
- 1) амортизационную (демпферную) и экскреторную
 - 2) координационную и экскреторную
 - 3) коммуникативную и защитную
 - 4) рефлекторную и регуляторную
 - 5) амортизационную и защитную
33. Капилляр в составе микроциркуляторной единицы функционального элемента органа относится к сосудам типа:
- 1) резистивного
 - 2) компрессионного
 - 3) емкостного
 - 4) обменного
 - 5) шунтирующего
34. Венозные сосуды микроциркуляторной единицы функционального элемента относятся к сосудам типа:
- 1) компрессионного
 - 2) емкостного
 - 3) обменного
 - 4) резистивного
 - 5) шунтирующим
35. Артериолы в составе функционального элемента относятся к сосудам типа:
- 1) емкостного
 - 2) обменного
 - 3) компрессионного
 - 4) резистивного
 - 5) шунтирующим
36. В дентинных каналах зуба трофическая, сенсорная и экскреторная функции обеспечиваются процессом:
- 1) ультрациркуляции
 - 2) микроциркуляции
 - 3) макроциркуляции
 - 4) фильтрации
 - 5) депонирования
37. Оценка параметров нишевого комка на основании сличения его с запрограммированной идеальной моделью происходит в аппарате:
- 1) обратной афферентации
 - 2) афферентного синтеза
 - 3) акцептора результатов действия
 - 4) эфферентного синтеза
 - 5) акцептора восприятия
38. Возможность участия в деятельности различных функциональных систем органов челюстно-лицевой области создает их:
- 1) полифункциональность
 - 2) защитная функция

- 3) структурная организация
 - 4) метаболические процессы
 - 5) единство происхождения
39. Гликопротеины и гликозаминогликаны, входящие в состав базальных мембран, в функциональном элементе вырабатывают клетки:
- 1) соединительной ткани
 - 2) глиии
 - 3) нервной ткани
 - 4) микроциркуляторного звена
 - 5) специфические (рабочие)
40. Секрцию коллагена, эластина, продукцию гликопротеинов, синтез биологически активных веществ, а также защитную, опорную и трофическую функции осуществляет компонент функционального элемента органа:
- 1) сосулистый
 - 2) нервный
 - 3) соединительнотканый
 - 4) гуморальный
 - 5) лимфоидный
- 41- В составе функционального элемента выполняют опорную, трофическую, пластическую и защитную функции клетки:
- 1) специфические
 - 2) микроциркуляторного звена
 - 3) нервной ткани
 - 4) соединительной ткани
 - 5) эпителиальной ткани

Установите соответствие

- | | |
|--|---|
| <p>42. Понятиям:</p> <p>А. Форма деятельности, характерная для живой структуры на любом уровне организации</p> <p>Б. Взаимозависимость элементов в системе, взаимодействие и субординация части и целого в живом организме</p> | <p>Соответствуют определения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) рефлекс 2) мотивация 3) функция с позиции аналитического подхода 4) функция с позиции системного подхода |
| <p>43. Функциональная система:</p> <p>Л. Формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания</p> <p>Б. Обеспечивающая постоянство питательных веществ в крови</p> | <p>Является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) короткоживущей с финальным результатом 2) функциональной системой сметанного типа 3) длительноживущей с непрерывным результатом 4) функциональной системой, не имеющей приспособительного результата |

44. **Функция челюстно-лицевой области:**

- А. Защитная
- Б. Коммуникативная
- В. Сенсорная
- Г Пищеварительная

тозе, иммунных реакциях, удалении отвергаемых веществ

- 4) обработке пищевых веществ в полости рта (механической и химической), частичном всасывании продуктов гидролиза
- 5) адаптации рецепторов к действию химических и механических агентов

Вырабатывают:

- 1) простагландины, кинины
- 2) катехоламины
- 3) серотонин, гистамин, гепарин
- 4) гликопротсины

45. **Клетки тканей, входящие в состав соединительнотканного компонента функционального элемента:**

- А. Тканевые базофилы (тучные клетки)
- Б. Адвентициальные клет- и (околососудистые)

Представлены:

- 1) аортой и артериями
- 2) артериолами, прекапиллярными сфинктерами
- 3) капиллярами
- 4) артериоло-венулярными анастомозами
- 5) венулами. венами, посткапиллярными венулами

46. **Сосуды звеньев микроциркуляторного русла:**

- Д. Приносящие Б. Обменные
- В. Отводящие
- Г. Шунтирующие

Осуществляется по типу:

- 1) синаптическому
- 2) бессинаптическому
- 3) не имеют иннервации

47. **Иннервация кровеносных сосудов, входящих в состав функционального элемента:**

- А. Капилляров
- Б. Приносящих и отводящих микрососудов

Соответствуют:

- 1) гетерогенная структура, включающая 4 компонента
- 2) объединение органов для выполнения определенной функции
- 3) полезный приспособительный результат (как системообразующий фактор)
- 4> акцептор восприятия

48. **Понятиям:**

- А Функциональный элемент
- Б. Функциональная система
- В. Физиологическая система

49. **Иннервация сосудов:**

- Л. Резистивного и емкостного типа Б. Обменного типа

Проявляется в:

- 1) апробации пищевых веществ, формировании вкусовых ощущений
- 2) речеобразовании
- 3) оборонительном поведении, защитных рефлексах, фагоци-

50. **Кровоснабжение органов челюстно-лицевой области:**

- А. Щитовидная железа, гор-

тань, язык и лицо

Б. Ушная раковина, барабанная полость, кожа позади ушной раковины, мышцы затылка и грудино-ключично-сосцевидная мышца

В. Стенки глотки, мягкое небо, небная миндалина и евстахиева труба

51. Мышцы челюстно-лицевой области

А. Мышцы языка

Б. Мышцы глотки, мягкого неба и гортани

В. Все жевательные, часть мышц мягкого неба и часть подъязычных мышц

52. Мышцы челюстно-лицевой области

А. Часть мышц глотки

Б. Все мимические и часть подъязычных

В. Все жевательные

53. Метод:

А. Бескровное исследование гемодинамики тканей пародонта, основанное на измерении сопротивления ткани при пропускании электрического тока

Б. Прижизненное исследование микроциркуляции слизистой оболочки полости рта

В. Исследование гемодинамики в тканях пульпы зуба, основанное на регистрации сопротивления тканей при прохождении через них электрического тока

Осуществляется по типу:

1) положительной обратной связи

2) синаптическому

284 3) бессинаптическому

Осуществляется:

1) верхней и нижней группами ветвей наружной сонной артерии

2) средней группой ветвей наружной сонной артерии

3) задней группой ветвей наружной сонной артерии

4) передней группой ветвей наружной сонной артерии

Иннервируются:

1) эфферентными волокнами блуждающего нерва

2) эфферентными волокнами тройничного нерва

3) подъязычным нервом

4) языкоглоточным нервом

5) симпатическим нервом

Иннервируются:

1) лицевым нервом

2) языкоглоточным нервом

3) блуждающим нервом

4) эфферентными волокнами тройничного нерва

5) симпатическим нервом

Называется:

1) капилляроскопия

2) реодентометрия

3) реопародонтометрия

4) периметрия

5) мастикациография

54. Метод:

А. Электромиография (ЭМГ)

Б. География

В. Густометрия Г.

Алгезиметрия

Назначение:

1) регистрация сопротивления ткани при пропускании электрического тока

2) регистрация электрической активности мышц

3) определение порогов

болевого чувствительности

4) определение порогов вкуса

- вой чувствительности
5) определение порогов
обонятельной
чувствительности

**Определите, верны или неверны
утверждения и связь между ними**

55. В сосудах пульпы интактного зуба невозможны застойные явления. **потому что** линейная скорость кровотока в сосудах корня пульпы зуба выше по сравнению с сосудах коронковой пульпы.
1) ВНВ. 2) ВНН. 3) ННН. 4) ННН, 5) ВВВ
56. Капилляр является приносящим микрососудом, **потому что** приносящий сосуд обеспечивает транскапиллярный обмен между кровью и тканями.
1) НВН, 2) ННН, 3) ВНН, 4) ВНВ, 5) ВВВ
57. Сенсорная функция челюстно-лицевой области связана с механической обработкой пищевых веществ в полости рта, **потому что** афферентации от рецепторов челюстно-лицевой области поступает к нейронам спинного мозга.
1) ВВВ, 2) ННН, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВН

Часть 2. Сенсорная функция

Выберите один правильный ответ

58. К вкусовым сосочкам языка не относятся:
1) нитевидные
2) листовидные
3) жолобовидные
4) грибовидные
5) окруженные валом
59. Холщовые терморецепторы преобладают на:
1) корне языка
2) небных дужках
3) вестибулярной поверхности десен
4) мягком небе
5) твердом небе
60. Наименьшей болевой чувствительностью обладает:
1) оральная поверхность десен
2) вестибулярная поверхность десен
3) мягкое небо
4) корень языка
5) дно полости рта
61. Сенсорная система, быстрее всего реагирующая на изменение температуры внешней среды:
1) болевая
2) тепловая
3) холодная
4) тактильная
5) висцеральная

62. Слизистая оболочка полости рта лишена болевой чувствительности и области:
- 1) мягкого неба
 - 2) внутренней поверхности щек
 - 3) оральной поверхности десен
 - 4) вестибулярной поверхности десен
 - 5) корня языка
63. Из всех групп зубов наибольший порог тепловой чувствительности имеют:
- 1) клыки
 - 2) резцы
 - 3) моляры
 - 4) премоляры
 - 5) зубы «мудрости»
64. Из всех групп зубов наименьший порог тепловой чувствительности имеют:
- 1) клыки
 - 2) премоляры
 - 3) моляры
 - 4) резцы
 - 5) зубы «мудрости»
65. Тактильная чувствительность десневых сосочков альвеолярной дуги уменьшается:
- 1) от центра в дистальном направлении
 - 2) от периферии к центру
 - 3) справа налево
 - 4) слева направо
 - 5) снизу вверх
66. К сосочкам, покрытым ороговевающим эпителием, относятся:
- 1) листовидные
 - 2) нитевидные
 - 3) грибовидные
 - 4) желобовидные
 - 5) десневые
67. Общим чувствительным нервом для органов полости рта является:
- 1) II или III ветви тройничного нерва
 - 2) лицевой нерв
 - 3) языкоглоточный нерв
 - 4) первая ветвь тройничного нерва
 - 5) языко-глоточный нерв
68. При тепловом раздражении депульпированный зуб отвечает возникновением чувства:
- 1) боли
 - 2) тепла
 - 3) холода
 - 4) осязания
 - 5) не реагирует
- 286
69. К соматосенсорным не относятся рецепторы полости рта:
- 1) тактильные
 - 2) температурные

- 3) болевые
 - 4) вкусовые
 - 5) проприоцептивные
70. Тельца Мейснера реагируют на:
- 1) давление
 - 2) прикосновение
 - 3) сильные механические раздражители
 - 4) вибрацию
 - 5) температурные раздражители
71. Тельца Пачини располагаются в:
- 1) поверхностных слоях слизистой оболочки
 - 2) глубоких слоях слизистой оболочки
 - 3) эпителии
 - 4) подслизистом слое
 - 5) мышечном слое
72. Тельца Пачини реагируют на:
- 1) давление, вибрацию
 - 2) слабые механические раздражения
 - 3) болевые раздражения
 - 4) прикосновение
 - 5) температурные раздражители
73. Хаговая чувствительность в направлении от передних к задним отделам полости рта:
- 1) не меняется
 - 2) увеличивается
 - 3) уменьшается
 - 4) сначала увеличивается, затем уменьшается
 - 5) волнообразно изменяется
74. В направлении от проксимальных к дистальным отделам полости рта увеличивается чувствительность:
- 1) вкусовая
 - 2) холодовая
 - 3) проприоцептивная
 - 4) тактильная 5) тепловая
75. Часть базальных клеток во вкусовой почке выполняет функцию:
- 1) вкусовых рецепторов
 - 2) проприорецепторов
 - 3) ноцицепторов
 - 4) механорецепторов
 - 5) висцерорецепторов
76. Опорные клетки вкусовой почки выполняют функцию:
- 1) секреторную
 - 2) трофическую
 - 3) защитную
 - 4) сенсорную
 - 5) регуляторную
77. В акцепторе восприятия блок «система знаний» принимает участие в работе:
- 1) акцептора результатов действия
 - 2) принятия решения
 - 3) памяти

- 4) афферентного синтеза
- 5) результата действия

Выберите правильные ответы

78. Расстройства вкуса могут проявляться в виде:
- 1) полифункциональные
 - 2) адаптации
 - 3) агевзии
 - 4) гипогевзии
 - 5) гипергевзии
 - 6) дисгевзии
79. При длительном воздействии вкусового стимула происходит ... рецепторов языка:
- 1) адаптация
 - 2) декомпенсация
 - 3) сенсibilизация
 - 4) компенсация
 - 5) реверберация
80. Адаптация вкусовых рецепторов на слизистой языка проявляется в:
- 1) снижении чувствительности
 - 2) повышении чувствительности
 - 3) демобилизации
 - 4) уменьшении количества функционирующих рецепторов
 - 5) десенсибилизации
81. В слизистой оболочке полости рта рецепция тактильных раздражителей осуществляет:
- 1) тельцами Мейснера
 - 2) дисками Меркеля
 - 3) тельцами Пачини
 - 4) вкусовыми почками
 - 5) свободными нервными окончаниями
82. Фазные тактильные рецепторы слизистой оболочки полости рта обладают свойствами:
- 1) высокой чувствительностью и медленной адаптацией
 - 2) низкой чувствительностью и медленной адаптацией

- 3) низкой чувствительностью и быстрой адаптацией
 - 4) высокой чувствительностью и быстрой адаптацией
 - 5) низкой адаптацией
83. **Статические рецепторы слизистой ободочки полости рта, воспринимающие тактильные раздражители, обладают свойствами:**
- 1) низкой чувствительностью и высокой адаптацией
 - 2) длительным латентным периодом и медленной адаптацией
 - 3) медленной адаптацией и коротким латентным периодом
 - 4) очень высокой адаптацией и коротким латентным периодом
 - 5) высокой адаптацией и высокой чувствительностью
84. **Метод пороговой густометрии позволяет определить порог;**
- 1) ощущения вкуса различных веществ
 - 2) ощущения холодовых свойств вещества
 - 3) пространства на кончике языка
 - 4) ощущения прикосновения
 - 5) ощущения тепловых свойств вещества

Дополните утверждения

85. **Гангеливидные клетки вкусовой почки содержат вещества...» которые выполняют трансмиссивную функцию:**
- 1) катехоламины, серотонин
 - 2) вазоактивный интестинальный полипептид
 - 3) дофамин, БАВ, гистамин
 - 4) норадреналин, ацетилхолин
 - 5) катехоламины, гистамин
86. **Реакция вкусовых рецепторов на прием пищи осуществляется по механизму ... рефлекса:**
- 1) сенсо-сенсорного
 - 2) сенсо-моторного
 - 3) условного
 - 4) безусловного
 - 5) моторного
87. **Полифункциональность языка связана со способностью выполнять ... функции:**
- 1) различные пищеварительные
 - 2) коммуникативную и защитную
 - 3) сенсорную, пищеварительную, речеобразовательную, защитную, дыхательную
 - 4) полимодальные
 - 5) секреторную и моторную
88. **В межклеточных отношениях вкусовой почки существенное значение имеют процессы..., связанные с движением потоков жидкостей, ионов, метаболитов по межклеточным пространствам:**
- 1) микроциркуляции
 - 2) ультрациркуляции
 - 3) гемодинамики
 - 4) возбуждения
 - 5) ионообмена
89. **Механизмом объединения центральных и периферических образований в акцепторе восприятия является охватывающая нейроны различных уровней ЦНС:**
- 1) рецепция

- 2) перцепция
 - 3) мультисенсорная конвергенция
 - 4) реверберация
 - 5) дивергенция
90. Акцептор восприятия может существовать только при наличии ... блока «система знаний» с периферическим воспринимающим аппаратом:
- 1) процессов возбуждения
 - 2) прямых связей
 - 3) обратных связей
 - 4) прямых и обратных связей
 - 5) процессов торможения

Установите соответствие

- | | |
|---|--|
| <p>91. К сенсорным системам челюстно-лицевой области:</p> <p>А. Контактным Б. Дистантным</p> | <p>1) коротким латентным периодом, малой длительностью реакции, высокой амплитудой и большой скоростью распространения</p> |
| <p>92. Градиент чувствительности слизистой оболочки полости рта:</p> <p>А. Тепловой Б. Холодовой</p> | <p>2) длительным латентным периодом, большой продолжительностью реакции, низкой амплитудой и малой скоростью распространения возбуждения</p> |
| <p>93. Возбуждения, идущие от рецепторных образований слизистой оболочки языка:</p> <p>А. Вкусовых Б. Тактильных В. Температурных</p> <p>Относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) интероцептивная и зрительная 2) зрительная и слуховая 3) тактильная, температурная, вкусовая и болевая 4) ношептивная <p>Имеет направленность:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) снижается во всех направлениях 2) возрастает от передних к задним отделам 3) убывает от передних к задним отделам 4) не изменяется <p>Характеризуются:</p> | <p>3) относительно небольшим латентным периодом, высокой амплитудой и большой скоростью распространения возбуждения</p> |
| <p>94. Сенсорные системы челюстно-лицевой области при формировании приспособительной деятельности на этапе:</p> <p>А. Обстановочной афферентации
Б. Обратной афферентации
В. Пусковой афферентации</p> | <p>95. Корковый отдел анализатора, берущего начало в полости рта:</p> <p>А. Вкусового
Б. Температурного</p> |

В. Тактильного

96. Проводниковый отдел анализатора, берущего начало в полости рта:
А. Температурного Б. Тактильного
В. Вкусового

97. Рецепторы:
А. Тельца Мейснера Б. Диски Меркеля
В. Тельца Пачини

- 4) отсутствием латентного периода, большой продолжительностью и высокой скоростью распространения возбуждения

Информирует организм о:

- 1) наиболее важном и существенном событии в данный момент, имеющем сигнальное значение
- 2) всех событиях, происходящих в полости рта в данный момент
- 3) действия ноцицептивных факторов
- 4) степени достижения приспособительного результата

Представлен клетками:

- 1) нижних отделов S1 и II и подошвы передней центральной извилины и островковой коры
- 2) передней центральной извилины
- 3) задней центральной извилины

- 4) височной области коры

Представлен:

- 1) эфферентными волокнами блуждающего нерва
- 2) афферентными волокнами п. VII, IX, X и их ганглиями, ядром одиночного пучка и ядрами таламуса
- 3) афферентными волокнами, клетками тройничного ганглия, тригеминального комплекса ядер в продолговатом мозге и ядрами таламуса
- 4) афферентными волокнами XII, ядром Дейтерса, ядрами таламуса

Реагируют на:

- 1) прикосновение
- 2) давление и вибрацию
- 3) слабое механическое раздражение
- 4) вкусовые раздражители

98. Вкусовые почки:

- А. Глотки
надгортанника Б. Корня языка
В. Кончика языка

99. Нарушения вкусовой чувствительности, связанные с:

- А. Полной потерей вкуса
Б. Извращением чувства вкуса
В. Нарушением тонкого анализа вкусовых веществ
Г. Повышением вкусовой чувствительности

100. Наибольшей чувствительностью:

- А. К холоду Б. К теплу

101. Метод исследования сенсорной функции:

- А. Густометрия
Б. Алгезиметрия

- В. Термометрия
Г. Эстеziометрия
- Обладает слизистая оболочка полости рта:
- 1) передних отделов
 - 2) центральных отделов
 - 3) задних отделов
- Заключается в определении:
- 1) порогов болевой чувствительности
 - 2) порогов вкусовой чувствительности
 - 3) дифференциальных порогов температурной чувствительности
 - 4) порогов пространственной чувствительности
 - 5) порогов обонятельной чувствительности
102. К раeтнорам-раздрчжителям наиболее чувствительны:
- А. Соленом
у Б. Сладкому
В. Горькому
103. Рецепторы слизистой оболочки полости рта:
- А, Вкусовые (хемотрецепто-ры)
Б. Болевые (ноцицепторы)
- Иннервирует:
- О тройничный нерв
 - 2) барабанная струна
 - 3) языкоглоточный нерв
 - 4) верхнегортанный нерв
- Называются:
- 1) дисгевзией
 - 2) гипергевзией
 - 3) парагевзией
 - 4) агеvзией
 - 5) гипогевзией
- Отделы языка:
- !) нижняя поверхность
 - 2) боковые поверхности
 - 3) кончик
 - 4) корень
- Являются:
- 1) первично-чувствующими
 - 2) вторично-чувствующими
 - 3) смешанными

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними

104. Вкусовые рецепторы являются вторично-чувствующими, *потому что* рецепторы иннервируются афферентными и эфферентными нервными волокнами.
1) ВВВ, 2) ВВН, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ННН
105. Гастро-лингвальный рефлекс иллюстрирует связь рецепторов желудка и языка, *потому что* вкусовые рецепторы имеют свойство функциональной мобильности.
1) ВВВ, 2) ННН, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВН
106. Язык не является органом чувств, *потому что* язык может участвовать только в пищеварительной функции челюстно-лицевой области.
1) ННН, 2) ВВН, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВВ
107. Язык как орган чувств является полимодальным образованием, *потому что* язык представляет собой обширное и разнообразное рецептивное поле.
1) ВВН, 2) ННН. 3) ВНН, 4) ВВВ, 5) НВН

108. Язык является поли функциональным органом, *потому что* язык представляет собой обширное рецептивное поле.
1) ВВВ, 2) ННН, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВН
109. Различные рецепторы челюстно-лицевой области не являются образованиями, пассивно информирующими о свойствах раздражителя, *потому что* рецепторы челюстно-лицевой области активно настраиваются на восприятие раздражителей.
1) ВВН, 2) ВВВ, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ННН
110. Гантелевидные клетки в составе вкусовых почек содержат биогенные амины, *потому что* с участием гантелевидных клеток возможна регуляция регионарной микроциркуляции.
1) ВВН. 2) ННН. 3) ВВВ. 4) НВН, 5) ВНН
111. В формировании чувства вкуса не участвует температурный анализатор, *потому что* температурный анализатор воспринимает тепловые и холодовые раздражители.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) ВВН, 5) НВН
112. В задних отделах полости рта располагается больше тепловых рецепторов, чем холодовых, *потому что* температурная сенсорная система в основном участвует в регуляции температурного гомеостаза.
1) ННН, 2) ВНН, 3) НВН, 4) ВВН, 5) ВВВ
113. Резцы обладают высокой температурной чувствительностью, *потому что* у них наибольший тепловой и наименьший Холодовой пороги.
1) ННН. 2) ВВВ, 3) НВН, 4) ВВН, 5) ВНН
114. Чувствительность слизистой оболочки к теплу более высока, чем к холоду, *потому что* холодовые рецепторы расположены более поверхностно.
1) ВВВ, 2) ННН, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВН
115. Чувствительность слизистой оболочки рта к холодовым раздражителям более высока, чем к тепловым, *потому что* колбы Крауза расположены более поверхностно.
116. Трофика клеточных образований вкусовой почки может осуществляться за счет ротовой жидкости, *потому что* базальная часть вкусовой почки сообщается с полостью рта.
1) ВВН, 2) ННН, 3) ВВВ, 4) ВНН, 5) НВН
117. Возбуждение от холодовых рецепторов проводится в ЦНС быстрее, чем от тепловых, *потому что* от рецепторов холода отходят волокна типа А-дельта, а от рецепторов тепла — волокна типа С.
1) ВВН, 2) ННН, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВВ
118. Язык является полифункциональным органом, *потому что* язык выполняет сенсорную функцию.
1) ВВВ, 2) ННН, 3) ВНН. 4) НВН. 5) ВВН

Часть 3. Болевая сенсорная система

Въ.5ерните один правильный ответ

119. По нейрохимической природе длительнодействующий механизм эндогенного контроля болевой чувствительности является:
- 1) серотонинергическим, гамкергическим
 - 2) адренергическим, полипептидным
 - 3) опиоидным, серотонинергическим и адренергическим
 - 4) пептидергическим, гамкергическим
 - 5) гамкергическим, полипептидным
120. Болевая чувствительность резко снижается в состоянии:
- 1) страха
 - 2) покоя
 - 3) ярости
 - 4) сна
 - 5) производственной деятельности
121. При элсктроаналгезии в нервных волокнах под воздействием постоянного тока возникает:
- 1) рефлекторное торможение
 - 2) ВПСП
 - 3) гиперполяризация
 - 4) длительная поляризация
 - 5) импульсная активность
122. Электроаналгезия может повысить порог болевого раздражения при действии на ноцицепторы или нервные проводники:
- 1) химических веществ
 - 2) высокого давления
 - 3) низкой температуры
 - 4) постоянного тока
 - 5) высокой температуры
123. Импульсный ток различной частоты, применяемый для элсктроаналгезии, ограничивая восходящий ноцицептивный лоток, вызывает;
- 1) гиперполяризацию А-дельта волокон
 - 2) деполяризацию А-дельта волокон
 - 3) торможение ноцицептивных нейронов тригеминального комплекса ядер
 - 4) торможение ядер ретикулярной формации
 - 5) торможение нейронов коры
124. При аудноаналгезии возбуждение, идущее от кохлеарных ядер продолговатого мозга к слуховым зонам коры большого мозга, тормозит активность:
- 1) нейронов гипоталамических ядер
 - 2) ноцицептивных нейронов тригеминального комплекса ядер
 - 3) мозжечковых структур
 - 4) нейронов зрительных зон коры
 - 5) нейронов специфических ядер таламуса
125. На ноцицептивных нейронах тригеминального комплекса ядер при аудноаналгезии осуществляются процессы:
- 1) мультисенсорной конвергенции возбуждений
 - 2) иррадиации возбуждения
 - 3) облегчения и посттетанической потенциации
 - 4) реципрокного торможения
 - 5) пролонгирования возбуждений

Установите соответствие

126. Уровни эндогенной системы контроля и регуляции дентальной боли:

- А. Первый**
- Б. Второй**
- В. Третий**

127. Уровни антиноцицептивной системы контроля и регуляции болевой чувствительности:

- А. Первый**
- Б. Второй**
- В. Третий**

128. Рецепторы повреждения в челюстно-лицевой области:

А. Механоноцицепторы

Представлены:

- 1) зоной II соматосенсорной коры
- 2) системой «центральное серое околоводопродное вещество — ядра шва»
- 3) лимбической системой — ядрами гипоталамуса и миндалевидными телами
- 4) мозжечком
- 5) интернейронами спинного мозга

Представлены:

- 1) вентромедиальными и дерсомедиальными ядрами гипоталамуса
- 2) центральным серым околоводопроводным веществом, ядрами шва и ретикулярной формацией
- 3) мозжечком
- 4) корой большого мозга, зона Ss II
- 5) ядрами стриопаллидарного комплекса

Активизируются при воздействии:

- 1) простагландинов
- 2) высокой температуры

Б. Термоноцицепторы
В. Хемоноцицепторы

4) низкой температуры

Представлены:

129. Специфические
раздражители-афферентные
хемоноцицепторы:

1) ВИП, ЖИП

2) ацетилхолин, гистамин, серотонин, ионы K^+ и Na^+

А. Тканевые

3) вещество «П»

Б. Плазменные

4) брадикинин и коллидин

В. Выделяющиеся и нервных окончаний

5) инсулин

3) алгогенов

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними

130. Антиноцицептивная система способствует снижению порогов боли, потому что структуры антиноцицептивной системы активируются неноцицептивными стимулами.

1) НВН, 2) ННН, 3) ВНН, 4) ВВН, 5) ВВВ

131. Болевой порог при эмоциональном состоянии страха понижается, потому что при страхе снижается активность антиноцицептивной системы.

1) НВН, 2) ННН, 3) ВНН, 4) ВВН, 5) ВВВ

132. При торможении структур антиноцицептивной системы возникает состояние гипералгии, потому что при торможении структур антиноцицептивной системы нарушается взаимодействие между болевой и антиноцицептивной системами.

1) НВН, 2) ННН, 3) ВНН, 4) ВВН, 5) ВВВ

133. Эндорфины могут ограничивать активность сегментарных ноцицептивных нейронов, потому что для действия эндорфинов характерно развитие деполяризации мембран ноцицептивных нейронов.

1) ВВВ, 2) ННН, 3) НВН, 4) ВВН, 5) ВНН

134. Тонический механизм эндогенного обезболивания постоянно находится в активном состоянии, потому что центры тонического механизма эндогенного обезболивания расположены в орбитофронтальной зоне коры головного мозга и гипоталамусе.

1) ВВВ, 2) ННН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН

135. Полимодальные ноцицепторы реагируют на комплекс изменений в тканях при повреждении, потому что полимодальные ноцицепторы способны воспринимать химические, механические и температурные раздражения.

1) НВН, 2) ННН, 3) ВНН, 4) ВВН, 5) ВВВ

136. Одним из результатов взаимодействия ноцицептивной и антиноцицептивной систем является регуляция порога болевой чувствительности, потому что ноцицептивная система информирует организм о повреждающем воздействии раздражителя.

Выберите один правильный ответ

137. При нарушении целостности покровных оболочек и снижении

1) ВВВ, 2) ННН, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВН

Часть 4. Защитная функция

уровня тканевого дыхания формируется функциональная система:

- 1) поддержания газовой константы крови**
- 2) стабилизации осмотического давления**
- 3) сохранения целостности тканей**
- 4) поддержания системного АД**
- 5) формирования пищевого комка**

138. Функциональная система обеспечения целостности тканей в качестве аппаратов реакции включает поведение:

- 1) ориентировочно-исследовательское**
- 2) пищедобывательное**
- 3) подражательное**
- 4) пассивно- и активно-оборонительное**
- 5) поисковое**

139. Поведение, заключающееся в истораживании, укрывании, затаивании, избегании, относится к типу:

- 1) пассивно-оборонительного**
- 2) пищелобывательного**
- 3) подражательного**
- 4) активно-оборонительного**
- 5) ориентировочно-исследовательского**

140. Поведение, заключающееся в активном сопротивлении, агрессии, обращении к врачу, поиске лекарств, относится к типу:

- 1) пассивно-оборонительного**
- 2) пищелобывательного**
- 3) подражательного**
- 4) активно-оборонительного**
- 5) ориентировочно-исследовательского**

141. В полости рта бактерицидный эффект, связанный с наличием лизоцима, лактоферрина, ионов лития, иммуноглобулинов, реализуется:

- 1) слизистой оболочкой**
- 2) микроциркуляторным руслом**
- 3) форменными элементами крови**
- 4) клетками соединительной ткани**
- 5) ротовой жидкостью**

142. Эффективность защитных функций барьеров различных отделов полости рта зависит от:

- 1) локализации в органах полости рта**
- 2) особенностей эпителиального покрова слизистой оболочки**
- 3) количества форменных элементов в подслизистом слое**
- 4) сочетания п.п. 2 и 3**
- 5) интенсивности микроциркуляции**

143. Наибольшей проницаемостью и, следовательно, слабостью обладает барьер отдела слизистой оболочки десны:

- 1) прикрепляющийся**
- 2) маргинальный**
- 3) сулькулярный**
- 4) сочетания п.п. 1 и 2**
- 5) сочетания п.п. 2 и 3**

- 144. В подслизистом слое слизистой полости рта наибольшее количество фагоцитирующих клеток содержится в структурах:**
- 1) десны
 - 2) щеки
 - 3) языка
 - 4) мягкого неба
 - 5) твердого неба
- 145. Первый этап защиты организма от действия патогенных факторов в полости рта осуществляется при участии:**
- 1) ротовой жидкости
 - 2) тканевых и клеточных барьеров
 - 3) механизмов неспецифической резистентности слизистой оболочки
 - 4) механизмов специфической резистентности слизистой оболочки
 - 5) поведения
- 146. Второй этап защиты организма от действия патогенных факторов в полости рта осуществляется за счет:**
- 1) факторов ротовой жидкости
 - 2) механизмов неспецифической резистентности
 - 3) функции тканевых и клеточных барьеров
 - 4) механизмов специфической резистентности
 - 5) поведения
- 147. Третий этап защиты организма от действия патогенных факторов в полости рта осуществляется за счет:**
- 1) факторов ротовой жидкости
 - 2) механизмов специфической и неспецифической резистентности
 - 3) тканевых и клеточных барьеров
 - 4) изменения микроциркуляции
 - 5) поведения
- 148. При попадании в полость рта отвергаемых веществ основной формой защитной реакции является:**
- 1) оборонительное поведение
 - 2) мобилизация барьеров
 - 3) активация механизмов неспецифической резистентности
 - 4) саливация
 - 5) активация механизмов специфической резистентности
- 149. Действие микроорганизмов, экзо- и эндотоксинов, антигенов, преодолевших тканевые и клеточные барьеры слизистой оболочки полости рта, блокируется:**
- 1) механизмами неспецифической резистентности
 - 2) саливацией
 - 3) оборонительным поведением

- 4) механизмами специфической резистентности
- 5) усилением микроциркуляции
150. Фиксированные фагоциты, ретикулоэндотелиальная сеть, тучные клетки-гистиоциты представляют собой компоненты:
 - 1) барьеров
 - 2) микроциркуляторного русла
 - 3) специфической резистентности
 - 4) тканевого функционального элемента
 - 5) неспецифической резистентности
151. Нефиксированные фагоциты, комплемент, естественные клетки-киллеры представляют собой компоненты:
 - 1) барьеров
 - 2) специфической резистентности
 - 3) тканевого функционального элемента
 - 4) неспецифической резистентности
 - 5) микроциркуляторного русла
152. Т-лимфоциты, В-лимфоциты, лимфокины, интерлейкины, иммуноглобулины представляют собой компоненты:
 - 1) гистогематических барьеров
 - 2) тканевого функционального элемента
 - 3) неспецифической резистентности
 - 4) специфической резистентности
 - 5) микроциркуляторного русла
153. Продукцию факторов естественной неспецифической и специфической резистентности стимулируют:
 - 1) АКТГ
 - 2) инсулин
 - 3) гастроинтестинальный пептид
 - 4) пазоинтестинальный пептид
 - 5) миелопептиды

Установите соответствие

- | | |
|---|---|
| <p>154. Защитное действие слюны:</p> <p>А. Отмывающее</p> <p>Б. Нейтрализующее</p> <p>В. Иммунологическое</p> | <p>дыхания</p> <p>Выражается реакциями:</p> <p>1) настораживания, укрывания, затаивания, избегания</p> <p>2) сопротивления, агрессии, приема лекарств, обращения к врачу</p> <p>3) приема пищи, обильного питья, применения грелки, массажа</p> |
| <p>155. Оборонительное поведение:</p> <p>А. Пассивное Б. Активное</p> <p>Осуществляется за счет:</p> <p>1) буферных свойств слюны и амфотерных белков</p> <p>2) усиленной саливации</p> <p>3) наличия лизоцима и иммуноглобулинов</p> <p>4) усиленного ротового</p> | <p>156- Для барьеров слизистой:</p> <p>А. Языка</p> <p>Б. Маргинального отдела десны</p> <p>В. Суп окулярного отдела десны</p> |

157. Факторы резистентности:

А. Тканевого функционального элемента Б. Естественной неспецифической

5) рыхлость эпителиального слоя

6) высокая проницаемость

Представлены..

1) фиксированными фагоцитами

2) нефиксированными фагоцитами

3) мононуклеарными лейкоцитами

4) полинуклеарными фагоцитами

5) ретикуло-эндотелиальной сетью

6) компонентом

7) тучными клетками

8) клетками-киллерами

9) гистиоцитами

Представлены:

1) Т-лимфоцитами

2) нефиксированными фагоцитами

3) компонентом

4) иммунорегуляторами, интерлейкинами, лимфокинами

5) клетками-киллерами

6) В-лимфоцитами

Включают:

1) механизмы неспецифической и специфической резистентности

2) обезвреживание на поверхности слизистой оболочки

3) активацию тканевых и клеточных барьеров

4) изменение микроциркуляции

158. Факторы резистентности:

А. Неспецифической Б. Специфической

159- Этапы защиты организма от действия повреждающих факторов микрофлоры:

А. Первый Б. Второй В. Третий

4) отказа от пищи, охлаждения, массажа, приема лекарств

Характерно:

1) наличие ороговевающего эпителия

2) отсутствие ороговевающего эпителия

3) большое количество фагоцитов в подслизистом слое

4) малое количество фагоцитов в подслизистом слое

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними

160. Аппараты контроля константы целостности тканей представлены нервными окончаниями, рецепторами клеток крови и соединительной ткани, потому что аппараты контроля константы целостности тканей воспринимают действие механических, термически*, химических и иммунологических повреждающих факторов.

1) ННН, 2) ВНН, 3) НВН. 4) ВВН. 5) ВВВ

300 161. Пассивно-оборонительное поведение при действии повреждающих факторов способствует сохранению целостности тканей, потому что прием лекарств снижает последствия повреждения тканей.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН

162. Активно-оборонительное поведение при действии повреждающих факторов способствует сохранению целостности тканей, *потому что* укутывание и сохранение определенной позы усиливают кровообращение и снижают степень раздражения поврежденной ткани.
1) ННН, 2) ВВН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВНН
163. Прочность эпителиальных барьеров обусловлена строением эпителия слизистой оболочки полости рта и количеством фагоцитов в подслизистом слое, *потому что* многослойный стромовый эпителий эпителиальных барьеров при его срастании удаляет повреждающие факторы.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН
164. Факторы неспецифической резистентности организма представлены Т- и В-лимфоцитами, *потому что* естественные клетки-киллеры входят в состав ретикулоэндотелиальной сети.
1) ВВН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) ННН, 5) НВН
165. Боль усиливает продукцию миелопептидов, *потому что* миелопептиды стимулируют кроветворную функцию костного мозга
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
166. Тканевый функциональный элемент является аппаратом реакции функциональной системы сохранения целостности ткани. *потому что* при действии повреждающих факторов происходят изменения микроциркуляции и активируются клетки соединительной ткани.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
167. Боль является обязательным компонентом функциональной системы сохранения целостности тканей, *потому что* оборонительное поведение возникает на основе отрицательной биологической потребности, создающей мотивацию избавления от боли.
1) ВВВ, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ННН
168. При возникновении боли усиливается продукция миелопептидов, *потому что* миелопептиды обладают антиноцицептивным эффектом.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
169. Стимуляция выработки миелопептидов при боли сопровождается развитием антиноцицептивного эффекта, *потому что* миелопептиды стимулируют кроветворную функцию костного мозга.
170. При действии повреждающих факторов происходит полное подавление болевой чувствительности, *потому что* миелопептиды обладают антиноцицептивным эффектом.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН

Часть 5. Пищеварительная функция

Выберите один правильный ответ

171. Уровень питательных веществ в организме, необходимый для оптимального метаболизма, является системообразующим фактором для:
1) пищеварительной системы
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) ВВН, 5) НВН

- 2) функционального элемента
 - 3) процессов, происходящих в полости рта
 - 4) функциональной системы, поддерживающей постоянство питательных веществ в крови
 - 5) функциональной системы, формирующей пищевой комок
172. Периодонт в области нефункционирующих зубов:
- 1) не изменяется
 - 2) становится более рыхлым
 - 3) становится менее рыхлым
 - 4) становится более плотным
 - 5) атрофируется
173. Жевательные мышцы, мышцы, опускающие нижнюю челюсть, язык, мимическая мускулатура, височно-нижнечелюстные суставы, зубные ряды, пародонт входят в состав:
- 1) функционального элемента
 - 2) функциональной системы
 - 3) зубочелюстной системы
 - 4) жевательного аппарата
 - 5) мимической системы
174. Амортизирующую функцию периодонта выполняют:
- 1) сосудистые и нервные сплетения
 - 2) миелиновые и безмиелиновые волокна
 - 3) волокна и клеточные элементы
 - 4) коллагеновые и эластические волокна
 - 5) межтканевая жидкость
175. Перемещению пищевого комка в глотке способствует:
- 1) повышение тонуса мышц кардиального отдела желудка
 - 2) расслабление мышц языка
 - 3) разность давлений в полости рта и глотке
 - 4) напряжение мышц шеи
 - 5) понижение тонуса мышц кардиального отдела желудка
176. Наибольшая проницаемость слизистой отмечается в области:
- 1) щеки
 - 2) дистальных отделов полости рта
 - 3) проксимальных отделов полости рта
 - 4) десневой бороздки подъязычной области и дна полости рта
 - 5) мягкого неба

177. Ацетилхолин возбуждает серозные секреторные клетки при взаимодействии с;
- 1) альфа-адренорецепторами
 - 2) бета-адренорецепторами
 - 3) **Н-холинорецепторами**
 - 4) М-холинорецепторами
 - 5) альфа- и бета-адренорецепторами
178. Норадреналин возбуждает серозные секреторные клетки при взаимодействии с:
- 1) альфа-адренорецепторами
 - 2) бета-адренорецепторами
 - 3) Н-холинорецепторами
 - 4) М-холинорецепторами
 - 5) Н- и М-холинорецепторами
179. Содержание мочевины в слюне зависит от:
- 1) количества азота в слюне
 - 2) рН крови
 - 3) скорости слюноотделения
 - 4) рН слюны
 - 5) содержания мочевины в крови
180. Медиатором постгайглипнарных парасимпатических волокон, иннервирующих слюнные железы, является:
- 1) **ГАМК**
 - 2) серотонин
 - 3) норадреналин
 - 4) ацетилхолин
 - 5) глицин
181. При возбуждении железистой клетки гиперполяризация ее базального полюса возникает за счет:
- 1) энергии АТФ
 - 2) облегченной диффузии ионов натрия и калия
 - 3) пассивного транспорта ионов хлора
 - 4) активного транспорта ионов хлора внутрь клетки
 - 5) транспорта ионов калия из клетки
182. В области апикального полюса железистой клетки при ее возбуждении гиперполяризация возникает за счет:
- 1) активного транспорта ионов хлора
 - 2) пассивного транспорта ионов хлора
 - 3) активного транспорта ионов натрия
 - 4) пассивного транспорта ионов натрия и калия из клетки
 - 5) активного транспорта ионов хлора в клетку
183. Изменение объема сосудистого русла тканей периодонта при жевании необходимо для:
- 1) сохранения давления крови в капиллярах
 - 2) поддержания тонуса в сосудах резистивного типа
 - 3) постоянства линейной скорости кровотока
 - 4) амортизации жевательного давления
 - 5) изменения кровотока
184. В тканях периодонта в области зубов, имеющих повышенную нагрузку, количество малодифференцированных фибробластов:

- 1) остается неизменным
 - 2) уменьшается
 - 3) увеличивается
 - 4) вначале уменьшается, затем увеличивается
 - 5) вначале увеличивается, затем уменьшается
- 185. Периодонто-мускуляриый рефлекс начинается с рецепторов, локализованных в:**
- 1) слюнных железах
 - 2) околозубных тканях — периодонте
 - 3) пульпе зуба
 - 4) слизистой десны
 - 5) височно-нижнечелюстном суставе
- 186. Слюна, выделяющаяся при стимуляции парасимпатических волокон, называется:**
- 1) смешанной
 - 2) ротовой жидкостью
 - 3) паралитической
 - 4) отмывной
 - 5) ослизизующей
- 187. Объем, консистенция, степень увлажнения и ослизнения, температура, локализация в дистальных отделах полости рта являются параметрами:**
- 1) секрета околоушных слюнных желез
 - 2) пищи, поступающей в полость рта
 - 3) химуса
 - 4) пищевого комка
 - 5) ротовой жидкости
- 188. Слюна является компонентом:**
- 1) интерстициальной жидкости
 - 2) лимфы
 - 3) крови
 - 4) функционального элемента
 - 5) ротовой жидкости
- 189. рН слюны снижается при:**
- 1) увеличении линейной скорости кровотока
 - 2) уменьшении линейной скорости кровотока
 - 3) увеличении скорости секреции
 - 4) снижении скорости секреции
 - 5) увеличении объема секреции
- 190. После перерезки парасимпатических волокон, иннервирующих слюнные железы, возникает:**
- 1) прекращение приема пищи
 - 2) гингиво-мускулярный рефлекс
 - 3) миотатический рефлекс
 - 4) паралитическая секреция
 - 5) сухость в полости рта
- 191. Поступление возбуждений различной модальности к одной группе или одному нейрону пищевого центра называется:**
- 1) мультипликацией возбуждений

- 2) мультисенсорной конвергенцией
 - 3) временной суммацией
 - 4) пространственной суммацией
 - 5) трансформацией
- 192. pH слюны увеличивается при:**
- 1) снижении метаболизма тканей
 - 2) ацидозе
 - 3) уменьшении скорости секреции
 - 4) увеличении скорости секреции
 - 5) алкалозе
- 193. В функциональной системе формирования пищевого комка, пригодного для проглатывания, аппарат, где происходит оценка параметров сформированного пищевого комка, называется:**
- 1) обратной афферентацией
 - 2) аппаратом реакции
 - 3) аппаратом контроля
 - 4) аппаратом управления
 - 5) акцептором результатов действия (АРД)
- 194. Внутренней средой для полости рта является:**
- 1) интерстициальная жидкость
 - 2) лимфа
 - 3) гингивальная жидкость
 - 4) слюна
 - 5) ротовая жидкость
- 195- Секреты слюнных желез, десневая жидкость, микроорганизмы, остатки пищи, слущенный эпителий, клетки крови входят в состав:**
- 1) слюны
 - 2) интерстициальной жидкости
 - 3) гингивальной жидкости
 - 4) ротовой жидкости
 - 5) отмывной слюны
- 196. Артикуляционно-мышечный рефлекс начинается с рецепторов, заложенных в:**
- 1) пародонте
 - 2) периодонте
 - 3) функциональном элементе зуба
 - 4) аппарате Гольджи
 - 5) связках и капсуле височно-нижнечелюстных суставов
- 197. Гингиво-мышечный рефлекс начинается с рецепторов, локализованных в:**
- 1) пародонте
 - 2) периодонте
 - 3) пульпе зуба
 - 4) дентинных канальцах
 - 5) слизистой оболочке десны
- 198. К группе гормонов, синтезируемых слюнными железами, относятся:**
- 1) фактор роста нервов
 - 2) паротин
 - 3) эстрогены

Дополните утверждение

- 4) **эпителиальный фактор роста**
 - 5) **муцин**
 - 6) **тироксин**
199. К **нспищсварнтсльным** ферментам слюны белковой природы относятся:
- 1) **альфа-амилаза**
 - 2) **лизоцим**
 - 3) **саливаин**
 - 4) **фибриназа**
 - 5) **муцин**
 - 6) **апьфа-глюкозилаза**
200. Формирование пищевого комка, адекватного для проглатывания, осуществляется благодаря непосредственной деятельности:
- 1) **структур ЦНС**
 - 2) **жевательных мышц**
 - 3) **мышц верхней и нижней конечности**
 - 4) **мимических мышц**
 - 5) **микроциркуляторного русла верхних конечностей**
 - 6) **зубо-челюст иой системы**
201. Снижение функциональной активности слюнных желез сопровождается:
- 1) **развитием патогенной микрофлоры**
 - 2) **снижением степени омывания зубов**
 - 3) **снижением растворимости эмали зубов**
 - 4) **повышением растворимости эмали зубов**
 - 5) **увеличением реминерализующего эффекта**
202. Наиболее частая локализация слюнных камней в поднижнечелюст- нпй железе связана с:
- 1) **повышенным содержанием муцина в ее секрете**
 - 2) **выделением жидкой слюны**
 - 3) **низкой скоростью слюноотделения**
 - 4) **выделением густой слюны**
 - 5) **пониженным содержанием муцина в ее секрете**
203. К **пищеварительным** ферментам слюны относятся:
- 1) **мурамидаза**
 - 2) **протеиназы**
 - 3) **альфа-амилаза**
 - 4) **лизоцим**
 - 5) **альфа-глюкозидаза**
 - 6) **липаза**
204. Секреторный цикл в клетках крупных слюнных желез включает фазы:
- 2) **синтез и транспорт**
 - 3) **поступление исходных вещеого ш**
 - 4) **экструзия**
 - 5) **накопление секрета**
 - 6) **гиперполяризация**
 - 7) **деполяризация**

205. Механизм развития возбуждающего гиперполяризационного потенциала при возбуждении glanduloцитов крупных слюнных желез связан с:
- 1) транспортом анионов
 - 2) перемещением катионов
 - 3) транспортом хлора
 - 4) работой калий-натриевого насоса
 - 5) переносом калия
 - 6) поворотно-противоточной системой
206. Компонентами функциональной системы питания являются:
- 1) аппараты контроля
 - 2) аппараты управления
 - 3) экскреция
 - 4) экструзия
 - 5) аппараты реакции
 - 6) кора головного мозга

Выберите один неправильный ответ

207. Параметрами пищевого комка, адекватного для проглатывания, формирующегося в процессе деятельности функциональной системы, являются:
- 1) объем до 20,0 мл
 - 2) консистенция
 - 3) температура
 - 4) расположение его в верхних отделах пищевода
 - 5) расположение в преддверии полости рта
208. Контроль за параметрами пищевого комка осуществляют рецепторы полости рта:
- 1) вкусовые
 - 2) температурные
 - 3) тактильные
 - 4) осмотические
 - 5) адренергические
209. Формирование пищевого комка, адекватного для проглатывания, начинается с:
- 1) эфферентного синтеза
 - 2) поступления пищи в полость рта
 - 3) раздражения рецепторов слизистой оболочки полости рта
 - 4) афферентного синтеза
 - 5) акцептора результата действия
210. В функциональной системе, поддерживающей оптимальный для метаболизма уровень питательных веществ в крови, формирование и осуществление пищедобывательного поведения связано с ... механизмом поддержания константы питательных веществ в крови:
- 1) эндогенным
 - 2) экскреторным
 - 3) корреляционным
 - 4) экзогенным

Дополните утверждение

- 5) инкреторным
211. Выход питательных веществ из депо, перераспределение их в организме и снижение уровня метаболизма в тканях связны с ... механизмом поддержания константы питательных веществ в крови:
- 1) экзогенным
 - 2) эндогенным
 - 3) корреляционным
 - 4) экскреторным
 - 5) инкреторным
212. Мышцы, опускающие и поднимающие нижнюю челюсть, язык, мимическая мускулатура, зубные ряды, слюнные железы, кровеносные сосуды, органы дыхания относятся к аппаратам ... и функциональной системе формирования пищевого комка, пригодного для проглатывания:
- 1) обратной афферентации
 - 2) контроля
 - 3) управления
 - 4) реакции
 - 5) принятия решения
213. При частичной или полной адентии у лиц, пользующихся съемными протезами, особую значимость в регуляции жевания приобретают — рефлексы:
- 1) пародонто-мускуляриые
 - 2) периодонто-мускулярные
 - 3) миотатические
 - 4) гингиво-мускулярные
 - 5) артикуляционно-мускулярные
214. В состоянии относительного физиологического покоя регуляции высоты нижнего отдела лица осуществляется ... рефлексом:
- 1) ги и ги во-мускуля рны м
 - 2) периодонто-мускулярным
 - 3) миотатическим Т-рефлексом
 - 4) артикуляционо-мускулярным
 - 5) пародонто-мускулярным
215. Изменение величины периодонтальной щели при жевании обеспечивает:
- 1) физиологическую подвижность зубов
 - 2) тонус миофибрилл
 - 3) тонус микрососудов
 - 4) деформации напряжения в кости
 - 5) снижение тонуса микрососудов
216. Жевательные движения, создавая повышенное давление в периодонте, вызывают ... просвета кровеносных сосудов:
- 1) увеличение
 - 2) не изменяет
 - 3) уменьшение
 - 4) перераспределение тонуса
 - 5) полную утрату тонуса

217. Аfferентация от рецепторов полости рта имеет ведущее значение при развитии насыщения;
- 1) метаболического
 - 2) истинного
 - 3) сенсорного
 - 4) условнорефлекторного
218. Преобладание реабсорбции ионов натрия над секрецией ионов калия в эпителиоцитах слюнных протоков создает:
- 1) электропозитивность
 - 2) гиперполяризацию
 - 3) деполяризацию
 - 4) электронегативность
 - 5) гипотоничность плазмы крови
219. В околоушной слюнной железе основными являются ацинусы, вырабатывающие секрет:
- 1) слизистый
 - 2) изотонический
 - 3) смешанный
 - 4) белковый
 - 5) серозно-слизистый
220. В поднижнечелюстной слюнной железе основными являются пци- нусы, вырабатывающие секрет;
- 1) смешанный
 - 2) слизистый
 - 3) серозный
 - 4) белковый
 - 5) изотонический
221. В подъязычной слюнной железе основными являются ацинусы, вырабатывающие секрет:
- 1) белковый
 - 2) слизистый
 - 3) серозный
 - 4) смешанный
 - 5) изотонический
222. Скорость развития жевательного давления, степень и время укорочения жевательных мышц в функциональной системе формирования пищевого комка, адекватного для проглатывания, устанавливаются на стадии:
- 1) аfferентного синтеза
 - 2) эfferентного синтеза
 - 3) аппарата контроля

- 4) программы действия и акцептора результатов действия
- 5) принятия решения
- 223. Кинины, образующиеся под влиянием калликреина, действуют на проницаемость сосудистой стенки следующим образом:
 - 1) понижают
 - 2) не изменяют
 - 3) повышают
 - 4) вначале снижают, затем повышают
 - 5) вначале повышают, затем снижают
- 224. Атропин, блокирующий М-холинорецепторы, действует на всасывание спиртов слизистой оболочкой полости рта следующим образом:
 - 1) не изменяет
 - 2) повышает
 - 3) снижает
 - 4) вначале повышает, затем снижает
 - 5) вначале снижает, затем повышает
- 225. В инкреторных glanduloцитах слюнных желез вырабатывается:
 - 1) ренин
 - 2) ацетилхолин
 - 3) дофамин
 - 4) норадреналин
 - 5) серотонин
- 226. Ренин, вырабатываемый в инкреторных glanduloцитах, способствует образованию _____, который обладает вазоконстрикторным эффектом:
 - 1) ацетилхолина
 - 2) дофамина
 - 3) норадренапина
 - 4) ангиотензина II
 - 5) простагландинов
- 227. Калликреин, образующийся в истощенных протоках слюнных желез, обладает эффектом:
 - 1) сосудосуживающим
 - 2) прессорным
 - 3) митотическим
 - 4) вазодилаторным
 - 5) секреторным
- 228. Всасывательная способность слизистой оболочки полости рта при гастритах компенсаторно:
 - 1) не изменяется
 - 2) снижается
 - 3) повышается
 - 4) извращается
 - 5) вначале повышается, затем снижается
- 229. Аммиак, образующийся при расщеплении мочевины, изменяет показатель ... слюны в полости рта:
 - 1) осмотическое давление
 - 2) состав микрофлоры

- 3) кислотно-основное состояние
- 4) секрецию
- 5) инкрецию

Установите правильную последовательность

230. Фазы глотания:
- 1) глоточная (непроизвольная, быстрая и короткая)
 - 2) ротовая (произвольная)
 - 3) пищеводная
 - 4) формирование пищевого комка
231. Фазы секреторного цикла слюнных желез:
- 1) накопление секрета
 - 2) синтез, транспорт и формирование секрета
 - 3) поступление исходных веществ в клетку из крови
 - 4) выделение (экструзия) секрета
 - 5) депонирование секрета
232. Фазы мастикации:
- 1) формирование пищевого комка
 - 2) прием пищи
 - 3) покой
 - 4) истинное жевание
 - 5) ориентировочное жевание

Установите соответствие

- | | |
|---|--|
| <p>233. Механорецепторы:</p> <p>А. Пародонта</p> <p>Б. Околозубной связки</p> <p>В. Десны</p> <p>Г. Височно-нижнечелюстных суставов</p> | <p>Участвуют в регуляции жевания путем формирования рефлексов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) периодонто-мышечных 2) миотетических 3) артикуляционно-мышечных 4) пародонто-мышечных 5) гингиво-мышечных |
| <p>234. Концевые отделы слюнной железы:</p> <p>А. Околоушной</p> <p>Б. Поднижнечелюстной</p> <p>В. Подъязычной</p> | <p>Содержат лейкоциты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) инкреторные 2) смешанные 3) белковые 4) слизистые 5) секреторные |
| <p>235. Нервные пути при акте глотания:</p> <p>А. Афферентные Б. Эфферентные</p> | <p>Представлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) аксонами клеток ядра одиночного пути 2) чувствительными волокнами тройничного, языкоглоточного и верхнечелюстного нервов 3) двигательными волокнами V, IX, X пар черепных нервов |

236. Ферменты, содержащиеся в слюне:

- А. альфа-Амилаза
- Б. альфа-Глюкозидаза
- В. Лизоцим Г. Липаза
- Д. Протеиназа липопротеинов

237. Центры:

- А. Пищевой Б. Голода
- В. Насыщения

238. Механизм поддержания константы питательных веществ в крови:

- А. Эндогенный Б. Экзогенный

239. Узловые механизмы функциональной системы питания:

- А. Аппараты реакции Б. Аппараты контроля
- В. Константа Г. Обратная афферентация

240. Слюнные железы.

- А. Околоушные
- Б. Поднижнечелюстные
- В. Подъязычные
- Г. Мелкие слюнные железы

1) расщепление углеводов

241. Раздражение секреторных нервов вызывает выделение*.

нервов слюнных желез:

2) гидролиз углеводов

- 3) фиксация белковых веществ
- 4) защитные
- 5) фиксация на молекулах жира

Представлены:

- 1) клетками латерального отдела гипоталамуса
- 2) нейронами различных уровней ЦНС
- 3) клетками вентромедиального гипоталамуса
- 4) спинномозговыми нейронами
- 5) центрами лимбической системы

Закljučается в:

- 1) выведении продуктов метаболизма
- 2) формировании пищевого поведения
- 3) перераспределении питательных веществ, снижении метаболизма, освобождении питательных веществ из депо
- 4) экскреции
- 5) инкреции

Представляют собой:

- 1) полезный приспособительный результат
- 2) физиологические системы организма
- 3) функциональный элемент органа
- 4) рецепторы
- 5) афферентацию от параметров приспособительного результата

По характеру секрета являются.

- 1) белковыми
- 2) слизистыми
- 3) серозно-слизистыми
- 4) водными
- 5) смешанными

Г) малого количества слюны,

А. Симпатических
Б. Парасимпатических

богатой ферментами
2) «отмывной» слюны
3) большого количества жидкой
 слюны с малым содержанием
 ферментов
4) паралитической слюны

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними

242. Отсутствие жевательного давления на периодонт приводит к восстановлению размеров периодонтальной щели, *потому что* сосуды периодонта наполняются кровью.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН
- 243- Повышение жевательного давления способствует погружению зуба в лунку, *потому что* размер периодонтальной щели увеличивается.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
244. Периодонт в области верхушки корня зуба содержит более плотные волокна и мало рыхлой соединительной ткани, *потому что* амортизация жевательного давления невозможна.
1) ВВВ, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ННН
245. Во время жевания происходит амортизация жевательного давления, *потому что* область верхушки зуба содержит менее плотные волокна периодонта и много рыхлой соединительной ткани.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
246. рН ротовой жидкости является мягкой константой, *потому что* слюна содержит буферные системы.
1) ННН, 2) ВНН, 3) НВН, 4) ВВН, 5) ВВВ
247. Константа питательных веществ в крови поддерживается только эндогенным механизмом, *потому что* формирование пищевого поведения происходит при отклонении константы питательных веществ крови.
1) ННН, 2) ВНН, 3) НВН, 4) ВВН, 5) ВВВ
248. Ротовая жидкость является компонентом слюны, *потому что* ротовая жидкость содержит электролиты.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН
- 249- Периодонто-мышечный рефлекс возникает с рецепторов, слизистой оболочки твердого неба, *потому что* попадание инородных тел в полость рта вызывает резкое увеличение жевательного давления.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) ВВН, 5) НВН
250. В аппарате реакции происходит оценка параметров пищевого комка, *потому что* после жевания происходит глотание.
251. В истощенных протоках слюнных желез происходит реабсорбция ионов натрия, *потому что* концентрация ионов натрия в слюне повышается в процессе секреции.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
252. В слюнных истощенных протоках активно секретятся ионы калия, *потому что* концентрация ионов калия в слюне возрастает в процессе секреции.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
253. Вторые премоляры и первые моляры верхней челюсти более ус-

тойчивы к растворен.но эмали, *потому что* верхнечелюстные вторые премоляры и первые моляры хорошо омываются слюной околоушной железы.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН

254. Клетки слюнных протоков являются частью соединительнотканного компонента функционального элемента слюнной железы, *потому что* протоковые клетки формируют состав конечного продукта секрета.

1) ННН 2) ВНН, 3) ВВН. 4) ВВВ, 5) НВН

255. Клетки слюнных выводных протоков относятся к рабочим в составе функционального элемента слюнной железы, *потому что* функция протоковых клеток связана со слюнообразованием.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ

256. В конце третьей фазы глотания пищевой комок перемещается к нижней части пищевода, *потому что* тонус кардиального отдела желудка снижается.

1) ННН, 2) ВВН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВНН

257. После формирования пищевого комка рефлексорно происходит акт глотания, *потому что* афферентный синтез осуществляет оценку параметров полученного результата.

1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН

Часть 6. Коммуникативная функция

Выберите один правильный ответ

258. Способность человека выражать чувства, мысли, психоэмоциональные состояния с помощью движений мышц лица называется:

- 1) эмоциональность
- 2) невротичность
- 3) облик
- 4) мимика
- 5) темперамент

259. Выражение лица, обусловленное деятельностью мимических мышц, называется

- 1) мимика
- 2) эмоциональность
- 3) темперамент
- 4) экспрессия
- 5) облик

260. Способность к сокращению небольших пучков мышечных волокон в мимических мышцах обусловлена:

- 1) особенностями возбудимости
- 2) особенностями прикрепления
- 3) лабильностью
- 4) отсутствием фасциального покрытия и обильностью иннервации
- 5) особенностью расположения мышечных волокон

31461. Физической основой фонации при речеобразовании является:

- 1) движения языка

- 2) сокращение и расслабление мышц глотки
 - 3) колебания голосовых связок
 - 4) движения губ
 - 5) перемещение нижней челюсти
- 262. Процесс, контролирующий высоту звука и вокализирующийся в гортани, называется:**
- 1) звукообразованием
 - 2) артикуляцией
 - 3) фонацией
 - 4) акустикой
 - 5) фонетикой
- 263. Информация о субъекте говорящего — поле, возрасте, физическом и эмоциональном состоянии, здоровье, называется:**
- 1) экстралингвистической
 - 2) звуковой
 - 3) лингвистической
 - 4) фонетической
 - 5) экспрессивной
- 264. В механизмах регуляции непроизвольной мимики существенное значение принадлежит:**
- 1) коре большого мозга
 - 2) афферентации от рецепторов
 - 3) таламусу, полосатому телу, лимбической системе
 - 4) гипоталамусу
 - 5) полосатому телу
- 265. Физической основой механизма артикуляции при речеобразовании является:**
- 1) движение нижней челюсти
 - 2) колебание голосовых связок
 - 3) резонанс полых пространств
 - 4) деятельность мимических мышц
 - 5) экспрессия лица
- 266. Механизм, определяющий фонемную структуру звука и формирующийся в голосовом тракте:**
- 1) фонация
 - 2) звукообразование
 - 3) артикуляция
 - 4) колебание голосовых связок
 - 5) экспрессия лица
- 267. Раздел языкознания, изучающий смысловое (семантическое) значение слов:**
- 1) **фонетика**
 - 2) акустика
 - 3) **фразеология**
 - 4) лингвистика
 - 5) пунктуация
- 268. Раздел языкознания, изучающий способы образования звуков речи и их акустические характеристики, называется:**
- 1) **фразеология**
 - 2) акустика
 - 3) **лингвистика**

- 4) фонетика
 - 5) семантика
269. Совокупность звуков, производимых человеком при помощи голосового аппарата, называется:
- 1) фонема
 - 2) экспрессия
 - 3) звук
 - 4) голос
 - 5) тембр
270. Физическая основа механизма артикуляции в звукообразовании:
- 1) модулирующая способность носоглотки
 - 2) тоновой и шумовой механизм генерации
 - 3) функциональная составляющая гортани
 - 4) резонанс полых пространств
 - 5) деятельность мимических мышц
271. Доказательством артикуляционного механизма формирования речи является:
- 1) экспрессия лица
 - 2) экспрессивная речь
 - 3) импрессивная речь
 - 4) фонемообразование
 - 5) шепотная речь
272. Генераторный компонент периферического механизма речи регулирует звук следующим образом:
- 1) усиливает
 - 2) ослабляет
 - 3) изменяет
 - 4) обеспечивает
 - 5) формирует
273. Резонаторный компонент периферического механизма речи регулирует звук следующим образом:
- 1) ослабляет
 - 2) изменяет
 - 3) обеспечивает
 - 4) формирует
 - 5) усиливает
274. Энергетический компонент периферического механизма речи изменяет звук следующим образом:
- 1) усиливает
 - 2) обеспечивает
 - 3) изменяет
 - 4) формирует
 - 5) ослабляет
275. Нарастание эмоций приводит к ... мимики и ... количества мышц, участвующих в формировании экспрессий:
- 1) усилению и уменьшению
 - 2) уменьшению и усилению
 - 3) усилению и увеличению
31276. Механизм артикуляции формируется в голосовом тракте, в который входят ... полости:

- 1) барабанная и ротовая
 - 2) глоточная и барабанная
 - 3) носовая и барабанная
 - 4) глоточная, носовая и ротовая
 - 5) носовая и гайморова
277. Гортань, глотка, мягкое небо, губы относятся к ... органам речеоб-разования:
- 1) пассивным
 - 2) усиливающим
 - 3) ослабляющим
 - 4) активным
 - 5) модулирующим
278. Шепотная речь является подтверждением ... механизма формирования речи:
- 1) генераторного
 - 2) фонационного
 - 3) резонаторного
 - 4) энергетического
 - 5) артикуляционного
279. Обильная секреция желез слизистой оболочки дыхательных путей и голосового тракта ... воспроизведение носовых звуков:
- 1) улучшает
 - 2) не изменяет
 - 3) затрудняет
280. Изменение кровенаполнения тканей голосового тракта приводит к изменению ... его полостей:
- 1) координирующей функции
 - 2) акустических свойств
 - 3) модулирующих свойств
 - 4) резонирующей способности
 - 5) фонационной способности
281. Аппаратами контроля в функциональной системе речеобразования являются ... рецепторы:
- 1) вкусовые и слуховые
 - 2) зрительные и тактильные
 - 3) проприоцептивные и зрительные
 - 4) проприоцептивные и слуховые
 - 5) тактильные и температурные
282. При речевой деятельности кровенаполнение слизистых оболочек дыхательных путей обеспечивает ... функцию:
- 1) голосообразующую
 - 2) дыхательную
 - 3) резонаторную
 - 4) фонационную
 - 5) защитную

Установите соответствие

283. К компонентам мимики:
А. Произвольным Б.

284. К органам, участвующим в звукообразии:

А. Активным Б,
Пассивным

285. Компоненты образования звука:
А. Генераторный Б. Резонаторный
В. Энергетический (шумовой)

286. Механизмы звуковой речи:
А. фонационный Б. Артикуляционный
Относятся образования:

- 1) глаза
- 2) щеки
- 3) зубы
- 4) брови
- 5) рот
- 6) веки

Относятся:

- 1) гортань
- 2) зубы
- 3) глотка
- 4) твердое небо
- 5) мягкое небо
- 6) полость носа
- 7) губы

- 8) придаточные

полости Обеспечивают:

- 1) гортань (тональный компонент)
- 2) модулирующий механизм
- 3) щели в полости рта
- 4) немодулирующий механизм
- 5) межреберные мышцы
- 6) диафрагма
- 7) мышцы живота
- 8) гладкие мышцы трахеи и бронхов

Обеспечиваются деятельностью:

- 1) гортани
 - 2) полости носа и глотки (модулирующий компонент)
 - 3) голосовых связок
 - 4) носоглоткой и придаточными пазухами
- 318 (немодулирующий компонент)

Развиваются при нарушениях:

287. Дислалии:
- | | | |
|------------------|----------------|--|
| А. Палатинальные | развития зубов | 1) верхней и нижней губы |
| Б. Лингвальные | | 2) разрушении и аномалии |
| В. Дентальные | | 3) деятельности и деформациях языка |
| Г. Лабильные | | 4) деформациях и травмах мягкого и твердого неба |
| | | 5) деформациях костей носа |
| | | 6) деформациях скуловых костей |

288. Параметры звуковой речи, передающие информацию:

- | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| А. Голосе звука в слове | Определяют: | 1) характеристику гласного звука |
| Б. Фонемном составе | | |
| 2) высоту и силу звука, тембр | | 4) высоту согласного звука |
| 3) смысловую характеристику | | 5) тембр и смысловую характеристику |

289. Виды речи:

- | | | |
|-----------------|---------------------|--|
| А. Импрессивная | Представляют собой: | 1) шопотную речь |
| Б. | | 2) деятельность, направленную на понимание речи |
| Экспрессивная | | 3) деятельность, направленную на построение речи |

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними

290. Деятельность мимических мышц отличается от деятельности скелетных, **потому что** существуют отличия строения, прикрепления и иннервации мимических и скелетных мышц.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ

291. Обильная секреция слизи в носоглотке создает затруднения для воспроизведения носовых звуков, **потому что** чрезмерное слюноотделение изменяет формирование всех звуков с участием зубов, губ и языка

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН

292. Чрезмерное отделение слизи железами дыхательных путей способствует более четкому воспроизведению носовых звуков, **потому что** слизь улучшает резонаторные свойства голосового тракта.

1) ННН, 2) ВНН, 3) НВН, 4) ВВВ, 5) ВВН

293. Возбуждение в системе тройничного нерва оказывает влияние на экспрессию лица, **потому что** ядра тригеминального комплекса в продолговатом мозге взаимодействуют с ядрами лицевого нерва.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ

294. Зубы, твердое небо, полость носа и придаточные пазухи относятся к пассивным органам звукообразования, **потому что**

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ

зубы, твердое небо, полость носа и придаточные пазухи не способны модулировать звуковые частоты.

Выберите один правильный ответ

295. В процессе речеобразования полость рта, глотка, гортань и верхние дыхательные пути являются:

- 1) верхними резонаторами
- 2) нижними резонаторами
- 3) генераторами
- 4) модуляторами
- 5) усилителями

Выберите все правильные ответы

296. К периферическим механизмам речи относятся компоненты:

- 1) деполяризационный
- 2) генераторный
- 3) резонаторный
- 4) энергетический
- 5) гиперполяризационный

297. При речеобразовании голос характеризуется свойствами:

- 1) хрипотой
- 2) тембром
- 3) силой
- 4) высотой
- 5) обертонами

298. Индивидуальная окраска голоса при речеобразовании включает деятельность нижних резонаторов, к которым относятся:

- 1) полость носа
- 2) трахея
- 3) глотка
- 4) легкие
- 5) полость рта

299. Тембр голоса в процессе речеобразования зависит от состояния верхних резонаторов, к которым относятся:

- 1) трахея
- 2) бронхи
- 3) легкие
- 4) полость рта
- 5) полость носа

Выберите один правильный ответ

300. На этапе внешнего дыхания поступление воздуха из атмосферы в легкие и выход выдыхаемого воздуха в окружающую среду осуществляется за счет дыхания:

- 1) физиологического
- 2) тканевого
- 3) нормального
- 4) носового и ротового
- 5) внешнего

301. При носовом дыхании сопротивление выдыхаемого воздуха на ... % создается за счет движения воздуха через полость носа:
- 1) 5
 - 2) **90**
 - 3) 75
 - 4) 50
 - 5) 25
302. Высокое сопротивление току воздуха при носовом дыхании обеспечивает ... ритм внешнего дыхания
- 1) **ускоренный**
 - 2) нерегулярный
 - 3) замедленный
 - 4) медленный и глубокий
 - 5) глубокий
303. Придаточные пазухи носа необходимы для которой обеспечивает их участие в окислительно-восстановительных реакциях:
- 1) диссоциации молекул соды
 - 2) образования структур рибосом
 - 3) ионизации молекул кислорода
 - 4) ионизации молекул воды
 - 5) диссоциации оксигемоглобина
304. Заполненные воздухом придаточные пазухи (фронтальная, гайморова и решетчатая) обуславливают тембр голоса и являются:
- 1) рефлексогенными зонами
 - 2) средними резонаторами
 - 3) верхними резонаторами
 - 4) нижними резонаторами
 - 5) вредным пространством

Установите соответствие

305. При носовом дыхании происходит:

А. Повышение эффективности дыхания

Б. Согревание воздуха

В. Увлажнение воздуха Г. Очищение и обеззараживание воздуха

За счет:

- 1) теплообмена вдыхаемого воздуха
- 2) влаги, которая покрывает слизистую носа
- 3) снижения скорости движения воздуха через верхние дыхательные пути
- 4) лизоцима и муцина слизистой оболочки
- 5) деятельности мерцательного эпителия

306. Свойства голоса:

А. Высота Б. Сила

В. Тембр

Зависят от:

- 1) амплитуды колебаний голосовых связок
- 2) частоты колебаний и длины голосовых связок
- 3) степени напряжения голосовых связок и мощности выдоха

4) функций верхних и нижних
дыхательных путей) жизненной
емкости легких

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними

307. При носовом дыхании постоянно возникают турбулентные потоки, **потому что** в фазу вдоха создается значительное сопротивление току воздуха.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
308. Носовое дыхание способствует формированию обонятельных ощущений, **потому что** в области слизистой нижнего носового хода находятся рецепторы обонятельной сенсорной системы
1) ННН, 2) ВВН, 3) НВН, 4) ВВВ, 5) ВНН
309. В области верхнего носового хода локализуются рецепторы обонятельной сенсорной системы, **потому что** носовое дыхание обеспечивает формирование обонятельных ощущений.
1) НВН, 2) ВВН, 3) ВНН, 4) ННН, 5) ВВВ
310. Носовые ходы имеют сложную конфигурацию, **потому что** поток выдыхаемого воздуха имеет только ламинарное течение.
1) ВВН, 2) ВНВ, 3) ННН, 4) ВВВ, 5) ВНН
311. При медленном и глубоком внешнем дыхании создаются оптимальные условия для газообмена в альвеолах, **потому что** носовое дыхание повышает эффективность дыхания.
1) НВН, 2) ВВН, 3) ННН, 4) ВНН, 5) ВВВ

Часть 7. Возрастные особенности челюстно-лицевой области

Выберите один правильный ответ

312. Отрезок времени, в течение которого происходят однозначные и специфические для данного возраста физиологические отправления, называется:
1) период филогенеза
2) онтогенез
3) филогенез
4) возрастной период
5) органогенез
313. Становление функциональных систем у эмбрионов, плодов, новорожденных и у лиц в различные возрастные периоды называется:
1) онтогенез
2) филогенез
3) гомеокинез
4) системогенез
5) органогенез

314. **Возраст, как объективная мера состояния жизнеспособности организма в данный временной интервал, может быть:**
- 1) объективным и субъективным
 - 2) продолжительным
 - 3) коротким
 - 4) биологическим и хронологическим
 - 5) субъективным
315. **Комплекс адаптационно-регуляторных механизмов, обеспечивающий процесс, направленный на сохранение жизнедеятельности организма и тем самым увеличение продолжительности жизни, называется:**
- 1) гомеостаз
 - 2) гомеокинез
 - 3) компенсация
 - 4) витаукт
 - 5) адаптация
316. **Прорезывание зубов в процессе онтогенеза на верхней и нижней челюстях может быть:**
- 1) длительным и несовершенным
 - 2) коротким и быстрым
 - 3) активным и пассивным
 - 4) коротким и несовершенным
 - 5) длительным и быстрым
317. **В старшем школьном возрасте (после 12—14 лет) гистологические и гистохимические изменения, а также функциональные особенности слизистой оболочки полости рта обусловлены:**
- 1) снижением метаболизма
 - 2) стабилизацией функций организма
 - 3) активным половым развитием и гормональным фоном
 - 4) дестабилизацией функций организма
 - 5) прорезыванием «зубов мудрости»
318. **Акт сосания формируется в периоде:**
- 1) постнатальном
 - 2) неонатальном
 - 3) пренатальном
 - 4) пубертатном
 - 5) формирования ФУС питания
319. **Для функциональной системы сосания системообразующим фактором является:**
- 1) состав молока
 - 2) pH молока
 - 3) вкусовые рецепторы языка
 - 4) объем молока
 - 5) температура молока
320. **Сосательный рефлекс лучше всего формируется на растворы веществ:**
- 1) соленых
 - 2) горьких
 - 3) кислых
 - 4) сладких
 - 5) горячих
321. **У детей условные рефлекс быстрее всего образуются на стимулы:**

- 1) звуковые
 - 2) зрительные
 - 3) тактильные
 - 4) вкусовые
 - 5) температурные
- 322. При первых кормлениях новорожденного основную функцию регулирования акта еды несет информация от рецепторов:**
- 1) вкусовых
 - 2) тактильных
 - 3) болевых
 - 4) температурных
 - 5) зрительных
- 323. На 6—8-й день после рождения основную функцию регулирования акта сосания несет информация от рецепторов:**
- 1) вкусовых
 - 2) зрительных
 - 3) обонятельных
 - 4) механических
 - 5) слуховых
- 324. В реализации приобретенных механизмов оценки результата акта сосания, начиная со 2-й недели жизни, принимают участие возбуждения от рецепторов:**
- 1) вкусовых
 - 2) температурных
 - 3) давления
 - 4) проприоцептивных
 - 5) тактильных
- 325. Акт жевания начинает формироваться после прорезывания:**
- !) нижних клыков
 - 2) верхних резцов
 - 3) верхних моляров
 - 4) нижних моляров
 - 5) нижних резцов
- 326. Плач ребенка является реакцией:**
- !) приобретенной
 - 2) условно- и безусловнорефлекторной
 - 3) врожденной
 - 4) внутренней
 - 5) пассивной
- 327. По мере развития сенсорных механизмов и ассоциативных центров в коре головного мозга экспрессия лица у ребенка устанавливается:**
- 1) быстро
 - 2) скачкообразно
 - 3) волнообразно
 - 4) медленно
 - 5) по убывающей
- 328. В реализации врожденных механизмов оценки результата акта сосания в первые 2—3 дня жизни принимают участие возбуждения от рецепторов:**
- 1) тактильных
 - 2) температурных

- 3) проприоцептивных
- 4) давления
- 5) вкусовых

329- Рост в длину ветвей нижней челюсти в процессе онтогенеза сопровождается изменением:

- 1) высоты прикуса
- 2) величины тела нижней челюсти
- 3) расстояния между ними
- 4) угла между ними и телом челюсти
- 5) высоты зубов

330. С возрастом в нижней челюсти по сравнению с верхней атрофические процессы протекают:

- 1) менее интенсивно
- 2) более интенсивно
- 3) атрофических процессов не происходит
- 4) одинаково интенсивно
- 5) волнообразно

331. Угол нижней челюсти, образованный нижним краем и задним краем ее ветвей, у ребенка равен:

- 1) 160°
- 2) $105—110^{\circ}$
- 3) $90—100^{\circ}$
- 4) 140°
- 5) 200°

332. Угол нижней челюсти, образованный нижним краем и задним краем ее ветви, у взрослого равен:

- 1) 160°
- 2) $90-100^{\circ}$
- 3) 140°
- 4) $105—110^{\circ}$
- 5) 200°

333. У детей к 2,5—3 годам прорезываются молочные зубы в количестве:

- 1) 10
- 2) 26
- 3) 16
- 4) 20
- 5) 32

334. Постоянные зубы полностью прорезываются к:

- 1) Ю—25 годам
- 2) 25—30 годам
- 3) 10—15 годам
- 4) 15—20 годам
- 5) 30—35 годам

335. С возрастом масса слюнных желез:

- 1) увеличивается
- 2) не изменяется
- 3) циклически изменяется
- 4) уменьшается
- 5) резко увеличивается

326

336. С возрастом секреция слюнных желез:

- 1) увеличивается
 - 2) не изменяется
 - 3) попеременно изменяется
 - 4) уменьшается
 - 5) резко увеличивается
337. Усиленное слюноотделение у детей 5—6 месячного возраста называется:
- 1) физиологическое слюноотделение
 - 2) ксеростомия
 - 3) сиалопения
 - 4) паралитическая секреция
 - 5) отмывная слюна
338. С возрастом рН слюны:
- 1) увеличивается
 - 2) не изменяется
 - 3) попеременно изменяется
 - 4) уменьшается
 - 5) исчезает
339. Атрофия тимуса у человека начинается в возрасте:
- 1) 3—5 лет
 - 2) после 50 лет
 - 3) 20—25 лет
 - 4) 13—15 лет
 - 5) после 25 лет
340. Развитие костей верхней и нижней челюстей начинается в период:
- 1) постнатальный
 - 2) неонатальный
 - 3) антенатальный
 - 4) пубертатный
 - 5) филогенетический
341. Альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей развиваются синхронно с:
- 1) ростом мягких тканей полости рта
 - 2) развитием и ростом организма
 - 3) ростом всех костей скелета
 - 4) развитием и прорезыванием зубов
 - 5) ростом языка
342. Соотношение зубных рядов верхней челюсти с зубными рядами нижней челюсти называется:
- 1) дуги верхней и нижней челюстей
 - 2) зубная линия
 - 3) альвеолярная дуга
 - 4) прикус
 - 5) альвеолярная линия
343. В процессе старения организма твердость эмали:
- 1) уменьшается
 - 2) увеличивается
 - 3) попеременно меняется
 - 4) не меняется
 - 5) резко уменьшается
344. Чувствительность дентина с возрастом:
- 1) увеличивается
 - 2) не меняется

- 3) попеременно меняется
 - 4) уменьшается
 - 5) резко увеличивается
345. **Возрастные изменения цемента проявляются в его:**
- 1) истончении
 - 2) **резорбции**
 - 3) атрофии
 - 4) утолщении
 - 5) рассасывании
346. **В пожилом и старческом возрасте место прикрепления эпителия десны к цементу перемещается по направлению к:**
- 1) экватору коронки
 - 2) эмалево-дентинной границе
 - 3) верхушке корня зуба
 - 4) анатомической шейке зуба
 - 5) физиологической шейке зуба
347. **Атрофия сосочков языка, снижение скорости слюнообразования, старение твердых тканей зубов,, атрофия альвеолярных отростков, снижение вкусовой, болевой и других видов чувствительности наблюдается в возрасте:**
- 1) детском
 - 2) юношеском
 - 3) **пожилом**
 - 4) зрелом
 - 5) молодом

Дополните утверждения

348. **Одним из основных принципов системогенеза является ... в развитии компонентов функциональной системы:**
- 1) антагонизм
 - 2) синергизм
 - 3) **изохронизм**
 - 4) гетерохронизм
 - 5) органогенез
349. **В функциональной системе сосания наиболее значимыми являются взаимодействия между ядрами ... нервов:**
- 1) **лицевого и вкусового**
 - 2) вкусового и слухового
 - 3) **тройничного и лицевого**

- 4) лицевого и зрительного
 - 5) зрительного и вкусового
350. Окислительная способность и ферментативная активность п мышцах челюстно-лицевой области с возрастом:
- 1) усиливаются
 - 2) не изменяются
 - 3) снижаются
 - 4) попеременно снижаются и увеличиваются
 - 5) становятся зависимы от пола
351. Формирование функциональной системы речеобразования зависит от развития ... систем:
- 1) вкусовой и обонятельной
 - 2) поворотно-прогивоточной
 - 3) слуховой и сенсорной
 - 4) слуховой и вкусовой
 - 5) обонятельной и слуховой
352. Акт сосания формируется в ... периоде развития организма:
- 1) постнатальном
 - 2) пренатальном
 - 3) пубертатном
 - 4) неонатальном
 - 5) антенатальном
353. Акт сосания проявляется в ... периоде развития организма:
- 1) пренатальном
 - 2) постнатальном
 - 3) пубертатном
 - 4) неонатальном
 - 5) антенатальном

Установите соответствие

354. Периоды развития челюст- Характеризуются:
- | | | |
|-------------|---|------------------|
| ных костей: | 1) | усиленным ростом |
| А. | челюстей в области прорезывания жевательных | |
| Первый Б. | зубов с шестилетнего возраста до 16—18 лет | |
| Второй | | |
- 2) замедлением роста ветвей нижней челюсти
 - 3) усиленным ростом челюстей в возрасте 4,5—6 лет в связи с подготовкой к прорезыванию постоянных фронтальных зубов
 - 4) равномерным развитием верхней челюсти
 - 5) равномерным развитием нижней челюсти
- Начинается:
355. Прорезывание зубов:
- | | |
|----------------------------|--------------|
| А. Временных Б. Постоянных | 1) с 5—6 лет |
| | 2) с 6—7 мес |

356. Виды физиологического прикуса:
 А. Ортогнатический Б. Прогенический
 В. Бипрогнатический Г. Прямой
357. При кормлении грудного ребенка:
 А. В первые 3 дня Б. В последующие дни
358. При формировании функциональной системы сосания афферентация от:
 А. Вкусовых рецепторов
 Б. Тактильных рецепторов (механорецепторов)
359. Виды гетерохронии:
 А. Межсистемная
 Б. Внутрисистемная
 В. Межклеточная
 3) с 3 лет
 4) с 12 мес
 5) с 5 мес
- Характеризуются:
 1) ножницеобразным соотношением при наклонном вперед положении фронтальных зубов обеих челюстей
 2) резцовым перекрытием зубов нижней челюсти зубами-антагонистами верхней челюсти
 3) отсутствием резцового
- перекрытия фронтальных зубов при сомкнутых челюстях
 4) резцовым перекрытием зубов верхней челюсти зубами-антагонистами нижней челюсти
 5) глубоким резцовым перекрытием зубами верхней челюсти зубов нижней челюсти
- Регуляция акта сосания осуществляется за счет информации от рецепторов:
 1) вкусовых и тактильных
 2) вкусовых
 3) механических
 4) температурных
 5) проприоцептивных
- Является:
 1) условнорефлекторной
 2) приобретенной
 3) врожденной
 4) ритмической
 5) регулярной
- Включают в себя:
 1) неодновременное созревание морфологических элементов, образующих функциональные системы
 2) неодновременное созревание различных типов клеток в организме
 3) последовательное созревание различных функциональных систем
 4) одновременное созревание различных типов клеток в организме
 5) отсутствие корреляции
360. Принципы формирования функциональных систем в онтогенезе:
 А. Гетерохрония созревания
 Б. Консолидация элементов
 В. Минимальное обеспечение функций

361. Принципы развития старения:

- А. Гетерохронность
- Б. Гетеротопность
- В. Гетерокинетичность
- Г. Гетерокатефтенность

362. Прорезывание зубов;

- А. Временных
- Б. Постоянных

363. Затруднения в формировании фонем у детей в возрасте:

- А. 7—8 лет
- Б. 12—13 лет

364. Стадии пассивного прорезывания зубов:

- А. Первая
- Б. Вторая

II: предполагают.

- 1) изменение деятельности минимальным набором морфологических единиц для достижения полезного результата
- 2) ускорение или замедление развития структур по сравнению с развитием у их предков
- 3) объединение дистантно расположенных элементов в единую функциональную систему
- 4) развитие очагов дифференцировки, опережающих соседние

- участки ткани
- 5) отсутствие корреляции

Проявляются в:

- П различной скорости развития возрастных изменений
- 2) неодинаковой выраженности процесса старения в разных органах или тканях в одном органе
- 3) длительной адаптации к условиям среды
- 4) неодновременном старении различных тканей, органов и систем
- 5) разнонаправленности изменений (подавлении одних процессов и активации других)

Заканчивается:

- 1) к 2,5—3 годам
- 2) к 20—25 годам
- 3) к 10 годам
- 4) к 1 году
- 5) к 15 годам

Наблюдаются при:

- 1) окончании становления постоянного прикуса
- 2) смене резцовой группы зубов
- 3) начале прорезывания премоляров
- 4) прогении
- 5) прогнатии

Характеризуются тем, что эпителий десен прикрепляется:

- 1) только на эмали зуба
- 2) на верхушке корня зуба

В. Третья Г.
Четвертая

- 3) на цементе корня зуба
- 4) на эмали и отчасти на цементе зуба
- 5) на экваторе коронки зуба

**Определите, верны или неверны утверждения
и связь между ними**

365. В зрелом возрасте чувствительность к различным модальностям вкусовых раздражителей стабилизируется, **потому что** показатели вкусовых пороговых величин имеют самые высокие значения.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
366. Переход от акта сосания к акту жевания происходит постепенно, **потому что** переход от акта сосания к акту жевания зависит от пола ребенка и гетеротопности созревания компонентов функциональной системы формирования пищевого комка.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВН
367. В процессе старения в структуре жевательных мышц снижается содержание соединительной ткани, **потому что** с возрастом в структуре жевательных мышц повышается содержание сократительных белков.
1) ВНН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ННН
368. При старении в пульпе зубов снижается количество клеточных элементов, **потому что** при старении в пульпе зубов увеличивается количество фиброзных волокон.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВН
369. На 6—8-й день после рождения основная роль в регуляции акта сосания переходит от слуховых к тактильным рецепторам, **потому что** тактильные рецепторы являются ведущими в процессах регуляции сосания.
1) ННН, 2) НВН, 3) ВВН, 4) ВНН, 5) ВВВ
370. При первых кормлениях ребенка основную функцию регуляции и оценки акта сосания несет информация от вкусовых рецепторов языка, **потому что** информация от тактильных рецепторов в это время не является важной для данного процесса.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
371. В молочном прикусе сила жевательного давления регулируется механорецепторами десны, периодонта и структур височно-нижнечелюстного сустава, **потому что** механорецепторы являются аппаратами контроля в функциональной системе формирования адекватного для проглатывания пищевого комка.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
372. В возрасте 7—10 лет увеличивается время формирования адекватного для проглатывания пищевого комка, **потому что** в возрасте 7—10 лет происходит замена молочных IV—V зубов постоянными.

1) ВВВ, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ННН

373. С возрастом развивается старческая прогнатия, **потому что** в процессе старения нижнечелюстная альвеолярная дуга становится больше верхнечелюстной.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
374. На язычную сторону альвеолы приходится большая нагрузка, **потому что** премоляры имеют физиологический наклон в сторону языка.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
375. В течение жизни наблюдается постоянное пассивное прорезывание зуба, **потому что** место прикрепления эпителий к зубу медленно смещается по направлению к верхушке корня.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
376. По мере старения в мышцах уменьшается содержание воды, **потому что** в детском возрасте содержание воды в мышцах больше.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН
377. Степень податливости слизистой оболочки твердого неба зависит от атрофии костей, **потому что** слизистая оболочка твердого неба не связана с подлежащей костью.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
378. По стадиям пассивного прорезывания зубов можно делать выводы относительно возраста человека, **потому что** прикрепление эпителия к различным частям зуба имеет характерные различия для каждого возраста.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
379. В раннем постнатальном периоде (до 1 года) отмечается однотипное строение слизистой оболочки полости рта, **потому что** эпителий и соединительная ткань слизистой оболочки в раннем постнатальном периоде высоко дифференцированы
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
380. В раннем постнатальном периоде (до 1 года) слизистая оболочка полости рта легко подвергается различным повреждающим воздействиям, **потому что** базальная мембрана эпителиального слоя слизистой оболочки во всех отделах рта утолщена.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
381. У новорожденных наблюдается низкая резистентность к возникновению бактериальных стоматитов, **потому что** через плаценту передаются материнские антитела.
1) ВВВ, 2) ВНН, 3) ННН, 4) НВН, 5) ВВН
382. Пожелтение зубов связано с отложением липохромов, **потому что** цвет зуба зависит от адсорбции эмалью красящих элементов из слюны и пищи.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН
383. В старости происходит склерозирование пульпы зуба, **потому что** с возрастом в пульпе увеличивается количество клеточных элементов и уменьшается количество фиброзных
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН

ВОЛОКОН.

1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН

384. С годами в зубах создается защитный вал в виде вторичного дентина, **потому что** с возрастом в пульпе дентинообразующая функция практически не ослабевает.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
385. Глухие от рождения дети способны научиться говорить, **потому что** у глухих от рождения отсутствует восприятие звуковых сигналов.
.) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
386. При утрате какой-либо группы зубов интенсивно стираются сохранившиеся зубы, **потому что** при утрате определенной группы зубов происходит недогрузка сохранившихся зубов.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
387. В возрасте 3—7 лет увеличивается жевательная мощность, **потому что** в возрасте 3—7 лет происходит рост челюстей и увеличение межзубных промежутков.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
388. Облегчение произношения дентальных гласных и согласных звуков наблюдается в возрасте 7—8 лет, **потому что** в возрасте 7—8 лет происходит смена зубов резцовой группы молочного прикуса.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
389. Формирование функциональной системы речеобразования не зависит от деятельности слухового анализатора, **потому что** рецепторы кортиева органа не являются компонентом аппарата контроля данной функциональной системы.
1) ВВВ, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ННН, 5) НВН
390. Громкость и тембр голоса не меняются у мальчиков в период полового созревания, **потому что** в период полового созревания у мальчиков изменяется уровень половых гормонов в крови.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
391. В период полового созревания у мальчиков голос приобретает индивидуальные оттенки тембра, **потому что** в период полового созревания изменяется уровень половых гормонов в крови.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
392. После приема пищи наблюдается снижение уровня мобилизации вкусовых рецепторов языка, **потому что** в состоянии натощак большая часть вкусовых рецепторов не функционирует.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
393. У детей младшей возрастной группы отмечается более низкая чувствительность вкусовых рецепторов к сладкому, **потому что** (но) маленькие дети предпочитают более низкие концентрации растворов сладкого.
1) ННН, 2) НВН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) ВНН
394. Язычная поверхность альвеолярного отростка нижней челюсти более плотная по сравнению с вестибулярной,

потому что язычная поверхность альвеолярного отростка нижней челюсти способна выдерживать падающую на нее большую нагрузку при жевательной нагрузке.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ

39. В старческом возрасте отмечается увеличение количества функционирующих вкусовых сосочков языка после приема пищи, **потому что** показатели густометрии меняются адекватно каждому возрастному периоду.

1) ННН, 2) ВНН, 3) НВН, 4) ВВВ, 5) ВВН

396. Челюстные кости в детском возрасте более эластичны и менее ломки, **потому что** у детей в состав челюстных костей входит больше органических соединений и меньше минеральных.

1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН

397. Стенка альвеолярного отростка нижней челюсти язычной поверхности более плотная по сравнению с вестибулярной, **потому что** жевательная нагрузка на вестибулярную поверхность значительно выше.

1) ННН, 2) НВН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) ВНН

398. Атрофические процессы в нижней челюсти происходят менее интенсивно, **потому что** в нижней челюсти чаще возникают спонтанные переломы.

1) ВНН, 2) НВН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) ННН

399. По мере старения в надкостнице уменьшается количество капилляров и увеличивается извитость венул, **потому что** в надкостнице по мере старения усиливается интенсивность обменных процессов.

1) ННН, 2) НВН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) ВНН

400. В старческом возрасте повышается опасность проникновения одонтогенной инфекции на слизистую оболочку верхнечелюстных пазух, **потому что** вследствие атрофических процессов в старческом возрасте значительно истончается костная пластинка альвеолярного отростка верхней челюсти.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ

401. Степень подвижности слизистой оболочки твердого неба не зависит от степени атрофии костей, **потому что** слизистая оболочка твердого неба не связана с подлежащей костью.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН

402. В старческом возрасте в поднижнечелюстной слюнной железе наблюдается атрофия glanduloцитов и гипосаливация, **потому что** у пожилых людей происходят склерозирование и гиалиноз артериальных сосудов, питающих железу.

1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ

403. С возрастом увеличиваются скорость секреции и количество выделяемой слюны, **потому что** с возрастом возникает физиологическое слюнотечение.

1) НВН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) ННН

33404. По мере старения в секреторных клетках околоушной

слюнной железы концентрация РНК и белков снижается, **потому что** по мере старения в клетках околоушных слюнных желез образуется преимущественно слизистый секрет.

1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН

405. У лиц старше 60 лет в glanduloцитах околоушной слюнной железы усиливается синтез белков, **потому что** у лиц старше 60 лет в glanduloцитах околоушных слюнных желез выделяется слизистый секрет, содержащий кислые и нейтральные гликоза-миногликаны.

О ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН

Часть 8. Взаимодействие органов челюстно-лицевой области с различными системами организма

Выберите один правильный ответ

406. В тканях слизистой оболочки полости рта задерживается вода, уменьшается ороговение клеток и увеличивается активность митохондрий под влиянием гормона:

- 1) прогестерона
- 2) соматотропина
- 3) инсулина
- 4) эстрадиола
- 5) тироксина

407. Нарушение образования дентина и гипоплазии эмали наблюдаются при гипофункции в детском возрасте:

- 1) вилочковой железы
- 2) аденогипофиза
- 3) поджелудочной железы
- 4) околощитовидных желез
- 5) нейروهипофиза

408. Процесс жевания и секреция желудка находятся:

- 1) вне зависимости друг от друга
- 2) в обратной зависимости
- 3) в прямой зависимости
- 4) в зависимости от возраста
- 5) в периодической зависимости

409. При стоматологических вмешательствах у лиц с преобладанием тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы сердечная деятельность:

- 1) ускоряется
- 2) не меняется
- 3) попеременно ускоряется и замедляется
- 4) замедляется
- 5) зависит от возраста

410. Сладкие вещества при действии на вкусовые рецепторы вызывают:

- 1) сосудосуживающий эффект
- 2) спазм сосудов
- 3) не оказывают влияния на тонус сосудов
- 4) сосудорасширяющий эффект
- 5) кратковременное расширение и стойкое сужение сосудов

411. При различных отклонениях в процессах формирования и разлития

зубов следует думать о нарушениях в системе:

- 1) сердечно-сосудистой
- 2) пищеварительной
- 3) эндокринной
- 4) экскреторной
- 5) дыхательной

412- При стоматологических вмешательствах у лиц с преобладанием тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы сердечная деятельность:

- 1) замедляется
- 2) не меняется
- 3) попеременно замедляется и ускоряется
- 4) ускоряется
- 5) зависит от циркадных ритмов

413- При глотании гладкие мышцы желудка:

- 1) сокращаются
- 2) увеличивают тонус
- 3) изометричны
- 4) расслабляются
- 5) изотоничны

414. Склонность к кровотечениям слизистой оболочки полости рта может быть обусловлена влиянием гормона:

- 1) прогестерона
- 2) инсулина
- 3) соматотропина
- 4) эстрадиола
- 5) тиротропина

415. При интенсивном жевании гладкие мышцы желудка:

- 1) расслабляются
- 2) попеременно расслабляются и сокращаются
- 3) перистальтически сокращаются
- 4) тонически сокращаются
- 5) изометричны

416. Кислые вещества при действии на вкусовые рецепторы вызывают:

- 1) сосудорасширяющий эффект
- 2) не оказывают влияния на тонус сосудов
- 3) дилатационное влияние
- 4) сосудосуживающий эффект
- 5) кратковременное расширение и стойкое сужение сосудов

417. Соленые вещества при действии на вкусовые рецепторы вызывают:

- 1) кратковременное сужение и стойкое расширение сосудов
- 2) только сужение сосудов
- 3) не оказывают влияния
- 4) только расширение сосудов
- 5) кратковременное расширение и стойкое сужение сосудов

Установите соответствие

418. Виды нарушений общей чувствительности

- А. Гипостезия
- Б. Гиперестезия

В. Анестезия

419. Виды изменений различных структур челюстно-лицевой области:

А. Макроглосс

- ия Б.
Микрохейлия
В. Микроглоссия
420. Угнетение функций желез:
А. Щитовидной
Б. Кортикостероидов
В. Адреногипофиза
- Связаны с ее:
1) понижением
2) извращением
3) отсутствием
4) повышением
- Проявляются в чрезмерном:
- 1) увеличении размеров губ
2) уменьшении размеров языка
3) увеличении размеров языка
4) уменьшении размеров губ
- Проявляется в полости рта:
1) пигментацией слизистых оболочек
2) акромегалией
3) множественным кариесом с пришеечной локализацией
4) гиперплазией эмали
5) неправильным прикусом

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними

- 421- По изменениям в полости рта больного врач-стоматолог может поставить диагноз сахарного диабета **потому что** изменения в полости рта при диабете носят специфический характер.
1) НВН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) ННН
422. Слюнные железы выполняют секреторную функцию, **потому что** слюнные железы выделяют из крови йод, бром, соли тяжелых металлов, некоторые лекарственные препараты.
1) ННН, 2) ВНН, 3) НВН, 4) ВВВ, 5) ВВН
423. При патологии внутренних органов могут возникать боли в области лица, **потому что** на лице имеются определенные участки кожи, соответствующие различным внутренним органам (зоны Захарьина — Геда).
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
424. Чаще всего врач-стоматолог может заподозрить у больного нарушение функций поджелудочной и половых желез, **потому что** нарушения функций этих желез наиболее часто проявляются изменениями в полости рта.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ

Часть 9. Адаптация и компенсация

Выберите один правильный ответ

425. Процессы, направленные на сохранение постоянства внутренней среды организма, называются:
1) гомеокинез
2) компенсация
3) адаптация
4) гомеостаз
5) реверберация
426. Приспособительные реакции, развивающиеся по типу перераспределения функционирования отдельных частей организма, называются:
1) рефлекс
2) торможение

- 3) адаптация
 - 4) компенсация
 - 5) возбуждение
427. Приспособительные реакции организма на повреждение, направленные на сохранение функций и проявляющиеся в количественных изменениях, называются:
- 1) адаптация
 - 2) гомеостаз
 - 3) гомеокинез
 - 4) компенсация
 - 5) регенерация
428. Приспособительные реакции, которые осуществляются в процессе эволюции и обуславливают изменчивость структурно-функциональных характеристик вида или особи, закрепляющиеся в геноме, называются:
- 1) ориентировочно-исследовательские
 - 2) генотипическая адаптация
 - 3) фенотипическая адаптация
 - 4) условнорефлекторные
 - 5) компенсаторные
429. Приспособительные реакции, которые осуществляются в индивидуальной жизни и обеспечивают приобретение устойчивости (резистентности) индивида к определенным факторам внешней среды, носят название:
- 1) генотипическая адаптация
 - 2) условнорефлекторные
 - 3) ориентировочно-исследовательские
 - 4) фенотипическая адаптация
 - 5) восстановительные
430. При травмировании ацинусов правой околоушной железы функция железы на противоположной стороне компенсаторно...
- 1) усиливается
 - 2) не изменяется
 - 3) становится менее выраженной
 - 4) уменьшается
 - 5) извращается
431. При поражении одной слюнной железы у другой наблюдается:
- 1) гипофункция
 - 2) атрофия
 - 3) гиперфункция
 - 4) регенерация
 - 5) резистентность
432. Носителем полифункциональности органов или тканей является:
- 1) полифункциональный нейрон
 - 2) функциональная система
 - 3) функциональная мобильность
 - 4) функциональный элемент
 - 5) функциональная единица
343. Одним из механизмов адаптации является совершенствование:
- 1) последовательного торможения

- 2) процессов возбуждения
- 3) процессов окклюзии
- 4) синаптической передачи возбуждения
- 5) процессов афферентного синтеза

434. **Начальная фаза адаптации складывается из:**

- 1) ориентировочной реакции и реакции торможения
- 2) реакции возбуждения и реакции торможения
- 3) реакции торможения и эмоциональной реакции
- 4) ориентировочной реакции и реакции возбуждения
- 5) условнорефлекторной реакции и реакции торможения

Установите правильную последовательность

435. **Фазы длительной адаптации:**

- 1) устойчивая
- 2) аварийная
- 3) переходная

Дополните утверждение

436. **В процессе индивидуального развития организма происходит... адаптация**

- 1) генотипическая
- 2) функциональная
- 3) физиологическая
- 4) фенотипическая
- 5) устойчивая

437. **Ориентировочные реакции в начальной фазе длительной адаптации сопровождаются ... всех видов текущей деятельности**

- 1) активацией, затем торможением
- 2) торможением, затем возбуждением
- 3) торможением, затем активацией
- 4) снижением, затем повышением
- 5) остановкой, затем возобновлением

438. **В процессе адаптации к зубным протезам большое значение имеет свойство ... нервных центров**

- 1) перевозбуждения
- 2) высокой лабильности
- 3) низкой утомляемости

- 4) пластичности
- 5) функциональной лабильности
439. Обнажение шеек зубов или ретракция десен, развивающиеся в течение длительного времени ... гиперестезию твердых тканей зубов:
 - 1) вызывают
 - 2) снижают
 - 3) не вызывают
 - 4) нарушают
 - 5) прекращают
440. В случае обнажения шеек зубов или ретракции десен происходит ... выработка заместительного дентина и цемента
 - 1) адаптационная
 - 2) не происходит
 - 3) компенсаторная
 - 4) пластическая
 - 5) эстетическая
441. Ортопедическое лечение проводится для компенсации жевательной и коммуникативной функции челюстно-лицевой области, а также имеет значение как ... фактор
 - 1) физиологический
 - 2) пластический
 - 3) функциональный
 - 4) эстетический
 - 5) физический
442. Применение съемных протезов при полной адентии ... афферентацию от механорецепторов слизистой оболочки в области протезного ложа
 - 1) не изменяет
 - 2) уменьшает
 - 3) извращает
 - 4) усиливает
 - 5) исключает

Установите соответствие

443. Этапы приспособительных компенсаторных реакций:
 А. Первый Б. Второй
 В. Третий Г. Четвертый Д.
 Пятый

Проявляются в:

- 1) перестройке других функциональных систем
- 2) контроле за ходом приспособительных реакций
- 3) освобождении от избыточной информации и оптимизации функционирования аппаратов действия
- 4) сигнализации о наличии дефекта
- 5) прогрессирующей мобилизации аппаратов действия
- 6) отсутствии изменений

444. **Процесс:**
 А. Острая кратковременная адаптация
 Б. Долговременная адаптация
- Характеризуется:
 1) неспецифическими изменениями
 2) специфическими изменениями
 3) снижением реактивности
 4) повышением реактивности
- Сопровождаются:
 1) извращением функции
 2) сохранением функции
 3) изменением функции
 4) повышением возбудимости
 5) разлитым торможением
445. **Процессы приспособления организма к изменившимся условиям:**
 А. Адаптация
 Б. Компенсация
- Характеризуются изменениями:
 1) количественными
 2) качественными
 3) физиологическими
 4) парабактериальными
 5) порога восприятия
446. **Процессы приспособления организма к изменившимся условиям:**
 А. Адаптация
 Б. Компенсация
- Проводят лечение с помощью:
 1) зубного протезирования
 2) пластической операции на верхней губе
 3) иссечения уздечки языка
 4) хирургической пластики верхнего неба
 5) удаления небных миндалин
447. **Для восстановления речевой деятельности при:**
 А. Глоссолалии
 Б. Лабиолалии
 В. Дентолалии
 Г. Палатолалии

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними

448. Компенсация нарушенной функции происходит за счет других тканевых образований, **потому что** клеточные элементы органа узко специализированы и гетерогенны
 1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
449. Под пластинчатым протезом повышается температура слизистой оболочки полости рта, **потому что** под пластинчатым протезом повышается теплоотдача.
 1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
450. В процессе старения происходит сужение периодонтальной щели, **потому что** с возрастом происходит компенсаторное образование цемента.
 1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
451. Формирование функциональных связей между афферентными и эфферентными компонентами ЦНС и органами челюстно-лицевой области в процессе адаптации затрудняет правильное произношение звуков и фонем, **потому что** нервные центры
 1) ВВВ, 2) ННН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН

не обладают пластичностью.

- 4 2. В процессе адаптации создаются новые функциональные связи в ЦНС, **потому что** взаимодействие афферентных и эфферентных компонентов в ЦНС способствует формированию пищевого комка, адекватного для проглатывания
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
453. В процессе лечения кариеса формирование полостей в твердых тканях зуба вызывает гиперестезию, **потому что** при формировании полости в процессе лечения кариеса дентинные каналцы становятся доступными для внешних воздействий.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВНН
454. Пульпа зуба в ответ на раздражение усиленно вырабатывает дентин, **потому что** при раздражении пульпы явления гиперестезии ослабевают.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
455. Явления гиперестезии в процессе компенсаторной выработки дентина усиливаются, **потому что** зуб является полифункциональным органом.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
456. В процессе старения возникают нарушения фонации, **потому что** в процессе старения уменьшается тонус мышц и опускается дно полости рта.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) НВН, 5) ВВВ
457. В процессе онтогенеза изменяются резонаторные свойства ротовой полости, **потому что** при старении происходит усиление тонуса мышц и приподнимается дно полости рта.
1) ННН, 2) ВВВ, 3) ВНН, 4) НВН, 5) ВВН
458. Зуб как орган способен выполнять многочисленные функции, **потому что** в тканях зуба происходят компенсаторные процессы реминерализации в ответ на внешние повреждающие воздействия.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВВ, 4) НВН, 5) ВВН
459. В процессе старения может не наступить нарушений фонации, **потому что** мышцы языка и мимическая мускулатура в процессе старения компенсаторно изменяют свою деятельность.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН
460. При интактной зубочелюстной системе ведущей в оценке качеств пищи является афферентация от рецепторов слизистой неба, языка и щек, **потому что** при интактной зубочелюстной системе жевательная нагрузка передается на опорные ткани зубов.
1) ННН, 2) ВНН, 3) ВВН, 4) ВВВ, 5) НВН

ОТВЕТЫ

1.2	49. А-2, Б-3	94. А-2, Б-4, В-1	133.5
23	50. А-4, Б-3, В-2	95. А-1, Б-3, В-3	134.3
3.3	51. А-3, Б-1, В-2	96. А-3, Б-3, В-2	135.5
4.1	52. А-2, Б-1, В-4	97. А-1, Б-3, В-2	136.5
5.4	53. А-3, Б-1, В-2	98. А-4, Б-3, В-2	137.3
6.3	54. А-2, Б-1, В-4, Г-3	99. А-4, Б-3, В-1, Г-2	138.4
7.1	55.5	100. А-1, Б-3	139.1
8.3	56.1	101. А-2, Б-1, В-3, Г-4	140.4
9.4	57.3	102. А-2, Б-3, В-4	141.5
10.2	58.1	103. А-2, Б-1	142.4
П.3	59.3	104.2	143.3
12.1	60.1	105.5	144.1
13.1	61.3	106.1	145.1
14.3	62.2	107.4	146.3
15.3	63.2	108.5	147.2
16.4	64.4	109.2	148.4
17.1	65.1	110.3	149.1
18.2	66.2	111.5	150.4
19.3	67.1	112.5	151.4
20.4	68.5	113.5	152.4
21.4	69.4	114.4	153.5
22.1	70.2	115.1	154. А-2, Б-1, В-3
23.2	71.2	116.4	155. А-1, Б-2
24.2	72.1	117.5	156. А-1,4, Б-2,5,6
25.1	73.3	118.5	157. А-1,5,7,9, Б-2,3,4,6,8
26.4	74.5	119.3	158. А-2,3,5, Б-1,4,6
27.1	75.4	120.3	159 А-2, Б-3, В-1
28.1	76.1	121.4	160.5
29.2	77.4	122.4	161.5
30.3	78.3, 4, 5, 6	123.3	162.2
31.2	79.1	124.2	163.5
32.1	80.1, 3, 4, 5	125.1	164.4
33.4	81.4	126. А-2, Б-3, В-1	165.2
34.2	82.4	127. А-2, Б-1, В-4	166.5
35.4	83.2	128. А-4,6,7, Б-2,5, В-1,3	167.1
36.1	84.1,4	129. А-2, Б-4, В-3	168.5
37.3	85.1	130.1	169.4
38.1	86.1	131.5	170.5
39.1	87.3	132.5	171.4
40.3	88.2		172.2
41.4	89.4		173.4
42. А-3, Б-4	90.4		174.4
43. А-1, Б-3	91. А-3, Б-2		175.3
44. А-3, Б-2, В-1, Г-4	92. А-2, Б-3		176.4
45. А-3, Б-1	93. А-2, Б1, В-3		177.4
46. А-2, Б-3, В-5, Г-4			178.2
47. А-2, Б-1			
48. А-1, Б-3, В-2			

179.3	232. 3,2,5	277.4	324.5
180.4	4,1,6	278.5	325.5
181.4	233. A-4, Б-1,	279.3	326.3
182.4	Б-5, Г-3	280.4	327.4
183.4	234. A-3, Б-2,	281.4	328.5
184.3	Б-4	282.3	329.4
185.2	235. A-2, Б-3	283. A-2,3,5,	330.2
186.4	236. A-1,2,	Б-1,4,6	331.4
187.4	Б-1,2, Б-4,	284. A-1,3,5,7,	332.4
188.5	Г-5, Д-3	Б-2,4,6,8	333.4
189.4	237. A-2. Б-1.	285. A-1,3, Б-/,4	334.1
190.4	Б-3	286. A-1,3,	335.4
191.2	238. A-3, Б-2	Б-2,4,5	336.4
192.4	239. A-2, Б-2,	287. A-4, Б-3,	337. 1
193.5	Б-1, Г-5	Б-2. Г-1	338.4
194.5	240. A-1, Б-2,3,	288. A-2, Б-1	339.4
195.4	Б-3, Г-5,2	289. A-2, Б-3	340.3
196.5	241. A-I, Б-2,3	290.5	341.4
197.5	242.3	291.5	342.4
198. 1,2,4	243.5	292. 1	343.2
199. 2,3,4,5	244.5	293.5	344.4
200. 1,2,4,6	245.5	294.5	345.4
201. 1,2,4	246.4	295. 1	346.3
202. 1,3,4	247.3	296. 2, 3, 4	347.3
203. 2,3,5,6	248.4	297. 2, 3, 4	348.4
204. 2,3,4,5	249.5	298. 2, 4	349.3
205. 1,2,3,5	250. 1	299. 4, 5	350.3
206. 1,2,5	251.5	300.4	351.3
207. 1. 2. 3	252.5	301.4	352.2
208. 1, 2, 3	253.3	302.4	353.2
209. 2, 3, 4	254.5	303.3	354. A- Б-1
210.4	255.5	304. 3	355. A- Б-1
211.2	256.2	305 A-3, Б-1,	356. A- Б-4,
212.4	257.5	Б-2, Г-4,5	Б-1. Г-3
213.4	258.4	306. A-2. Б-1,3,5,	357. A- Б-3
214. 3	259.4	Б-4	358. A- Б-2
215. 1	260.4	307.5	359. A- Б-1.
216.3	261.3	308.5	Б-2
217.3	262.3	309.5	360. A- Б-3,
218.4	263. 1	310.5	Б-1
219.4	264.3	311.5	361. A- Б-2,
220. 1	265.3	312.4	Б-1, Г-5
221.2	266.3	313.4	362. A- Б-2
222.4	267.4	314.4	363. A- Б-1
223.3	268.4	315.4	364. A- Б-4,
224.3	269.4	316.3	Б-3, Г-2
225. 1	270.4	317.3	365.5
226.4	271. 5	318.3	366.3
227.4	272.5	319.4	367.5
228.3	273.5	320.4	368.5
229.3	274.2	321.4	369.2
230.2,1,3	275.3	322. 1	370.5
231. 3,2,1,4	276.4	323.4	371.5

372. 1	3%. 2	419. А-3, Б-4,	441 4
373.5	397.5	В-2	442.4
374.5	398. 2	420. А-3, Б-1,	443. А-4. Б-5
375.2	399.5	В-2	В-2. Г-3,
376.5	400.5	421.5	Д-1
377.5	401.3	422. 5	444. А-1. Б-2
378.5	402.5	423. 2	445. А-3, Б-2
379.5	403.5	424.5	446. А-2, Б-1
380.5	404.2	425. 1	447. А-3, Б-2,
381.3	405.5	426.4	В-1. Г-4
382.5	406.4	427.4	448.5
383.5	407.4	428.2	449. 5
384.4	408. 3	429.4	450.5
385.5	409.4	430. 1	451.2
386.2	410.4	431.3	452.5
387.5	411.3	432.4	453.2
388.5	412.4	433.4	454. 2
389.4	413.4	434.4	455.5
390.5	414. 1	435. 2,3,1	456.5
391.5	415.4	436.4	457.3
392.2	416.4	437.3	458.5
393.5	417. 1	438.4	459.4
394.5	418. Л-1, Б-4,	439. 3	460.5
395.5	В-3	440.3	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агаджанян И.А., Торшин В.И.** Экология человека. — М.: МПП Эко-центр, 1994. — 255 с.
- Актуальные** проблемы стоматоневрологии. Прозопалгии // Сб. науч. тр. - М.: ММСИ, 1974. - 215 с.
- Анохин П. К.** Биология и нейрофизиология условного рефлекса. — М.: Медицина, 1968. — 547 с.
- Анохин П.К., Орлов И.В.** Боль. Большая мед. энциклопедия. — 3-е изд. — Т. 3. - С. 570.
- Апанасенко Г.Л.** Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. — СПб.: МГП Петроколис, 1992. — 121 с
- Банченко Г.В., Рабинович И.М.** Анатомо-физиологические характеристики малых слюнных желез в норме // Стоматология. — 1991. — № 2. - С. 90-93.
- Беликова З.П., Будылина С.М., Павлова Р.С.** Методические указания по преподаванию нормальной физиологии на стоматологическом факультете / Под ред. В.Н.Шелихова. — М., 1986. — 94 с.
- Беляков Ю.А.** Стоматологические проявления наследственных

- болезней и синдромов. — М.: Медицина, 1993. — 256 с.
- Бендолл Дж.** Мышцы, молекулы и движение. — М.: Мир, 1970. — 256 с.
- Бетельман А. И.** Ортопедическая стоматология. — М.: Медицина, 1965. - 404 с.
- Бехтерева И.П.** Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. — Л.: Медицина, 1974. — 151 с.
- Благовещенская И.С., Мухамеджанов И.З.** Вкус и его нарушения при заболеваниях уха и мозга — М.: Медицина, 1985. — 158 с.
- Боровский Е.В., Леонтьев В.К.** Биология полости рта. — М.: Медицина, 1991. — 304 с.
- Брагина И.И., Доброхотова Т.Ф.** Функциональные асимметрии человека. — М.: Медицина, 1988. — 105 с.
- Будылина С.М.** Системный анализ вкусового анализатора // Автореф дис. ... д-ра мед. наук. — М., 1987. — 47 с.
- Бушан М. Г., Василенко З.С., Григорьева Л.П. и др.** Справочник по ортодонтии. — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1991. — 490 с.
- Вавилова Т.П.** Избранные лекции по стоматологической биохимии. — М., 1994. - 52 с.
- Вальдман А.В., Игнатов Ю.Д.** Центральные механизмы боли. — Л.: Наука, 1976.- 191 с.
- Василевская З.Ф.** Коррекция речи при стоматологических вмешательствах. — Киев: Здоровье, 1971. — 86 с.
- Воложин А.И., Субботин Ю.К.** Адаптация и компенсация — универсальный биологический механизм приспособления. — М.: Медицина, 1987. — 45 с.
- Гаврилов Е.И.** Жевание // БМЭ. — М., 1978. — Т. 8. — С. 44—46.
- Гистология** зубочелюстного аппарата человека: Методические разработки для студентов стоматологического факультета. — М., 1987. — 45 с.
- Гуткин В. И.** Электрофизиология слюнных желез // Успехи современной биологии. — 1971. — Т. 72, вып. 1. — С. 96—117.
- Данилевский Н.Ф., Вишняк Г.Н.** Пародонт у детей и подростков. — М.: Медицина, 1977. — 224 с.
- Данилова Н.Н.** Психофизиологическая диагностика функциональных состояний. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. — 192 с.
- Дегтярев В.П., Громов А.Н., Мелик-Еганов К.Р., Раевская О. С.** Системные механизмы боли и обезболивания: Учебное пособие — М.: Изд-во ММСИ, 1993. - 34 с.
- Дегтярев В.П., Громов АН., Мелик Еганов К.Р.** Физиологические механизмы боли и обезболивания: Учебное пособие. — М., 1996 — 52 с.
- Денисов А.Б.** Типовые формы патологии слюнных желез. — М.: ММСИ, 1993. — 121 с.
- Денисов А.В.** Патология желудочно-кишечного тракта. — М., 1995. — 105 с.
- Денисов А.Б., Леонтьев В.К., Петрович Ю.А.** Типовые формы патологии слюнных желез. — М., 1996. — 150 с.
- Дмитриева Т.М.** Физиология анализаторов. — Иркутск, 1989. — 108 с.
- ³⁴⁸**Евдокимов А.И., Васильев Г.А.** Хирургическая стоматология. — М.:

- Медицина, 1964. — 483 с.
- Ерохина Л.Г.** Лицевые боли. — М.: Медицина, 1973. — 176 с.
- Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф.** Физиотерапия стоматологических заболеваний. — М.: Медицина, 1980. — 280 с.
- Заусаев В.И. и др.** Хирургическая стоматология. — М.: Медицина, 1981. — 544 с.
- Зеленский А.Ф.** Сосание // БМЭ. — 1984. — Т. 23. — С. 532—533.
- Иванов В.С.** Заболевания пародонта. — М.: Медицина, 1989.
- Игнатов Ю.Д.** Нейрофизиологические основы фармакологической регуляции зубной боли // Фармакология болеутоляющих средств в эксперименте и клинике. — Л.: 1990. — С. 7—41.
- Игнатов Ю.Д., Качан А.Т., Васильев Ю.Н.** Акупунктурная аналгезия. — М.: Медицина, 1968. — 288 с.
- Кабаков Б.Д., Лукьяненко В.И., Аржанцев Л.З.** Учебное пособие по военной челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии. — М.: Медицина, 1980. — 271 с.
- Калюжный Д.В.** Физиологические механизмы регуляции болевой чувствительности. — М.: Медицина, 1984. — 215 с.
- Камышева Л.И., Тебloeва Л.Т., Саиенкова Т.Л.** Экология зубочелюстных аномалий // Связь с заболеваниями матери и ребенка — М.: Изд-во МСХА, 1993. — 40 с.
- Карцева О.М.** Мультисенсорная организация тригеминального комплекса ядер и ее роль в обработке сенсорной информации с полости рта // Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1981. — 27 с.
- Кассиль Г.М.** Наука о боли. — М.: Наука, 1975. — 397 с.
- Киенця А.И. и др.** Динамика выделения йода со слюной после пероральной нагрузки // Материалы международной науч. конф. — Гродно, 1993. — Ч. 2. — С. 413—414.
- Колесов АЛ** Стоматология детского возраста. — М.: Медицина, 1985- — 479 с.
- Копейкин В.Н. и др.** Ортопедическая стоматология. — М.: Медицина, 1988.
- Копейкин В.Н., Бушан М.Г., Воронов А. П. и др.** Руководство по ортопедической стоматологии. — М.: Медицина, 1990.
- Коротько Г.Ф.** Желудочное пищеварение, его функциональная организация и роль в пищеварительном конвейере. — Ташкент: Медицина, 1980.
- Коротько Г.Ф.** О билатеральной автономности секреции ферментов слюнных желез человека // Стоматология. — 1994. — Т.73, N? 1. — С. 26-28.
- Крыжановский Г. И.** Детерминантные структуры в патологии нервной системы. — М.: Медицина, 1980. — 274 с.
- Крыжановский Г.Н., Петров Р.В., Графова В.Н.** Влияние на физиологическую и патологическую боль // Журн. exper. и биол. мед. — 1986. — N? 8. — С. 181-183.
- Кубельков К. К.** Психопрофилактика в ортопедической стоматологии (пути устранения стрессовых факторов). — Алма-Ата: Казахстан, 1981.-120 с.
- Курляндский В.Ю.** Ортопедическая стоматология. — М.: Медицина,

1969. -495 с.
- Курляндский В.Ю., Хсатова В.А., Вопожсин А.И., Лавочник М.И.** Методы исследования в ортопедической стоматологии. — Ташкент: Медицина, 1973. — 321 с.
- Левицкий А.П.** Пищеварительные ферменты слюнных желез // Автореф. дис.... д-ра биол. наук. — М., 1974. — 28 с.
- Леонтьев И.К., Петрович Ю.А.** Биохимические методы исследования в клинической и экспериментальной стоматологии. — Омск, 1976.
- Лиманский 10. П.** Физиология боли. — Киев: Здоров'я, 1986. — 56 с.
- Логинова Н.К.** Жевание. — М., 1997.
- Лудилина З.В.** Восстановление речи при ортопедическом лечении // Стоматология. — 1975. — № 5. — С. 53—61.
- Мартыненко М. Г.** Секреторная деятельность, свойства и неорганический состав слюны подъязычной железы // Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — 1965. — 15 с.
- Марченко А.И.** Исследование физиологических механизмов всасывания слизистой оболочки полости рта и языка // Автореф. дис. д-ра мед. наук. — 28 с.
- Михайлович В.А., Игнатов Ю.Д.** Болевой синдром. — Л.: Медицина, 1990. - С. 267.
- Молдованов А.Г.** Физиология и патология истирания твердых тканей зубов. — Симферополь, 1986.
- Наумова Т.С., Фенькина Р.П., Костюшин М.М. и др.** Вкусовое восприятие и системная деятельность организма // Успехи физиол. наук. - 1981. - Т. 12, № 2. - С. 20-66.
- Образцов И.Ф., Ханан М. А.** Оптимальная биомеханическая система. — М.: Медицина, 1989. — 80 с.
- Окушко В.Р.** Физиология эмали и проблема кариеса зубов. — Кишинев: Штиинца, 1989. — 80 с.
- О функциональном элементе и его общих реакциях** // Воспаление. — М.: Медицина, 1979. — С. 33—47.
- Петров Р.В.** Иммунология. — М.: Медицина, 1987. — 415 с.
- Полянцев В.А.** Особенности методологии аналитического и системного подходов // Принципы системной организации функций. — М.: Наука, 1973. - С. 97-98.
- Полянцев В.А., Будылина С. М.** Методические указания по преподаванию нормальной физиологии на стоматологическом факультете для профессорско-преподавательского состава. — М., 1984.
- Полянцев В.А. и др.** Нормальная физиология: Учебное пособие для студентов стоматологических факультетов. — М.: Медицина, 1989. - 240 с.
- Прохончуков А.А., Логинова И.К., Жижина И.А.** Функциональная диагностика в стоматологической практике. — М.: Медицина, 1980. — 272 с.
- Рабинович И.М., Банченко Г.В.** Электронно-микроскопические характеристики малых слюнных желез в норме // Здравоохр. Туркмении. - 1991. - № 4. - С. 35-37.
- Решетняк В.К.** Нейрофизиологические основы боли и рефлекторного обезболивания // Итоги науки и техники: Физиология человека И животных. — 1985. — Т. 29- — С.

39—104.

- Росин Я.А.** Регуляция функций. — М.: Наука, 1984. — 172 с.
- Рубин Л.Р.** Физиотерапия. — М.: Медицина, 1967. — 212 с.
- Рубин Л.Р.** Электроодонтодиагностика. — М.: Медицина, 1975.
- Рубинов И.С.** Физиологические основы стоматологии. — М.: Медицина, 1965. — 350 с.
- Руководство** по физиологии: Физиология пищеварения. — Л.: Наука, 1974. - 762 с.
- Рутковский К. В.** Вопросы восстановления речи при полном зубном протезировании. — Ташкент: Медицина, 1970.
- Смолин Л.И.** Центральные механизмы боли // Пат .физиол. и экспер. тер. - 1982. - № 1. - С. 76-82.
- СНИКНИ П.Г.** Функциональная мобильность рецепторов // Успехи физиол. наук. — 1981. — Т. 1. №8. -31 с.
- Соколов А.А.** Лечебная физкультура в стоматологии. — М.: Медицина, 1967 - 189 с.
- Стадченко Т., Оленич С.** Секреторная функция слюнных желез у здоровых людей с интактными зубными рядами // Тезисы докл. к V респ. науч.-практ. конф. стоматологов и зубных врачей. — Майкоп, 1994. — С. 79-81.
- Судаков К.В.** Функциональные системы организма // Методическое пособие для преподавателей кафедр нормальной физиологии медицинских вузов. — М.: Медицина, 1976.
- Судаков К.В.** Центральные механизмы боли и ооезболивания // Вестн. АМН СССР. - 1980. - № 9. - С. 17-22.
- Теория** системогенеза / Под ред. акад. К.В.Судакова. — М.: Медицина, 1997. - 561 с.
- Урываев Ю.В.** Иммунные основы гомеостаза. — М.: Изд-во I ММИ им. Сеченова, 1990 — 54 с.
- Урываев Ю.В.** Основы морфологии и физиологии анализаторов человека. — М.: ММА, 1991. — 47 с.
- Фалин Л.И.** Гистология и эмбриология полости рта и зубов. — М.: Медицина, 1963. — 219 с.
- Физиология** функциональных систем / Под ред. акад. РАМН К.В.Судакова. — Иркутск, 1997. — 514 с.
- Фисенко Г.П.** Корреляция между конфигурацией небного свода, фун

- кцией речи и частичными съемными протезами верхи й челюсти // Автореф. дис.... канд. мед. наук. — Л., 1986.
- Хананашвили Я. А.** Функциональная организация кровоснабжения органов и тканей. — Ростов-на Дону, 1995.
- Хаятин В.М.** Механизмы ноцицепции и антиноцицептивная система ромбовидного мозга. — Ростов-на-Дону, 1995. — С. 26—37.
- Хоатоеа В.А.** Заболевания височно-нижнечелюстного сустава — М.: Медицина, 1982.
- Хеатоеа В.А.** Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии. — Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1996.
- ШагурЛ. и др.** Заболевания полости рта. — Будапешт: Изд-во АН, 1980.
- Шамов В.С., Овруцкий Г.Д., Гемонов В.В.** Практическая эндодонтия. — М.: Медицина, 1984. — 223 с.
- Шварц А.Д.** Биомеханика и окклюзия. — М.: Медицина, 1994.
- Шток В.И.** Головная боль. — М.: Медицина, 1988. — 304 с.
- ШулеГмиа К.В.** Системная организация пищевого поведения. — М.: Наука, 1971.
- International Dental Journal.* — 1992. — Vol. 42, N 4 (Suppl.). — P. 291—304.

Зав. редакцией **Т. П. Осокина** Научный редактор **Т. И. Лосева** Художественный редактор **С. А. Андреев** Технический редактор **Г. И. Жильцова** Корректор **И. И. Жданюк**

ЛР № 010215 от 29.04.97. Слано в набор 07.02.2000. Подписано к печати 28.03.2000. Формат бумаги 60х90'/ Бумага офс. Nfi 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уел. печ. л. 22,0. Усп. кр.-отт. 32Д Уч.-излл. 21,75. Тираж 3000 экз. Заказ № 163.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина». 101 ООО, Москва. Петроверигский пер., 6/5.

ОАО «Ярославский по;графкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Учебник

Физиология челюстно-лицевой области

ISBN 5-225-04553-7

да in Н

9 785225*045531

1. Зарисовать схему и обозначить основные узловые механизмы функциональной системы.
2. Сделать вывод, указав на системную организацию речеобразовательной функции.